TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN — ĐHQG-HCM

KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN

HƯỚNG DẪN CHẤM & LỜI GIẢI CHI TIẾT IT004 — CƠ SỞ DỮ LIỆU GIỮA KỲ

Phân Tích Tư Duy Toán Học — Biểu Thức ĐSQH — Mã Nguồn T-SQL
MOCK-01 → MOCK-15 Đã Kiểm Chứng Thực Thi 100% Trên Microsoft SQL Server 2025

HỌC LIỆU ÔN TẬP — TOÀN BỘ 15 ĐỀ THI MÔ PHỎNG ĐẠT CHUẨN VÀNG (GOLD STANDARD)

TÁC GIẢ & BIÊN SOẠN

BIÊN SOẠN: VÕ TRỌNG PHÚC

MỤC LỤC & CẤU TRÚC KIỂM ĐỊNH HỌC THUẬT

Ấn phẩm này cung cấp hướng dẫn chấm và lời giải chi tiết theo 2 phần toàn diện:

- **PHẦN 1: LỜI GIẢI 15 ĐỀ THI MÔ PHỎNG (CHUẨN VÀNG):** 135 câu hỏi thuộc 15 Mock Exam, kiểm chứng thực thi 100% trên Microsoft SQL Server 2025 với kịch bản kiểm thử toàn bộ các ca biên (edge cases).
- **PHẦN 2: LỜI GIẢI 150 BÀI TẬP ĐỘC LẬP THEO CHUYÊN ĐỀ:** 150 bài tập độc lập (25 ERD, 45 ĐSQH cơ bản, 45 ĐSQH chia/gom nhóm, 35 SQL DDL/DML) đã qua rà soát học thuật và công thức toán học (SEMANTICALLY_REVIEWED).

LỜI GIẢI CHI TIẾT: Đề Thi Giữa Kỳ Mô Phỏng Số 01 — Quản Lý Cung Ứng & Tiêm Chủng Vắc-Xin

CHUẨN VÀNG (GOLD STANDARD) — ĐÃ KIỂM CHỨNG THỰC THI TOÀN BỘ TRÊN MICROSOFT SQL SERVER 2025

MÃ ĐỀ: MOCK-01 | Thang điểm: 10.0 | Thời gian làm bài: 75 phút

Câu 1 [M01-Q1] — Thiết Kế ERD & Ánh Xạ CSDL Quản Lý Tiêm Chủng Vắc-Xin (2.5 điểm)

Yêu cầu: Thiết kế mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) và chuyển sang Lược đồ quan hệ cho Hệ thống Quản lý Tiếp nhận, Phân phối vắc-xin và Điều động nhân sự tiêm chủng.

- **NHACUNGCAP** (PK: MANCC): MANCC, TENNCC, QUOCGIA, SDT — *Nhà cung ứng nguồn vắc-xin.*
- **LOVACXIN** (PK: MALO): MALO, TENLO, TENVACXIN, NGAYSX, HSD, SOLIEU, DONGIA — *Lô vắc-xin nhập kho.*
- **DIEMTIEM** (PK: MADT): MADT, TENDT, DIACHI, QUAN, SUCCHUA — *Điểm tiêm chủng lưu động hoặc cố định.*
- **NHANVIEN** (PK: MANV): MANV, HOTEN, CHUYENMON, SDT — *Nhân viên y tế (bác sĩ, điều dưỡng) phục vụ tiêm chủng.*
- **PHIEUXUAT** (PK: MAPX): MAPX, NGAYXUAT, TRANGTHAI — *Phiếu xuất điều phối vắc-xin đến các điểm tiêm.*

- **CUNG_CAP** (1:N): NHACUNGCAP (1, N) - (1, 1) LOVACXIN
- **CONG_TAC** (1:N): DIEMTIEM (0, N) - (0, 1) NHANVIEN
- **XUAT_DEN** (1:N): DIEMTIEM (0, N) - (1, 1) PHIEUXUAT
- **CHI_TIET_XUAT** (M:N): PHIEUXUAT (1, N) - (0, N) LOVACXIN

- **NHACUNGCAP (MANCC, TENNCC, QUOCGIA, SDT) - PK: MANCC**
- **LOVACXIN (MALO, TENLO, TENVACXIN, NGAYSX, HSD, SOLIEU, DONGIA, MANCC) - PK: MALO, FK: MANCC -> NHACUNGCAP(MANCC)**
- **DIEMTIEM (MADT, TENDT, DIACHI, QUAN, SUCCHUA) - PK: MADT**
- **NHANVIEN (MANV, HOTEN, CHUYENMON, SDT, MADT) - PK: MANV, FK: MADT -> DIEMTIEM(MADT)**
- **PHIEUXUAT (MAPX, NGAYXUAT, TRANGTHAI, MADT) - PK: MAPX, FK: MADT -> DIEMTIEM(MADT)**
- **CTPX (MAPX, MALO, SOLIEUXUAT) - PK: (MAPX, MALO), FK: MAPX -> PHIEUXUAT(MAPX), MALO -> LOVACXIN(MALO)**

1. Bước 1: Xác định 5 tập thực thể, thuộc tính và khóa chính.
2. Bước 2: Phân tích 4 mối kết hợp và bản số min-max hai phía (3 quan hệ 1:N và 1 quan hệ M:N).
3. Bước 3: Ánh xạ quan hệ 1:N bằng cách đưa khóa ngoại vào bảng phía N.
4. Bước 4: Ánh xạ quan hệ M:N CHI_TIET_XUAT thành bảng quan hệ trung gian CTPX gồm 2 khóa ngoại làm khóa chính phức hợp và thuộc tính SOLIEUXUAT.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
entities_and_keys	0.50đ
relationships_and_cardinality	1.00đ (mỗi mối kết hợp 0.25đ)
relational_mapping_pk_fk	1.00đ

Câu 21a [M01-Q2A] — Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị Trên CTPX và PHIEUXUAT (0.75 điểm)

Yêu cầu: Tạo ràng buộc toàn vẹn miền giá trị (CHECK constraint) kiểm tra thuộc tính SOLIEUXUAT trong CTPX phải là số nguyên dương (> 0), và thuộc tính TRANGTHAI trong PHIEUXUAT chỉ nhận một trong hai giá trị là 0 hoặc 1.

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
ALTER TABLE CTPX ADD CONSTRAINT CK_CTPX_SOLIEUXUAT CHECK (SOLIEUXUAT > 0);

ALTER TABLE PHIEUXUAT ADD CONSTRAINT CK_PHIEUXUAT_TRANGTHAI CHECK (TRANGTHAI IN (0, 1));
```

1. Xác định bảng áp dụng: CTPX và PHIEUXUAT.
2. Dùng cú pháp ALTER TABLE ... ADD CONSTRAINT ... CHECK (...).
3. Điều kiện miền giá trị: SOLIEUXUAT > 0 và TRANGTHAI IN (0, 1).

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax_alter_table	0.25đ
check_solieuxuat	0.25đ
check_trangthai	0.25đ

Câu 21b [M01-Q2B] — Cập Nhật Tăng Đơn Giá Vắc-Xin Theo HSD Và Nhà Cung Cấp (0.75 điểm)

Yêu cầu: Viết câu lệnh SQL cập nhật (UPDATE) tăng giá đơn vị (DONGIA) thêm 10% đối với các lô vắc-xin có hạn sử dụng (HSD) trong năm 2025 do nhà cung cấp có tên là 'AstraZeneca' cung cấp.

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
UPDATE LOVACXIN
SET DONGIA = DONGIA * 1.1
FROM LOVACXIN LV
INNER JOIN NHACUNGCAP NCC ON LV.MANCC = NCC.MANCC
WHERE YEAR(LV.HSD) = 2025 AND NCC.TENNCC = 'AstraZeneca';
```

1. Tính giá mới: DONGIA = DONGIA * 1.1.
2. Điều kiện lọc: YEAR(HSD) = 2025 và TENNCC = 'AstraZeneca'.
3. Cú pháp T-SQL UPDATE ... FROM ... INNER JOIN.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
update_set_calculation	0.25đ
join_condition	0.25đ
where_filtering	0.25đ

Câu 22a [M01-Q2C1] — ĐSQH Lọc Lô Vắc-Xin Theo Tên Loại Và Năm Sản Xuất (1.0 điểm)

Yêu cầu: Liệt kê thông tin các lô vắc-xin (MALO, TENLO, SOLIEU, DONGIA) có tên loại vắc-xin là 'Pfizer-BioNTech' và được sản xuất trong năm 2024.

Biểu thức ĐSQH:
$R1 \leftarrow \sigma_{TENVACXIN = 'Pfizer\text{-}BioNTech' \wedge NGAYSX \geq '01/01/2024' \wedge NGAYSX \leq '31/12/2024'}(LOVACXIN)$
$KQ \leftarrow \pi_{MALO, TENLO, SOLIEU, DONGIA}(R1)$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT MALO, TENLO, SOLIEU, DONGIA
FROM LOVACXIN
WHERE TENVACXIN = 'Pfizer-BioNTech' AND YEAR(NGAYSX) = 2024;
```

1. Bước 1: Phép chọn σ trên quan hệ LOVACXIN với điều kiện TENVACXIN = 'Pfizer-BioNTech' và năm sản xuất 2024.
2. Bước 2: Phép chiếu π lấy đúng 4 thuộc tính yêu cầu: MALO, TENLO, SOLIEU, DONGIA.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
selection_condition	0.50đ
projection_attributes	0.50đ

Câu 22b [M01-Q2C2] — ĐSQH Kết Nối Điểm Tiêm Đã Tiếp Nhận Phiếu Xuất Ngày 15/10/2024 (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho biết danh sách các điểm tiêm (MADT, TENDT, QUAN) đã tiếp nhận (TRANGTHAI = 1) các phiếu xuất vắc-xin vào ngày '15/10/2024'.

Biểu thức ĐSQH:
$R1 \leftarrow \sigma_{NGAYXUAT = '15/10/2024' \wedge TRANGTHAI = 1}(PHIEUXUAT)$ $R2 \leftarrow DIEMTIEM \bowtie R1$ $KQ \leftarrow \pi_{MADT, TENDT, QUAN}(R2)$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT DISTINCT DT.MADT, DT.TENDT, DT.QUAN
FROM DIEMTIEM DT
INNER JOIN PHIEUXUAT PX ON DT.MADT = PX.MADT
WHERE PX.NGAYXUAT = '2024-10-15' AND PX.TRANGTHAI = 1;
```

1. Bước 1: Lọc trên PHIEUXUAT với ngày xuất '15/10/2024' và TRANGTHAI = 1 (đã tiếp nhận).
2. Bước 2: Kết nối tự nhiên DIEMTIEM ⋈ R1 qua thuộc tính chung MADT.
3. Bước 3: Chiếu lấy MADT, TENDT, QUAN.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
selection_with_trangthai	0.50đ
join_and_projection	0.50đ

Câu 22c [M01-Q2C3] — ĐSQH Kết Ngoài Điểm Tiêm Quận Bình Thạnh Và Nhân Viên (Nếu Có) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Liệt kê thông tin các điểm tiêm ở quận 'Bình Thạnh' (MADT, TENDT) và họ tên nhân viên y tế (HOTEN) đang công tác tại điểm tiêm đó nếu có.

Biểu thức ĐSQH:
$R1 \leftarrow \sigma_{QUAN = 'Bình Thạnh'}(DIEMTIEM)$ $R2 \leftarrow R1 \ltimes_{R1.MADT = NHANVIEN.MADT} NHANVIEN$ $KQ \leftarrow \pi_{MADT, TENDT, HOTEN}(R2)$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT DT.MADT, DT.TENDT, NV.HOTEN
FROM DIEMTIEM DT
LEFT OUTER JOIN NHANVIEN NV ON DT.MADT = NV.MADT
WHERE DT.QUAN = N'Bình Thạnh';
```

1. Bước 1: Lọc điểm tiêm ở quận Bình Thạnh thành R1.
2. Bước 2: Nhận diện từ khóa 'NẾU CÓ' -> Phải dùng Phép Kết Ngoài Trái (Left Outer Join ⟕) từ R1 sang NHANVIEN để không làm mất các điểm tiêm chưa có nhân viên công tác.
3. Bước 3: Chiếu lấy MADT, TENDT, HOTEN.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
selection_condition	0.25đ
outer_join_recognition	0.50đ (Bắt buộc dùng ⟕)
projection	0.25đ

Câu 22d [M01-Q2C4] — ĐSQH Gom Nhóm Tính Tổng Liều Vắc-Xin Đã Tiếp Nhận Theo Điểm Tiêm (1.0 điểm)

Yêu cầu: Tính tổng số liều vắc-xin đã tiếp nhận (SOLIEUXUAT, với TRANGTHAI = 1) theo từng điểm tiêm (MADT) trong tháng 10 năm 2024. Thông tin hiển thị gồm: MADT, TONGLIEU.

Biểu thức ĐSQH:
$R1 \leftarrow \sigma_{NGAYXUAT \geq '01/10/2024' \wedge NGAYXUAT \leq '31/10/2024' \wedge TRANGTHAI = 1}(PHIEUXUAT)$ $R2 \leftarrow R1 \bowtie CTPX$ $KQ \leftarrow {}_{MADT}\gamma_{SUM(SOLIEUXUAT) \rightarrow TONGLIEU}(R2)$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT PX.MADT, SUM(CT.SOLIEUXUAT) AS TONGLIEU
FROM PHIEUXUAT PX
INNER JOIN CTPX CT ON PX.MAPX = CT.MAPX
WHERE PX.NGAYXUAT >= '2024-10-01' AND PX.NGAYXUAT <= '2024-10-31' AND PX.TRANGTHAI = 1
GROUP BY PX.MADT;
```

1. Bước 1: Lọc phiếu xuất phát sinh trong tháng 10/2024 và đã tiếp nhận thực tế (TRANGTHAI = 1).
2. Bước 2: Kết nối với CTPX qua MAPX để lấy số lượng liều xuất SOLIEUXUAT.
3. Bước 3: Thực hiện phép gom nhóm γ theo MADT và tính tổng SUM(SOLIEUXUAT) đổi tên thành TONGLIEU.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
filtering_and_join	0.50đ
grouping_and_aggregation	0.50đ

Câu 22e [M01-Q2C5] — ĐSQH Phép Chia Tìm Điểm Tiêm Đã Tiếp Nhận Tất Cả Lô Vắc-Xin Của Moderna (1.0 điểm)

Yêu cầu: Tìm các điểm tiêm (MADT, TENDT) đã tiếp nhận thực tế (TRANGTHAI = 1) tất cả các lô vắc-xin của nhà cung cấp có tên là 'Moderna' (TENNCC = 'Moderna').

Biểu thức ĐSQH:
R_Moderna ← π_{MALO}(σ_{TENNCC = 'Moderna'}(NHACUNGCAP ⋈ LOVACXIN)) R_DT_Lo ← π_{MADT, MALO}((σ_{TRANGTHAI = 1}(PHIEUXUAT)) ⋈ CTPX) R_Chia ← R_DT_Lo ÷ R_Moderna KQ ← π_{MADT, TENDT}(R_Chia ⋈ DIEMTIEM)

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT DT.MADT, DT.TENDT
FROM DIEMTIEM DT
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT LV.MALO
    FROM LOVACXIN LV
    INNER JOIN NHACUNGCAP NCC ON LV.MANCC = NCC.MANCC
    WHERE NCC.TENNCC = 'Moderna'
    EXCEPT
    SELECT CT.MALO
    FROM PHIEUXUAT PX
    INNER JOIN CTPX CT ON PX.MAPX = CT.MAPX
    WHERE PX.MADT = DT.MADT AND PX.TRANGTHAI = 1
);
```

1. Bước 1 (Tập chia): Lấy tất cả MALO của nhà cung cấp 'Moderna'.
2. Bước 2 (Tập bị chia): Lấy các cặp (MADT, MALO) thực tế đã tiếp nhận (TRANGTHAI = 1).
3. Bước 3 (Phép chia): Thực hiện R_DT_Lo ÷ R_Moderna để tìm các MADT nhận đủ mọi lô.
4. Bước 4: Kết nối với DIEMTIEM để lấy TENDT.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
dividing_set	0.25đ
divided_set_with_trangthai	0.25đ
division_and_result	0.50đ

Câu 22f [M01-Q2C6] — ĐSQH Tìm Điểm Tiêm Có Sức Chứa Lớn Nhất Tại Quận Thủ Đức (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho biết điểm tiêm nào (MADT, TENDT) có sức chứa (SUCCHUA) lớn nhất trong số các điểm tiêm thuộc quận 'Thủ Đức' (xét cả trường hợp có nhiều điểm tiêm đồng hạng lớn nhất).

Biểu thức ĐSQH:
R1 ← σ_{QUAN = 'Thủ Đức'}(DIEMTIEM) R2 ← ρ_{D1}(R1) R3 ← ρ_{D2}(R1) R_KoMax ← π_{D1.MADT}(R2 ⋈_{D1.SUCCHUA < D2.SUCCHUA} R3) R_Max ← π_{MADT}(R1) - R_KoMax KQ ← π_{MADT, TENDT}(R_Max ⋈ R1)

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT MADT, TENDT
FROM DIEMTIEM
WHERE QUAN = N'Thủ Đức'
  AND SUCCHUA = (SELECT MAX(SUCCHUA) FROM DIEMTIEM WHERE QUAN = N'Thủ Đức');
```

1. Bước 1: Lọc điểm tiêm ở quận Thủ Đức thành R1.
2. Bước 2: Tự kết R1 so sánh bé hơn để tìm các điểm tiêm không phải lớn nhất (R_KoMax).
3. Bước 3: Dùng phép trừ tìm cực trị R_Max = R1 - R_KoMax (đảm bảo giữ lại toàn bộ các điểm tiêm đồng hạng).
4. Bước 4: Chiếu lấy MADT, TENDT.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
self_join_inequality	0.50đ
set_difference_and_projection	0.50đ

BẢNG KIỂM CHỨNG THỰC THI TRÊN MICROSOFT SQL SERVER 2025 (MOCK-01)

Câu	Phép toán / Vấn đề kiểm thử	Trường hợp biên (Edge Case)	Kết quả kỳ vọng (Expected)	Trạng thái
2.1a	CHECK constraint	Thử chèn SOLIEUXUAT = 0, TRANGTHAI = 2, NULL	Chặn lỗi CK_CTPX_SOLIEU, CK_PHIEUXUAT_TRANGTHAI, 515	**PASS**
2.1b	UPDATE đơn giá 10%	Chỉ tăng các lô HSD 2025 của AstraZeneca	LO01 (165k), LO02 (176k)	**PASS**
2.2a	Select σ	Lô Pfizer sản xuất 2024	LO03, LO04	**PASS**
2.2b	Join ⋈	Phiếu ngày 15/10/2024 có TRANGTHAI = 1	DT01, DT02, DT03	**PASS**
2.2c	Left Outer Join ⟕	DT06 không có nhân viên trực	DT01, DT02, DT06 (HOTEN là NULL)	**PASS**
2.2d	Gom nhóm γ	Phiếu TRANGTHAI = 1 trong tháng 10/2024	DT01: 3500; DT02: 3500; DT03: 2000; DT04: 3000	**PASS**
2.2e	Phép chia ÷	Nhận đủ LO05 và LO06 của Moderna (TRANGTHAI=1) & S=Ø check	Đúng 2 điểm tiêm: DT01 và DT02	**PASS**
2.2f	Cực trị MAX	Đồng hạng cực trị (Tie-breaking)	Cả DT04 (2500) và DT05 (2500) bảo toàn	**PASS**

Bằng chứng thực thi lưu tại: `exam/gk/qa/mock01_sql_execution.log`

LỜI GIẢI CHI TIẾT: Đề Thi Giữa Kỳ Mô Phỏng Số 02 — Quản Lý Hệ Thống Phòng Cháy Chữa Cháy Chung Cư

CHUẨN VÀNG (GOLD STANDARD) — ĐÃ KIỂM CHỨNG THỰC THI TOÀN BỘ TRÊN MICROSOFT SQL SERVER 2025

MÃ ĐỀ: MOCK-02 | Thang điểm: 10.0 | Thời gian làm bài: 75 phút

Câu 1 [M02-Q1] — Thiết Kế ERD & Ánh Xạ CSDL Quản Lý PCCC Chung Cư (2.5 điểm)

Yêu cầu: Thiết kế mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) và chuyển sang Lược đồ quan hệ cho Hệ thống Quản lý An toàn Phòng cháy Chữa cháy (PCCC) Chung Cư Cao Tầng gồm TOANHA, TANG, CANHO, THIETBI_PCCC, DOT_KIEMTRA và CT_KIEMTRA.

- **TOANHA** (PK: MATN): MATN, TENTN, SOTANG, DIACHI — *Tòa nhà trong khu chung cư.*
- **TANG** (PK: MATANG): MATANG, MATN, STTTANG, DIENTICH — *Tầng thuộc tòa nhà.*
- **CANHO** (PK: MACANHO): MACANHO, MATANG, SOCANHO, DIENTICH, SOPHONGNGU, TRANGTHAI — *Căn hộ trên tầng.*
- **THIETBI_PCCC** (PK: MATB): MATB, MATANG, TENTB, LOAITB, VITRI_LAPDAT, NGAYLAP, HANSUDUNG — *Thiết bị PCCC được lắp đặt trên tầng.*
- **DOT_KIEMTRA** (PK: MADOT): MADOT, NGAYKT, NGUOIKT, KETLUAN_CHUNG — *Đợt kiểm tra an toàn PCCC.*

- **THUOC_TOANHA** (1:N): TOANHA (1, N) - (1, 1) TANG
- **CO_CANHO** (1:N): TANG (0, N) - (1, 1) CANHO
- **DAT_THIETBI** (1:N): TANG (0, N) - (1, 1) THIETBI_PCCC
- **KIEM_TRA_CT** (M:N): DOT_KIEMTRA (1, N) - (0, N) THIETBI_PCCC

- **{'table': 'TOANHA', 'pk': ['MATN'], 'fk': []}**
- **{'table': 'TANG', 'pk': ['MATANG'], 'fk': [{'column': 'MATN', 'ref_table': 'TOANHA', 'ref_column': 'MATN'}]}**
- **{'table': 'CANHO', 'pk': ['MACANHO'], 'fk': [{'column': 'MATANG', 'ref_table': 'TANG', 'ref_column': 'MATANG'}]}**
- **{'table': 'THIETBI_PCCC', 'pk': ['MATB'], 'fk': [{'column': 'MATANG', 'ref_table': 'TANG', 'ref_column': 'MATANG'}]}**
- **{'table': 'DOT_KIEMTRA', 'pk': ['MADOT'], 'fk': []}**
- **{'table': 'CT_KIEMTRA', 'pk': ['MADOT', 'MATB'], 'fk': [{'column': 'MADOT', 'ref_table': 'DOT_KIEMTRA', 'ref_column': 'MADOT'}, {'column': 'MATB', 'ref_table': 'THIETBI_PCCC', 'ref_column': 'MATB'}]}**

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.50đ
logic	1.00đ
intermediate_steps	1.00đ

Câu 21a [M02-Q2A] — Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị Trên CANHO và THIETBI_PCCC (0.75 điểm)

Yêu cầu: Tạo ràng buộc toàn vẹn miền giá trị (CHECK constraint) kiểm tra thuộc tính DIENTICH trong quan hệ CANHO phải lớn hơn 0 (> 0), và thuộc tính HANSUDUNG trong quan hệ THIETBI_PCCC phải lớn hơn hoặc bằng ngày lắp đặt (HANSUDUNG >= NGAYLAP). Cả hai thuộc tính đều không được mang giá trị NULL.

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
ALTER TABLE CANHO ALTER COLUMN DIENTICH FLOAT NOT NULL;
ALTER TABLE CANHO ADD CONSTRAINT CK_CANHO_DIENTICH CHECK (DIENTICH > 0);

ALTER TABLE THIETBI_PCCC ALTER COLUMN HANSUDUNG DATE NOT NULL;
ALTER TABLE THIETBI_PCCC ADD CONSTRAINT CK_TB_HANSUDUNG CHECK (HANSUDUNG >= NGAYLAP);
```

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.40đ
logic	0.35đ

Câu 21b [M02-Q2B] — Cập Nhật Tình Trạng Hết Hạn Trong CT_KIEMTRA Theo HSD (0.75 điểm)

Yêu cầu: Viết câu lệnh SQL cập nhật tình trạng (TINHTRANG) trong quan hệ CT_KIEMTRA thành 'Hết hạn' cho tất cả các thiết bị được kiểm tra trong đợt kiểm tra có mã 'DKT01' mà thiết bị đó có hạn sử dụng (HANSUDUNG) trước ngày '01/06/2025'.

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
UPDATE CT
SET CT.TINHTRANG = N'Hết hạn'
FROM CT_KIEMTRA CT
INNER JOIN THIETBI_PCCC TB ON CT.MATB = TB.MATB
WHERE CT.MADOT = 'DKT01'
  AND TB.HANSUDUNG < '2025-06-01';
```

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.40đ
logic	0.35đ

Câu 22a [M02-Q2C1] — ĐSQH Lọc Thiết Bị PCCC Theo Loại Và Hạn Sử Dụng (1.0 điểm)

Yêu cầu: Liệt kê danh sách các thiết bị PCCC (MATB, TENTB, VITRI_LAPDAT, HANSUDUNG) thuộc loại 'Bình chữa cháy bột' có hạn sử dụng (HANSUDUNG) trong năm 2025.

Biểu thức ĐSQH:
$E1 \leftarrow \sigma_{LOAITB='Bình\ chữa\ cháy\ bột' \wedge HANSUDUNG \geq '2025\text{-}01\text{-}01' \wedge HANSUDUNG \leq '2025\text{-}12\text{-}31'}(THIETBI_PCCC)$ $KQ \leftarrow \pi_{MATB, TENTB, VITRI_LAPDAT, HANSUDUNG}(E1)$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT MATB, TENTB, VITRI_LAPDAT, HANSUDUNG FROM THIETBI_PCCC WHERE LOAITB = N'Bình chữa cháy bột'
AND HANSUDUNG >= '2025-01-01' AND HANSUDUNG <= '2025-12-31';
```

1. Lọc thiết bị loại bình bột có HSD năm 2025
2. Chiếu các cột yêu cầu

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.40đ
logic	0.35đ
projection	0.25đ

Câu 22b [M02-Q2C2] — ĐSQH Kết Nối Căn Hộ Ruby Tower Từ Tầng 10 Trở Lên (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho biết danh sách các căn hộ (MACANHO, SOCANHO, DIENTICH) thuộc tòa nhà có tên 'Ruby Tower' và nằm ở các tầng có số thứ tự tầng (STTTANG) từ tầng 10 trở lên.

Biểu thức ĐSQH:
$E_TN \leftarrow \sigma_{TENTN='Ruby\ Tower'}(TOANHA)$ $E_Tang \leftarrow \sigma_{STTTANG \geq 10}(TANG)$ $KQ \leftarrow \pi_{MACANHO, SOCANHO, DIENTICH}(E_TN \bowtie E_Tang \bowtie CANHO)$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT CH.MACANHO, CH.SOCANHO, CH.DIENTICH FROM CANHO CH JOIN TANG T ON CH.MATANG = T.MATANG JOIN
TOANHA TN ON T.MATN = TN.MATN WHERE TN.TENTN = N'Ruby Tower' AND T.STTTANG >= 10;
```

1. Chọn tòa nhà Ruby Tower
2. Chọn tầng >= 10
3. Kết nối với căn hộ và chiếu

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.40đ
logic	0.35đ
projection	0.25đ

Câu 22c [M02-Q2C3] — ĐSQH Kết Ngoài Tầng Tòa Nhà TN01 Và Thiết Bị PCCC (Nếu Có) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Liệt kê thông tin tất cả các tầng thuộc tòa nhà 'TN01' (MATANG, STTTANG) và danh sách các mã thiết bị PCCC (MATB), tên thiết bị (TENTB) được bố trí tại tầng đó nếu có.

Biểu thức ĐSQH:
E_Tang ← σ_{MATN='TN01'}(TANG) KQ ← π_{MATANG, STTTANG, MATB, TENTB}(E_Tang ⟕ THIETBI_PCCC)

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT T.MATANG, T.STTTANG, TB.MATB, TB.TENTB FROM TANG T LEFT OUTER JOIN THIETBI_PCCC TB ON
T.MATANG = TB.MATANG WHERE T.MATN = 'TN01';
```

1. Chọn tầng thuộc tòa TN01
2. Kết ngoài trái với thiết bị PCCC

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.40đ
logic	0.35đ
projection	0.25đ

Câu 22d [M02-Q2C4] — ĐSQH Gom Nhóm Đếm Tổng Số Thiết Bị PCCC Theo Tòa Nhà (1.0 điểm)

Yêu cầu: Tính tổng số lượng thiết bị PCCC (TONG_THIETBI) được bố trí tại mỗi tòa nhà. Thông tin hiển thị gồm: MATN, TENTN, TONG_THIETBI.

Biểu thức ĐSQH:
E1 ← TOANHA ⋈ TANG ⋈ THIETBI_PCCC KQ ← _{MATN, TENTN}γ_{COUNT(MATB) → TONG_THIETBI}(E1)

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT TN.MATN, TN.TENTN, COUNT(TB.MATB) AS TONG_THIETBI FROM TOANHA TN JOIN TANG T ON TN.MATN =
T.MATN JOIN THIETBI_PCCC TB ON T.MATANG = TB.MATANG GROUP BY TN.MATN, TN.TENTN;
```

1. Kết nối 3 quan hệ để có thông tin tòa nhà và thiết bị
2. Gom nhóm theo tòa nhà và tính tổng

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.40đ
logic	0.35đ
projection	0.25đ

Câu 22e [M02-Q2C5] — ĐSQH Phép Chia Tìm Đợt Kiểm Tra Đã Kiểm Tra Tất Cả Đầu Báo Khói (1.0 điểm)

Yêu cầu: Tìm các đợt kiểm tra (MADOT, NGAYKT, NGUOIKT) đã tiến hành kiểm tra tất cả các thiết bị PCCC thuộc loại 'Đầu báo khói'.

Biểu thức ĐSQH:
R ← π_{MADOT, MATB}(CT_KIEMTRA) S ← π_{MATB}(σ_{LOAITB='Đầu báo khói'}(THIETBI_PCCC)) R_KQ ← R ÷ S KQ ← π_{MADOT, NGAYKT, NGUOIKT}(R_KQ ⋈ DOT_KIEMTRA)

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT DK.MADOT, DK.NGAYKT, DK.NGUOIKT FROM DOT_KIEMTRA DK WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM
THIETBI_PCCC TB WHERE TB.LOAITB = N'Đầu báo khói' AND NOT EXISTS (SELECT * FROM CT_KIEMTRA CT WHERE
CT.MADOT = DK.MADOT AND CT.MATB = TB.MATB)) AND EXISTS (SELECT * FROM CT_KIEMTRA WHERE MADOT =
DK.MADOT);
```

1. Xác định quan hệ R(MADOT, MATB)
2. Xác định tập chia S(MATB) gồm các đầu báo khói
3. Thực hiện phép chia R / S
4. Kết nối lấy thông tin chi tiết đợt kiểm tra

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.40đ
logic	0.35đ
projection	0.25đ

Câu 22f [M02-Q2C6] — ĐSQH Tìm Tòa Nhà Có Số Lượng Căn Hộ Nhiều Nhất (1.0 điểm)

Yêu cầu: Tìm thông tin tòa nhà (MATN, TENTN, SOTANG) có số lượng căn hộ nhiều nhất trong khu chung cư (bảo toàn tất cả các tòa nhà nếu có đồng hạng lớn nhất).

Biểu thức ĐSQH:
R_Dem ← _{MATN}γ_{COUNT(MACANHO) → SOCAN}(TANG ⋈ CANHO) R_NhoHon ← π_{R1.SOCAN} (σ_{R1.SOCAN < R2.SOCAN}(ρ_{R1}(R_Dem) × ρ_{R2}(R_Dem))) R_Max ← π_{SOCAN}(R_Dem) - R_NhoHon KQ ← π_{MATN, TENTN, SOTANG}(TOANHA ⋈ R_Dem ⋈ R_Max)

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT TOP 1 WITH TIES TN.MATN, TN.TENTN, TN.SOTANG, COUNT(CH.MACANHO) AS SOCAN FROM TOANHA TN JOIN TANG T ON TN.MATN = T.MATN JOIN CANHO CH ON T.MATANG = CH.MATANG GROUP BY TN.MATN, TN.TENTN, TN.SOTANG ORDER BY COUNT(CH.MACANHO) DESC;
```

1. Gom nhóm tính số căn hộ từng tòa
2. Tìm giá trị không cực đại bằng tích Descartes
3. Lấy giá trị lớn nhất bảo toàn đồng hạng
4. Chiếu thông tin tòa nhà

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.40đ
logic	0.35đ
projection	0.25đ

BẢNG KIỂM CHỨNG THỰC THI TRÊN MICROSOFT SQL SERVER 2025 (MOCK-02)

Câu	Phép toán / Vấn đề kiểm thử	Trường hợp biên (Edge Case)	Kết quả kỳ vọng (Expected)	Trạng thái
2.1a	CHECK constraint	Thử chèn DIENTICH <= 0, HANSUDUNG < NGAYLAP, NULL	Chặn lỗi CK_CANHO_DIENTICH, CK_TB_HANSUDUNG, 515	**PASS**
2.1b	UPDATE tình trạng	Thiết bị DKT01 có HSD < 01/06/2025	TB04 chuyển sang 'Hết hạn' (1 dòng)	**PASS**
2.2a	Select σ	Bình chữa cháy bột có HSD năm 2025	TB04 (2025-05-15), TB05 (2025-11-20)	**PASS**
2.2b	Join ⋈	Căn hộ Ruby Tower tầng ≥ 10	CH02 (A1001), CH03 (A1002), CH04 (A1501)	**PASS**
2.2c	Left Outer Join ⟕	Tầng TANG04 không có thiết bị PCCC	TANG01-03 có thiết bị; TANG04 có MATB = NULL	**PASS**
2.2d	Gom nhóm γ	Đếm số lượng thiết bị PCCC theo tòa nhà	TN01: 5 thiết bị; TN02: 2 thiết bị	**PASS**
2.2e	Phép chia ÷	Kiểm tra tất cả Đầu báo khói (TB01, TB02, TB03) & S=Ø check	Đúng 2 đợt: DKT01 và DKT02	**PASS**
2.2f	Cực trị MAX	Đồng hạng cực trị số căn hộ (Tie-breaking)	Cả TN01 (4 căn) và TN02 (4 căn) bảo toàn	**PASS**

Bằng chứng thực thi lưu tại: `exam/gk/qa/mock02_sql_execution.log`

LỜI GIẢI CHI TIẾT: Đề Thi Giữa Kỳ Mô Phỏng Số 03 — Quản Lý Tiếp Nhận & Phân Bổ Tiền Cứu Trợ Bão Lũ

CHUẨN VÀNG (GOLD STANDARD) — ĐÃ KIỂM CHỨNG THỰC THI TOÀN BỘ TRÊN MICROSOFT SQL SERVER 2025

MÃ ĐỀ: MOCK-03 | Thang điểm: 10.0 | Thời gian làm bài: 75 phút

Câu 1 [M03-Q1] — Thiết Kế ERD & Ánh Xạ CSDL Quản Lý Cứu Trợ Bão Lũ (2.0 điểm)

Yêu cầu: Thiết kế mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) và chuyển sang Lược đồ quan hệ cho Hệ thống Quản lý Tiếp nhận & Phân bổ Tiền cứu trợ Bão lũ gồm các tập thực thể: XA, HO_DAN, NHA_HAOTAM, DOT_CUUTRO cùng các mối kết hợp tương ứng.

- **XA** (PK: MAXA): MAXA, TENXA, HUYEN — *Địa bàn hành chính cấp xã/phường.*
- **HO_DAN** (PK: MAHO): MAHO, CHUHO, SONKHAU, MUCDO_THIETHAI, MAXA — *Hộ gia đình bị ảnh hưởng bão lũ.*
- **NHA_HAOTAM** (PK: MANHT): MANHT, TENNHT, SDT, LOAIHINH — *Nhà hảo tâm đóng góp ủng hộ.*
- **DOT_CUUTRO** (PK: MADOT): MADOT, TENDOT, NGAYBD, NGAYKT — *Đợt phát động cứu trợ.*

- **TRUC_THUOC** (1:N): XA (1, N) - (1, 1) HO_DAN
- **DONG_GOP** (M:N): NHA_HAOTAM (0, N) - (1, N) DOT_CUUTRO
- **PHAN_BO** (M:N): HO_DAN (0, N) - (1, N) DOT_CUUTRO

- **{'table': 'XA', 'pk': ['MAXA'], 'fk': []}**
- **{'table': 'HO_DAN', 'pk': ['MAHO'], 'fk': [{'column': 'MAXA', 'ref_table': 'XA', 'ref_column': 'MAXA'}]}**
- **{'table': 'NHA_HAOTAM', 'pk': ['MANHT'], 'fk': []}**
- **{'table': 'DOT_CUUTRO', 'pk': ['MADOT'], 'fk': []}**
- **{'table': 'DONG_GOP', 'pk': ['MADG'], 'fk': [{'column': 'MANHT', 'ref_table': 'NHA_HAOTAM', 'ref_column': 'MANHT'}, {'column': 'MADOT', 'ref_table': 'DOT_CUUTRO', 'ref_column': 'MADOT'}]}**
- **{'table': 'PHIEU_NHAN', 'pk': ['MAPHIEU'], 'fk': [{'column': 'MAHO', 'ref_table': 'HO_DAN', 'ref_column': 'MAHO'}, {'column': 'MADOT', 'ref_table': 'DOT_CUUTRO', 'ref_column': 'MADOT'}]}**

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.40đ
logic	0.80đ
intermediate_steps	0.80đ

Câu 21a [M03-Q2A] — Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị Trên PHIEU_NHAN và DOT_CUUTRO (0.75 điểm)

Yêu cầu: Tạo ràng buộc toàn vẹn miền giá trị (CHECK constraint) kiểm tra số tiền nhận (SOTIEN) trong bảng PHIEU_NHAN phải lớn hơn 0 (> 0), và ngày kết thúc đợt cứu trợ (NGAYKT) trong bảng DOT_CUUTRO phải lớn hơn hoặc bằng ngày bắt đầu (NGAYKT >= NGAYBD). Cả hai thuộc tính đều không được mang giá trị NULL.

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
ALTER TABLE PHIEU_NHAN ALTER COLUMN SOTIEN DECIMAL(18, 2) NOT NULL;
ALTER TABLE PHIEU_NHAN ADD CONSTRAINT CK_PHIEUNHAN_SOTIEN CHECK (SOTIEN > 0);

ALTER TABLE DOT_CUUTRO ALTER COLUMN NGAYKT DATE NOT NULL;
ALTER TABLE DOT_CUUTRO ADD CONSTRAINT CK_DOTCUUTRO_NGAY CHECK (NGAYKT >= NGAYBD);
```

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.40đ
logic	0.35đ

Câu 21b [M03-Q2B] — Cập Nhật Mức Độ Thiệt Hại Trong HO_DAN Thuộc Xã Hiệp Phước (0.75 điểm)

Yêu cầu: Cập nhật mức độ thiệt hại (MUCDO_THIETHAI) thành 'Nặng' cho các hộ gia đình thuộc xã có tên (TENXA) là 'Hiệp Phước' và có số nhân khẩu (SONKHAU) từ 5 người trở lên.

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
UPDATE HD
SET HD.MUCDO_THIETHAI = N'Nặng'
FROM HO_DAN HD
INNER JOIN XA X ON HD.MAXA = X.MAXA
WHERE X.TENXA = N'Hiệp Phước'
  AND HD.SONKHAU >= 5;
```

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.40đ
logic	0.35đ

Câu 22a [M03-Q2C1] — ĐSQH Lọc Nhà Hảo Tâm Theo Loại Hình Cá Nhân (1.0 điểm)

Yêu cầu: Liệt kê danh sách các nhà hảo tâm (MANHT, TENNHT, SDT) thuộc loại hình 'Cá nhân'.

Biểu thức ĐSQH:
E1 ← σ_{LOAIHINH='Cá nhân'}(NHA_HAOTAM) KQ ← π_{MANHT, TENNHT, SDT}(E1)

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT MANHT, TENNHT, SDT FROM NHA_HAOTAM WHERE LOAIHINH = N'Cá nhân';
```

1. Lọc nhà hảo tâm có loại hình 'Cá nhân'
2. Chiếu các thuộc tính MANHT, TENNHT, SDT

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.40đ
logic	0.35đ
projection	0.25đ

Câu 22b [M03-Q2C2] — ĐSQH Kết Nối Hộ Dân Cần Giờ Thiệt Hại Nặng (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho biết danh sách các hộ dân (MAHO, CHUHO, SONKHAU) thuộc huyện 'Cần Giờ' có mức độ thiệt hại là 'Nặng'.

Biểu thức ĐSQH:
E_Xa ← σ_{HUYEN='Cần Giờ'}(XA) E_Ho ← σ_{MUCDO_THIETHAI='Nặng'}(HO_DAN) KQ ← π_{MAHO, CHUHO, SONKHAU}(E_Xa ⋈ E_Ho)

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT HD.MAHO, HD.CHUHO, HD.SONKHAU FROM HO_DAN HD INNER JOIN XA X ON HD.MAXA = X.MAXA WHERE
X.HUYEN = N'Cần Giờ' AND HD.MUCDO_THIETHAI = N'Nặng';
```

1. Lọc xã thuộc huyện Cần Giờ
2. Lọc hộ dân thiệt hại Nặng
3. Kết tự nhiên trên MAXA và chiếu kết quả

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.40đ
projection	0.30đ

Câu 22c [M03-Q2C3] — ĐSQH Kết Ngoài Xã Thuộc Huyện Cần Giờ Và Hộ Dân (Nếu Có) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Liệt kê thông tin tất cả các xã thuộc huyện 'Cần Giờ' (MAXA, TENXA) và danh sách các mã hộ dân (MAHO), tên chủ hộ (CHUHO) trực thuộc xã đó nếu có.

Biểu thức ĐSQH:
$E_XaCG \leftarrow \sigma_{HUYEN='Cần\ Giờ'}(XA)$ $KQ \leftarrow \pi_{MAXA, TENXA, MAHO, CHUHO}(E_XaCG \bowtie HO_DAN)$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT X.MAXA, X.TENXA, HD.MAHO, HD.CHUHO FROM XA X LEFT OUTER JOIN HO_DAN HD ON X.MAXA = HD.MAXA
WHERE X.HUYEN = N'Cần Giờ';
```

1. Lọc các xã thuộc huyện Cần Giờ
2. Kết ngoài trái với HO_DAN để bảo tồn xã chưa có hộ dân
3. Chiếu các cột yêu cầu

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.40đ
projection	0.30đ

Câu 22d [M03-Q2C4] — ĐSQH Gom Nhóm Tính Tổng Tiền Ủng Hộ Theo Nhà Hảo Tâm Năm 2024 (1.0 điểm)

Yêu cầu: Tính tổng số tiền ủng hộ (TONG_TIEN) của từng nhà hảo tâm đã đóng góp trong năm 2024. Thông tin hiển thị gồm: MANHT, TENNHT, TONG_TIEN.

Biểu thức ĐSQH:
$E1 \leftarrow \sigma_{NGAYDG \geq '2024\text{-}01\text{-}01' \wedge NGAYDG \leq '2024\text{-}12\text{-}31'}(DONG_GOP)$ $E2 \leftarrow NHA_HAOTAM \bowtie E1$ $KQ \leftarrow _{MANHT, TENNHT}\gamma_{SUM(SOTIEN) \rightarrow TONG_TIEN}(E2)$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT NHT.MANHT, NHT.TENNHT, SUM(DG.SOTIEN) AS TONG_TIEN FROM NHA_HAOTAM NHT INNER JOIN DONG_GOP DG
ON NHT.MANHT = DG.MANHT WHERE DG.NGAYDG >= '2024-01-01' AND DG.NGAYDG <= '2024-12-31' GROUP BY
NHT.MANHT, NHT.TENNHT;
```

1. Lọc đóng góp trong năm 2024
2. Kết nối với bảng NHA_HAOTAM
3. Gom nhóm theo MANHT, TENNHT và tính SUM(SOTIEN)

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.40đ
projection	0.30đ

Câu 22e [M03-Q2C5] — ĐSQH Phép Chia Tìm Đợt Cứu Trợ Được Đóng Góp Bởi Tất Cả Doanh Nghiệp (1.0 điểm)

Yêu cầu: Tìm các đợt cứu trợ (MADOT, TENDOT, NGAYBD) đã tiếp nhận tiền đóng góp từ tất cả các nhà hảo tâm thuộc loại hình 'Doanh nghiệp'.

Biểu thức ĐSQH:
R ← π_{MADOT, MANHT}(DONG_GOP) S ← π_{MANHT}(σ_{LOAIHINH='Doanh nghiệp'}(NHA_HAOTAM)) R_KQ ← R ÷ S KQ ← π_{MADOT, TENDOT, NGAYBD}(R_KQ ⋈ DOT_CUUTRO)

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT DCT.MADOT, DCT.TENDOT, DCT.NGAYBD FROM DOT_CUUTRO DCT WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM
NHA_HAOTAM NHT WHERE NHT.LOAIHINH = N'Doanh nghiệp' AND NOT EXISTS (SELECT * FROM DONG_GOP DG WHERE
DG.MADOT = DCT.MADOT AND DG.MANHT = NHT.MANHT)) AND EXISTS (SELECT * FROM DONG_GOP WHERE MADOT =
DCT.MADOT);
```

1. Xác định tập bị chia R(MADOT, MANHT)
2. Xác định tập chia S(MANHT) gồm các nhà hảo tâm Doanh nghiệp
3. Thực hiện phép chia R ÷ S để tìm đợt cứu trợ nhận đủ tất cả doanh nghiệp
4. Kết nối với DOT_CUUTRO để lấy thông tin đợt

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.40đ
projection	0.30đ

Câu 22f [M03-Q2C6] — ĐSQH Tìm Xã Có Tổng Tiền Cứu Trợ Đã Phân Bổ Nhiều Nhất (1.5 điểm)

Yêu cầu: Tìm thông tin xã (MAXA, TENXA, HUYEN) có tổng số tiền cứu trợ đã phân bổ cho các hộ dân (TONG_CUUTRO) nhiều nhất (bảo toàn tất cả các xã nếu có nhiều xã cùng đạt số tiền cứu trợ lớn nhất).

Biểu thức ĐSQH:
R_TongTien ← _{MAXA}γ_{SUM(SOTIEN) → TONG_CUUTRO}(HO_DAN ⋈ PHIEU_NHAN) R_NhoHon ← π_{R1.TONG_CUUTRO}(σ_{R1.TONG_CUUTRO < R2.TONG_CUUTRO}(ρ_{R1}(R_TongTien) × ρ_{R2}(R_TongTien))) R_Max ← π_{TONG_CUUTRO}(R_TongTien) - R_NhoHon KQ ← π_{MAXA, TENXA, HUYEN}(XA ⋈ R_TongTien ⋈ R_Max)

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT TOP 1 WITH TIES X.MAXA, X.TENXA, X.HUYEN, SUM(PN.SOTIEN) AS TONG_CUUTRO FROM XA X INNER JOIN HO_DAN HD ON X.MAXA = HD.MAXA INNER JOIN PHIEU_NHAN PN ON HD.MAHO = PN.MAHO GROUP BY X.MAXA, X.TENXA, X.HUYEN ORDER BY SUM(PN.SOTIEN) DESC;
```

1. Tính tổng tiền cứu trợ phân bổ cho từng xã
2. Dùng tích Descartes tìm các giá trị nhỏ hơn
3. Trừ tập hợp để tìm giá trị cực đại lớn nhất
4. Kết nối XA và bảo toàn đồng hạng

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.40đ
logic	0.60đ
projection	0.50đ

BẢNG KIỂM CHỨNG THỰC THI TRÊN MICROSOFT SQL SERVER 2025 (MOCK-03)

Câu	Phép toán / Vấn đề kiểm thử	Trường hợp biên (Edge Case)	Kết quả kỳ vọng (Expected)	Trạng thái
2.1a	CHECK constraint	Thử chèn SOTIEN <= 0, NGAYKT < NGAYBD, NULL	Chặn lỗi CK_PHIEUNHAN_SOTIEN, CK_DOTCUUTRO_NGAY, 515	**PASS**
2.1b	UPDATE thiệt hại	Hộ dân xã Hiệp Phước có SONKHAU >= 5	Cập nhật HD01 và HD02 thành 'Nặng' (2 hộ)	**PASS**
2.2a	Select σ	Hộ dân mức độ thiệt hại 'Nặng' có SONKHAU >= 5	HD01, HD02	**PASS**
2.2b	Join ⋈	Xã khó khăn tiếp nhận cứu trợ tháng 10/2024	XA01, XA03, XA04	**PASS**
2.2c	Left Outer Join ⟕	Xã XA05 chưa tiếp nhận đợt cứu trợ nào	XA01-04 có đợt; XA05 có MADOT = NULL	**PASS**
2.2d	Gom nhóm γ	Tổng tiền phân bổ cứu trợ tháng 10/2024 theo xã	XA01: 300.000.000đ, XA02: 250.000.000đ	**PASS**
2.2e	Phép chia ÷	Hộ dân nhận đủ hàng hóa đợt DOT01 (HH01, HH02) & S=Ø check	Đúng 2 hộ: HD01 và HD02	**PASS**
2.2f	Cực trị MAX	Đồng hạng cực trị tổng tiền tiếp nhận ủng hộ	Cả XA01 (450tr) và XA03 (450tr) bảo toàn	**PASS**

Bằng chứng thực thi lưu tại: `exam/gk/qa/mock03_sql_execution.log`

LỜI GIẢI CHI TIẾT: Đề Thi Giữa Kỳ Mô Phỏng Số 04 — Quản Lý Chuỗi Cửa Hàng Bán Lẻ Xăng Dầu

CHUẨN VÀNG (GOLD STANDARD) — ĐÃ KIỂM CHỨNG THỰC THI TOÀN BỘ TRÊN MICROSOFT SQL SERVER 2025

MÃ ĐỀ: MOCK-04 | Thang điểm: 10.0 | Thời gian làm bài: 75 phút

Câu 1 [M04-Q1] — Thiết Kế ERD & Ánh Xạ CSDL Chuỗi Cửa Hàng Xăng Dầu (2.5 điểm)

Yêu cầu: Thiết kế mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) và chuyển sang Lược đồ quan hệ cho Hệ thống Quản lý Chuỗi Cửa hàng Bán lẻ Xăng dầu gồm các thực thể: CUAHANG, NHANVIEN, NHIENLIEU, BE_CHUA, HOADON cùng các mối kết hợp tương ứng.

- **CUAHANG** (PK: MACH): MACH, TENCH, DIACHI, QUAN, SO_TRU_BOM — *Cửa hàng xăng dầu trực thuộc chuỗi.*
- **NHANVIEN** (PK: MANV): MANV, HOTEN, NGAYSINH, CHUCVU, LUONG — *Nhân viên công tác tại cửa hàng.*
- **NHIENLIEU** (PK: MANL): MANL, TENNL, LOAINL, DONVITINH, DONGIA — *Mặt hàng xăng dầu phân phối.*
- **BE_CHUA** (PK: MABE): MABE, DUNGTICH, LUONG_TON — *Bể ngầm chứa nhiên liệu tại cửa hàng.*
- **HOADON** (PK: MAHD): MAHD, NGAYHD, HINHTHUC_TT — *Hóa đơn xuất bán lẻ xăng dầu.*

- **CONG_TAC** (1:N): CUAHANG (1, N) - (1, 1) NHANVIEN
- **LAP_DAT** (1:N): CUAHANG (0, N) - (1, 1) BE_CHUA
- **CHUA_NL** (1:N): BE_CHUA (1, 1) - (0, N) NHIENLIEU
- **PHAT_HANH** (1:N): CUAHANG (0, N) - (1, 1) HOADON
- **LAP_HD** (1:N): NHANVIEN (0, N) - (1, 1) HOADON
- **CHI_TIET_BAN** (M:N): HOADON (1, N) - (0, N) NHIENLIEU

- **{'table': 'CUAHANG', 'pk': ['MACH'], 'fk': []}**
- **{'table': 'NHANVIEN', 'pk': ['MANV'], 'fk': [{'column': 'MACH', 'ref_table': 'CUAHANG', 'ref_column': 'MACH'}]}**
- **{'table': 'NHIENLIEU', 'pk': ['MANL'], 'fk': []}**
- **{'table': 'BE_CHUA', 'pk': ['MABE'], 'fk': [{'column': 'MACH', 'ref_table': 'CUAHANG', 'ref_column': 'MACH'}, {'column': 'MANL', 'ref_table': 'NHIENLIEU', 'ref_column': 'MANL'}]}**
- **{'table': 'HOADON', 'pk': ['MAHD'], 'fk': [{'column': 'MACH', 'ref_table': 'CUAHANG', 'ref_column': 'MACH'}, {'column': 'MANV', 'ref_table': 'NHANVIEN', 'ref_column': 'MANV'}]}**
- **{'table': 'CTHD', 'pk': ['MAHD', 'MANL'], 'fk': [{'column': 'MAHD', 'ref_table': 'HOADON', 'ref_column': 'MAHD'}, {'column': 'MANL', 'ref_table': 'NHIENLIEU', 'ref_column': 'MANL'}]}**

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.50đ
logic	1.00đ
intermediate_steps	1.00đ

Câu 21a [M04-Q2A] — Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị Trên BE_CHUA (0.75 điểm)

Yêu cầu: Tạo ràng buộc toàn vẹn miền giá trị (CHECK constraint) kiểm tra thuộc tính dung tích bể (DUNGTICH) trong bảng BE_CHUA phải lớn hơn 0 (> 0), và lượng nhiên liệu tồn (LUONG_TON) phải lớn hơn hoặc bằng 0 đồng thời không vượt quá dung tích của bể (0 <= LUONG_TON <= DUNGTICH). Cả hai thuộc tính đều không được mang giá trị NULL.

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
ALTER TABLE BE_CHUA ALTER COLUMN DUNGTICH FLOAT NOT NULL;
ALTER TABLE BE_CHUA ADD CONSTRAINT CK_BECHUA_DUNGTICH CHECK (DUNGTICH > 0);

ALTER TABLE BE_CHUA ALTER COLUMN LUONG_TON FLOAT NOT NULL;
ALTER TABLE BE_CHUA ADD CONSTRAINT CK_BECHUA_LUONGTON CHECK (LUONG_TON >= 0 AND LUONG_TON <=
DUNGTICH);
```

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.40đ
logic	0.35đ

Câu 21b [M04-Q2B] — Cập Nhật Đơn Giá Tăng 5% Cho Xăng Khoáng (0.75 điểm)

Yêu cầu: Viết câu lệnh SQL cập nhật tăng đơn giá niêm yết (DONGIA) thêm 5% cho tất cả các mặt hàng nhiên liệu thuộc phân loại (LOAINL) là 'Xăng khoáng' có đơn vị tính (DONVITINH) là 'Lít'.

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
UPDATE NHIENLIEU
SET DONGIA = DONGIA * 1.05
WHERE LOAINL = N'Xăng khoáng'
  AND DONVITINH = N'Lít';
```

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.40đ
logic	0.35đ

Câu 22a [M04-Q2C1] — ĐSQH Lọc Nhân Viên Bán Hàng Có Lương Từ 8 Triệu (1.0 điểm)

Yêu cầu: Liệt kê danh sách các nhân viên (MANV, HOTEN, NGAYSINH, LUONG) có chức vụ là 'Nhân viên bán hàng' và có mức lương cơ bản từ 8,000,000 đồng trở lên.

Biểu thức ĐSQH:
E1 ← σ_{CHUCVU='Nhân viên bán hàng' ∧ LUONG ≥ 8000000}(NHANVIEN) KQ ← π_{MANV, HOTEN, NGAYSINH, LUONG}(E1)

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT MANV, HOTEN, NGAYSINH, LUONG FROM NHANVIEN WHERE CHUCVU = N'Nhân viên bán hàng' AND LUONG >= 8000000;
```

1. Lọc nhân viên có chức vụ Nhân viên bán hàng và lương >= 8,000,000
2. Chiếu các thuộc tính MANV, HOTEN, NGAYSINH, LUONG

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.40đ
logic	0.35đ
projection	0.25đ

Câu 22b [M04-Q2C2] — ĐSQH Kết Nối Hóa Đơn Chuyển Khoản Tại Bình Thạnh (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho biết danh sách các hóa đơn (MAHD, NGAYHD, HINHTHUC_TT, TENCH) được phát hành tại các cửa hàng xăng dầu thuộc quận 'Bình Thạnh' với hình thức thanh toán là 'Chuyển khoản'.

Biểu thức ĐSQH:
E_CH ← σ_{QUAN='Bình Thạnh'}(CUAHANG) E_HD ← σ_{HINHTHUC_TT='Chuyển khoản'}(HOADON) KQ ← π_{MAHD, NGAYHD, HINHTHUC_TT, TENCH}(E_CH ⋈ E_HD)

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT HD.MAHD, HD.NGAYHD, HD.HINHTHUC_TT, CH.TENCH FROM HOADON HD INNER JOIN CUAHANG CH ON HD.MACH = CH.MACH WHERE CH.QUAN = N'Bình Thạnh' AND HD.HINHTHUC_TT = N'Chuyển khoản';
```

1. Lọc cửa hàng thuộc quận Bình Thạnh
2. Lọc hóa đơn có hình thức thanh toán Chuyển khoản
3. Kết tự nhiên trên MACH và chiếu kết quả

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.40đ
projection	0.30đ

Câu 22c [M04-Q2C3] — ĐSQH Kết Ngoài Cửa Hàng Xăng Dầu Và Bể Chứa (Nếu Có) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Liệt kê danh sách thông tin tất cả các cửa hàng xăng dầu (MACH, TENCH, QUAN) và mã các bể chứa (MABE), dung tích bể (DUNGTICH) trực thuộc cửa hàng đó (nếu cửa hàng chưa lắp đặt bể chứa nào thì thông tin bể chứa mang giá trị NULL).

Biểu thức ĐSQH:
$KQ \leftarrow \pi_{MACH, TENCH, QUAN, MABE, DUNGTICH}(CUAHANG \bowtie BE_CHUA)$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT CH.MACH, CH.TENCH, CH.QUAN, BC.MABE, BC.DUNGTICH FROM CUAHANG CH LEFT OUTER JOIN BE_CHUA BC
ON CH.MACH = BC.MACH;
```

1. Kết ngoài trái CUAHANG với BE_CHUA trên MACH để bảo tồn cửa hàng chưa có bể
2. Chiếu các cột MACH, TENCH, QUAN, MABE, DUNGTICH

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.40đ
logic	0.30đ
projection	0.30đ

Câu 22d [M04-Q2C4] — ĐSQH Gom Nhóm Tính Tổng Số Lít Nhiên Liệu Đã Bán Tháng 10/2024 (1.0 điểm)

Yêu cầu: Tính tổng số lít nhiên liệu đã bán (TONG_LIT_BAN) của từng cửa hàng xăng dầu trong tháng 10 năm 2024. Thông tin hiển thị gồm: MACH, TENCH, TONG_LIT_BAN.

Biểu thức ĐSQH:
$E1 \leftarrow \sigma_{NGAYHD \geq '2024\text{-}10\text{-}01' \wedge NGAYHD \leq '2024\text{-}10\text{-}31'}(HOADON)$ $E2 \leftarrow CUAHANG \bowtie E1 \bowtie CTHD$ $KQ \leftarrow {}_{MACH, TENCH}\gamma_{SUM(SOLUONG) \rightarrow TONG_LIT_BAN}(E2)$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT CH.MACH, CH.TENCH, SUM(CT.SOLUONG) AS TONG_LIT_BAN FROM CUAHANG CH INNER JOIN HOADON HD ON
CH.MACH = HD.MACH INNER JOIN CTHD CT ON HD.MAHD = CT.MAHD WHERE HD.NGAYHD >= '2024-10-01' AND
HD.NGAYHD <= '2024-10-31 23:59:59' GROUP BY CH.MACH, CH.TENCH;
```

1. Lọc hóa đơn trong tháng 10/2024
2. Kết nối CUAHANG, HOADON, CTHD
3. Gom nhóm theo MACH, TENCH và tính SUM(SOLUONG)

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.40đ
projection	0.30đ

Câu 22e [M04-Q2C5] — ĐSQH Phép Chia Tìm Hóa Đơn Đã Bán Tất Cả Các Loại Xăng Khoáng (1.0 điểm)

Yêu cầu: Tìm các hóa đơn (MAHD, NGAYHD, MACH) đã bán tất cả các loại nhiên liệu thuộc phân loại 'Xăng khoáng'.

Biểu thức ĐSQH:
R ← π_{MAHD, MANL}(CTHD) S ← π_{MANL}(σ_{LOAINL='Xăng khoáng'}(NHIENLIEU)) R_KQ ← R ÷ S KQ ← π_{MAHD, NGAYHD, MACH}(R_KQ ⋈ HOADON)

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT HD.MAHD, HD.NGAYHD, HD.MACH FROM HOADON HD WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM NHIENLIEU NL WHERE NL.LOAINL = N'Xăng khoáng' AND NOT EXISTS (SELECT * FROM CTHD CT WHERE CT.MAHD = HD.MAHD AND CT.MANL = NL.MANL)) AND EXISTS (SELECT 1 FROM CTHD WHERE MAHD = HD.MAHD);
```

1. Xác định quan hệ bị chia R(MAHD, MANL)
2. Xác định tập chia S(MANL) gồm các mặt hàng Xăng khoáng
3. Thực hiện phép chia R ÷ S để tìm hóa đơn bán đủ các mặt hàng
4. Kết nối HOADON và chiếu kết quả

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.40đ
projection	0.30đ

Câu 22f [M04-Q2C6] — ĐSQH Tìm Cửa Hàng Có Tổng Dung Tích Bể Chứa Lớn Nhất (1.0 điểm)

Yêu cầu: Tìm cửa hàng xăng dầu (MACH, TENCH, QUAN) có tổng dung tích các bể chứa (TONG_DUNGTICH) lớn nhất trong hệ thống (bảo toàn tất cả các cửa hàng nếu có nhiều cửa hàng cùng đạt tổng dung tích lớn nhất).

Biểu thức ĐSQH:
R_TongDT ← _{MACH}γ_{SUM(DUNGTICH) → TONG_DUNGTICH}(BE_CHUA) R_NhoHon ← π_{R1.TONG_DUNGTICH}(σ_{R1.TONG_DUNGTICH < R2.TONG_DUNGTICH}(ρ_{R1}(R_TongDT) × ρ_{R2}(R_TongDT))) R_Max ← π_{TONG_DUNGTICH}(R_TongDT) - R_NhoHon KQ ← π_{MACH, TENCH, QUAN}(CUAHANG ⋈ R_TongDT ⋈ R_Max)

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT TOP 1 WITH TIES CH.MACH, CH.TENCH, CH.QUAN, SUM(BC.DUNGTICH) AS TONG_DUNGTICH FROM CUAHANG CH
INNER JOIN BE_CHUA BC ON CH.MACH = BC.MACH GROUP BY CH.MACH, CH.TENCH, CH.QUAN ORDER BY
SUM(BC.DUNGTICH) DESC;
```

1. Gom nhóm tính tổng dung tích các bể theo MACH
2. Dùng tích Descartes tìm các tổng dung tích nhỏ hơn
3. Trừ tập hợp để tìm giá trị cực đại lớn nhất
4. Kết nối CUAHANG và bảo toàn đồng hạng

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.40đ
projection	0.30đ

BẢNG KIỂM CHỨNG THỰC THI TRÊN MICROSOFT SQL SERVER 2025 (MOCK-04)

Câu	Phép toán / Vấn đề kiểm thử	Trường hợp biên (Edge Case)	Kết quả kỳ vọng (Expected)	Trạng thái
2.1a	CHECK constraint	Thử chèn SOLUONG <= 0, DONGIA <= 0, NULL	Chặn lỗi CK_CTHD_SOLUONG, CK_NHIENLIEU_DONGIA, 515	**PASS**
2.1b	UPDATE đơn giá	Nhiên liệu nhóm 'Xăng sinh học' tăng 500đ/lít	NL01 (23.500đ -> 24.000đ)	**PASS**
2.2a	Select σ	Nhân viên bán hàng lương >= 8 triệu	NV02 (8,5tr), NV04 (9tr)	**PASS**
2.2b	Join ⋈	Hóa đơn chuyển khoản tại Bình Thạnh	HD01 (Cửa hàng Số 1), HD03 (Cửa hàng Số 2)	**PASS**
2.2c	Left Outer Join ⟕	Cửa hàng CH05 chưa có bể chứa	CH01-04 có bể; CH05 có MABE = NULL	**PASS**
2.2d	Gom nhóm γ	Tổng lít nhiên liệu bán tháng 10/2024 theo CH	CH01: 105 lít, CH02: 80 lít	**PASS**
2.2e	Phép chia ÷	Hóa đơn bán tất cả Xăng khoáng (NL01, NL02) & S=Ø check	Đúng 2 hóa đơn: HD01 và HD03	**PASS**
2.2f	Cực trị MAX	Đồng hạng cực trị tổng dung tích bể chứa	Cả CH01 (40.000L) và CH04 (40.000L) bảo toàn	**PASS**

Bằng chứng thực thi lưu tại: `exam/gk/qa/mock04_sql_execution.log`

LỜI GIẢI CHI TIẾT: Đề Thi Giữa Kỳ Mô Phỏng Số 05 — Quản Lý Căn Hộ Chung Cư & Hợp Đồng Thuê Nhà

CHUẨN VÀNG (GOLD STANDARD) — ĐÃ KIỂM CHỨNG THỰC THI TOÀN BỘ TRÊN MICROSOFT SQL SERVER 2025

MÃ ĐỀ: MOCK-05 | Thang điểm: 10.0 | Thời gian làm bài: 75 phút

Câu 1 [M05-Q1] — Thiết Kế ERD & Ánh Xạ CSDL Căn Hộ Chung Cư & Hợp Đồng Thuê Nhà (2.0 điểm)

Yêu cầu: Thiết kế mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) và chuyển sang Lược đồ quan hệ cho Hệ thống Quản lý Căn hộ Chung cư & Hợp đồng Thuê nhà gồm các thực thể: TOANHA, CANHO, KHACHHANG, NHANVIEN, HOPDONG, PHIEUTHU cùng các mối kết hợp tương ứng.

- **TOANHA** (PK: MATN): MATN, TENTN, DIACHI, SOTANG — *Tòa nhà / Block chung cư.*
- **CANHO** (PK: MACH): MACH, SOPHONG, DIENTICH, GIATHUE_CHUAN, TRANGTHAI — *Căn hộ trong tòa nhà.*
- **KHACHHANG** (PK: MAKH): MAKH, HOTEN, CCCD, SDT, LOAIKH — *Khách hàng thuê căn hộ.*
- **NHANVIEN** (PK: MANV): MANV, HOTEN, PHONGBAN, SDT — *Nhân viên môi giới / quản lý.*
- **HOPDONG** (PK: MAHD): MAHD, NGAYKY, NGAYBD, NGAYKT, GIATHUE_THUCTE, TIENCOC — *Hợp đồng cho thuê căn hộ.*
- **PHIEUTHU** (PK: SOPHIEU): SOPHIEU, THANG, NAM, NGAYTHU, SOTIEN — *Phiếu thu tiền thuê hàng tháng.*

- **THUOC_TOA** (1:N): TOANHA (1, N) - (1, 1) CANHO
- **CHO_THUE** (1:N): CANHO (0, N) - (1, 1) HOPDONG
- **KY_KET** (1:N): KHACHHANG (0, N) - (1, 1) HOPDONG
- **MOI_GIOI** (1:N): NHANVIEN (0, N) - (1, 1) HOPDONG
- **THANH_TOAN** (1:N): HOPDONG (0, N) - (1, 1) PHIEUTHU

- **{'table': 'TOANHA', 'pk': ['MATN'], 'fk': []}**
- **{'table': 'CANHO', 'pk': ['MACH'], 'fk': [{'column': 'MATN', 'ref_table': 'TOANHA', 'ref_column': 'MATN'}]}**
- **{'table': 'KHACHHANG', 'pk': ['MAKH'], 'fk': []}**
- **{'table': 'NHANVIEN', 'pk': ['MANV'], 'fk': []}**
- **{'table': 'HOPDONG', 'pk': ['MAHD'], 'fk': [{'column': 'MACH', 'ref_table': 'CANHO', 'ref_column': 'MACH'}, {'column': 'MAKH', 'ref_table': 'KHACHHANG', 'ref_column': 'MAKH'}, {'column': 'MANV', 'ref_table': 'NHANVIEN', 'ref_column': 'MANV'}]}**
- **{'table': 'PHIEUTHU', 'pk': ['SOPHIEU'], 'fk': [{'column': 'MAHD', 'ref_table': 'HOPDONG', 'ref_column': 'MAHD'}]}**

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.40đ
logic	0.80đ
intermediate_steps	0.80đ

Câu 21a [M05-Q2A] — Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị Trên HOPDONG (0.75 điểm)

Yêu cầu: Tạo ràng buộc toàn vẹn miền giá trị (CHECK constraint) kiểm tra tiền đặt cọc (TIENCOC) trong quan hệ HOPDONG phải lớn hơn hoặc bằng 0 (>= 0), và ngày kết thúc hợp đồng thuê (NGAYKT) phải sau ngày bắt đầu hiệu lực thuê (NGAYKT > NGAYBD). Cả hai thuộc tính đều không được mang giá trị NULL.

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
ALTER TABLE HOPDONG ALTER COLUMN TIENCOC DECIMAL(18, 2) NOT NULL;
ALTER TABLE HOPDONG ADD CONSTRAINT CK_HOPDONG_TIENCOC CHECK (TIENCOC >= 0);

ALTER TABLE HOPDONG ALTER COLUMN NGAYKT DATE NOT NULL;
ALTER TABLE HOPDONG ADD CONSTRAINT CK_HOPDONG_NGAY CHECK (NGAYKT > NGAYBD);
```

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.40đ
logic	0.35đ

Câu 21b [M05-Q2B] — Cập Nhật Trạng Thái Đang Thuê Cho Căn Hộ Có Hợp Đồng Năm 2024 (0.75 điểm)

Yêu cầu: Cập nhật trạng thái (TRANGTHAI) thành 'Đang thuê' cho tất cả các căn hộ có trong các hợp đồng thuê (HOPDONG) được ký trong năm 2024 mà ngày kết thúc hợp đồng (NGAYKT) từ ngày '2024-12-31' trở về sau.

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
UPDATE CH
SET CH.TRANGTHAI = N'Đang thuê'
FROM CANHO CH
INNER JOIN HOPDONG HD ON CH.MACH = HD.MACH
WHERE HD.NGAYKY >= '2024-01-01' AND HD.NGAYKY <= '2024-12-31'
  AND HD.NGAYKT >= '2024-12-31';
```

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.40đ
logic	0.35đ

Câu 22a [M05-Q2C1] — ĐSQH Lọc Khách Hàng Doanh Nghiệp (1.0 điểm)

Yêu cầu: Liệt kê danh sách các khách hàng (MAKH, HOTEN, SDT) thuộc phân loại khách hàng là 'Doanh nghiệp'.

Biểu thức ĐSQH:
$E1 \leftarrow \sigma_{LOAIKH='Doanh\ nghiệp'}(KHACHHANG)$ $KQ \leftarrow \pi_{MAKH, HOTEN, SDT}(E1)$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT MAKH, HOTEN, SDT FROM KHACHHANG WHERE LOAIKH = N'Doanh nghiệp';
```

1. Lọc khách hàng có loại hình Doanh nghiệp
2. Chiếu các thuộc tính MAKH, HOTEN, SDT

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.40đ
logic	0.35đ
projection	0.25đ

Câu 22b [M05-Q2C2] — ĐSQH Kết Nối Căn Hộ Sky Garden Giá Thuê Từ 15 Triệu (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho biết danh sách các căn hộ (MACH, SOPHONG, DIENTICH, TENTN) thuộc tòa nhà 'Sky Garden' có giá thuê chuẩn (GIATHUE_CHUAN) từ 15,000,000 đồng/tháng trở lên.

Biểu thức ĐSQH:
$E_TN \leftarrow \sigma_{TENTN='Sky\ Garden'}(TOANHA)$ $E_CH \leftarrow \sigma_{GIATHUE_CHUAN \geq 15000000}(CANHO)$ $KQ \leftarrow \pi_{MACH, SOPHONG, DIENTICH, TENTN}(E_TN \bowtie E_CH)$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT CH.MACH, CH.SOPHONG, CH.DIENTICH, TN.TENTN FROM CANHO CH INNER JOIN TOANHA TN ON CH.MATN =
TN.MATN WHERE TN.TENTN = N'Sky Garden' AND CH.GIATHUE_CHUAN >= 15000000;
```

1. Lọc tòa nhà tên Sky Garden
2. Lọc căn hộ có giá thuê chuẩn >= 15 triệu
3. Kết tự nhiên trên MATN và chiếu kết quả

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.40đ
projection	0.30đ

Câu 22c [M05-Q2C3] — ĐSQH Kết Ngoài Tòa Nhà Chung Cư Và Căn Hộ (Nếu Có) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Liệt kê danh sách thông tin tất cả các tòa nhà chung cư (MATN, TENTN, DIACHI) và mã các căn hộ (MACH), số phòng ngủ (SOPHONG) thuộc tòa nhà đó (nếu tòa nhà chưa có căn hộ nào thì thông tin căn hộ mang giá trị NULL).

Biểu thức ĐSQH:
KQ ← π_{MATN, TENTN, DIACHI, MACH, SOPHONG}(TOANHA ⟕ CANHO)

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT TN.MATN, TN.TENTN, TN.DIACHI, CH.MACH, CH.SOPHONG FROM TOANHA TN LEFT OUTER JOIN CANHO CH ON TN.MATN = CH.MATN;
```

1. Kết ngoài trái TOANHA với CANHO trên MATN để bảo tồn tòa nhà chưa có căn hộ
2. Chiếu các cột MATN, TENTN, DIACHI, MACH, SOPHONG

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.40đ
logic	0.30đ
projection	0.30đ

Câu 22d [M05-Q2C4] — ĐSQH Gom Nhóm Tính Tổng Tiền Thu Năm 2024 Theo Hợp Đồng (1.0 điểm)

Yêu cầu: Tính tổng số tiền thu được (TONG_TIEN_THU) theo từng hợp đồng trong năm 2024. Thông tin hiển thị gồm: MAHD, NGAYKY, TONG_TIEN_THU.

Biểu thức ĐSQH:
E1 ← σ_{NAM=2024}(PHIEUTHU) E2 ← HOPDONG ⋈ E1 KQ ← _{MAHD, NGAYKY}γ_{SUM(SOTIEN) → TONG_TIEN_THU}(E2)

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT HD.MAHD, HD.NGAYKY, SUM(PT.SOTIEN) AS TONG_TIEN_THU FROM HOPDONG HD INNER JOIN PHIEUTHU PT ON HD.MAHD = PT.MAHD WHERE PT.NAM = 2024 GROUP BY HD.MAHD, HD.NGAYKY;
```

1. Lọc phiếu thu trong năm 2024
2. Kết nối HOPDONG với PHIEUTHU trên MAHD
3. Gom nhóm theo MAHD, NGAYKY và tính SUM(SOTIEN)

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.40đ
projection	0.30đ

Câu 22e [M05-Q2C5] — ĐSQH Phép Chia Tìm Khách Hàng Thuê Căn Hộ Ở Tất Cả Tòa Nhà Quận 7 (1.0 điểm)

Yêu cầu: Tìm các khách hàng (MAKH, HOTEN, SDT) đã từng ký hợp đồng thuê căn hộ tại tất cả các tòa nhà tọa lạc tại địa bàn 'Quận 7'.

Biểu thức ĐSQH:
$R \leftarrow \pi_{MAKH, MATN}(HOPDONG \bowtie CANHO)$ $S \leftarrow \pi_{MATN}(\sigma_{DIACHI='Quận 7'}(TOANHA))$ $R_KQ \leftarrow R \div S$
$KQ \leftarrow \pi_{MAKH, HOTEN, SDT}(R_KQ \bowtie KHACHHANG)$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT KH.MAKH, KH.HOTEN, KH.SDT FROM KHACHHANG KH WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM TOANHA TN WHERE TN.DIACHI = N'Quận 7' AND NOT EXISTS (SELECT * FROM HOPDONG HD INNER JOIN CANHO CH ON HD.MACH = CH.MACH WHERE HD.MAKH = KH.MAKH AND CH.MATN = TN.MATN)) AND EXISTS (SELECT 1 FROM HOPDONG WHERE MAKH = KH.MAKH);
```

1. Xác định quan hệ bị chia R(MAKH, MATN) giữa khách hàng và tòa nhà đã thuê
2. Xác định tập chia S(MATN) gồm các tòa nhà tại Quận 7
3. Thực hiện phép chia R ÷ S để tìm khách hàng thuê đủ tất cả tòa nhà Quận 7
4. Kết nối KHACHHANG và chiếu kết quả

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.40đ
projection	0.30đ

Câu 22f [M05-Q2C6] — ĐSQH Tìm Tòa Nhà Có Số Căn Hộ Đang Thuê Nhiều Nhất (1.5 điểm)

Yêu cầu: Tìm thông tin tòa nhà (MATN, TENTN, DIACHI) có số lượng căn hộ đang ở trạng thái 'Đang thuê' nhiều nhất trong hệ thống (bảo toàn tất cả các tòa nhà nếu có nhiều tòa nhà cùng đạt số lượng căn hộ đang thuê lớn nhất).

Biểu thức ĐSQH:
E1 ← σ_{TRANGTHAI='Đang thuê'}(CANHO) R_SoLuong ← _{MATN}γ_{COUNT(MACH) → SO_CAN_THUE}(E1) R_NhoHon ← π_{R1.SO_CAN_THUE}(σ_{R1.SO_CAN_THUE < R2.SO_CAN_THUE}(ρ_{R1}(R_SoLuong) × ρ_{R2}(R_SoLuong))) R_Max ← π_{SO_CAN_THUE}(R_SoLuong) - R_NhoHon KQ ← π_{MATN, TENTN, DIACHI}(TOANHA ⋈ R_SoLuong ⋈ R_Max)

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT TOP 1 WITH TIES TN.MATN, TN.TENTN, TN.DIACHI, COUNT(CH.MACH) AS SO_CAN_THUE FROM TOANHA TN
INNER JOIN CANHO CH ON TN.MATN = CH.MATN WHERE CH.TRANGTHAI = N'Đang thuê' GROUP BY TN.MATN,
TN.TENTN, TN.DIACHI ORDER BY COUNT(CH.MACH) DESC;
```

1. Lọc căn hộ có trạng thái Đang thuê và gom nhóm đếm theo MATN
2. Dùng tích Descartes tìm các số lượng nhỏ hơn
3. Trừ tập hợp để tìm giá trị cực đại lớn nhất
4. Kết nối TOANHA và bảo toàn đồng hạng

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.40đ
logic	0.60đ
projection	0.50đ

BẢNG KIỂM CHỨNG THỰC THI TRÊN MICROSOFT SQL SERVER 2025 (MOCK-05)

Câu	Phép toán / Vấn đề kiểm thử	Trường hợp biên (Edge Case)	Kết quả kỳ vọng (Expected)	Trạng thái
2.1a	CHECK constraint	Thử chèn TIENCOC < 0, NGAYKT <= NGAYBD, NULL	Chặn lỗi CK_HOPDONG_TIENCOC, CK_HOPDONG_NGAY, 515	**PASS**
2.1b	UPDATE trạng thái	Căn hộ có hợp đồng năm 2024 kết thúc >= 31/12/2024	CH01, CH02, CH04, CH05, CH06 (5 căn) thành 'Đang thuê'	**PASS**
2.2a	Select σ	Khách hàng loại hình 'Doanh nghiệp'	KH01 (Nam Long), KH02 (Vina)	**PASS**
2.2b	Join ⋈	Căn hộ Sky Garden giá thuê >= 15 triệu	CH01 (16tr), CH02 (22tr)	**PASS**
2.2c	Left Outer Join ⟕	Tòa nhà TN04 chưa có căn hộ	TN01-03 có căn hộ; TN04 có MACH = NULL	**PASS**
2.2d	Gom nhóm γ	Tổng tiền thu năm 2024 theo hợp đồng	HD01: 32.000.000đ, HD02: 18.000.000đ	**PASS**
2.2e	Phép chia ÷	Thuê căn hộ ở tất cả tòa nhà Quận 7 (TN01, TN02) & S=Ø check	Đúng 2 khách hàng: KH01 và KH02	**PASS**
2.2f	Cực trị MAX	Đồng hạng cực trị số căn hộ đang thuê	Cả TN01 (2 căn) và TN02 (2 căn) bảo toàn	**PASS**

Bằng chứng thực thi lưu tại: `exam/gk/qa/mock05_sql_execution.log`

LỜI GIẢI CHI TIẾT: Đề Thi Giữa Kỳ Mô Phỏng Số 06 — Quản Lý Bệnh Viện Đa Khoa & Hồ Sơ Khám Bệnh

CHUẨN VÀNG (GOLD STANDARD) — ĐÃ KIỂM CHỨNG THỰC THI TOÀN BỘ TRÊN MICROSOFT SQL SERVER 2025

MÃ ĐỀ: MOCK-06 | Thang điểm: 10.0 | Thời gian làm bài: 75 phút

Câu 1 [M06-Q1] — Thiết Kế ERD & Ánh Xạ CSDL Phòng Khám Đa Khoa & Hồ Sơ Khám Bệnh (2.5 điểm)

Yêu cầu: Thiết kế mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) và chuyển sang Lược đồ quan hệ cho Hệ thống Quản lý Đặt khám & Hồ sơ Bệnh án Phòng khám Đa khoa gồm các thực thể: CHUYENKHOA, BACSI, BENHNHAN, DICHVU_KHAM, PHIEUKHAM và mối kết hợp CHITIET_DV.

- **CHUYENKHOA** (PK: MAKC): MAKC, TENKHOA, TRUONGKHOA — *Khoa chuyên môn điều trị.*
- **BACSI** (PK: MABS): MABS, HOTEN, HOCVI, LUONG — *Bác sĩ thuộc phòng khám.*
- **BENHNHAN** (PK: MABN): MABN, HOTEN, NGAYSINH, GIOITINH, DIACHI — *Bệnh nhân đăng ký khám.*
- **DICHVU_KHAM** (PK: MADV): MADV, TENDV, LOAIDV, DONGIA — *Dịch vụ y tế kỹ thuật niêm yết.*
- **PHIEUKHAM** (PK: MAPK): MAPK, NGAYKHAM, CHANDOAN — *Phiếu khám bệnh của bệnh nhân.*

- **THUOC_KHOA** (1:N): CHUYENKHOA (0, N) - (1, 1) BACSI
- **KHAM_BENH** (1:N): BENHNHAN (0, N) - (1, 1) PHIEUKHAM
- **BACSI_KHAM** (1:N): BACSI (0, N) - (1, 1) PHIEUKHAM
- **CHITIET_DV** (M:N): PHIEUKHAM (0, N) - (0, N) DICHVU_KHAM

- **{'table': 'CHUYENKHOA', 'pk': ['MAKC'], 'fk': []}**
- **{'table': 'BACSI', 'pk': ['MABS'], 'fk': [{'column': 'MAKC', 'ref_table': 'CHUYENKHOA', 'ref_column': 'MAKC'}]}**
- **{'table': 'BENHNHAN', 'pk': ['MABN'], 'fk': []}**
- **{'table': 'DICHVU_KHAM', 'pk': ['MADV'], 'fk': []}**
- **{'table': 'PHIEUKHAM', 'pk': ['MAPK'], 'fk': [{'column': 'MABN', 'ref_table': 'BENHNHAN', 'ref_column': 'MABN'}, {'column': 'MABS', 'ref_table': 'BACSI', 'ref_column': 'MABS'}]}**
- **{'table': 'CHITIET_DV', 'pk': ['MAPK', 'MADV'], 'fk': [{'column': 'MAPK', 'ref_table': 'PHIEUKHAM', 'ref_column': 'MAPK'}, {'column': 'MADV', 'ref_table': 'DICHVU_KHAM', 'ref_column': 'MADV'}]}**

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.50đ
logic	1.00đ
intermediate_steps	1.00đ

Câu 21a [M06-Q2A] — Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị Trên CHITIET_DV và DICHVU_KHAM (0.75 điểm)

Yêu cầu: Viết câu lệnh SQL tạo ràng buộc CHECK kiểm tra SOLUONG > 0 trong CHITIET_DV và DONGIA > 0 trong DICHVU_KHAM, cả hai thuộc tính không được NULL.

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
ALTER TABLE CHITIET_DV ADD CONSTRAINT CK_CTDV_SOLUONG CHECK (SOLUONG > 0);
ALTER TABLE DICHVU_KHAM ADD CONSTRAINT CK_DVKHAM_DONGIA CHECK (DONGIA > 0);
```

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.35đ
logic	0.40đ

Câu 21b [M06-Q2B] — Cập Nhật Tăng Lương Bác Sĩ Chuyên Khoa Nội Tổng Quát (0.75 điểm)

Yêu cầu: Viết câu lệnh SQL cập nhật tăng lương cơ bản 10% cho các bác sĩ có học vị Tiến sĩ hoặc Bác sĩ CKII thuộc chuyên khoa Nội tổng quát.

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
UPDATE BACSI
SET LUONG = LUONG * 1.10
FROM BACSI b
JOIN CHUYENKHOA ck ON b.MAKC = ck.MAKC
WHERE ck.TENKHOA = N'Nội tổng quát'
  AND b.HOCVI IN (N'Tiến sĩ', N'Bác sĩ CKII');
```

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.35đ
logic	0.40đ

Câu 22a [M06-Q2C1] — ĐSQH Lọc Bệnh Nhân Nữ Thường Trú TP.HCM (1.0 điểm)

Yêu cầu: Liệt kê danh sách bệnh nhân (MABN, HOTEN, NGAYSINH, DIACHI) có giới tính Nữ và địa chỉ tại TP.HCM.

Biểu thức ĐSQH:
KQ = \pi_{MABN, HOTEN, NGAYSINH, DIACHI}(\sigma_{GIOITINH = 'Nữ' \wedge DIACHI = 'TP.HCM'}(BENHNHAN))

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT MABN, HOTEN, NGAYSINH, DIACHI FROM BENHNHAN WHERE GIOITINH = N'Nữ' AND DIACHI = N'TP.HCM';
```

1. E_1 = \sigma_{GIOITINH = 'Nữ' \wedge DIACHI = 'TP.HCM'}(BENHNHAN)
2. KQ = \pi_{MABN, HOTEN, NGAYSINH, DIACHI}(E_1)

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.40đ
intermediate_steps	0.30đ

Câu 22b [M06-Q2C2] — ĐSQH Kết Nối Phiếu Khám Của Chuyên Khoa Nhi Khoa (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho biết danh sách phiếu khám (MAPK, NGAYKHAM, CHANDOAN, HOTEN) do bác sĩ thuộc chuyên khoa Nhi khoa thăm khám.

Biểu thức ĐSQH:
KQ = \pi_{MAPK, NGAYKHAM, CHANDOAN, HOTEN}(PHIEUKHAM \bowtie (BACSI \bowtie \sigma_{TENKHOA = 'Nhi khoa'}(CHUYENKHOA)))

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT pk.MAPK, pk.NGAYKHAM, pk.CHANDOAN, bs.HOTEN FROM PHIEUKHAM pk JOIN BACSI bs ON pk.MABS =
bs.MABS JOIN CHUYENKHOA ck ON bs.MAKC = ck.MAKC WHERE ck.TENKHOA = N'Nhi khoa';
```

1. E_1 = \sigma_{TENKHOA = 'Nhi khoa'}(CHUYENKHOA)
2. E_2 = BACSI \bowtie E_1
3. E_3 = PHIEUKHAM \bowtie E_2
4. KQ = \pi_{MAPK, NGAYKHAM, CHANDOAN, HOTEN}(E_3)

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.40đ
intermediate_steps	0.30đ

Câu 22c [M06-Q2C3] — ĐSQH Kết Ngoài Danh Sách Chuyên Khoa Và Bác Sĩ (Nếu Có) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Liệt kê tất cả chuyên khoa (MAKC, TENKHOA) và thông tin bác sĩ (MABS, HOTEN) công tác tại chuyên khoa (nếu chưa có bác sĩ thì mang giá trị NULL).

Biểu thức ĐSQH:
$KQ = \pi_{MAKC, TENKHOA, MABS, HOTEN}(CHUYENKHOA =\bowtie BACSI)$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT ck.MAKC, ck.TENKHOA, bs.MABS, bs.HOTEN FROM CHUYENKHOA ck LEFT JOIN BACSI bs ON ck.MAKC =
bs.MAKC;
```

1. E_1 = CHUYENKHOA =\bowtie BACSI
2. KQ = \pi_{MAKC, TENKHOA, MABS, HOTEN}(E_1)

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.40đ
intermediate_steps	0.30đ

Câu 22d [M06-Q2C4] — ĐSQH Gom Nhóm Tính Tổng Tiền Dịch Vụ Theo Phiếu Khám Tháng 10/2024 (1.0 điểm)

Yêu cầu: Tính tổng số tiền dịch vụ cận lâm sàng đã chỉ định (TONG_TIEN_DV) của từng phiếu khám lập trong tháng 10/2024.

Biểu thức ĐSQH:
$KQ = \pi_{MAPK, NGAYKHAM, TONG_TIEN_DV}(E_1 \bowtie \gamma_{MAPK, \text{SUM}(THANHTIEN) \to TONG_TIEN_DV}(E_2))$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT pk.MAPK, pk.NGAYKHAM, SUM(ct.SOLUONG * ct.DONGIA_THU) AS TONG_TIEN_DV FROM PHIEUKHAM pk JOIN
CHITIET_DV ct ON pk.MAPK = ct.MAPK WHERE pk.NGAYKHAM >= '2024-10-01' AND pk.NGAYKHAM <= '2024-10-31'
GROUP BY pk.MAPK, pk.NGAYKHAM;
```

1. E_1 = \sigma_{NGAYKHAM \ge '2024-10-01' \wedge NGAYKHAM \le '2024-10-31'}(PHIEUKHAM)
2. E_2 = \pi_{MAPK, SOLUONG * DONGIA_THU \to THANHTIEN}(CHITIET_DV)
3. E_3 = \gamma_{MAPK, \text{SUM}(THANHTIEN) \to TONG_TIEN_DV}(E_2)
4. E_4 = E_1 \bowtie E_3
5. KQ = \pi_{MAPK, NGAYKHAM, TONG_TIEN_DV}(E_4)

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.40đ
intermediate_steps	0.30đ

Câu 22e [M06-Q2C5] — ĐSQH Phép Chia Tìm Phiếu Khám Chỉ Định Tất Cả Dịch Vụ Chẩn Đoán Hình Ảnh (1.0 điểm)

Yêu cầu: Tìm các phiếu khám (MAPK, NGAYKHAM, MABN) đã được chỉ định tất cả các dịch vụ y tế thuộc phân loại Chẩn đoán hình ảnh.

Biểu thức ĐSQH:
KQ = \pi_{MAPK, NGAYKHAM, MABN}((\pi_{MAPK, MADV}(CHITIET_DV) \div \pi_{MADV}(\sigma_{LOAIDV = 'Chẩn đoán hình ảnh'}(DICHVU_KHAM))) \bowtie PHIEUKHAM)

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT pk.MAPK, pk.NGAYKHAM, pk.MABN FROM PHIEUKHAM pk WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM CHITIET_DV ct WHERE ct.MAPK = pk.MAPK) AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM DICHVU_KHAM dv WHERE dv.LOAIDV = N'Chẩn đoán hình ảnh' AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM CHITIET_DV ct WHERE ct.MAPK = pk.MAPK AND ct.MADV = dv.MADV));
```

1. R = \pi_{MAPK, MADV}(CHITIET_DV)
2. S = \pi_{MADV}(\sigma_{LOAIDV = 'Chẩn đoán hình ảnh'}(DICHVU_KHAM))
3. E_{DIV} = R \div S
4. KQ = \pi_{MAPK, NGAYKHAM, MABN}(E_{DIV} \bowtie PHIEUKHAM)

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.40đ
intermediate_steps	0.30đ

Câu 22f [M06-Q2C6] — ĐSQH Cực Trị Tìm Bác Sĩ Có Lượt Khám Nhiều Nhất Tháng 10/2024 (1.0 điểm)

Yêu cầu: Tìm bác sĩ (MABS, HOTEN, HOCVI) đã thực hiện số lượng phiếu khám bệnh nhiều nhất trong tháng 10/2024 (bảo toàn tất cả các bác sĩ nếu đồng hạng).

Biểu thức ĐSQH:

$$KQ = \pi_{MABS, HOTEN, HOCVI, SO_LUOT_KHAM}((E_{DEM} - \pi_{MABS, SO_LUOT_KHAM}(E_{DEM} \bowtie_{SO_LUOT_KHAM < SO_LUOT_KHAM2} \rho_{MABS2, SO_LUOT_KHAM2}(E_{DEM}))) \bowtie BACSI)$$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
WITH ThongKe AS (SELECT MABS, COUNT(MAPK) AS SO_LUOT_KHAM FROM PHIEUKHAM WHERE NGAYKHAM >= '2024-10-01' AND NGAYKHAM <= '2024-10-31' GROUP BY MABS) SELECT bs.MABS, bs.HOTEN, bs.HOCVI, tk.SO_LUOT_KHAM FROM BACSI bs JOIN ThongKe tk ON bs.MABS = tk.MABS WHERE tk.SO_LUOT_KHAM = (SELECT MAX(SO_LUOT_KHAM) FROM ThongKe);
```

1. $E_1 = \sigma_{NGAYKHAM \ge '2024-10-01' \wedge NGAYKHAM \le '2024-10-31'}(PHIEUKHAM)$
2. $E_{DEM} = \gamma_{MABS, \text{COUNT}(MAPK) \to SO_LUOT_KHAM}(E_1)$
3. $E_{NHO_HON} = \pi_{MABS, SO_LUOT_KHAM}(E_{DEM} \bowtie_{SO_LUOT_KHAM < SO_LUOT_KHAM2} \rho_{MABS2, SO_LUOT_KHAM2}(E_{DEM}))$
4. $E_{MAX} = E_{DEM} - E_{NHO_HON}$
5. $KQ = \pi_{MABS, HOTEN, HOCVI, SO_LUOT_KHAM}(E_{MAX} \bowtie BACSI)$

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.40đ
intermediate_steps	0.30đ

BẢNG KIỂM CHỨNG THỰC THI TRÊN MICROSOFT SQL SERVER 2025 (MOCK-06)

Câu	Phép toán / Vấn đề kiểm thử	Trường hợp biên (Edge Case)	Kết quả kỳ vọng (Expected)	Trạng thái
2.1a	CHECK constraint	Thử chèn SOLUONG <= 0, DONGIA <= 0, NULL	Chặn lỗi CK_CTDV_SOLUONG, CK_DVKHAM_DONGIA, 515	**PASS**
2.1b	UPDATE lương bác sĩ	Tăng 10% lương bác sĩ Tiến sĩ, CKII khoa Nội tổng quát	BS01 (27.5tr), BS03 (24.2tr), BS02 không đổi	**PASS**
2.2a	Select σ	Bệnh nhân nữ có địa chỉ thường trú tại TP.HCM	BN01 (Trần Thị Lan), BN02 (Lê Thị Mai)	**PASS**
2.2b	Join ⋈	Phiếu khám do bác sĩ thuộc chuyên khoa Nhi khoa phụ trách	PK03, PK04	**PASS**
2.2c	Left Outer Join ⟕	Chuyên khoa CK04 (Mắt) chưa có bác sĩ công tác	CK01-03 có bác sĩ; CK04 có MABS = NULL	**PASS**
2.2d	Gom nhóm γ	Tổng tiền dịch vụ cận lâm sàng của từng phiếu khám tháng 10/2024	PK01: 550.000đ, PK02: 350.000đ	**PASS**
2.2e	Phép chia ÷	Phiếu khám chỉ định tất cả DV Chẩn đoán hình ảnh & S=Ø check	Đúng 2 phiếu khám: PK01 và PK03	**PASS**
2.2f	Cực trị MAX	Đồng hạng cực trị số lượt khám nhiều nhất tháng 10/2024	Cả BS01 (2 phiếu) và BS04 (2 phiếu) bảo toàn	**PASS**

Bằng chứng thực thi lưu tại: `exam/gk/qa/mock06_sql_execution.log`

LỜI GIẢI CHI TIẾT: Đề Thi Giữa Kỳ Mô Phỏng Số 07 — Quản Lý Thư Viện Đại Học & Mượn Trả Sách

CHUẨN VÀNG (GOLD STANDARD) — ĐÃ KIỂM CHỨNG THỰC THI TOÀN BỘ TRÊN MICROSOFT SQL SERVER 2025

MÃ ĐỀ: MOCK-07 | Thang điểm: 10.0 | Thời gian làm bài: 75 phút

Câu 1 [M07-Q1] — Thiết Kế ERD & Ánh Xạ CSDL Quản Lý Thư Viện Đại Học & Mượn Trả Sách (2.5 điểm)

Yêu cầu: Thiết kế mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) và chuyển sang Lược đồ quan hệ cho Hệ thống Quản lý Thư viện Đại học gồm các thực thể: KHOAVIEN, DOCGIA, SACH, THUTHU, PHIEUMUON và mối kết hợp CHITIET_MUON.

- **KHOAVIEN** (PK: MAKV): MAKV, TENKV, NAMTL — *Khoa/Viện đào tạo trong trường đại học.*
- **DOCGIA** (PK: MADG): MADG, HOTEN, NGAYSINH, LOAIDG — *Độc giả sinh viên/giảng viên.*
- **SACH** (PK: MASACH): MASACH, TENSACH, TACGIA, NXB, NAMXB, SOLUONGTON — *Đầu sách in lưu hành.*
- **THUTHU** (PK: MATT): MATT, HOTEN, SODT — *Cán bộ thủ thư quản lý mượn trả.*
- **PHIEUMUON** (PK: MAPM): MAPM, NGAYMUON, HANTRA, TRANGTHAI — *Phiếu mượn tài liệu sách in.*

- **THUOC_KHOA** (1:N): KHOAVIEN (0, N) - (1, 1) DOCGIA
- **LAP_PHIEU** (1:N): THUTHU (0, N) - (1, 1) PHIEUMUON
- **MUON_SACH** (1:N): DOCGIA (0, N) - (1, 1) PHIEUMUON
- **CHITIET_MUON** (M:N): PHIEUMUON (1, N) - (0, N) SACH

- **{'table': 'KHOAVIEN', 'pk': ['MAKV'], 'fk': []}**
- **{'table': 'DOCGIA', 'pk': ['MADG'], 'fk': [{'column': 'MAKV', 'ref_table': 'KHOAVIEN', 'ref_column': 'MAKV'}]}**
- **{'table': 'SACH', 'pk': ['MASACH'], 'fk': []}**
- **{'table': 'THUTHU', 'pk': ['MATT'], 'fk': []}**
- **{'table': 'PHIEUMUON', 'pk': ['MAPM'], 'fk': [{'column': 'MADG', 'ref_table': 'DOCGIA', 'ref_column': 'MADG'}, {'column': 'MATT', 'ref_table': 'THUTHU', 'ref_column': 'MATT'}]}**
- **{'table': 'CHITIET_MUON', 'pk': ['MAPM', 'MASACH'], 'fk': [{'column': 'MAPM', 'ref_table': 'PHIEUMUON', 'ref_column': 'MAPM'}, {'column': 'MASACH', 'ref_table': 'SACH', 'ref_column': 'MASACH'}]}**

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.50đ
logic	1.00đ
intermediate_steps	1.00đ

Câu 21a [M07-Q2A] — Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị Trên SACH và CHITIET_MUON (0.75 điểm)

Yêu cầu: Viết câu lệnh SQL tạo ràng buộc CHECK kiểm tra SOLUONGTON >= 0 trong SACH và TIENPHAT >= 0 trong CHITIET_MUON, cả hai không được NULL.

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
ALTER TABLE SACH ADD CONSTRAINT CK_SACH_SOLUONGTON CHECK (SOLUONGTON >= 0);
ALTER TABLE CHITIET_MUON ADD CONSTRAINT CK_CTMUON_TIENPHAT CHECK (TIENPHAT >= 0);
```

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.35đ
logic	0.40đ

Câu 21b [M07-Q2B] — Cập Nhật Gia Hạn Hạn Trả Cho Độc Giả Giảng Viên Tháng 10/2024 (0.75 điểm)

Yêu cầu: Viết câu lệnh SQL cập nhật gia hạn ngày hẹn trả thêm 15 ngày cho các phiếu mượn của độc giả diện Giảng viên có ngày mượn trong tháng 10 năm 2024.

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
UPDATE PHIEUMUON
SET HANTRA = DATEADD(DAY, 15, HANTRA)
FROM PHIEUMUON pm
JOIN DOCGIA dg ON pm.MADG = dg.MADG
WHERE dg.LOAIDG = N'Giảng viên'
  AND pm.NGAYMUON >= '2024-10-01'
  AND pm.NGAYMUON <= '2024-10-31';
```

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.35đ
logic	0.40đ

Câu 22a [M07-Q2C1] — ĐSQH Lọc Sinh Viên Thuộc Khoa Khoa Học Máy Tính (1.0 điểm)

Yêu cầu: Liệt kê danh sách độc giả (MADG, HOTEN, NGAYSINH) có loại độc giả là Sinh viên và trực thuộc khoa viện Khoa học Máy tính.

Biểu thức ĐSQH:
KQ = \pi_{MADG, HOTEN, NGAYSINH}(\sigma_{LOAIDG = 'Sinh viên' \wedge TENKV = 'Khoa học Máy tính'} (DOCGIA \bowtie KHOAVIEN))

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT dg.MADG, dg.HOTEN, dg.NGAYSINH FROM DOCGIA dg JOIN KHOAVIEN kv ON dg.MAKV = kv.MAKV WHERE
dg.LOAIDG = N'Sinh viên' AND kv.TENKV = N'Khoa học Máy tính';
```

1. E_1 = \sigma_{LOAIDG = 'Sinh viên'}(DOCGIA)
2. E_2 = \sigma_{TENKV = 'Khoa học Máy tính'}(KHOAVIEN)
3. E_3 = E_1 \bowtie E_2
4. KQ = \pi_{MADG, HOTEN, NGAYSINH}(E_3)

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.40đ
intermediate_steps	0.30đ

Câu 22b [M07-Q2C2] — ĐSQH Kết Nối Sách NXB Giáo Dục Được Mượn Bởi Độc Giả DG01 (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho biết danh sách các cuốn sách (MASACH, TENSACH, NXB) do NXB Giáo Dục ấn hành đã được mượn bởi độc giả có mã DG01.

Biểu thức ĐSQH:
KQ = \pi_{MASACH, TENSACH, NXB}((\sigma_{MADG = 'DG01'}(PHIEUMUON) \bowtie CHITIET_MUON) \bowtie \sigma_{NXB = 'NXB Giáo Dục'}(SACH))

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT s.MASACH, s.TENSACH, s.NXB FROM PHIEUMUON pm JOIN CHITIET_MUON ct ON pm.MAPM = ct.MAPM JOIN SACH s ON ct.MASACH = s.MASACH WHERE pm.MADG = 'DG01' AND s.NXB = N'NXB Giáo Dục';
```

1. E_1 = \sigma_{MADG = 'DG01'}(PHIEUMUON)
2. E_2 = E_1 \bowtie CHITIET_MUON
3. E_3 = \sigma_{NXB = 'NXB Giáo Dục'}(SACH)
4. E_4 = E_2 \bowtie E_3
5. KQ = \pi_{MASACH, TENSACH, NXB}(E_4)

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.40đ
intermediate_steps	0.30đ

Câu 22c [M07-Q2C3] — ĐSQH Kết Ngoài Danh Sách Khoa Viện Và Độc Giả (Nếu Có) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Liệt kê thông tin tất cả các khoa viện (MAKV, TENKV) và danh sách độc giả (MADG, HOTEN) thuộc khoa viện (nếu chưa có độc giả nào thì mang giá trị NULL).

Biểu thức ĐSQH:
KQ = \pi_{MAKV, TENKV, MADG, HOTEN}(KHOAVIEN =\bowtie DOCGIA)

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT kv.MAKV, kv.TENKV, dg.MADG, dg.HOTEN FROM KHOAVIEN kv LEFT JOIN DOCGIA dg ON kv.MAKV = dg.MAKV;
```

1. E_1 = KHOAVIEN =\bowtie DOCGIA
2. KQ = \pi_{MAKV, TENKV, MADG, HOTEN}(E_1)

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.40đ
intermediate_steps	0.30đ

Câu 22d [M07-Q2C4] — ĐSQH Gom Nhóm Tính Tổng Tiền Phạt Năm 2024 Theo Độc Giả (1.0 điểm)

Yêu cầu: Tính tổng số tiền phạt phát sinh (TONG_TIEN_PHAT) theo từng độc giả (MADG, HOTEN) đối với các lượt mượn trong năm 2024 có phát sinh tiền phạt (TIENPHAT > 0).

Biểu thức ĐSQH:
$$KQ = \pi_{MADG, HOTEN, TONG_TIEN_PHAT}((\gamma_{MADG, \text{SUM}(TIENPHAT) \to TONG_TIEN_PHAT}(E_1 \bowtie \sigma_{TIENPHAT > 0}(CHITIET_MUON))) \bowtie DOCGIA)$$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT dg.MADG, dg.HOTEN, SUM(ct.TIENPHAT) AS TONG_TIEN_PHAT FROM PHIEUMUON pm JOIN CHITIET_MUON ct
ON pm.MAPM = ct.MAPM JOIN DOCGIA dg ON pm.MADG = dg.MADG WHERE pm.NGAYMUON >= '2024-01-01' AND
pm.NGAYMUON <= '2024-12-31' AND ct.TIENPHAT > 0 GROUP BY dg.MADG, dg.HOTEN;
```

1. E_1 = \sigma_{NGAYMUON \ge '2024-01-01' \wedge NGAYMUON \le '2024-12-31'}(PHIEUMUON)
2. E_2 = \sigma_{TIENPHAT > 0}(CHITIET_MUON)
3. E_3 = E_1 \bowtie E_2
4. E_4 = \gamma_{MADG, \text{SUM}(TIENPHAT) \to TONG_TIEN_PHAT}(E_3)
5. E_5 = E_4 \bowtie DOCGIA
6. KQ = \pi_{MADG, HOTEN, TONG_TIEN_PHAT}(E_5)

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.40đ
intermediate_steps	0.30đ

Câu 22e [M07-Q2C5] — ĐSQH Phép Chia Tìm Độc Giả Mượn Tất Cả Sách Của Tác Giả Nguyễn Nhật Ánh (1.0 điểm)

Yêu cầu: Tìm các độc giả (MADG, HOTEN, LOAIDG) đã từng mượn tất cả các cuốn sách của tác giả Nguyễn Nhật Ánh.

Biểu thức ĐSQH:
KQ = \pi_{MADG, HOTEN, LOAIDG}((\pi_{MADG, MASACH}(PHIEUMUON \bowtie CHITIET_MUON) \div \pi_{MASACH}(\sigma_{TACGIA = 'Nguyễn Nhật Ánh'}(SACH))) \bowtie DOCGIA)

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT dg.MADG, dg.HOTEN, dg.LOAIDG FROM DOCGIA dg WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM PHIEUMUON pm JOIN CHITIET_MUON ct ON pm.MAPM = ct.MAPM WHERE pm.MADG = dg.MADG) AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM SACH s WHERE s.TACGIA = N'Nguyễn Nhật Ánh' AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM PHIEUMUON pm2 JOIN CHITIET_MUON ct2 ON pm2.MAPM = ct2.MAPM WHERE pm2.MADG = dg.MADG AND ct2.MASACH = s.MASACH));
```

1. R = \pi_{MADG, MASACH}(PHIEUMUON \bowtie CHITIET_MUON)
2. S = \pi_{MASACH}(\sigma_{TACGIA = 'Nguyễn Nhật Ánh'}(SACH))
3. E_{DIV} = R \div S
4. KQ = \pi_{MADG, HOTEN, LOAIDG}(E_{DIV} \bowtie DOCGIA)

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.40đ
intermediate_steps	0.30đ

Câu 22f [M07-Q2C6] — ĐSQH Cực Trị Tìm Sách Có Lượt Mượn Nhiều Nhất Năm 2024 (1.0 điểm)

Yêu cầu: Tìm cuốn sách (MASACH, TENSACH, TACGIA) có số lượt mượn nhiều nhất trong năm 2024 (bảo toàn tất cả các cuốn sách nếu đồng hạng).

Biểu thức ĐSQH:
KQ = \pi_{MASACH, TENSACH, TACGIA, SO_LUOT_MUON}((E_{DEM} - \pi_{MASACH, SO_LUOT_MUON} (E_{DEM} \bowtie_{SO_LUOT_MUON < SO_LUOT_MUON2} \rho_{MASACH2, SO_LUOT_MUON2}(E_{DEM}))) \bowtie SACH)

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
WITH ThongKe AS (SELECT ct.MASACH, COUNT(pm.MAPM) AS SO_LUOT_MUON FROM PHIEUMUON pm JOIN
CHITIET_MUON ct ON pm.MAPM = ct.MAPM WHERE pm.NGAYMUON >= '2024-01-01' AND pm.NGAYMUON <= '2024-12-
31' GROUP BY ct.MASACH) SELECT s.MASACH, s.TENSACH, s.TACGIA, tk.SO_LUOT_MUON FROM SACH s JOIN
ThongKe tk ON s.MASACH = tk.MASACH WHERE tk.SO_LUOT_MUON = (SELECT MAX(SO_LUOT_MUON) FROM ThongKe);
```

1. E_1 = \sigma_{NGAYMUON \ge '2024-01-01' \wedge NGAYMUON \le '2024-12-31'}(PHIEUMUON)
2. E_2 = E_1 \bowtie CHITIET_MUON
3. E_{DEM} = \gamma_{MASACH, \text{COUNT}(MAPM) \to SO_LUOT_MUON}(E_2)
4. E_{NHO_HON} = \pi_{MASACH, SO_LUOT_MUON}(E_{DEM} \bowtie_{SO_LUOT_MUON < SO_LUOT_MUON2} \rho_{MASACH2, SO_LUOT_MUON2}(E_{DEM}))
5. E_{MAX} = E_{DEM} - E_{NHO_HON}
6. KQ = \pi_{MASACH, TENSACH, TACGIA, SO_LUOT_MUON}(E_{MAX} \bowtie SACH)

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.40đ
intermediate_steps	0.30đ

BẢNG KIỂM CHỨNG THỰC THI TRÊN MICROSOFT SQL SERVER 2025 (MOCK-07)

Câu	Phép toán / Vấn đề kiểm thử	Trường hợp biên (Edge Case)	Kết quả kỳ vọng (Expected)	Trạng thái
2.1a	CHECK constraint	Thử chèn SOLUONGTON < 0, TIENPHAT < 0, NULL	Chặn lỗi CK_SACH_SOLUONGTON, CK_CTMUON_TIENPHAT, 515	**PASS**
2.1b	UPDATE gia hạn HANTRA	Gia hạn thêm 15 ngày cho phiếu mượn của Giảng viên tháng 10/2024	PM01 (2024-11-04), PM02 (2024-11-11), PM03 không đổi	**PASS**
2.2a	Select σ	Độc giả là Sinh viên thuộc khoa Khoa học Máy tính	DG01 (Nguyễn Văn An), DG02 (Trần Thị Bích)	**PASS**
2.2b	Join ⋈	Sách do NXB Giáo Dục ấn hành được mượn bởi độc giả DG01	S04 (Nhập Môn Cơ Sở Dữ Liệu)	**PASS**
2.2c	Left Outer Join ⟕	Khoa viện KV04 chưa có độc giả nào đăng ký	KV01-03 có độc giả; KV04 có MADG = NULL	**PASS**
2.2d	Gom nhóm γ	Tổng tiền phạt phát sinh năm 2024 theo từng độc giả	DG01: 30.000đ, DG02: 15.000đ	**PASS**
2.2e	Phép chia ÷	Độc giả mượn tất cả sách của tác giả Nguyễn Nhật Ánh & S=Ø check	Đúng 2 độc giả: DG01 và DG02	**PASS**
2.2f	Cực trị MAX	Đồng hạng cực trị số lượt mượn sách nhiều nhất năm 2024	Cả S01 (3 lượt) và S04 (3 lượt) bảo toàn	**PASS**

Bằng chứng thực thi lưu tại: `exam/gk/qa/mock07_sql_execution.log`

LỜI GIẢI CHI TIẾT: Đề Thi Giữa Kỳ Mô Phỏng Số 08 — Quản Lý Sàn Thương Mại Điện Tử & Vận Chuyển Hàng

CHUẨN VÀNG (GOLD STANDARD) — ĐÃ KIỂM CHỨNG THỰC THI TOÀN BỘ TRÊN MICROSOFT SQL SERVER 2025

MÃ ĐỀ: MOCK-08 | Thang điểm: 10.0 | Thời gian làm bài: 75 phút

Câu 1 [M08-Q1] — Thiết Kế ERD & Ánh Xạ CSDL Quản Lý Sàn Thương Mại Điện Tử & Đơn Hàng (2.5 điểm)

Yêu cầu: Thiết kế mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) và chuyển sang Lược đồ quan hệ cho Hệ thống Quản lý Sàn Thương mại Điện tử gồm các thực thể: GIANHANG, SANPHAM, KHACHHANG, DONHANG, VANCHUYEN và mối kết hợp CHITIET_DH.

- **GIANHANG** (PK: MAGH): MAGH, TENGH, NGUOIDAIDIEN, THANHPHO — *Gian hàng người bán.*
- **SANPHAM** (PK: MASP): MASP, TENSP, LOAISP, GIANIEMYET — *Hàng hóa niêm yết bán.*
- **KHACHHANG** (PK: MAKH): MAKH, HOTEN, DIACHI, HANGTHANHVIEN — *Khách hàng mua sắm.*
- **DONHANG** (PK: MADH): MADH, NGAYDAT, HINHTHUCTT, TRANGTHAI — *Đơn đặt hàng trực tuyến.*
- **VANCHUYEN** (PK: MAVD): MAVD, DONVIVC, CUOCPHI, NGAYGIAO — *Vận đơn giao hàng.*

- **CUNG_CAP** (1:N): GIANHANG (0, N) - (1, 1) SANPHAM
- **DAT_HANG** (1:N): KHACHHANG (0, N) - (1, 1) DONHANG
- **GIAO_VAN** (1:1): DONHANG (0, 1) - (1, 1) VANCHUYEN
- **CHITIET_DH** (M:N): DONHANG (1, N) - (0, N) SANPHAM

- **{'table': 'GIANHANG', 'pk': ['MAGH'], 'fk': []}**
- **{'table': 'SANPHAM', 'pk': ['MASP'], 'fk': [{'column': 'MAGH', 'ref_table': 'GIANHANG', 'ref_column': 'MAGH'}]}**
- **{'table': 'KHACHHANG', 'pk': ['MAKH'], 'fk': []}**
- **{'table': 'DONHANG', 'pk': ['MADH'], 'fk': [{'column': 'MAKH', 'ref_table': 'KHACHHANG', 'ref_column': 'MAKH'}]}**
- **{'table': 'CHITIET_DH', 'pk': ['MADH', 'MASP'], 'fk': [{'column': 'MADH', 'ref_table': 'DONHANG', 'ref_column': 'MADH'}, {'column': 'MASP', 'ref_table': 'SANPHAM', 'ref_column': 'MASP'}]}**
- **{'table': 'VANCHUYEN', 'pk': ['MAVD'], 'fk': [{'column': 'MADH', 'ref_table': 'DONHANG', 'ref_column': 'MADH'}]}**

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.50đ
logic	1.00đ
intermediate_steps	1.00đ

Câu 21a [M08-Q2A] — Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị Trên CHITIET_DH và SANPHAM (0.75 điểm)

Yêu cầu: Viết câu lệnh SQL tạo ràng buộc CHECK kiểm tra SOLUONG > 0 trong CHITIET_DH và GIANIEMYET > 0 trong SANPHAM, cả hai không được NULL.

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
ALTER TABLE CHITIET_DH ADD CONSTRAINT CK_CTDH_SOLUONG CHECK (SOLUONG > 0);
ALTER TABLE SANPHAM ADD CONSTRAINT CK_SANPHAM_GIANIEMYET CHECK (GIANIEMYET > 0);
```

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.35đ
logic	0.40đ

Câu 21b [M08-Q2B] — Cập Nhật Giảm Giá 10% Cho Hàng Gia Dụng Của Gian Hàng Lê Hoàng Nam (0.75 điểm)

Yêu cầu: Viết câu lệnh SQL cập nhật giảm 10% giá niêm yết cho các sản phẩm loại Gia dụng do gian hàng có người đại diện Lê Hoàng Nam cung cấp.

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
UPDATE SANPHAM
SET GIANIEMYET = GIANIEMYET * 0.90
FROM SANPHAM sp
JOIN GIANHANG gh ON sp.MAGH = gh.MAGH
WHERE gh.NGUOIDAIDIEN = N'Lê Hoàng Nam'
  AND sp.LOAISP = N'Gia dụng';
```

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.35đ
logic	0.40đ

Câu 22a [M08-Q2C1] — ĐSQH Lọc Sản Phẩm Điện Tử Giá Từ 10 Triệu (1.0 điểm)

Yêu cầu: Liệt kê danh sách các sản phẩm (MASP, TENSP, GIANIEMYET) thuộc loại Điện tử có giá niêm yết từ 10.000.000 trở lên.

Biểu thức ĐSQH:
$KQ = \pi_{MASP, TENSP, GIANIEMYET}(\sigma_{LOAISP = 'Điện tử' \wedge GIANIEMYET \ge 10000000}(SANPHAM))$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT MASP, TENSP, GIANIEMYET FROM SANPHAM WHERE LOAISP = N'Điện tử' AND GIANIEMYET >= 10000000;
```

1. E_1 = \sigma_{LOAISP = 'Điện tử' \wedge GIANIEMYET \ge 10000000}(SANPHAM)
2. KQ = \pi_{MASP, TENSP, GIANIEMYET}(E_1)

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.40đ
intermediate_steps	0.30đ

Câu 22b [M08-Q2C2] — ĐSQH Kết Nối Đơn Hàng Khách Hà Nội Thanh Toán Ví Điện Tử (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho biết danh sách các đơn hàng (MADH, NGAYDAT, HINHTHUCTT, HOTEN) của khách hàng tại Hà Nội thanh toán bằng Ví điện tử.

Biểu thức ĐSQH:
$KQ = \pi_{MADH, NGAYDAT, HINHTHUCTT, HOTEN}(\sigma_{HINHTHUCTT = 'Ví điện tử'}(DONHANG) \bowtie \sigma_{DIACHI = 'Hà Nội'}(KHACHHANG))$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT dh.MADH, dh.NGAYDAT, dh.HINHTHUCTT, kh.HOTEN FROM DONHANG dh JOIN KHACHHANG kh ON dh.MAKH =
kh.MAKH WHERE kh.DIACHI = N'Hà Nội' AND dh.HINHTHUCTT = N'Ví điện tử';
```

1. E_1 = \sigma_{DIACHI = 'Hà Nội'}(KHACHHANG)
2. E_2 = \sigma_{HINHTHUCTT = 'Ví điện tử'}(DONHANG)
3. E_3 = E_1 \bowtie E_2
4. KQ = \pi_{MADH, NGAYDAT, HINHTHUCTT, HOTEN}(E_3)

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.40đ
intermediate_steps	0.30đ

Câu 22c [M08-Q2C3] — ĐSQH Kết Ngoài Danh Sách Gian Hàng Và Sản Phẩm (Nếu Có) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Liệt kê thông tin tất cả các gian hàng (MAGH, TENGH) cùng danh mục sản phẩm (MASP, TENSP) (nếu chưa có sản phẩm nào thì mang giá trị NULL).

Biểu thức ĐSQH:
$KQ = \pi_{MAGH, TENGH, MASP, TENSP}(GIANHANG =\bowtie SANPHAM)$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT gh.MAGH, gh.TENGH, sp.MASP, sp.TENSP FROM GIANHANG gh LEFT JOIN SANPHAM sp ON gh.MAGH =
sp.MAGH;
```

1. E_1 = GIANHANG =\bowtie SANPHAM
2. KQ = \pi_{MAGH, TENGH, MASP, TENSP}(E_1)

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.40đ
intermediate_steps	0.30đ

Câu 22d [M08-Q2C4] — ĐSQH Gom Nhóm Tính Tổng Tiền Đơn Hàng Đã Giao Tháng 11/2024 (1.0 điểm)

Yêu cầu: Tính tổng giá trị tiền hàng (TONG_TIEN_HANG) của từng đơn hàng (MADH, NGAYDAT) đặt trong tháng 11/2024 có trạng thái Đã giao.

Biểu thức ĐSQH:
$KQ = \pi_{MADH, NGAYDAT, TONG_TIEN_HANG}(E_1 \bowtie \gamma_{MADH, \text{SUM}(THANHTIEN) \to TONG_TIEN_HANG}(E_2))$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT dh.MADH, dh.NGAYDAT, SUM(ct.SOLUONG * ct.DONGIA_BAN) AS TONG_TIEN_HANG FROM DONHANG dh JOIN
CHITIET_DH ct ON dh.MADH = ct.MADH WHERE dh.NGAYDAT >= '2024-11-01' AND dh.NGAYDAT <= '2024-11-30'
AND dh.TRANGTHAI = N'Đã giao' GROUP BY dh.MADH, dh.NGAYDAT;
```

1. E_1 = \sigma_{NGAYDAT \ge '2024-11-01' \wedge NGAYDAT \le '2024-11-30' \wedge TRANGTHAI = 'Đã giao'}(DONHANG)
2. E_2 = \pi_{MADH, SOLUONG * DONGIA_BAN \to THANHTIEN}(CHITIET_DH)
3. E_3 = \gamma_{MADH, \text{SUM}(THANHTIEN) \to TONG_TIEN_HANG}(E_2)
4. E_4 = E_1 \bowtie E_3
5. KQ = \pi_{MADH, NGAYDAT, TONG_TIEN_HANG}(E_4)

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.40đ
intermediate_steps	0.30đ

Câu 22e [M08-Q2C5] — ĐSQH Phép Chia Tìm Đơn Hàng Mua Tất Cả Sản Phẩm Gia Dụng Của Gian Hàng Gia Dụng Thông Minh (1.0 điểm)

Yêu cầu: Tìm các đơn hàng (MADH, NGAYDAT, MAKH) đã đặt mua tất cả các sản phẩm thuộc phân loại Gia dụng do gian hàng Gia Dụng Thông Minh cung ứng.

Biểu thức ĐSQH:
$$KQ = \pi_{MADH, NGAYDAT, MAKH}((\pi_{MADH, MASP}(CHITIET_DH) \div \pi_{MASP}(\sigma_{LOAISP = 'Gia dụng'}(SANPHAM) \bowtie \sigma_{TENGH = 'Gia Dụng Thông Minh'}(GIANHANG))) \bowtie DONHANG)$$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT dh.MADH, dh.NGAYDAT, dh.MAKH FROM DONHANG dh WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM CHITIET_DH ct WHERE ct.MADH = dh.MADH) AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM SANPHAM sp JOIN GIANHANG gh ON sp.MAGH = gh.MAGH WHERE sp.LOAISP = N'Gia dụng' AND gh.TENGH = N'Gia Dụng Thông Minh' AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM CHITIET_DH ct2 WHERE ct2.MADH = dh.MADH AND ct2.MASP = sp.MASP));
```

1. R = \pi_{MADH, MASP}(CHITIET_DH)
2. S = \pi_{MASP}(\sigma_{LOAISP = 'Gia dụng'}(SANPHAM) \bowtie \sigma_{TENGH = 'Gia Dụng Thông Minh'}(GIANHANG))
3. E_{DIV} = R \div S
4. KQ = \pi_{MADH, NGAYDAT, MAKH}(E_{DIV} \bowtie DONHANG)

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.40đ
intermediate_steps	0.30đ

Câu 22f [M08-Q2C6] — ĐSQH Cực Trị Tìm Khách Hàng Có Tổng Số Lượng Sản Phẩm Mua Nhiều Nhất Tháng 11/2024 (1.0 điểm)

Yêu cầu: Tìm khách hàng (MAKH, HOTEN, HANGTHANHVIEN) có tổng số lượng sản phẩm đã mua nhiều nhất trong tháng 11/2024 (bảo toàn tất cả các khách hàng nếu đồng hạng).

Biểu thức ĐSQH:
$KQ = \pi_{MAKH, HOTEN, HANGTHANHVIEN, TONG_SOLUONG}((E_{DEM} - \pi_{MAKH, TONG_SOLUONG}(E_{DEM} \bowtie_{TONG_SOLUONG < TONG_SOLUONG2} \rho_{MAKH2, TONG_SOLUONG2}(E_{DEM}))) \bowtie KHACHHANG)$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
WITH ThongKe AS (SELECT dh.MAKH, SUM(ct.SOLUONG) AS TONG_SOLUONG FROM DONHANG dh JOIN CHITIET_DH ct ON dh.MADH = ct.MADH WHERE dh.NGAYDAT >= '2024-11-01' AND dh.NGAYDAT <= '2024-11-30' GROUP BY dh.MAKH) SELECT kh.MAKH, kh.HOTEN, kh.HANGTHANHVIEN, tk.TONG_SOLUONG FROM KHACHHANG kh JOIN ThongKe tk ON kh.MAKH = tk.MAKH WHERE tk.TONG_SOLUONG = (SELECT MAX(TONG_SOLUONG) FROM ThongKe);
```

1. E_1 = \sigma_{NGAYDAT \ge '2024-11-01' \wedge NGAYDAT \le '2024-11-30'}(DONHANG) \bowtie CHITIET_DH
2. E_{DEM} = \gamma_{MAKH, \text{SUM}(SOLUONG) \to TONG_SOLUONG}(E_1)
3. E_{NHO_HON} = \pi_{MAKH, TONG_SOLUONG}(E_{DEM} \bowtie_{TONG_SOLUONG < TONG_SOLUONG2} \rho_{MAKH2, TONG_SOLUONG2}(E_{DEM}))
4. E_{MAX} = E_{DEM} - E_{NHO_HON}
5. KQ = \pi_{MAKH, HOTEN, HANGTHANHVIEN, TONG_SOLUONG}(E_{MAX} \bowtie KHACHHANG)

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.40đ
intermediate_steps	0.30đ

BẢNG KIỂM CHỨNG THỰC THI TRÊN MICROSOFT SQL SERVER 2025 (MOCK-08)

Câu	Phép toán / Vấn đề kiểm thử	Trường hợp biên (Edge Case)	Kết quả kỳ vọng (Expected)	Trạng thái
2.1a	CHECK constraint	Thử chèn SOLUONG <= 0, GIANIEMYET <= 0, NULL	Chặn lỗi CK_CTDH_SOLUONG, CK_SANPHAM_GIANIEMYET, 515	**PASS**
2.1b	UPDATE giảm giá 10%	Giảm 10% giá niêm yết hàng gia dụng của Lê Hoàng Nam (GH01)	SP01 (2.25m), SP02 (1.62m), SP03 (540k), SP04 không đổi	**PASS**
2.2a	Select σ	Sản phẩm Điện tử có giá niêm yết từ 10.000.000 trở lên	SP04 (iPhone 15 Pro, 28tr), SP06 (Laptop Asus, 22tr)	**PASS**
2.2b	Join ⋈	Đơn hàng của khách hàng Hà Nội thanh toán bằng Ví điện tử	DH01, DH03, DH06	**PASS**
2.2c	Left Outer Join ⟕	Gian hàng GH03, GH04 chưa đăng bán sản phẩm nào	GH01-02 có SP; GH03, GH04 có MASP = NULL	**PASS**
2.2d	Gom nhóm γ	Tổng giá trị tiền hàng theo đơn hàng Đã giao tháng 11/2024	DH01 (5.5m), DH02 (33.5m), DH03 (9.8m), DH04 (46.5m)	**PASS**
2.2e	Phép chia ÷	Đơn hàng mua tất cả hàng gia dụng của Gia Dụng Thông Minh & S=Ø check	Đúng 2 đơn hàng: DH01 và DH03	**PASS**
2.2f	Cực trị MAX	Đồng hạng cực trị tổng số lượng sản phẩm đã mua tháng 11/2024	Cả KH01 (6 SP) và KH02 (6 SP) bảo toàn	**PASS**

Bằng chứng thực thi lưu tại: `exam/gk/qa/mock08_sql_execution.log`

LỜI GIẢI CHI TIẾT: Đề Thi Giữa Kỳ Mô Phỏng Số 09 — Quản Lý Giải Đấu Thể Thao Điện Tử Sinh Viên

CHUẨN VÀNG (GOLD STANDARD) — ĐÃ KIỂM CHỨNG THỰC THI TOÀN BỘ TRÊN MICROSOFT SQL SERVER 2025

MÃ ĐỀ: MOCK-09 | Thang điểm: 10.0 | Thời gian làm bài: 75 phút

Câu 1 [M09-Q1] — Thiết Kế ERD & Ánh Xạ CSDL Quản Lý Giải Đấu Thể Thao Điện Tử Sinh Viên (2.0 điểm)

Yêu cầu: Thiết kế mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) và chuyển sang Lược đồ quan hệ cho Hệ thống Quản lý Giải đấu Thể thao Điện tử gồm các thực thể: TRUONG, DOITHI, TUYENTHU, TRANDAU, NHATAITRO và mối kết hợp THAMGIA_TRAN.

- **TRUONG** (PK: MATRUONG): MATRUONG, TENTRUONG, THANHPHO — *Trường đại học tham dự.*
- **DOITHI** (PK: MADOI): MADOI, TENDOI, NGUOIQUANLY — *Đội tuyển thi đấu.*
- **TUYENTHU** (PK: MATT): MATT, HOTEN, VITRI, TIENLUONG — *Tuyển thủ thi đấu.*
- **TRANDAU** (PK: MATRAN): MATRAN, NGAYDAU, VONGDAU, DIADIEM — *Trận đấu theo lịch trình.*
- **NHATAITRO** (PK: MANTT): MANTT, TENNTT, SOTIEN_TT — *Nhà tài trợ thương mại.*

- **DAI_DIEN** (1:N): TRUONG (0, N) - (1, 1) DOITHI
- **THUOC_DOI** (1:N): DOITHI (1, N) - (1, 1) TUYENTHU
- **TAI_TRO** (1:N): NHATAITRO (1, 1) - (0, N) TRANDAU
- **THAMGIA_TRAN** (M:N): TRANDAU (1, N) - (0, N) DOITHI

- **{'table': 'TRUONG', 'pk': ['MATRUONG'], 'fk': []}**
- **{'table': 'DOITHI', 'pk': ['MADOI'], 'fk': [{'column': 'MATRUONG', 'ref_table': 'TRUONG', 'ref_column': 'MATRUONG'}]}**
- **{'table': 'TUYENTHU', 'pk': ['MATT'], 'fk': [{'column': 'MADOI', 'ref_table': 'DOITHI', 'ref_column': 'MADOI'}]}**
- **{'table': 'TRANDAU', 'pk': ['MATRAN'], 'fk': []}**
- **{'table': 'THAMGIA_TRAN', 'pk': ['MATRAN', 'MADOI'], 'fk': [{'column': 'MATRAN', 'ref_table': 'TRANDAU', 'ref_column': 'MATRAN'}, {'column': 'MADOI', 'ref_table': 'DOITHI', 'ref_column': 'MADOI'}]}**
- **{'table': 'NHATAITRO', 'pk': ['MANTT'], 'fk': [{'column': 'MATRAN', 'ref_table': 'TRANDAU', 'ref_column': 'MATRAN'}]}**

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.40đ
logic	0.80đ
intermediate_steps	0.80đ

Câu 21a [M09-Q2A] — Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị Trên THAMGIA_TRAN và TUYENTHU (0.75 điểm)

Yêu cầu: Viết câu lệnh SQL tạo ràng buộc CHECK kiểm tra SOVANTHANG >= 0 trong THAMGIA_TRAN và TIENLUONG > 0 trong TUYENTHU, cả hai không được NULL.

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
ALTER TABLE THAMGIA_TRAN ADD CONSTRAINT CK_THAMGIA_SOVANTHANG CHECK (SOVANTHANG >= 0);
ALTER TABLE TUYENTHU ADD CONSTRAINT CK_TUYENTHU_TIENLUONG CHECK (TIENLUONG > 0);
```

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.35đ
logic	0.40đ

Câu 21b [M09-Q2B] — Cập Nhật Tăng Thù Lao Cho Tuyển Thủ Đường Giữa Đại Học CNTT (0.75 điểm)

Yêu cầu: Viết câu lệnh SQL cập nhật tăng 15% mức thù lao cho các tuyển thủ vị trí Đường giữa thuộc các đội thi đấu của trường Đại học CNTT.

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
UPDATE TUYENTHU
SET TIENLUONG = TIENLUONG * 1.15
FROM TUYENTHU tt
JOIN DOITHI dt ON tt.MADOI = dt.MADOI
JOIN TRUONG tr ON dt.MATRUONG = tr.MATRUONG
WHERE tr.TENTRUONG = N'Đại học CNTT'
  AND tt.VITRI = N'Đường giữa';
```

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.35đ
logic	0.40đ

Câu 22a [M09-Q2C1] — ĐSQH Lọc Tuyển Thủ Xạ Thủ Thù Lao Từ 15 Triệu (1.0 điểm)

Yêu cầu: Liệt kê danh sách các tuyển thủ (MATT, HOTEN, TIENLUONG) thi đấu vị trí Xạ thủ có thù lao từ 15.000.000 trở lên.

Biểu thức ĐSQH:
KQ = \pi_{MATT, HOTEN, TIENLUONG}(\sigma_{VITRI = 'Xạ thủ' \wedge TIENLUONG \ge 15000000}(TUYENTHU))

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT MATT, HOTEN, TIENLUONG FROM TUYENTHU WHERE VITRI = N'Xạ thủ' AND TIENLUONG >= 15000000;
```

1. E_1 = \sigma_{VITRI = 'Xạ thủ' \wedge TIENLUONG \ge 15000000}(TUYENTHU)
2. KQ = \pi_{MATT, HOTEN, TIENLUONG}(E_1)

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.40đ
intermediate_steps	0.30đ

Câu 22b [M09-Q2C2] — ĐSQH Kết Nối Trận Đấu Có Đội UIT Hunters Tham Gia (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho biết danh sách các trận đấu (MATRAN, NGAYDAU, VONGDAU, TENDOI) có sự tham gia của đội UIT Hunters.

Biểu thức ĐSQH:
KQ = \pi_{MATRAN, NGAYDAU, VONGDAU, TENDOI}((\sigma_{TENDOI = 'UIT Hunters'}(DOITHI) \bowtie THAMGIA_TRAN) \bowtie TRANDAU)

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT td.MATRAN, td.NGAYDAU, td.VONGDAU, dt.TENDOI FROM TRANDAU td JOIN THAMGIA_TRAN tgt ON
td.MATRAN = tgt.MATRAN JOIN DOITHI dt ON tgt.MADOI = dt.MADOI WHERE dt.TENDOI = N'UIT Hunters';
```

1. E_1 = \sigma_{TENDOI = 'UIT Hunters'}(DOITHI)
2. E_2 = E_1 \bowtie THAMGIA_TRAN
3. E_3 = E_2 \bowtie TRANDAU
4. KQ = \pi_{MATRAN, NGAYDAU, VONGDAU, TENDOI}(E_3)

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.40đ
intermediate_steps	0.30đ

Câu 22c [M09-Q2C3] — ĐSQH Kết Ngoài Danh Sách Trường Và Đội Tuyển (Nếu Có) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Liệt kê thông tin tất cả các trường (MATRUONG, TENTRUONG) cùng danh sách đội thi (MADOI, TENDOI) (nếu chưa có đội nào thì mang giá trị NULL).

Biểu thức ĐSQH:
KQ = \pi_{MATRUONG, TENTRUONG, MADOI, TENDOI}(TRUONG =\bowtie DOITHI)

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT tr.MATRUONG, tr.TENTRUONG, dt.MADOI, dt.TENDOI FROM TRUONG tr LEFT JOIN DOITHI dt ON
tr.MATRUONG = dt.MATRUONG;
```

1. E_1 = TRUONG =\bowtie DOITHI
2. KQ = \pi_{MATRUONG, TENTRUONG, MADOI, TENDOI}(E_1)

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.40đ
intermediate_steps	0.30đ

Câu 22d [M09-Q2C4] — ĐSQH Gom Nhóm Tính Tổng Tiền Thưởng Đội Thắng Tháng 11/2024 (1.0 điểm)

Yêu cầu: Tính tổng tiền thưởng (TONG_TIEN_THUONG) của từng đội thi (MADOI, TENDOI) đạt được từ các trận đấu có kết quả Thắng trong tháng 11/2024.

Biểu thức ĐSQH:
$$KQ = \pi_{MADOI, TENDOI, TONG_TIEN_THUONG}((\gamma_{MADOI, \text{SUM}(TIENTHUONG) \to TONG_TIEN_THUONG}(E_1 \bowtie \sigma_{KETQUA = 'Thắng'}(THAMGIA_TRAN))) \bowtie DOITHI)$$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT dt.MADOI, dt.TENDOI, SUM(tgt.TIENTHUONG) AS TONG_TIEN_THUONG FROM TRANDAU td JOIN
THAMGIA_TRAN tgt ON td.MATRAN = tgt.MATRAN JOIN DOITHI dt ON tgt.MADOI = dt.MADOI WHERE td.NGAYDAU
>= '2024-11-01' AND td.NGAYDAU <= '2024-11-30' AND tgt.KETQUA = N'Thắng' GROUP BY dt.MADOI,
dt.TENDOI;
```

1. E_1 = \sigma_{NGAYDAU \ge '2024-11-01' \wedge NGAYDAU \le '2024-11-30'}(TRANDAU)
2. E_2 = \sigma_{KETQUA = 'Thắng'}(THAMGIA_TRAN)
3. E_3 = E_1 \bowtie E_2
4. E_4 = \gamma_{MADOI, \text{SUM}(TIENTHUONG) \to TONG_TIEN_THUONG}(E_3)
5. E_5 = E_4 \bowtie DOITHI
6. KQ = \pi_{MADOI, TENDOI, TONG_TIEN_THUONG}(E_5)

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.40đ
intermediate_steps	0.30đ

Câu 22e [M09-Q2C5] — ĐSQH Phép Chia Tìm Đội Thi Đấu Tại Tất Cả Địa Điểm Vòng Bảng (1.0 điểm)

Yêu cầu: Tìm các đội thi (MADOI, TENDOI, MATRUONG) đã từng tham gia thi đấu tại tất cả các địa điểm thuộc vòng đấu Vòng bảng.

Biểu thức ĐSQH:
$KQ = \pi_{MADOI, TENDOI, MATRUONG}((\pi_{MADOI, DIADIEM}(THAMGIA_TRAN \bowtie TRANDAU) \div \pi_{DIADIEM}(\sigma_{VONGDAU = 'Vòng bảng'}(TRANDAU))) \bowtie DOITHI)$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT dt.MADOI, dt.TENDOI, dt.MATRUONG FROM DOITHI dt WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM THAMGIA_TRAN tgt WHERE tgt.MADOI = dt.MADOI) AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM TRANDAU td WHERE td.VONGDAU = N'Vòng bảng' AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM THAMGIA_TRAN tgt2 JOIN TRANDAU td2 ON tgt2.MATRAN = td2.MATRAN WHERE tgt2.MADOI = dt.MADOI AND td2.DIADIEM = td.DIADIEM));
```

1. R = \pi_{MADOI, DIADIEM}(THAMGIA_TRAN \bowtie TRANDAU)
2. S = \pi_{DIADIEM}(\sigma_{VONGDAU = 'Vòng bảng'}(TRANDAU))
3. E_{DIV} = R \div S
4. KQ = \pi_{MADOI, TENDOI, MATRUONG}(E_{DIV} \bowtie DOITHI)

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.40đ
intermediate_steps	0.30đ

Câu 22f [M09-Q2C6] — ĐSQH Cực Trị Tìm Đội Thi Có Tổng Số Ván Thắng Nhiều Nhất Năm 2024 (1.5 điểm)

Yêu cầu: Tìm đội thi (MADOI, TENDOI, TENTRUONG) có tổng số ván thắng nhiều nhất trong toàn bộ giải đấu năm 2024 (bảo toàn tất cả các đội thi nếu đồng hạng).

Biểu thức ĐSQH:
$KQ = \pi_{MADOI, TENDOI, TENTRUONG, TONG_SO_VAN_THANG}(((E_{DEM} - \pi_{MADOI, TONG_SO_VAN_THANG}(E_{DEM} \bowtie_{TONG_SO_VAN_THANG < TONG_SO_VAN_THANG2} \rho_{MADOI2, TONG_SO_VAN_THANG2}(E_{DEM}))) \bowtie DOITHI) \bowtie TRUONG)$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
WITH ThongKe AS (SELECT tgt.MADOI, SUM(tgt.SOVANTHANG) AS TONG_SO_VAN_THANG FROM TRANDAU td JOIN
THAMGIA_TRAN tgt ON td.MATRAN = tgt.MATRAN WHERE td.NGAYDAU >= '2024-01-01' AND td.NGAYDAU <= '2024-
12-31' GROUP BY tgt.MADOI) SELECT dt.MADOI, dt.TENDOI, tr.TENTRUONG, tk.TONG_SO_VAN_THANG FROM
DOITHI dt JOIN TRUONG tr ON dt.MATRUONG = tr.MATRUONG JOIN ThongKe tk ON dt.MADOI = tk.MADOI WHERE
tk.TONG_SO_VAN_THANG = (SELECT MAX(TONG_SO_VAN_THANG) FROM ThongKe);
```

1. $E_1 = \sigma_{NGAYDAU \ge '2024-01-01' \wedge NGAYDAU \le '2024-12-31'}(TRANDAU) \bowtie THAMGIA_TRAN$
2. $E_{DEM} = \gamma_{MADOI, \text{SUM}(SOVANTHANG) \to TONG_SO_VAN_THANG}(E_1)$
3. $E_{NHO_HON} = \pi_{MADOI, TONG_SO_VAN_THANG}(E_{DEM} \bowtie_{TONG_SO_VAN_THANG < TONG_SO_VAN_THANG2} \rho_{MADOI2, TONG_SO_VAN_THANG2}(E_{DEM}))$
4. $E_{MAX} = E_{DEM} - E_{NHO_HON}$
5. $KQ = \pi_{MADOI, TENDOI, TENTRUONG, TONG_SO_VAN_THANG}(E_{MAX} \bowtie DOITHI \bowtie TRUONG)$

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.60đ
intermediate_steps	0.60đ

BẢNG KIỂM CHỨNG THỰC THI TRÊN MICROSOFT SQL SERVER 2025 (MOCK-09)

Câu	Phép toán / Vấn đề kiểm thử	Trường hợp biên (Edge Case)	Kết quả kỳ vọng (Expected)	Trạng thái
2.1a	CHECK constraint	Thử chèn SOVANTHANG < 0, TIENLUONG <= 0, NULL	Chặn lỗi CK_THAMGIA_SOVANTHANG, CK_TUYENTHU_TIENLUONG, 515	**PASS**
2.1b	UPDATE lương tuyển thủ	Tăng 15% lương cho tuyển thủ Mid thi đấu cho đội FPT Arena	TT02 (18.4m), TT05 (16.1m), TT06 không đổi	**PASS**
2.2a	Select σ	Tuyển thủ vị trí ADC có mức lương từ 15 triệu trở lên	TT01 (20tr), TT07 (15tr)	**PASS**
2.2b	Join ⋈	Trận đấu do đội UIT Hunters tham gia thi đấu	M01, M02, M04, M05, M08 (5 trận)	**PASS**
2.2c	Left Outer Join ⟕	Trọng tài TR04 chưa điều hành trận đấu nào	TR01-03 có trận đấu; TR04 có MATRAN = NULL	**PASS**
2.2d	Gom nhóm γ	Tổng giá trị tài trợ nhận được của từng đội thi đấu	DT01 (25tr), DT03 (40tr)	**PASS**
2.2e	Phép chia ÷	Đội thi tham gia tất cả trận đấu thể thức BO3 & S=Ø check	Đúng 2 đội: DT01 và DT03	**PASS**
2.2f	Cực trị MAX	Đồng hạng cực trị tổng số ván thắng nhiều nhất mùa giải	Cả DT01 (11 ván) và DT03 (11 ván) bảo toàn	**PASS**

Bằng chứng thực thi lưu tại: `exam/gk/qa/mock09_sql_execution.log`

LỜI GIẢI CHI TIẾT: Đề Thi Giữa Kỳ Mô Phỏng Số 10 — Quản Lý Gara Ô Tô & Phụ Tùng Bảo Dưỡng

CHUẨN VÀNG (GOLD STANDARD) — ĐÃ KIỂM CHỨNG THỰC THI TOÀN BỘ TRÊN MICROSOFT SQL SERVER 2025

MÃ ĐỀ: MOCK-10 | Thang điểm: 10.0 | Thời gian làm bài: 75 phút

Câu 1 [M10-Q1] — Thiết Kế ERD & Ánh Xạ CSDL Quản Lý Gara Ô Tô & Lịch Trình Bảo Dưỡng (2.5 điểm)

Yêu cầu: Thiết kế mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) và chuyển sang Lược đồ quan hệ cho Hệ thống Quản lý Gara Ô tô gồm các thực thể: KHACHHANG, XE, THO, PHUTUNG, PHIEU_BD và mối kết hợp CHITIET_BD.

- **KHACHHANG** (PK: MAKH): MAKH, HOTEN, DIENTHOAI, DIACHI — *Khách hàng chủ xe.*
- **XE** (PK: BIENSO): BIENSO, HANGXE, MODEL, NAMSX — *Phương tiện ô tô.*
- **THO** (PK: MATHO): MATHO, HOTEN, CHUYENMON, LUONG_CB — *Thợ kỹ thuật gara.*
- **PHUTUNG** (PK: MAPT): MAPT, TENPT, LOAIPT, DONGIA, SOLUONGTON — *Phụ tùng thay thế.*
- **PHIEU_BD** (PK: MAPHIEU): MAPHIEU, NGAYLAP, TONGTIEN, TRANGTHAI — *Phiếu bảo dưỡng ô tô.*

- **SO_HUU** (1:N): KHACHHANG (0, N) - (1, 1) XE
- **BAO_DUONG** (1:N): XE (0, N) - (1, 1) PHIEU_BD
- **PHU_TRACH** (1:N): THO (0, N) - (1, 1) PHIEU_BD
- **CHITIET_BD** (M:N): PHIEU_BD (1, N) - (0, N) PHUTUNG

- **{'table': 'KHACHHANG', 'pk': ['MAKH'], 'fk': []}**
- **{'table': 'XE', 'pk': ['BIENSO'], 'fk': [{'column': 'MAKH', 'ref_table': 'KHACHHANG', 'ref_column': 'MAKH'}]}**
- **{'table': 'THO', 'pk': ['MATHO'], 'fk': []}**
- **{'table': 'PHUTUNG', 'pk': ['MAPT'], 'fk': []}**
- **{'table': 'PHIEU_BD', 'pk': ['MAPHIEU'], 'fk': [{'column': 'BIENSO', 'ref_table': 'XE', 'ref_column': 'BIENSO'}, {'column': 'MATHO', 'ref_table': 'THO', 'ref_column': 'MATHO'}]}**
- **{'table': 'CHITIET_BD', 'pk': ['MAPHIEU', 'MAPT'], 'fk': [{'column': 'MAPHIEU', 'ref_table': 'PHIEU_BD', 'ref_column': 'MAPHIEU'}, {'column': 'MAPT', 'ref_table': 'PHUTUNG', 'ref_column': 'MAPT'}]}**

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.50đ
logic	1.00đ
intermediate_steps	1.00đ

Câu 21a [M10-Q2A] — Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị Trên PHUTUNG (0.75 điểm)

Yêu cầu: Viết câu lệnh SQL tạo ràng buộc CHECK kiểm tra SOLUONGTON >= 0 và DONGIA > 0 trong bảng PHUTUNG, cả hai thuộc tính không được NULL.

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
ALTER TABLE PHUTUNG ADD CONSTRAINT CK_PHUTUNG_SOLUONGTON CHECK (SOLUONGTON >= 0);
ALTER TABLE PHUTUNG ADD CONSTRAINT CK_PHUTUNG_DONGIA CHECK (DONGIA > 0);
```

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.35đ
logic	0.40đ

Câu 21b [M10-Q2B] — Cập Nhật Tăng Lương Cho Thợ Máy Gầm Có Phiếu Bảo Dưỡng Tháng 11/2024 (0.75 điểm)

Yêu cầu: Viết câu lệnh SQL cập nhật tăng 10% lương cơ bản cho các thợ kỹ thuật chuyên môn Máy gầm đã từng phụ trách phiếu bảo dưỡng trong tháng 11 năm 2024.

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
UPDATE THO
SET LUONG_CB = LUONG_CB * 1.10
FROM THO t
WHERE t.CHUYENMON = N'Máy gầm'
  AND EXISTS (
      SELECT 1 FROM PHIEU_BD pbd
      WHERE pbd.MATHO = t.MATHO
        AND pbd.NGAYLAP >= '2024-11-01'
        AND pbd.NGAYLAP <= '2024-11-30'
  );
```

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.35đ
logic	0.40đ

Câu 22a [M10-Q2C1] — ĐSQH Lọc Xe Toyota Sản Xuất Từ Năm 2022 (1.0 điểm)

Yêu cầu: Liệt kê danh sách các xe ô tô (BIENSO, HANGXE, MODEL, NAMSX) thuộc hãng Toyota có năm sản xuất từ năm 2022 trở lại đây.

Biểu thức ĐSQH:
KQ = \pi_{BIENSO, HANGXE, MODEL, NAMSX}(\sigma_{HANGXE = 'Toyota' \wedge NAMSX \ge 2022}(XE))

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT BIENSO, HANGXE, MODEL, NAMSX FROM XE WHERE HANGXE = N'Toyota' AND NAMSX >= 2022;
```

1. E_1 = \sigma_{HANGXE = 'Toyota' \wedge NAMSX \ge 2022}(XE)
2. KQ = \pi_{BIENSO, HANGXE, MODEL, NAMSX}(E_1)

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.40đ
intermediate_steps	0.30đ

Câu 22b [M10-Q2C2] — ĐSQH Kết Nối Phiếu Bảo Dưỡng Do Thợ Trần Văn Mạnh Phụ Trách (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho biết danh sách các phiếu bảo dưỡng (MAPHIEU, NGAYLAP, BIENSO, HOTEN) do thợ kỹ thuật Trần Văn Mạnh phụ trách.

Biểu thức ĐSQH:
KQ = \pi_{MAPHIEU, NGAYLAP, BIENSO, HOTEN}((\sigma_{HOTEN = 'Trần Văn Mạnh'}(THO)) \bowtie PHIEU_BD)

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT pbd.MAPHIEU, pbd.NGAYLAP, pbd.BIENSO, t.HOTEN FROM PHIEU_BD pbd JOIN THO t ON pbd.MATHO =
t.MATHO WHERE t.HOTEN = N'Trần Văn Mạnh';
```

1. E_1 = \sigma_{HOTEN = 'Trần Văn Mạnh'}(THO)
2. E_2 = E_1 \bowtie PHIEU_BD
3. KQ = \pi_{MAPHIEU, NGAYLAP, BIENSO, HOTEN}(E_2)

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.40đ
intermediate_steps	0.30đ

Câu 22c [M10-Q2C3] — ĐSQH Kết Ngoài Danh Sách Khách Hàng Và Xe Ô Tô (Nếu Có) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Liệt kê thông tin tất cả khách hàng (MAKH, HOTEN) cùng danh sách xe (BIENSO, HANGXE) (nếu chưa có xe nào thì mang giá trị NULL).

Biểu thức ĐSQH:
KQ = \pi_{MAKH, HOTEN, BIENSO, HANGXE}(KHACHHANG =\bowtie XE)

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT kh.MAKH, kh.HOTEN, x.BIENSO, x.HANGXE FROM KHACHHANG kh LEFT JOIN XE x ON kh.MAKH = x.MAKH;
```

1. E_1 = KHACHHANG =\bowtie XE
2. KQ = \pi_{MAKH, HOTEN, BIENSO, HANGXE}(E_1)

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.40đ
intermediate_steps	0.30đ

Câu 22d [M10-Q2C4] — ĐSQH Gom Nhóm Tính Tổng Tiền Phụ Tùng Phiếu Hoàn Thành Tháng 11/2024 (1.0 điểm)

Yêu cầu: Tính tổng chi phí phụ tùng thay thế (TONG_TIEN_PHU_TUNG) của từng phiếu bảo dưỡng (MAPHIEU, NGAYLAP) lập trong tháng 11/2024 có trạng thái Đã hoàn thành.

Biểu thức ĐSQH:
$KQ = \pi_{MAPHIEU, NGAYLAP, TONG_TIEN_PHU_TUNG}(E_1 \bowtie \gamma_{MAPHIEU, \text{SUM}(THANHTIEN) \to TONG_TIEN_PHU_TUNG}(\pi_{MAPHIEU, SOLUONG * DONGIA \to THANHTIEN}(CHITIET_BD \bowtie PHUTUNG)))$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT pbd.MAPHIEU, pbd.NGAYLAP, SUM(ct.SOLUONG * pt.DONGIA) AS TONG_TIEN_PHU_TUNG FROM PHIEU_BD pbd
JOIN CHITIET_BD ct ON pbd.MAPHIEU = ct.MAPHIEU JOIN PHUTUNG pt ON ct.MAPT = pt.MAPT WHERE
pbd.NGAYLAP >= '2024-11-01' AND pbd.NGAYLAP <= '2024-11-30' AND pbd.TRANGTHAI = N'Đã hoàn thành'
GROUP BY pbd.MAPHIEU, pbd.NGAYLAP;
```

1. E_1 = \sigma_{NGAYLAP \ge '2024-11-01' \wedge NGAYLAP \le '2024-11-30' \wedge TRANGTHAI = 'Đã hoàn thành'} (PHIEU_BD)
2. E_2 = CHITIET_BD \bowtie PHUTUNG
3. E_3 = \pi_{MAPHIEU, SOLUONG * DONGIA \to THANHTIEN}(E_2)
4. E_4 = \gamma_{MAPHIEU, \text{SUM}(THANHTIEN) \to TONG_TIEN_PHU_TUNG}(E_3)
5. E_5 = E_1 \bowtie E_4
6. KQ = \pi_{MAPHIEU, NGAYLAP, TONG_TIEN_PHU_TUNG}(E_5)

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.40đ
intermediate_steps	0.30đ

Câu 22e [M10-Q2C5] — ĐSQH Phép Chia Tìm Xe Thay Thế Tất Cả Phụ Tùng Loại Dầu Nhớt (1.0 điểm)

Yêu cầu: Tìm các xe ô tô (BIENSO, HANGXE, MAKH) đã từng sử dụng/thay thế tất cả các phụ tùng thuộc loại Dầu nhớt của gara.

Biểu thức ĐSQH:
$$KQ = \pi_{BIENSO, HANGXE, MAKH}((\pi_{BIENSO, MAPT}(PHIEU_BD \bowtie CHITIET_BD) \div \pi_{MAPT}(\sigma_{LOAIPT = 'Dầu nhớt'}(PHUTUNG))) \bowtie XE)$$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT x.BIENSO, x.HANGXE, x.MAKH FROM XE x WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM PHIEU_BD pbd JOIN CHITIET_BD ct ON pbd.MAPHIEU = ct.MAPHIEU WHERE pbd.BIENSO = x.BIENSO) AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM PHUTUNG pt WHERE pt.LOAIPT = N'Dầu nhớt' AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM PHIEU_BD pbd2 JOIN CHITIET_BD ct2 ON pbd2.MAPHIEU = ct2.MAPHIEU WHERE pbd2.BIENSO = x.BIENSO AND ct2.MAPT = pt.MAPT));
```

1. R = \pi_{BIENSO, MAPT}(PHIEU_BD \bowtie CHITIET_BD)
2. S = \pi_{MAPT}(\sigma_{LOAIPT = 'Dầu nhớt'}(PHUTUNG))
3. E_{DIV} = R \div S
4. KQ = \pi_{BIENSO, HANGXE, MAKH}(E_{DIV} \bowtie XE)

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.40đ
intermediate_steps	0.30đ

Câu 22f [M10-Q2C6] — ĐSQH Cực Trị Tìm Phụ Tùng Có Tổng Số Lượng Sử Dụng Nhiều Nhất Năm 2024 (1.0 điểm)

Yêu cầu: Tìm phụ tùng (MAPT, TENPT, LOAIPT) có tổng số lượng sử dụng thay thế nhiều nhất trong toàn bộ các phiếu bảo dưỡng năm 2024 (bảo toàn tất cả phụ tùng nếu đồng hạng).

Biểu thức ĐSQH:
$KQ = \pi_{MAPT, TENPT, LOAIPT, TONG_SOLUONG}((E_{DEM} - \pi_{MAPT, TONG_SOLUONG}(E_{DEM} \bowtie_{TONG_SOLUONG < TONG_SOLUONG2} \rho_{MAPT2, TONG_SOLUONG2}(E_{DEM}))) \bowtie PHUTUNG)$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
WITH ThongKe AS (SELECT ct.MAPT, SUM(ct.SOLUONG) AS TONG_SOLUONG FROM PHIEU_BD pbd JOIN CHITIET_BD ct ON pbd.MAPHIEU = ct.MAPHIEU WHERE pbd.NGAYLAP >= '2024-01-01' AND pbd.NGAYLAP <= '2024-12-31' GROUP BY ct.MAPT) SELECT pt.MAPT, pt.TENPT, pt.LOAIPT, tk.TONG_SOLUONG FROM PHUTUNG pt JOIN ThongKe tk ON pt.MAPT = tk.MAPT WHERE tk.TONG_SOLUONG = (SELECT MAX(TONG_SOLUONG) FROM ThongKe);
```

1. E_1 = \sigma_{NGAYLAP \ge '2024-01-01' \wedge NGAYLAP \le '2024-12-31'}(PHIEU_BD) \bowtie CHITIET_BD
2. E_{DEM} = \gamma_{MAPT, \text{SUM}(SOLUONG) \to TONG_SOLUONG}(E_1)
3. E_{NHO_HON} = \pi_{MAPT, TONG_SOLUONG}(E_{DEM} \bowtie_{TONG_SOLUONG < TONG_SOLUONG2} \rho_{MAPT2, TONG_SOLUONG2}(E_{DEM}))
4. E_{MAX} = E_{DEM} - E_{NHO_HON}
5. KQ = \pi_{MAPT, TENPT, LOAIPT, TONG_SOLUONG}(E_{MAX} \bowtie PHUTUNG)

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.40đ
intermediate_steps	0.30đ

BẢNG KIỂM CHỨNG THỰC THI TRÊN MICROSOFT SQL SERVER 2025 (MOCK-10)

Câu	Phép toán / Vấn đề kiểm thử	Trường hợp biên (Edge Case)	Kết quả kỳ vọng (Expected)	Trạng thái
2.1a	CHECK constraint	Thử chèn SOLUONGTON < 0, DONGIA <= 0, NULL	Chặn lỗi CK_PHUTUNG_SOLUONGTON, CK_PHUTUNG_DONGIA, 515	**PASS**
2.1b	UPDATE lương thợ	Tăng 10% lương cho thợ máy gầm có phiếu bảo dưỡng tháng 11/2024	TH01 (16.5m), TH02 (15.4m), TH03-04 không đổi	**PASS**
2.2a	Select σ	Xe thuộc hãng Toyota sản xuất từ năm 2022 trở lại đây	51A-12345 (2022), 51K-67890 (2023)	**PASS**
2.2b	Join ⋈	Phiếu bảo dưỡng do thợ Trần Văn Mạnh phụ trách	P01, P03, P06 (3 phiếu)	**PASS**
2.2c	Left Outer Join ⟕	Khách hàng KH04 chưa sở hữu xe ô tô nào	KH01-03 có xe; KH04 có BIENSO = NULL	**PASS**
2.2d	Gom nhóm γ	Tổng chi phí phụ tùng từng phiếu bảo dưỡng tháng 11/2024	P01 (2.35m), P02 (1.20m), P03 (2.60m), P04 (1.55m)	**PASS**
2.2e	Phép chia ÷	Xe thay thế tất cả phụ tùng loại Dầu nhớt & S=Ø check	Đúng 2 xe: 51A-12345 và 51K-67890	**PASS**
2.2f	Cực trị MAX	Đồng hạng cực trị tổng số lượng sử dụng phụ tùng năm 2024	Cả PT01 (5 cái) và PT05 (5 cái) bảo toàn	**PASS**

Bằng chứng thực thi lưu tại: `exam/gk/qa/mock10_sql_execution.log`

LỜI GIẢI CHI TIẾT: Đề Thi Giữa Kỳ Mô Phỏng Số 11 — Quản Lý Chuỗi Cà Phê Nhượng Quyền & Nguyên Liệu

CHUẨN VÀNG (GOLD STANDARD) — ĐÃ KIỂM CHỨNG THỰC THI TOÀN BỘ TRÊN MICROSOFT SQL SERVER 2025

MÃ ĐỀ: MOCK-11 | Thang điểm: 10.0 | Thời gian làm bài: 75 phút

Câu 1 [M11-Q1] — Thiết Kế ERD & Ánh Xạ CSDL Quản Lý Chuỗi Cà Phê Nhượng Quyền (2.0 điểm)

Yêu cầu: Thiết kế mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) và chuyển sang Lược đồ quan hệ cho Hệ thống Quản lý Chuỗi Cà phê Nhượng quyền gồm các thực thể: KHUVUC, CUAHANG, NHANVIEN, NGUYENLIEU, PHIEUXUAT và mối kết hợp CHITIET_PX.

- **KHUVUC** (PK: MAKV): MAKV, TENKV, TRUONGVUNG — *Khu vực quản lý kinh doanh.*
- **CUAHANG** (PK: MACH): MACH, TENCH, DIACHI, MAKV, NAM_KYHD — *Cửa hàng chi nhánh nhượng quyền.*
- **NHANVIEN** (PK: MANV): MANV, HOTEN, CHUCVU, LUONG, MACH — *Nhân sự cửa hàng.*
- **NGUYENLIEU** (PK: MANL): MANL, TENNL, LOAINL, DONGIA_CHUAN, DVT — *Nguyên liệu pha chế.*
- **PHIEUXUAT** (PK: MAPX): MAPX, NGAYXUAT, MACH, TONGTIEN, TRANGTHAI — *Phiếu xuất kho phân phối.*

- **THUOC_VUNG** (1:N): KHUVUC (0, N) - (1, 1) CUAHANG
- **LAM_VIEC** (1:N): CUAHANG (1, N) - (1, 1) NHANVIEN
- **XUAT_HANG** (1:N): CUAHANG (0, N) - (1, 1) PHIEUXUAT
- **CHITIET_PX** (M:N): PHIEUXUAT (1, N) - (0, N) NGUYENLIEU

- **{'table': 'KHUVUC', 'pk': ['MAKV'], 'fk': []}**
- **{'table': 'CUAHANG', 'pk': ['MACH'], 'fk': [{'column': 'MAKV', 'ref_table': 'KHUVUC', 'ref_column': 'MAKV'}]}**
- **{'table': 'NHANVIEN', 'pk': ['MANV'], 'fk': [{'column': 'MACH', 'ref_table': 'CUAHANG', 'ref_column': 'MACH'}]}**
- **{'table': 'NGUYENLIEU', 'pk': ['MANL'], 'fk': []}**
- **{'table': 'PHIEUXUAT', 'pk': ['MAPX'], 'fk': [{'column': 'MACH', 'ref_table': 'CUAHANG', 'ref_column': 'MACH'}]}**
- **{'table': 'CHITIET_PX', 'pk': ['MAPX', 'MANL'], 'fk': [{'column': 'MAPX', 'ref_table': 'PHIEUXUAT', 'ref_column': 'MAPX'}, {'column': 'MANL', 'ref_table': 'NGUYENLIEU', 'ref_column': 'MANL'}]}**

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.40đ
logic	0.80đ
intermediate_steps	0.80đ

Câu 21a [M11-Q2A] — Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị Trên CHITIET_PX (0.75 điểm)

Yêu cầu: Viết câu lệnh SQL tạo ràng buộc CHECK kiểm tra số lượng xuất (SOLUONG > 0) và đơn giá xuất (DONGIA_XUAT > 0) trong bảng CHITIET_PX, cả hai thuộc tính không được NULL.

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
ALTER TABLE CHITIET_PX ADD CONSTRAINT CK_CTPX_SOLUONG CHECK (SOLUONG > 0);
ALTER TABLE CHITIET_PX ADD CONSTRAINT CK_CTPX_DONGIA CHECK (DONGIA_XUAT > 0);
```

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.35đ
logic	0.40đ

Câu 21b [M11-Q2B] — Cập Nhật Tăng Lương Cho Cửa Hàng Trưởng Tại Khu Vực Trung Tâm (0.75 điểm)

Yêu cầu: Viết câu lệnh SQL cập nhật tăng 10% mức lương (LUONG = LUONG * 1.10) cho các nhân viên có chức vụ là 'Cửa hàng trưởng' làm việc tại các cửa hàng thuộc khu vực có tên là 'Khu vực Trung tâm'.

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
UPDATE NHANVIEN
SET LUONG = LUONG * 1.10
FROM NHANVIEN nv
JOIN CUAHANG ch ON nv.MACH = ch.MACH
JOIN KHUVUC kv ON ch.MAKV = kv.MAKV
WHERE kv.TENKV = N'Khu vực Trung tâm'
  AND nv.CHUCVU = N'Cửa hàng trưởng';
```

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.35đ
logic	0.40đ

Câu 22a [M11-Q2C1] — ĐSQH Lọc Nguyên Liệu Hạt Cà Phê Có Đơn Giá Từ 200.000 Đ (1.0 điểm)

Yêu cầu: Liệt kê danh sách các nguyên liệu (MANL, TENNL, DONGIA_CHUAN, DVT) thuộc phân loại 'Hạt cà phê' có đơn giá chuẩn từ 200.000 VNĐ trở lên (>= 200000).

Biểu thức ĐSQH:
KQ = \pi_{MANL, TENNL, DONGIA_CHUAN, DVT}(\sigma_{LOAINL = 'Hạt cà phê' \wedge DONGIA_CHUAN \ge 200000}(NGUYENLIEU))

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT MANL, TENNL, DONGIA_CHUAN, DVT FROM NGUYENLIEU WHERE LOAINL = N'Hạt cà phê' AND DONGIA_CHUAN >= 200000;
```

1. E_1 = \sigma_{LOAINL = 'Hạt cà phê' \wedge DONGIA_CHUAN \ge 200000}(NGUYENLIEU)
2. KQ = \pi_{MANL, TENNL, DONGIA_CHUAN, DVT}(E_1)

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.40đ
intermediate_steps	0.30đ

Câu 22b [M11-Q2C2] — ĐSQH Kết Nối Phiếu Xuất Cho Cửa Hàng The Coffee House Landmark 81 (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho biết danh sách các phiếu xuất kho (MAPX, NGAYXUAT, TONGTIEN, TENCH) xuất cho cửa hàng mang tên 'The Coffee House Landmark 81'.

Biểu thức ĐSQH:
KQ = \pi_{MAPX, NGAYXUAT, TONGTIEN, TENCH}(\sigma_{TENCH = 'The Coffee House Landmark 81'}(CUAHANG) \bowtie PHIEUXUAT)

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT px.MAPX, px.NGAYXUAT, px.TONGTIEN, ch.TENCH FROM PHIEUXUAT px JOIN CUAHANG ch ON px.MACH = ch.MACH WHERE ch.TENCH = N'The Coffee House Landmark 81';
```

1. E_1 = \sigma_{TENCH = 'The Coffee House Landmark 81'}(CUAHANG)
2. E_2 = E_1 \bowtie PHIEUXUAT
3. KQ = \pi_{MAPX, NGAYXUAT, TONGTIEN, TENCH}(E_2)

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.40đ
intermediate_steps	0.30đ

Câu 22c [M11-Q2C3] — ĐSQH Kết Ngoài Danh Sách Khu Vực Và Cửa Hàng (Nếu Có) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Liệt kê thông tin tất cả các khu vực (MAKV, TENKV) cùng danh sách mã cửa hàng (MACH), tên cửa hàng (TENCH) trực thuộc khu vực đó (nếu khu vực chưa có cửa hàng thì mang giá trị NULL).

Biểu thức ĐSQH:
KQ = \pi_{MAKV, TENKV, MACH, TENCH}(KHUVUC =\bowtie CUAHANG)

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT kv.MAKV, kv.TENKV, ch.MACH, ch.TENCH FROM KHUVUC kv LEFT JOIN CUAHANG ch ON kv.MAKV =
ch.MAKV;
```

1. E_1 = KHUVUC =\bowtie CUAHANG
2. KQ = \pi_{MAKV, TENKV, MACH, TENCH}(E_1)

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.40đ
intermediate_steps	0.30đ

Câu 22d [M11-Q2C4] — ĐSQH Gom Nhóm Tính Tổng Giá Trị Xuất Hàng Tháng 11/2024 Đã Giao (1.0 điểm)

Yêu cầu: Tính tổng giá trị xuất hàng thực tế (TONG_GIA_TRI_XUAT = SUM(SOLUONG * DONGIA_XUAT)) của từng phiếu xuất kho (MAPX, NGAYXUAT) lập trong tháng 11 năm 2024 có trạng thái là 'Đã giao'.

Biểu thức ĐSQH:
KQ = \pi_{MAPX, NGAYXUAT, TONG_GIA_TRI_XUAT}(E_1 \bowtie \gamma_{MAPX, \text{SUM}(THANHTIEN) \to TONG_GIA_TRI_XUAT}(\pi_{MAPX, SOLUONG * DONGIA_XUAT \to THANHTIEN}(CHITIET_PX)))

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT px.MAPX, px.NGAYXUAT, SUM(ct.SOLUONG * ct.DONGIA_XUAT) AS TONG_GIA_TRI_XUAT FROM PHIEUXUAT px
JOIN CHITIET_PX ct ON px.MAPX = ct.MAPX WHERE px.NGAYXUAT >= '2024-11-01' AND px.NGAYXUAT <= '2024-
11-30' AND px.TRANGTHAI = N'Đã giao' GROUP BY px.MAPX, px.NGAYXUAT;
```

1. E_1 = \sigma_{NGAYXUAT \ge '2024-11-01' \wedge NGAYXUAT \le '2024-11-30' \wedge TRANGTHAI = 'Đã giao'}(PHIEUXUAT)
2. E_2 = \pi_{MAPX, SOLUONG * DONGIA_XUAT \to THANHTIEN}(CHITIET_PX)
3. E_3 = \gamma_{MAPX, \text{SUM}(THANHTIEN) \to TONG_GIA_TRI_XUAT}(E_2)
4. E_4 = E_1 \bowtie E_3
5. KQ = \pi_{MAPX, NGAYXUAT, TONG_GIA_TRI_XUAT}(E_4)

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.40đ
intermediate_steps	0.30đ

Câu 22e [M11-Q2C5] — ĐSQH Phép Chia Tìm Cửa Hàng Nhập Tất Cả Syrup Pha Chế (1.0 điểm)

Yêu cầu: Tìm các cửa hàng (MACH, TENCH, MAKV) đã từng nhập tất cả các loại nguyên liệu thuộc phân loại 'Syrup pha chế' của chuỗi.

Biểu thức ĐSQH:
$KQ = \pi_{MACH, TENCH, MAKV}((\pi_{MACH, MANL}(PHIEUXUAT \bowtie CHITIET_PX) \div \pi_{MANL}(\sigma_{LOAINL = 'Syrup pha chế'}(NGUYENLIEU))) \bowtie CUAHANG)$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT ch.MACH, ch.TENCH, ch.MAKV FROM CUAHANG ch WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM PHIEUXUAT px JOIN
CHITIET_PX ct ON px.MAPX = ct.MAPX WHERE px.MACH = ch.MACH) AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM NGUYENLIEU
nl WHERE nl.LOAINL = N'Syrup pha chế' AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM PHIEUXUAT px2 JOIN CHITIET_PX
ct2 ON px2.MAPX = ct2.MAPX WHERE px2.MACH = ch.MACH AND ct2.MANL = nl.MANL));
```

1. R = \pi_{MACH, MANL}(PHIEUXUAT \bowtie CHITIET_PX)
2. S = \pi_{MANL}(\sigma_{LOAINL = 'Syrup pha chế'}(NGUYENLIEU))
3. E_{DIV} = R \div S
4. KQ = \pi_{MACH, TENCH, MAKV}(E_{DIV} \bowtie CUAHANG)

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.40đ
intermediate_steps	0.30đ

Câu 22f [M11-Q2C6] — ĐSQH Cực Trị Tìm Cửa Hàng Nhập Tổng Số Lượng Nhiều Nhất Năm 2024 (1.5 điểm)

Yêu cầu: Tìm cửa hàng (MACH, TENCH, TENKV) có tổng số lượng nguyên liệu nhập về nhiều nhất trong toàn bộ năm 2024 (bảo toàn tất cả cửa hàng nếu đồng hạng).

Biểu thức ĐSQH:
$KQ = \pi_{MACH, TENCH, TENKV, TONG_SOLUONG_NHAP}((E_{DEM} - \pi_{MACH, TONG_SOLUONG_NHAP}(E_{DEM} \bowtie_{TONG_SOLUONG_NHAP < TONG_SOLUONG_NHAP2} \rho_{MACH2, TONG_SOLUONG_NHAP2}(E_{DEM}))) \bowtie CUAHANG \bowtie KHUVUC)$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
WITH ThongKe AS (SELECT px.MACH, SUM(ct.SOLUONG) AS TONG_SOLUONG_NHAP FROM PHIEUXUAT px JOIN
CHITIET_PX ct ON px.MAPX = ct.MAPX WHERE px.NGAYXUAT >= '2024-01-01' AND px.NGAYXUAT <= '2024-12-31'
GROUP BY px.MACH) SELECT ch.MACH, ch.TENCH, kv.TENKV, tk.TONG_SOLUONG_NHAP FROM CUAHANG ch JOIN
KHUVUC kv ON ch.MAKV = kv.MAKV JOIN ThongKe tk ON ch.MACH = tk.MACH WHERE tk.TONG_SOLUONG_NHAP =
(SELECT MAX(TONG_SOLUONG_NHAP) FROM ThongKe);
```

1. $E_1 = \sigma_{NGAYXUAT \ge '2024-01-01' \wedge NGAYXUAT \le '2024-12-31'}(PHIEUXUAT) \bowtie CHITIET_PX$
2. $E_{DEM} = \gamma_{MACH, \text{SUM}(SOLUONG) \to TONG_SOLUONG_NHAP}(E_1)$
3. $E_{NHO_HON} = \pi_{MACH, TONG_SOLUONG_NHAP}(E_{DEM} \bowtie_{TONG_SOLUONG_NHAP < TONG_SOLUONG_NHAP2} \rho_{MACH2, TONG_SOLUONG_NHAP2}(E_{DEM}))$
4. $E_{MAX} = E_{DEM} - E_{NHO_HON}$
5. $E_{KQS} = E_{MAX} \bowtie CUAHANG \bowtie KHUVUC$
6. $KQ = \pi_{MACH, TENCH, TENKV, TONG_SOLUONG_NHAP}(E_{KQS})$

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.60đ
intermediate_steps	0.60đ

BẢNG KIỂM CHỨNG THỰC THI TRÊN MICROSOFT SQL SERVER 2025 (MOCK-11)

Câu	Phép toán / Vấn đề kiểm thử	Trường hợp biên (Edge Case)	Kết quả kỳ vọng (Expected)	Trạng thái
2.1a	CHECK constraint	Thử chèn SOLUONG <= 0, DONGIA_XUAT <= 0, NULL	Chặn lỗi CK_CTPX_SOLUONG, CK_CTPX_DONGIA, 515	**PASS**
2.1b	UPDATE lương nhân viên	Tăng 10% lương cho Cửa hàng trưởng ở Khu vực Trung tâm	NV01 (19.8m), NV03 (18.7m), NV02-04 không đổi	**PASS**
2.2a	Select σ	Nguyên liệu Hạt cà phê có đơn giá chuẩn >= 200.000	NL01 (Arabica), NL02 (Robusta)	**PASS**
2.2b	Join ⋈	Phiếu xuất kho cho cửa hàng The Coffee House Landmark 81	PX01, PX02, PX06 (3 phiếu)	**PASS**
2.2c	Left Outer Join ⟕	Khu vực KV04 chưa thành lập cửa hàng chi nhánh nào	KV01-03 có cửa hàng; KV04 có MACH = NULL	**PASS**
2.2d	Gom nhóm γ	Tổng giá trị xuất hàng thực tế phiếu Đã giao tháng 11/2024	PX01 (5.8m), PX02 (7.6m), PX03 (7.1m), PX04 (5.75m)	**PASS**
2.2e	Phép chia ÷	Cửa hàng nhập tất cả Syrup pha chế (NL03, NL04) & S=Ø check	Đúng 2 cửa hàng: CH01 và CH02	**PASS**
2.2f	Cực trị MAX	Đồng hạng cực trị tổng số lượng nguyên liệu nhập năm 2024	Cả CH01 (60 đơn vị) và CH02 (60 đơn vị) bảo toàn	**PASS**

Bằng chứng thực thi lưu tại: `exam/gk/qa/mock11_sql_execution.log`

LỜI GIẢI CHI TIẾT: Đề Thi Giữa Kỳ Mô Phỏng Số 12 — Quản Lý Cụm Rạp Chiếu Phim & Đặt Vé Trực Tuyến

CHUẨN VÀNG (GOLD STANDARD) — ĐÃ KIỂM CHỨNG THỰC THI TOÀN BỘ TRÊN MICROSOFT SQL SERVER 2025

MÃ ĐỀ: MOCK-12 | Thang điểm: 10.0 | Thời gian làm bài: 75 phút

Câu 1 [M12-Q1] — Thiết Kế ERD & Ánh Xạ CSDL Quản Lý Cụm Rạp Chiếu Phim & Đặt Vé (2.5 điểm)

Yêu cầu: Thiết kế mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) và chuyển sang Lược đồ quan hệ cho Hệ thống Quản lý Cụm Rạp Chiếu Phim & Đặt Vé gồm các thực thể: CUMRAP, PHONGCHIEU, PHIM, SUATCHIEU, KHACHHANG, VEXEM.

- **CUMRAP** (PK: MACR): MACR, TENCR, DIACHI, THANHPHO — *Cụm rạp chiếu phim.*
- **PHONGCHIEU** (PK: MAPC): MAPC, TENPHONG, SOGHETOI_DA, LOAIPHONG, MACR — *Phòng chiếu phim trực thuộc cụm rạp.*
- **PHIM** (PK: MAPHIM): MAPHIM, TENPHIM, THELOAI, THOILUONG, DAODIEN, NAMSX — *Danh mục phim phát hành.*
- **SUATCHIEU** (PK: MASC): MASC, MAPHIM, MAPC, NGAYCHIEU, GIOCHIEU, GIAVE_CHUAN — *Suất chiếu phim cụ thể.*
- **KHACHHANG** (PK: MAKH): MAKH, HOTEN, SDT, EMAIL, LOAITHANHVIEN — *Thành viên rạp đặt vé.*
- **VEXEM** (PK: MAVE): MAVE, MASC, MAKH, SOGHE, GIAVE_THUC, TRANGTHAI — *Vé xem phim đã phát hành.*

- **THUOC_RAP** (1:N): CUMRAP (0, N) - (1, 1) PHONGCHIEU
- **TO_CHUC_TAI** (1:N): PHONGCHIEU (0, N) - (1, 1) SUATCHIEU
- **CHIEU_PHIM** (1:N): PHIM (0, N) - (1, 1) SUATCHIEU
- **CUA_SUAT** (1:N): SUATCHIEU (0, N) - (1, 1) VEXEM
- **DAT_VE** (1:N): KHACHHANG (0, N) - (1, 1) VEXEM

- **{'table': 'CUMRAP', 'pk': ['MACR'], 'fk': []}**
- **{'table': 'PHONGCHIEU', 'pk': ['MAPC'], 'fk': [{'column': 'MACR', 'ref_table': 'CUMRAP', 'ref_column': 'MACR'}]}**
- **{'table': 'PHIM', 'pk': ['MAPHIM'], 'fk': []}**
- **{'table': 'SUATCHIEU', 'pk': ['MASC'], 'fk': [{'column': 'MAPHIM', 'ref_table': 'PHIM', 'ref_column': 'MAPHIM'}, {'column': 'MAPC', 'ref_table': 'PHONGCHIEU', 'ref_column': 'MAPC'}]}**
- **{'table': 'KHACHHANG', 'pk': ['MAKH'], 'fk': []}**
- **{'table': 'VEXEM', 'pk': ['MAVE'], 'fk': [{'column': 'MASC', 'ref_table': 'SUATCHIEU', 'ref_column': 'MASC'}, {'column': 'MAKH', 'ref_table': 'KHACHHANG', 'ref_column': 'MAKH'}]}**

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.50đ
logic	1.00đ
intermediate_steps	1.00đ

Câu 21a [M12-Q2A] — Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị Trên VEXEM (0.75 điểm)

Yêu cầu: Viết câu lệnh SQL tạo ràng buộc CHECK kiểm tra giá vé thực tế thanh toán (GIAVE_THUC > 0) và trạng thái vé (TRANGTHAI IN ('Đã thanh toán', 'Đã hủy', 'Đang giữ chỗ')) trong bảng VEXEM, cả hai thuộc tính không được NULL.

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
ALTER TABLE VEXEM ADD CONSTRAINT CK_VEXEM_GIAVE CHECK (GIAVE_THUC > 0);
ALTER TABLE VEXEM ADD CONSTRAINT CK_VEXEM_TRANGTHAI CHECK (TRANGTHAI IN (N'Đã thanh toán', N'Đã
hủy', N'Đang giữ chỗ'));
```

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.35đ
logic	0.40đ

Câu 21b [M12-Q2B] — Cập Nhật Giảm Giá 10% Vé Chuẩn Phim Hoạt Hình Tháng 12/2024 (0.75 điểm)

Yêu cầu: Viết câu lệnh SQL cập nhật giảm giá 10% giá vé chuẩn (GIAVE_CHUAN = GIAVE_CHUAN * 0.90) cho các suất chiếu của các bộ phim thuộc thể loại là 'Hoạt hình' có ngày chiếu trong tháng 12 năm 2024.

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
UPDATE SUATCHIEU
SET GIAVE_CHUAN = GIAVE_CHUAN * 0.90
FROM SUATCHIEU sc
JOIN PHIM p ON sc.MAPHIM = p.MAPHIM
WHERE p.THELOAI = N'Hoạt hình'
  AND sc.NGAYCHIEU >= '2024-12-01'
  AND sc.NGAYCHIEU <= '2024-12-31';
```

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.35đ
logic	0.40đ

Câu 22a [M12-Q2C1] — ĐSQH Lọc Phim Khoa Học Viễn Tưởng Thời Lượng Từ 120 Phút (1.0 điểm)

Yêu cầu: Liệt kê danh sách các bộ phim (MAPHIM, TENPHIM, THOILUONG, DAODIEN) thuộc thể loại 'Khoa học viễn tưởng' có thời lượng chiếu từ 120 phút trở lên (>= 120).

Biểu thức ĐSQH:
$KQ = \pi_{MAPHIM, TENPHIM, THOILUONG, DAODIEN}(\sigma_{THELOAI = 'Khoa học viễn tưởng' \wedge THOILUONG \ge 120}(PHIM))$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT MAPHIM, TENPHIM, THOILUONG, DAODIEN FROM PHIM WHERE THELOAI = N'Khoa học viễn tưởng' AND THOILUONG >= 120;
```

1. E_1 = \sigma_{THELOAI = 'Khoa học viễn tưởng' \wedge THOILUONG \ge 120}(PHIM)
2. KQ = \pi_{MAPHIM, TENPHIM, THOILUONG, DAODIEN}(E_1)

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.40đ
intermediate_steps	0.30đ

Câu 22b [M12-Q2C2] — ĐSQH Kết Nối Vé Xem Phim Tại Cụm Rạp CGV Landmark 81 (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho biết danh sách các vé xem phim (MAVE, SOGHE, GIAVE_THUC, TENCR) của các suất chiếu được tổ chức tại cụm rạp mang tên 'CGV Landmark 81'.

Biểu thức ĐSQH:
$KQ = \pi_{MAVE, SOGHE, GIAVE_THUC, TENCR}(\sigma_{TENCR = 'CGV Landmark 81'}(CUMRAP) \bowtie PHONGCHIEU \bowtie SUATCHIEU \bowtie VEXEM)$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT vx.MAVE, vx.SOGHE, vx.GIAVE_THUC, cr.TENCR FROM VEXEM vx JOIN SUATCHIEU sc ON vx.MASC = sc.MASC JOIN PHONGCHIEU pc ON sc.MAPC = pc.MAPC JOIN CUMRAP cr ON pc.MACR = cr.MACR WHERE cr.TENCR = N'CGV Landmark 81';
```

1. E_1 = \sigma_{TENCR = 'CGV Landmark 81'}(CUMRAP)
2. E_2 = E_1 \bowtie PHONGCHIEU \bowtie SUATCHIEU \bowtie VEXEM
3. KQ = \pi_{MAVE, SOGHE, GIAVE_THUC, TENCR}(E_2)

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.40đ
intermediate_steps	0.30đ

Câu 22c [M12-Q2C3] — ĐSQH Kết Ngoài Danh Sách Cụm Rạp Và Phòng Chiếu (Nếu Có) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Liệt kê thông tin tất cả các cụm rạp (MACR, TENCR) cùng mã phòng chiếu (MAPC), tên phòng chiếu (TENPHONG) trực thuộc cụm rạp đó (nếu cụm rạp chưa có phòng chiếu thì mang giá trị NULL).

Biểu thức ĐSQH:
$KQ = \pi_{MACR, TENCR, MAPC, TENPHONG}(CUMRAP =\bowtie PHONGCHIEU)$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT cr.MACR, cr.TENCR, pc.MAPC, pc.TENPHONG FROM CUMRAP cr LEFT JOIN PHONGCHIEU pc ON cr.MACR =
pc.MACR;
```

1. E_1 = CUMRAP =\bowtie PHONGCHIEU
2. KQ = \pi_{MACR, TENCR, MAPC, TENPHONG}(E_1)

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.40đ
intermediate_steps	0.30đ

Câu 22d [M12-Q2C4] — ĐSQH Gom Nhóm Doanh Thu Vé Đã Thanh Toán Tháng 11/2024 (1.0 điểm)

Yêu cầu: Tính tổng doanh thu thực tế bán vé (TONG_DOANHTHU = SUM(GIAVE_THUC)) của từng suất chiếu (MASC, NGAYCHIEU) diễn ra trong tháng 11 năm 2024 có trạng thái vé là 'Đã thanh toán'.

Biểu thức ĐSQH:
$KQ = \pi_{MASC, NGAYCHIEU, TONG_DOANHTHU}(E_1 \bowtie \gamma_{MASC, \text{SUM}(GIAVE_THUC) \to TONG_DOANHTHU}(E_2))$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT sc.MASC, sc.NGAYCHIEU, SUM(vx.GIAVE_THUC) AS TONG_DOANHTHU FROM SUATCHIEU sc JOIN VEXEM vx ON
sc.MASC = vx.MASC WHERE sc.NGAYCHIEU >= '2024-11-01' AND sc.NGAYCHIEU <= '2024-11-30' AND
vx.TRANGTHAI = N'Đã thanh toán' GROUP BY sc.MASC, sc.NGAYCHIEU;
```

1. E_1 = \sigma_{NGAYCHIEU \ge '2024-11-01' \wedge NGAYCHIEU \le '2024-11-30'}(SUATCHIEU)
2. E_2 = \sigma_{TRANGTHAI = 'Đã thanh toán'}(VEXEM)
3. E_3 = \gamma_{MASC, \text{SUM}(GIAVE_THUC) \to TONG_DOANHTHU}(E_2)
4. E_4 = E_1 \bowtie E_3
5. KQ = \pi_{MASC, NGAYCHIEU, TONG_DOANHTHU}(E_4)

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.40đ
intermediate_steps	0.30đ

Câu 22e [M12-Q2C5] — ĐSQH Phép Chia Tìm Khách Hàng Mua Vé Xem Tất Cả Phim Kinh Dị (1.0 điểm)

Yêu cầu: Tìm các khách hàng (MAKH, HOTEN, SDT) đã từng mua vé xem ('Đã thanh toán') tất cả các bộ phim thuộc thể loại 'Kinh dị' của cụm rạp.

Biểu thức ĐSQH:
$$KQ = \pi_{MAKH, HOTEN, SDT}((\pi_{MAKH, MAPHIM}(SUATCHIEU \bowtie \sigma_{TRANGTHAI = 'Đã thanh toán'}(VEXEM)) \div \pi_{MAPHIM}(\sigma_{THELOAI = 'Kinh dị'}(PHIM))) \bowtie KHACHHANG)$$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT kh.MAKH, kh.HOTEN, kh.SDT FROM KHACHHANG kh WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM VEXEM vx WHERE
vx.MAKH = kh.MAKH AND vx.TRANGTHAI = N'Đã thanh toán') AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM PHIM p WHERE
p.THELOAI = N'Kinh dị' AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM VEXEM vx2 JOIN SUATCHIEU sc2 ON vx2.MASC =
sc2.MASC WHERE vx2.MAKH = kh.MAKH AND sc2.MAPHIM = p.MAPHIM AND vx2.TRANGTHAI = N'Đã thanh toán'));
```

1. R = \pi_{MAKH, MAPHIM}(SUATCHIEU \bowtie \sigma_{TRANGTHAI = 'Đã thanh toán'}(VEXEM))
2. S = \pi_{MAPHIM}(\sigma_{THELOAI = 'Kinh dị'}(PHIM))
3. E_{DIV} = R \div S
4. KQ = \pi_{MAKH, HOTEN, SDT}(E_{DIV} \bowtie KHACHHANG)

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.40đ
intermediate_steps	0.30đ

Câu 22f [M12-Q2C6] — ĐSQH Cực Trị Tìm Phim Bán Được Nhiều Vé Nhất Năm 2024 (1.0 điểm)

Yêu cầu: Tìm bộ phim (MAPHIM, TENPHIM, THELOAI) có tổng số lượng vé đã bán thành công ('Đã thanh toán') nhiều nhất trong toàn bộ năm 2024 (bảo toàn tất cả các bộ phim nếu đồng hạng).

Biểu thức ĐSQH:
$$KQ = \pi_{MAPHIM, TENPHIM, THELOAI, TONG_VE}((E_{DEM} - \pi_{MAPHIM, TONG_VE}(E_{DEM} \bowtie_{TONG_VE < TONG_VE2} \rho_{MAPHIM2, TONG_VE2}(E_{DEM}))) \bowtie PHIM)$$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
WITH ThongKe AS (SELECT sc.MAPHIM, COUNT(vx.MAVE) AS TONG_VE FROM SUATCHIEU sc JOIN VEXEM vx ON
sc.MASC = vx.MASC WHERE sc.NGAYCHIEU >= '2024-01-01' AND sc.NGAYCHIEU <= '2024-12-31' AND
vx.TRANGTHAI = N'Đã thanh toán' GROUP BY sc.MAPHIM) SELECT p.MAPHIM, p.TENPHIM, p.THELOAI,
tk.TONG_VE FROM PHIM p JOIN ThongKe tk ON p.MAPHIM = tk.MAPHIM WHERE tk.TONG_VE = (SELECT
MAX(TONG_VE) FROM ThongKe);
```

1. $E_1 = \sigma_{NGAYCHIEU \ge '2024-01-01' \wedge NGAYCHIEU \le '2024-12-31'}(SUATCHIEU) \bowtie \sigma_{TRANGTHAI = 'Đã thanh toán'}(VEXEM)$
2. $E_{DEM} = \gamma_{MAPHIM, \text{COUNT}(MAVE) \to TONG_VE}(E_1)$
3. $E_{NHO_HON} = \pi_{MAPHIM, TONG_VE}(E_{DEM} \bowtie_{TONG_VE < TONG_VE2} \rho_{MAPHIM2, TONG_VE2}(E_{DEM}))$
4. $E_{MAX} = E_{DEM} - E_{NHO_HON}$
5. $KQ = \pi_{MAPHIM, TENPHIM, THELOAI, TONG_VE}(E_{MAX} \bowtie PHIM)$

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.40đ
intermediate_steps	0.30đ

BẢNG KIỂM CHỨNG THỰC THI TRÊN MICROSOFT SQL SERVER 2025 (MOCK-12)

Câu	Phép toán / Vấn đề kiểm thử	Trường hợp biên (Edge Case)	Kết quả kỳ vọng (Expected)	Trạng thái
2.1a	CHECK constraint	Thử chèn GIAVE_THUC <= 0, TRANGTHAI không hợp lệ, NULL	Chặn lỗi CK_VEXEM_GIAVE, CK_VEXEM_TRANGTHAI, 515	**PASS**
2.1b	UPDATE giảm giá vé 10%	Giảm 10% vé chuẩn phim Hoạt hình chiếu tháng 12/2024	SC01 (108k), SC02 (90k), SC03 không đổi	**PASS**
2.2a	Select σ	Phim Khoa học viễn tưởng thời lượng từ 120 phút trở lên	P01 (Dune 2, 166p), P02 (Interstellar, 169p)	**PASS**
2.2b	Join ⋈	Vé xem phim tại cụm rạp CGV Landmark 81	13 vé thuộc các suất SC04, SC05 tại Landmark 81	**PASS**
2.2c	Left Outer Join ⟕	Cụm rạp CR04 (Cần Thơ) chưa có phòng chiếu	CR01-03 có phòng; CR04 có MAPC = NULL	**PASS**
2.2d	Gom nhóm γ	Tổng doanh thu vé Đã thanh toán tháng 11/2024 theo suất	SC04 (1.08m), SC05 (1.50m) — đã loại vé hủy	**PASS**
2.2e	Phép chia ÷	Khách hàng mua vé xem tất cả phim Kinh dị & S=Ø check	Đúng 2 khách hàng: KH01 và KH02	**PASS**
2.2f	Cực trị MAX	Đồng hạng cực trị tổng số vé bán năm 2024	Cả P01 (6 vé) và P02 (6 vé) bảo toàn	**PASS**

Bằng chứng thực thi lưu tại: `exam/gk/qa/mock12_sql_execution.log`

LỜI GIẢI CHI TIẾT: Đề Thi Giữa Kỳ Mô Phỏng Số 13 — Quản Lý Hệ Thống Tuyến Xe Buýt & Metro TP.HCM

CHUẨN VÀNG (GOLD STANDARD) — ĐÃ KIỂM CHỨNG THỰC THI TOÀN BỘ TRÊN MICROSOFT SQL SERVER 2025

MÃ ĐỀ: MOCK-13 | Thang điểm: 10.0 | Thời gian làm bài: 75 phút

Câu 1 [M13-Q1] — Thiết Kế ERD & Ánh Xạ CSDL Quản Lý Tuyến Xe Buýt & Metro TP.HCM (2.0 điểm)

Yêu cầu: Thiết kế mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) và chuyển sang Lược đồ quan hệ cho Hệ thống Quản lý Tuyến Xe Buýt & Metro gồm các thực thể: TUYEN_XE, TRAM_DUNG, PHUONGTIEN, TAIXE, CHUYEN_DI và mối kết hợp LOTRINH.

- **TUYEN_XE** (PK: MATUYEN): MATUYEN, TENTUYEN, LOAI_HINH, CULY_KM, GIAVE_LUOT — *Tuyến vận chuyển hành khách.*
- **TRAM_DUNG** (PK: MATRAM): MATRAM, TENTRAM, DIACHI, QUAN_HUYEN — *Trạm dừng đón trả khách.*
- **PHUONGTIEN** (PK: MAPT): MAPT, BIENSO, SOGHE, NAMSX, MATUYEN — *Phương tiện xe buýt / tàu metro.*
- **TAIXE** (PK: MATX): MATX, HOTEN, HANG_GPLX, LUONG_CB, MAPT — *Tài xế điều khiển phương tiện.*
- **CHUYEN_DI** (PK: MACHUYEN): MACHUYEN, MAPT, NGAYCHAY, GIOXUATPHAT, SOLUONG_KHACH, DOANHTHU — *Chuyến xe vận hành thực tế.*

- **LOTRINH** (M:N): TUYEN_XE (1, N) - (0, N) TRAM_DUNG
- **VAN_HANH_TREN** (1:N): TUYEN_XE (0, N) - (1, 1) PHUONGTIEN
- **PHU_TRACH_LAI** (1:N): PHUONGTIEN (1, N) - (1, 1) TAIXE
- **THUC_HIEN** (1:N): PHUONGTIEN (0, N) - (1, 1) CHUYEN_DI

- **{'table': 'TUYEN_XE', 'pk': ['MATUYEN'], 'fk': []}**
- **{'table': 'TRAM_DUNG', 'pk': ['MATRAM'], 'fk': []}**
- **{'table': 'LOTRINH', 'pk': ['MATUYEN', 'MATRAM'], 'fk': [{'column': 'MATUYEN', 'ref_table': 'TUYEN_XE', 'ref_column': 'MATUYEN'}, {'column': 'MATRAM', 'ref_table': 'TRAM_DUNG', 'ref_column': 'MATRAM'}]}**
- **{'table': 'PHUONGTIEN', 'pk': ['MAPT'], 'fk': [{'column': 'MATUYEN', 'ref_table': 'TUYEN_XE', 'ref_column': 'MATUYEN'}]}**
- **{'table': 'TAIXE', 'pk': ['MATX'], 'fk': [{'column': 'MAPT', 'ref_table': 'PHUONGTIEN', 'ref_column': 'MAPT'}]}**
- **{'table': 'CHUYEN_DI', 'pk': ['MACHUYEN'], 'fk': [{'column': 'MAPT', 'ref_table': 'PHUONGTIEN', 'ref_column': 'MAPT'}]}**

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.40đ
logic	0.80đ
intermediate_steps	0.80đ

Câu 21a [M13-Q2A] — Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị Trên CHUYEN_DI (0.75 điểm)

Yêu cầu: Viết câu lệnh SQL tạo ràng buộc CHECK kiểm tra số lượng hành khách (SOLUONG_KHACH >= 0) và doanh thu (DOANHTHU >= 0) trong bảng CHUYEN_DI, cả hai thuộc tính không được NULL.

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
ALTER TABLE CHUYEN_DI ADD CONSTRAINT CK_CHUYENDI_KHACH CHECK (SOLUONG_KHACH >= 0);
ALTER TABLE CHUYEN_DI ADD CONSTRAINT CK_CHUYENDI_DOANHTHU CHECK (DOANHTHU >= 0);
```

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.35đ
logic	0.40đ

Câu 21b [M13-Q2B] — Cập Nhật Tăng Lương Tài Xế Tuyến Xe Buýt Điện VinBus (0.75 điểm)

Yêu cầu: Viết câu lệnh SQL cập nhật tăng 10% mức lương cơ bản (LUONG_CB = LUONG_CB * 1.10) cho các tài xế điều khiển phương tiện đang phục vụ trên tuyến xe có loại hình là 'Xe buýt điện VinBus'.

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
UPDATE TAIXE
SET LUONG_CB = LUONG_CB * 1.10
FROM TAIXE tx
JOIN PHUONGTIEN pt ON tx.MAPT = pt.MAPT
JOIN TUYEN_XE tx_route ON pt.MATUYEN = tx_route.MATUYEN
WHERE tx_route.LOAI_HINH = N'Xe buýt điện VinBus';
```

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.35đ
logic	0.40đ

Câu 22a [M13-Q2C1] — ĐSQH Lọc Tuyến Metro Có Cự Ly Từ 15 km Trở Lên (1.0 điểm)

Yêu cầu: Liệt kê danh sách các tuyến xe (MATUYEN, TENTUYEN, CULY_KM, GIAVE_LUOT) thuộc loại hình 'Tuyến Metro' có cự ly từ 15 km trở lên (>= 15).

Biểu thức ĐSQH:
KQ = \pi_{MATUYEN, TENTUYEN, CULY_KM, GIAVE_LUOT}(\sigma_{LOAI_HINH = 'Tuyến Metro' \wedge CULY_KM \ge 15}(TUYEN_XE))

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT MATUYEN, TENTUYEN, CULY_KM, GIAVE_LUOT FROM TUYEN_XE WHERE LOAI_HINH = N'Tuyến Metro' AND CULY_KM >= 15;
```

1. E_1 = \sigma_{LOAI_HINH = 'Tuyến Metro' \wedge CULY_KM \ge 15}(TUYEN_XE)
2. KQ = \pi_{MATUYEN, TENTUYEN, CULY_KM, GIAVE_LUOT}(E_1)

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.40đ
intermediate_steps	0.30đ

Câu 22b [M13-Q2C2] — ĐSQH Kết Nối Phương Tiện Thuộc Tuyến Bến Xe Miền Đông Mới (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho biết danh sách các phương tiện (MAPT, BIENSO, SOGHE) đang phục vụ cho tuyến xe mang tên 'Bến Thành - Bến xe Miền Đông mới'.

Biểu thức ĐSQH:
KQ = \pi_{MAPT, BIENSO, SOGHE}(\sigma_{TENTUYEN = 'Bến Thành - Bến xe Miền Đông mới'}(TUYEN_XE) \bowtie PHUONGTIEN)

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT pt.MAPT, pt.BIENSO, pt.SOGHE FROM PHUONGTIEN pt JOIN TUYEN_XE tx ON pt.MATUYEN = tx.MATUYEN WHERE tx.TENTUYEN = N'Bến Thành - Bến xe Miền Đông mới';
```

1. E_1 = \sigma_{TENTUYEN = 'Bến Thành - Bến xe Miền Đông mới'}(TUYEN_XE)
2. E_2 = E_1 \bowtie PHUONGTIEN
3. KQ = \pi_{MAPT, BIENSO, SOGHE}(E_2)

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.40đ
intermediate_steps	0.30đ

Câu 22c [M13-Q2C3] — ĐSQH Kết Ngoài Danh Sách Trạm Dừng Và Lộ Trình Tuyến (Nếu Có) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Liệt kê thông tin tất cả các trạm dừng (MATRAM, TENTRAM, QUAN_HUYEN) cùng mã tuyến xe (MATUYEN), số thứ tự ghé trạm (SOTHUTU) đi qua trạm đó (nếu trạm dừng chưa có tuyến nào đi qua thì mang giá trị NULL).

Biểu thức ĐSQH:
$$KQ = \pi_{MATRAM, TENTRAM, QUAN_HUYEN, MATUYEN, SOTHUTU}(TRAM_DUNG =\bowtie LOTRINH)$$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT td.MATRAM, td.TENTRAM, td.QUAN_HUYEN, lt.MATUYEN, lt.SOTHUTU FROM TRAM_DUNG td LEFT JOIN
LOTRINH lt ON td.MATRAM = lt.MATRAM;
```

1. E_1 = TRAM_DUNG =\bowtie LOTRINH
2. KQ = \pi_{MATRAM, TENTRAM, QUAN_HUYEN, MATUYEN, SOTHUTU}(E_1)

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.40đ
intermediate_steps	0.30đ

Câu 22d [M13-Q2C4] — ĐSQH Gom Nhóm Số Khách Phục Vụ Của Phương Tiện Ngày 20/11/2024 (1.0 điểm)

Yêu cầu: Tính tổng số lượng hành khách phục vụ (TONG_KHACH = SUM(SOLUONG_KHACH)) của từng phương tiện (MAPT, BIENSO) thực hiện các chuyến đi trong ngày 20 tháng 11 năm 2024.

Biểu thức ĐSQH:
$$KQ = \pi_{MAPT, BIENSO, TONG_KHACH}(PHUONGTIEN \bowtie \gamma_{MAPT, \text{SUM}(SOLUONG_KHACH) \to TONG_KHACH}(\sigma_{NGAYCHAY = '2024-11-20'}(CHUYEN_DI)))$$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT pt.MAPT, pt.BIENSO, SUM(cd.SOLUONG_KHACH) AS TONG_KHACH FROM PHUONGTIEN pt JOIN CHUYEN_DI cd
ON pt.MAPT = cd.MAPT WHERE cd.NGAYCHAY = '2024-11-20' GROUP BY pt.MAPT, pt.BIENSO;
```

1. E_1 = \sigma_{NGAYCHAY = '2024-11-20'}(CHUYEN_DI)
2. E_2 = \gamma_{MAPT, \text{SUM}(SOLUONG_KHACH) \to TONG_KHACH}(E_1)
3. E_3 = E_2 \bowtie PHUONGTIEN
4. KQ = \pi_{MAPT, BIENSO, TONG_KHACH}(E_3)

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.40đ
intermediate_steps	0.30đ

Câu 22e [M13-Q2C5] — ĐSQH Phép Chia Tìm Tuyến Xe Đi Qua Tất Cả Trạm Ở Thủ Đức (1.0 điểm)

Yêu cầu: Tìm các tuyến xe (MATUYEN, TENTUYEN, LOAI_HINH) đi qua tất cả các trạm dừng nằm trên địa bàn quận 'Thủ Đức'.

Biểu thức ĐSQH:
$$KQ = \pi_{MATUYEN, TENTUYEN, LOAI_HINH}((\pi_{MATUYEN, MATRAM}(LOTRINH) \div \pi_{MATRAM}(\sigma_{QUAN_HUYEN = 'Thủ Đức'}(TRAM_DUNG))) \bowtie TUYEN_XE)$$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT tx.MATUYEN, tx.TENTUYEN, tx.LOAI_HINH FROM TUYEN_XE tx WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM LOTRINH lt
WHERE lt.MATUYEN = tx.MATUYEN) AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM TRAM_DUNG td WHERE td.QUAN_HUYEN =
N'Thủ Đức' AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM LOTRINH lt2 WHERE lt2.MATUYEN = tx.MATUYEN AND lt2.MATRAM =
td.MATRAM));
```

1. R = \pi_{MATUYEN, MATRAM}(LOTRINH)
2. S = \pi_{MATRAM}(\sigma_{QUAN_HUYEN = 'Thủ Đức'}(TRAM_DUNG))
3. E_{DIV} = R \div S
4. KQ = \pi_{MATUYEN, TENTUYEN, LOAI_HINH}(E_{DIV} \bowtie TUYEN_XE)

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.40đ
intermediate_steps	0.30đ

Câu 22f [M13-Q2C6] — ĐSQH Cực Trị Tìm Tuyến Xe Có Doanh Thu Cao Nhất Năm 2024 (1.5 điểm)

Yêu cầu: Tìm tuyến xe (MATUYEN, TENTUYEN, LOAI_HINH) có tổng doanh thu các chuyến đi (TONG_DOANHTHU) trong toàn bộ năm 2024 đạt cao nhất (bảo toàn tất cả các tuyến nếu đồng hạng).

Biểu thức ĐSQH:
KQ = \pi_{MATUYEN, TENTUYEN, LOAI_HINH, TONG_DOANHTHU}((E_{DEM} - \pi_{MATUYEN, TONG_DOANHTHU}(E_{DEM} \bowtie_{TONG_DOANHTHU < TONG_DOANHTHU2} \rho_{MATUYEN2, TONG_DOANHTHU2}(E_{DEM}))) \bowtie TUYEN_XE)

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
WITH ThongKe AS (SELECT pt.MATUYEN, SUM(cd.DOANHTHU) AS TONG_DOANHTHU FROM PHUONGTIEN pt JOIN
CHUYEN_DI cd ON pt.MAPT = cd.MAPT WHERE cd.NGAYCHAY >= '2024-01-01' AND cd.NGAYCHAY <= '2024-12-31'
GROUP BY pt.MATUYEN) SELECT tx.MATUYEN, tx.TENTUYEN, tx.LOAI_HINH, tk.TONG_DOANHTHU FROM TUYEN_XE tx
JOIN ThongKe tk ON tx.MATUYEN = tk.MATUYEN WHERE tk.TONG_DOANHTHU = (SELECT MAX(TONG_DOANHTHU) FROM
ThongKe);
```

1. E_1 = \sigma_{NGAYCHAY \ge '2024-01-01' \wedge NGAYCHAY \le '2024-12-31'}(CHUYEN_DI) \bowtie PHUONGTIEN
2. E_{DEM} = \gamma_{MATUYEN, \text{SUM}(DOANHTHU) \to TONG_DOANHTHU}(E_1)
3. E_{NHO_HON} = \pi_{MATUYEN, TONG_DOANHTHU}(E_{DEM} \bowtie_{TONG_DOANHTHU < TONG_DOANHTHU2} \rho_{MATUYEN2, TONG_DOANHTHU2}(E_{DEM}))
4. E_{MAX} = E_{DEM} - E_{NHO_HON}
5. KQ = \pi_{MATUYEN, TENTUYEN, LOAI_HINH, TONG_DOANHTHU}(E_{MAX} \bowtie TUYEN_XE)

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.60đ
intermediate_steps	0.60đ

BẢNG KIỂM CHỨNG THỰC THI TRÊN MICROSOFT SQL SERVER 2025 (MOCK-13)

Câu	Phép toán / Vấn đề kiểm thử	Trường hợp biên (Edge Case)	Kết quả kỳ vọng (Expected)	Trạng thái
2.1a	CHECK constraint	Thử chèn SOLUONG_KHACH < 0, DOANHTHU < 0, NULL	Chặn lỗi CK_CHUYENDI_KHACH, CK_CHUYENDI_DOANHTHU, 515	**PASS**
2.1b	UPDATE lương tài xế	Tăng 10% lương tài xế tuyến Xe buýt điện VinBus	TXE01 (13.2m), TXE02 (15.4m), TXE03 không đổi	**PASS**
2.2a	Select σ	Tuyến Metro có cự ly từ 15 km trở lên	TX01 (Metro Số 1 Bến Thành - Suối Tiên, 19.7km)	**PASS**
2.2b	Join ⋈	Phương tiện phục vụ tuyến Bến Thành - BX Miền Đông mới	PT01 (51B-11111), PT02 (51B-22222)	**PASS**
2.2c	Left Outer Join ⟕	Trạm dừng TR06 chưa có tuyến nào đi qua	TR01-05 có tuyến; TR06 có MATUYEN = NULL	**PASS**
2.2d	Gom nhóm γ	Tổng số khách phục vụ ngày 20/11/2024 theo phương tiện	PT01 (180 khách), PT02 (110 khách)	**PASS**
2.2e	Phép chia ÷	Tuyến xe đi qua tất cả trạm ở Thủ Đức & S=Ø check	Đúng 2 tuyến: TX01 và TX04	**PASS**
2.2f	Cực trị MAX	Đồng hạng cực trị tổng doanh thu chuyến đi năm 2024	Cả TX01 (25m) và TX04 (25m) bảo toàn	**PASS**

Bằng chứng thực thi lưu tại: `exam/gk/qa/mock13_sql_execution.log`

LỜI GIẢI CHI TIẾT: Đề Thi Giữa Kỳ Mô Phỏng Số 14 — Quản Lý Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học Trọng Điểm

CHUẨN VÀNG (GOLD STANDARD) — ĐÃ KIỂM CHỨNG THỰC THI TOÀN BỘ TRÊN MICROSOFT SQL SERVER 2025

MÃ ĐỀ: MOCK-14 | Thang điểm: 10.0 | Thời gian làm bài: 75 phút

Câu 1 [M14-Q1] — Thiết Kế ERD & Ánh Xạ CSDL Quản Lý Đề Tài NCKH Trọng Điểm (2.5 điểm)

Yêu cầu: Thiết kế mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) và chuyển sang Lược đồ quan hệ cho Hệ thống Quản lý Đề tài NCKH Trọng điểm gồm các thực thể: KHOA_VIEN, GIANGVIEN, DETAI, SANPHAM_KH, GIAINGAN và mối kết hợp THAMGIA_DT.

- **KHOA_VIEN** (PK: MAKV): MAKV, TENKV, DIENTHOAI, TRUONGKHOA — *Khoa viện nghiên cứu chuyên ngành.*
- **GIANGVIEN** (PK: MAGV): MAGV, HOTEN, HOCHAM, HOCVI, LUONG, MAKV — *Giảng viên / Nhà nghiên cứu.*
- **DETAI** (PK: MADT): MADT, TENDT, CAP_QUANLY, KINHPHI, NGAYBD, NGAYKT, CHUNHIEM_DT — *Đề tài nghiên cứu khoa học.*
- **SANPHAM_KH** (PK: MASP): MASP, TENSP, LOAISP, XEP_HANG, MADT — *Sản phẩm khoa học công bố quốc tế.*
- **GIAINGAN** (PK: MAGN): MAGN, MADT, NGAYGN, SOTIEN_GN, NOIDUNG — *Đợt giải ngân kinh phí.*

- **CONG_TAC_TAI** (1:N): KHOA_VIEN (0, N) - (1, 1) GIANGVIEN
- **CHU_NHIEM** (1:N): GIANGVIEN (0, N) - (1, 1) DETAI
- **THAMGIA_DT** (M:N): DETAI (1, N) - (0, N) GIANGVIEN
- **CONG_BO_TU** (1:N): DETAI (0, N) - (1, 1) SANPHAM_KH
- **GIAI_NGAN_CHO** (1:N): DETAI (0, N) - (1, 1) GIAINGAN

- **{'table': 'KHOA_VIEN', 'pk': ['MAKV'], 'fk': []}**
- **{'table': 'GIANGVIEN', 'pk': ['MAGV'], 'fk': [{'column': 'MAKV', 'ref_table': 'KHOA_VIEN', 'ref_column': 'MAKV'}]}**
- **{'table': 'DETAI', 'pk': ['MADT'], 'fk': [{'column': 'CHUNHIEM_DT', 'ref_table': 'GIANGVIEN', 'ref_column': 'MAGV'}]}**
- **{'table': 'THAMGIA_DT', 'pk': ['MADT', 'MAGV'], 'fk': [{'column': 'MADT', 'ref_table': 'DETAI', 'ref_column': 'MADT'}, {'column': 'MAGV', 'ref_table': 'GIANGVIEN', 'ref_column': 'MAGV'}]}**
- **{'table': 'SANPHAM_KH', 'pk': ['MASP'], 'fk': [{'column': 'MADT', 'ref_table': 'DETAI', 'ref_column': 'MADT'}]}**
- **{'table': 'GIAINGAN', 'pk': ['MAGN'], 'fk': [{'column': 'MADT', 'ref_table': 'DETAI', 'ref_column': 'MADT'}]}**

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.50đ
logic	1.00đ
intermediate_steps	1.00đ

Câu 21a [M14-Q2A] — Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị Trên GIAINGAN Và DETAI (0.75 điểm)

Yêu cầu: Viết câu lệnh SQL tạo ràng buộc CHECK kiểm tra số tiền giải ngân (SOTIEN_GN > 0) trong bảng GIAINGAN và ngày kết thúc đề tài phải sau ngày bắt đầu (NGAYKT > NGAYBD) trong bảng DETAI, cả hai thuộc tính không được NULL.

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
ALTER TABLE GIAINGAN ADD CONSTRAINT CK_GIAINGAN_SOTIEN CHECK (SOTIEN_GN > 0);
ALTER TABLE DETAI ADD CONSTRAINT CK_DETAI_NGAY CHECK (NGAYKT > NGAYBD);
```

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.35đ
logic	0.40đ

Câu 21b [M14-Q2B] — Cập Nhật Tăng Lương Giảng Viên Tiến Sĩ Viện Công Nghệ Thông Tin (0.75 điểm)

Yêu cầu: Viết câu lệnh SQL cập nhật tăng 15% mức lương (LUONG = LUONG * 1.15) cho các giảng viên có học vị là 'Tiến sĩ' công tác tại khoa viện có tên là 'Viện Công Nghệ Thông Tin'.

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
UPDATE GIANGVIEN
SET LUONG = LUONG * 1.15
FROM GIANGVIEN gv
JOIN KHOA_VIEN kv ON gv.MAKV = kv.MAKV
WHERE kv.TENKV = N'Viện Công Nghệ Thông Tin'
  AND gv.HOCVI = N'Tiến sĩ';
```

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.35đ
logic	0.40đ

Câu 22a [M14-Q2C1] — ĐSQH Lọc Đề Tài Cấp Nhà Nước Kinh Phí Từ 1 Tỷ Đồng Trở Lên (1.0 điểm)

Yêu cầu: Liệt kê danh sách các đề tài NCKH (MADT, TENDT, KINHPHI, NGAYBD) thuộc cấp quản lý 'Cấp Nhà nước' có tổng kinh phí từ 1.000.000.000 VNĐ (1 tỷ đồng) trở lên (>= 1000000000).

Biểu thức ĐSQH:
KQ = \pi_{MADT, TENDT, KINHPHI, NGAYBD}(\sigma_{CAP_QUANLY = 'Cấp Nhà nước' \wedge KINHPHI \ge 1000000000}(DETAI))

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT MADT, TENDT, KINHPHI, NGAYBD FROM DETAI WHERE CAP_QUANLY = N'Cấp Nhà nước' AND KINHPHI >= 1000000000;
```

1. E_1 = \sigma_{CAP_QUANLY = 'Cấp Nhà nước' \wedge KINHPHI \ge 1000000000}(DETAI)
2. KQ = \pi_{MADT, TENDT, KINHPHI, NGAYBD}(E_1)

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.40đ
intermediate_steps	0.30đ

Câu 22b [M14-Q2C2] — ĐSQH Kết Nối Sản Phẩm Khoa Học Do GV01 Làm Chủ Nhiệm Đề Tài (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho biết danh sách các sản phẩm khoa học (MASP, TENSP, LOAISP, XEP_HANG) được công bố từ các đề tài do giảng viên mang mã MAGV = 'GV01' làm chủ nhiệm đề tài.

Biểu thức ĐSQH:
KQ = \pi_{MASP, TENSP, LOAISP, XEP_HANG}(\sigma_{CHUNHIEM_DT = 'GV01'}(DETAI) \bowtie SANPHAM_KH)

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT sp.MASP, sp.TENSP, sp.LOAISP, sp.XEP_HANG FROM SANPHAM_KH sp JOIN DETAI dt ON sp.MADT = dt.MADT WHERE dt.CHUNHIEM_DT = 'GV01';
```

1. E_1 = \sigma_{CHUNHIEM_DT = 'GV01'}(DETAI)
2. E_2 = E_1 \bowtie SANPHAM_KH
3. KQ = \pi_{MASP, TENSP, LOAISP, XEP_HANG}(E_2)

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.40đ
intermediate_steps	0.30đ

Câu 22c [M14-Q2C3] — ĐSQH Kết Ngoài Danh Sách Khoa Viện Và Đề Tài Chủ Nhiệm (Nếu Có) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Liệt kê thông tin tất cả các khoa viện (MAKV, TENKV) cùng mã đề tài (MADT), tên đề tài (TENDT) do giảng viên trực thuộc khoa viện đó làm chủ nhiệm (nếu khoa viện chưa có đề tài nào thì mang giá trị NULL).

Biểu thức ĐSQH:
KQ = \pi_{MAKV, TENKV, MADT, TENDT}(KHOA_VIEN =\bowtie_{KHOA_VIEN.MAKV = GIANGVIEN.MAKV} (GIANGVIEN \bowtie_{GIANGVIEN.MAGV = DETAI.CHUNHIEM_DT} DETAI))

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT kv.MAKV, kv.TENKV, dt.MADT, dt.TENDT FROM KHOA_VIEN kv LEFT JOIN GIANGVIEN gv ON kv.MAKV = gv.MAKV LEFT JOIN DETAI dt ON gv.MAGV = dt.CHUNHIEM_DT;
```

1. E_1 = GIANGVIEN \bowtie_{GIANGVIEN.MAGV = DETAI.CHUNHIEM_DT} DETAI
2. E_2 = KHOA_VIEN =\bowtie_{KHOA_VIEN.MAKV = E_1.MAKV} E_1
3. KQ = \pi_{MAKV, TENKV, MADT, TENDT}(E_2)

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.40đ
intermediate_steps	0.30đ

Câu 22d [M14-Q2C4] — ĐSQH Gom Nhóm Kinh Phí Giải Ngân Thực Tế Năm 2024 Theo Đề Tài (1.0 điểm)

Yêu cầu: Tính tổng kinh phí đã giải ngân thực tế (TONG_GIAINGAN = SUM(SOTIEN_GN)) của từng đề tài (MADT, TENDT) đã được giải ngân trong năm 2024.

Biểu thức ĐSQH:
$$KQ = \pi_{MADT, TENDT, TONG_GIAINGAN}(DETAI \bowtie \gamma_{MADT, \text{SUM}(SOTIEN_GN) \to TONG_GIAINGAN}(\sigma_{NGAYGN \ge '2024\text{-}01\text{-}01' \wedge NGAYGN \le '2024\text{-}12\text{-}31'}(GIAINGAN)))$$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT dt.MADT, dt.TENDT, SUM(gn.SOTIEN_GN) AS TONG_GIAINGAN FROM DETAI dt JOIN GIAINGAN gn ON
dt.MADT = gn.MADT WHERE gn.NGAYGN >= '2024-01-01' AND gn.NGAYGN <= '2024-12-31' GROUP BY dt.MADT,
dt.TENDT;
```

1. E_1 = \sigma_{NGAYGN \ge '2024-01-01' \wedge NGAYGN \le '2024-12-31'}(GIAINGAN)
2. E_2 = \gamma_{MADT, \text{SUM}(SOTIEN_GN) \to TONG_GIAINGAN}(E_1)
3. E_3 = DETAI \bowtie E_2
4. KQ = \pi_{MADT, TENDT, TONG_GIAINGAN}(E_3)

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.40đ
intermediate_steps	0.30đ

Câu 22e [M14-Q2C5] — ĐSQH Phép Chia Tìm Giảng Viên Tham Gia Tất Cả Đề Tài Cấp Nhà Nước (1.0 điểm)

Yêu cầu: Tìm các giảng viên (MAGV, HOTEN, HOCVI) đã từng tham gia thực hiện tất cả các đề tài NCKH thuộc cấp quản lý 'Cấp Nhà nước' của trường.

Biểu thức ĐSQH:
$$KQ = \pi_{MAGV, HOTEN, HOCVI}((\pi_{MAGV, MADT}(THAMGIA_DT) \div \pi_{MADT}(\sigma_{CAP_QUANLY = 'Cấp Nhà nước'}(DETAI))) \bowtie GIANGVIEN)$$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT gv.MAGV, gv.HOTEN, gv.HOCVI FROM GIANGVIEN gv WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM THAMGIA_DT tg WHERE tg.MAGV = gv.MAGV) AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM DETAI dt WHERE dt.CAP_QUANLY = N'Cấp Nhà nước' AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM THAMGIA_DT tg2 WHERE tg2.MAGV = gv.MAGV AND tg2.MADT = dt.MADT));
```

1. R = \pi_{MAGV, MADT}(THAMGIA_DT)
2. S = \pi_{MADT}(\sigma_{CAP_QUANLY = 'Cấp Nhà nước'}(DETAI))
3. E_{DIV} = R \div S
4. KQ = \pi_{MAGV, HOTEN, HOCVI}(E_{DIV} \bowtie GIANGVIEN)

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.40đ
intermediate_steps	0.30đ

Câu 22f [M14-Q2C6] — ĐSQH Cực Trị Tìm Đề Tài Có Nhiều Bài Báo Xếp Hạng Q1 Nhất (1.0 điểm)

Yêu cầu: Tìm đề tài NCKH (MADT, TENDT, CAP_QUANLY) có tổng số lượng sản phẩm khoa học đạt xếp hạng 'Q1' công bố nhiều nhất (bảo toàn tất cả các đề tài nếu đồng hạng).

Biểu thức ĐSQH:
KQ = \pi_{MADT, TENDT, CAP_QUANLY, TONG_SP}((E_{DEM} - \pi_{MADT, TONG_SP}(E_{DEM} \bowtie_{TONG_SP < TONG_SP2} \rho_{MADT2, TONG_SP2}(E_{DEM}))) \bowtie DETAI)

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
WITH ThongKe AS (SELECT sp.MADT, COUNT(sp.MASP) AS TONG_SP FROM SANPHAM_KH sp WHERE sp.XEP_HANG =
'Q1' GROUP BY sp.MADT) SELECT dt.MADT, dt.TENDT, dt.CAP_QUANLY, tk.TONG_SP FROM DETAI dt JOIN
ThongKe tk ON dt.MADT = tk.MADT WHERE tk.TONG_SP = (SELECT MAX(TONG_SP) FROM ThongKe);
```

1. E_1 = \sigma_{XEP_HANG = 'Q1'}(SANPHAM_KH)
2. E_{DEM} = \gamma_{MADT, \text{COUNT}(MASP) \to TONG_SP}(E_1)
3. E_{NHO_HON} = \pi_{MADT, TONG_SP}(E_{DEM} \bowtie_{TONG_SP < TONG_SP2} \rho_{MADT2, TONG_SP2}(E_{DEM}))
4. E_{MAX} = E_{DEM} - E_{NHO_HON}
5. KQ = \pi_{MADT, TENDT, CAP_QUANLY, TONG_SP}(E_{MAX} \bowtie DETAI)

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.40đ
intermediate_steps	0.30đ

BẢNG KIỂM CHỨNG THỰC THI TRÊN MICROSOFT SQL SERVER 2025 (MOCK-14)

Câu	Phép toán / Vấn đề kiểm thử	Trường hợp biên (Edge Case)	Kết quả kỳ vọng (Expected)	Trạng thái
2.1a	CHECK constraint	Thử chèn SOTIEN_GN <= 0, NGAYKT <= NGAYBD, NULL	Chặn lỗi CK_GIAINGAN_SOTIEN, CK_DETAI_NGAY, 515	**PASS**
2.1b	UPDATE lương giảng viên	Tăng 15% lương Tiến sĩ Viện Công Nghệ Thông Tin	GV01 (28.75m), GV02 (25.3m), GV03-04 không đổi	**PASS**
2.2a	Select σ	Đề tài Cấp Nhà nước có kinh phí từ 1 tỷ đồng trở lên	DT01 (2.5 tỷ), DT02 (1.2 tỷ)	**PASS**
2.2b	Join ⋈	Sản phẩm công bố từ đề tài do GV01 làm chủ nhiệm	SP01..SP06 (6 bài báo quốc tế uy tín)	**PASS**
2.2c	Left Outer Join ⟕	Khoa viện KV04 chưa có giảng viên chủ nhiệm đề tài	KV01-03 có đề tài; KV04 có MADT = NULL	**PASS**
2.2d	Gom nhóm γ	Tổng kinh phí giải ngân thực tế năm 2024 theo đề tài	DT01 (900m), DT02 (600m), DT03 (300m), DT05 (200m)	**PASS**
2.2e	Phép chia ÷	Giảng viên tham gia tất cả đề tài Cấp Nhà nước & S=Ø check	Đúng 2 giảng viên: GV01 và GV02	**PASS**
2.2f	Cực trị MAX	Đồng hạng cực trị số lượng sản phẩm công bố Q1	Cả DT01 (3 Q1) và DT02 (3 Q1) bảo toàn	**PASS**

Bằng chứng thực thi lưu tại: `exam/gk/qa/mock14_sql_execution.log`

LỜI GIẢI CHI TIẾT: Đề Thi Giữa Kỳ Mô Phỏng Số 15 — Quản Lý Trại Cứu Hộ Động Vật Hoang Dã

CHUẨN VÀNG (GOLD STANDARD) — ĐÃ KIỂM CHỨNG THỰC THI TOÀN BỘ TRÊN MICROSOFT SQL SERVER 2025

MÃ ĐỀ: MOCK-15 | Thang điểm: 10.0 | Thời gian làm bài: 75 phút

Câu 1 [M15-Q1] — Thiết Kế ERD & Ánh Xạ CSDL Quản Lý Trại Cứu Hộ Động Vật Hoang Dã (2.0 điểm)

Yêu cầu: Thiết kế mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) và chuyển sang Lược đồ quan hệ cho Hệ thống Quản lý Trại Cứu Hộ Động Vật Hoang Dã gồm các thực thể: KHU_BAOTON, LOAI_DONGVAT, DONGVAT, NHANVIEN, CHITIET_CS, DOT_TAITHA.

- **KHU_BAOTON** (PK: MAKHU): MAKHU, TENKHU, DIENTICH_HA, NGUOI_PHUTRACH — *Phân khu bảo tồn chức năng.*
- **LOAI_DONGVAT** (PK: MALOAI): MALOAI, TENLOAI, TEN_KHOAHOC, MUC_NGUYCAP — *Danh mục loài động vật quý hiếm.*
- **DONGVAT** (PK: MADV): MADV, MALOAI, GIOITINH, CANNANG_KG, TINHTRANG_SK, MAKHU — *Cá thể động vật cứu hộ.*
- **NHANVIEN** (PK: MANV): MANV, HOTEN, CHUYENMON, LUONG, MAKHU — *Nhân viên bảo tồn và thú y.*
- **CHITIET_CS** (PK: MACS): MACS, MADV, MANV, NGAYCS, CHIPHI_CS, GHI_CHU — *Nhật ký chăm sóc điều trị.*
- **DOT_TAITHA** (PK: MADOT): MADOT, MADV, NGAYTHA, DIADIEM_THA, TRANGTHAI — *Đợt tái thả về tự nhiên.*

- **THUOC_LOAI** (1:N): LOAI_DONGVAT (0, N) - (1, 1) DONGVAT
- **NUOI_DUONG** (1:N): KHU_BAOTON (0, N) - (1, 1) DONGVAT
- **CONG_TAC** (1:N): KHU_BAOTON (0, N) - (1, 1) NHANVIEN
- **DUOC_CHAM_SOC** (1:N): DONGVAT (0, N) - (1, 1) CHITIET_CS
- **THUC_HIEN_CS** (1:N): NHANVIEN (0, N) - (1, 1) CHITIET_CS
- **TAI_THA** (1:1): DONGVAT (0, 1) - (1, 1) DOT_TAITHA

- **{'table': 'KHU_BAOTON', 'pk': ['MAKHU'], 'fk': []}**
- **{'table': 'LOAI_DONGVAT', 'pk': ['MALOAI'], 'fk': []}**
- **{'table': 'DONGVAT', 'pk': ['MADV'], 'fk': [{'column': 'MALOAI', 'ref_table': 'LOAI_DONGVAT', 'ref_column': 'MALOAI'}, {'column': 'MAKHU', 'ref_table': 'KHU_BAOTON', 'ref_column': 'MAKHU'}]}**
- **{'table': 'NHANVIEN', 'pk': ['MANV'], 'fk': [{'column': 'MAKHU', 'ref_table': 'KHU_BAOTON', 'ref_column': 'MAKHU'}]}**
- **{'table': 'CHITIET_CS', 'pk': ['MACS'], 'fk': [{'column': 'MADV', 'ref_table': 'DONGVAT', 'ref_column': 'MADV'}, {'column': 'MANV', 'ref_table': 'NHANVIEN', 'ref_column': 'MANV'}]}**
- **{'table': 'DOT_TAITHA', 'pk': ['MADOT'], 'fk': [{'column': 'MADV', 'ref_table': 'DONGVAT', 'ref_column': 'MADV'}]}**

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.40đ
logic	0.80đ
intermediate_steps	0.80đ

Câu 21a [M15-Q2A] — Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị Trên CHITIET_CS Và DONGVAT (0.75 điểm)

Yêu cầu: Viết câu lệnh SQL tạo ràng buộc CHECK kiểm tra chi phí chăm sóc (CHIPHI_CS >= 0) trong bảng CHITIET_CS và cân nặng cá thể động vật (CANNANG_KG > 0) trong bảng DONGVAT, cả hai thuộc tính không được NULL.

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
ALTER TABLE CHITIET_CS ADD CONSTRAINT CK_CHITIETCS_CHIPHI CHECK (CHIPHI_CS >= 0);
ALTER TABLE DONGVAT ADD CONSTRAINT CK_DONGVAT_CANNANG CHECK (CANNANG_KG > 0);
```

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.35đ
logic	0.40đ

Câu 21b [M15-Q2B] — Cập Nhật Tăng Lương Bác Sĩ Thú Y Khu Cứu Hộ Thú Lớn (0.75 điểm)

Yêu cầu: Viết câu lệnh SQL cập nhật tăng 10% mức lương (LUONG = LUONG * 1.10) cho các nhân viên có chuyên môn là 'Bác sĩ thú y' công tác tại phân khu có tên là 'Khu Cứu Hộ Thú Lớn'.

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
UPDATE NHANVIEN
SET LUONG = LUONG * 1.10
FROM NHANVIEN nv
JOIN KHU_BAOTON kb ON nv.MAKHU = kb.MAKHU
WHERE kb.TENKHU = N'Khu Cứu Hộ Thú Lớn'
  AND nv.CHUYENMON = N'Bác sĩ thú y';
```

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.35đ
logic	0.40đ

Câu 22a [M15-Q2C1] — ĐSQH Lọc Các Loài Động Vật Cực Kỳ Nguy Cấp (1.0 điểm)

Yêu cầu: Liệt kê danh sách các loài động vật (MALOAI, TENLOAI, TEN_KHOAHOC) có mức độ nguy cấp là 'Cực kỳ nguy cấp'.

Biểu thức ĐSQH:
KQ = \pi_{MALOAI, TENLOAI, TEN_KHOAHOC}(\sigma_{MUC_NGUYCAP = 'Cực kỳ nguy cấp'}(LOAI_DONGVAT))

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT MALOAI, TENLOAI, TEN_KHOAHOC FROM LOAI_DONGVAT WHERE MUC_NGUYCAP = N'Cực kỳ nguy cấp';
```

1. E_1 = \sigma_{MUC_NGUYCAP = 'Cực kỳ nguy cấp'}(LOAI_DONGVAT)
2. KQ = \pi_{MALOAI, TENLOAI, TEN_KHOAHOC}(E_1)

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.40đ
intermediate_steps	0.30đ

Câu 22b [M15-Q2C2] — ĐSQH Kết Nối Cá Thể Thuộc Khu Bán Tự Nhiên Cát Tiên (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho biết danh sách các cá thể động vật (MADV, GIOITINH, CANNANG_KG, TINHTRANG_SK) thuộc phân khu bảo tồn có tên là 'Khu Bán Tự Nhiên Cát Tiên'.

Biểu thức ĐSQH:
KQ = \pi_{MADV, GIOITINH, CANNANG_KG, TINHTRANG_SK}(\sigma_{TENKHU = 'Khu Bán Tự Nhiên Cát Tiên'}(KHU_BAOTON) \bowtie DONGVAT)

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT dv.MADV, dv.GIOITINH, dv.CANNANG_KG, dv.TINHTRANG_SK FROM DONGVAT dv JOIN KHU_BAOTON kb ON
dv.MAKHU = kb.MAKHU WHERE kb.TENKHU = N'Khu Bán Tự Nhiên Cát Tiên';
```

1. E_1 = \sigma_{TENKHU = 'Khu Bán Tự Nhiên Cát Tiên'}(KHU_BAOTON)
2. E_2 = E_1 \bowtie DONGVAT
3. KQ = \pi_{MADV, GIOITINH, CANNANG_KG, TINHTRANG_SK}(E_2)

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.40đ
intermediate_steps	0.30đ

Câu 22c [M15-Q2C3] — ĐSQH Kết Ngoài Danh Sách Phân Khu Và Nhân Viên (Nếu Có) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Liệt kê thông tin tất cả các phân khu bảo tồn (MAKHU, TENKHU) cùng mã nhân viên (MANV), họ tên nhân viên (HOTEN) công tác tại phân khu đó (nếu phân khu chưa có nhân viên thì mang giá trị NULL).

Biểu thức ĐSQH:
KQ = \pi_{MAKHU, TENKHU, MANV, HOTEN}(KHU_BAOTON =\bowtie NHANVIEN)

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT kb.MAKHU, kb.TENKHU, nv.MANV, nv.HOTEN FROM KHU_BAOTON kb LEFT JOIN NHANVIEN nv ON kb.MAKHU = nv.MAKHU;
```

1. E_1 = KHU_BAOTON =\bowtie NHANVIEN
2. KQ = \pi_{MAKHU, TENKHU, MANV, HOTEN}(E_1)

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.40đ
intermediate_steps	0.30đ

Câu 22d [M15-Q2C4] — ĐSQH Gom Nhóm Chi Phí Chăm Sóc Động Vật Tháng 10/2024 (1.0 điểm)

Yêu cầu: Tính tổng chi phí chăm sóc y tế (TONG_CHIPHI = SUM(CHIPHI_CS)) của từng cá thể động vật (MADV, TINHTRANG_SK) phát sinh trong tháng 10 năm 2024.

Biểu thức ĐSQH:
KQ = \pi_{MADV, TINHTRANG_SK, TONG_CHIPHI}(DONGVAT \bowtie \gamma_{MADV, \text{SUM}(CHIPHI_CS) \to TONG_CHIPHI}(\sigma_{NGAYCS \ge '2024-10-01' \wedge NGAYCS \le '2024-10-31'}(CHITIET_CS)))

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT dv.MADV, dv.TINHTRANG_SK, SUM(cs.CHIPHI_CS) AS TONG_CHIPHI FROM DONGVAT dv JOIN CHITIET_CS cs ON dv.MADV = cs.MADV WHERE cs.NGAYCS >= '2024-10-01' AND cs.NGAYCS <= '2024-10-31' GROUP BY dv.MADV, dv.TINHTRANG_SK;
```

1. E_1 = \sigma_{NGAYCS \ge '2024-10-01' \wedge NGAYCS \le '2024-10-31'}(CHITIET_CS)
2. E_2 = \gamma_{MADV, \text{SUM}(CHIPHI_CS) \to TONG_CHIPHI}(E_1)
3. E_3 = E_2 \bowtie DONGVAT
4. KQ = \pi_{MADV, TINHTRANG_SK, TONG_CHIPHI}(E_3)

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.40đ
intermediate_steps	0.30đ

Câu 22e [M15-Q2C5] — ĐSQH Phép Chia Tìm Nhân Viên Chăm Sóc Tất Cả Tê Tê Java (1.0 điểm)

Yêu cầu: Tìm các nhân viên (MANV, HOTEN, CHUYENMON) đã từng trực tiếp chăm sóc tất cả các cá thể động vật thuộc loài mang tên 'Tê tê Java'.

Biểu thức ĐSQH:
$$KQ = \pi_{MANV, HOTEN, CHUYENMON}((\pi_{MANV, MADV}(CHITIET_CS) \div \pi_{MADV}(DONGVAT \bowtie \sigma_{TENLOAI = 'Tê tê Java'}(LOAI_DONGVAT))) \bowtie NHANVIEN)$$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT nv.MANV, nv.HOTEN, nv.CHUYENMON FROM NHANVIEN nv WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM CHITIET_CS cs
WHERE cs.MANV = nv.MANV) AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM DONGVAT dv JOIN LOAI_DONGVAT ldv ON dv.MALOAI
= ldv.MALOAI WHERE ldv.TENLOAI = N'Tê tê Java' AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM CHITIET_CS cs2 WHERE
cs2.MANV = nv.MANV AND cs2.MADV = dv.MADV));
```

1. $R = \pi_{MANV, MADV}(CHITIET_CS)$
2. $S = \pi_{MADV}(DONGVAT \bowtie \sigma_{TENLOAI = 'Tê tê Java'}(LOAI_DONGVAT))$
3. $E_{DIV} = R \div S$
4. $KQ = \pi_{MANV, HOTEN, CHUYENMON}(E_{DIV} \bowtie NHANVIEN)$

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.40đ
intermediate_steps	0.30đ

Câu 22f [M15-Q2C6] — ĐSQH Cực Trị Tìm Phân Khu Tiếp Nhận Nhiều Động Vật Nhất (1.5 điểm)

Yêu cầu: Tìm phân khu bảo tồn (MAKHU, TENKHU, DIENTICH_HA) có tổng số lượng cá thể động vật (TONG_DONGVAT) đang tiếp nhận nuôi dưỡng nhiều nhất (bảo toàn tất cả các phân khu nếu đồng hạng).

Biểu thức ĐSQH:
$$KQ = \pi_{MAKHU, TENKHU, DIENTICH_HA, TONG_DONGVAT}((E_{DEM} - \pi_{MAKHU, TONG_DONGVAT}(E_{DEM} \bowtie_{TONG_DONGVAT < TONG_DONGVAT2} \rho_{MAKHU2, TONG_DONGVAT2}(E_{DEM}))) \bowtie KHU_BAOTON)$$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
WITH ThongKe AS (SELECT dv.MAKHU, COUNT(dv.MADV) AS TONG_DONGVAT FROM DONGVAT dv GROUP BY dv.MAKHU)
SELECT kb.MAKHU, kb.TENKHU, kb.DIENTICH_HA, tk.TONG_DONGVAT FROM KHU_BAOTON kb JOIN ThongKe tk ON
kb.MAKHU = tk.MAKHU WHERE tk.TONG_DONGVAT = (SELECT MAX(TONG_DONGVAT) FROM ThongKe);
```

1. $E_{DEM} = \gamma_{MAKHU, \text{COUNT}(MADV) \to TONG_DONGVAT}(DONGVAT)$
2. $E_{NHO_HON} = \pi_{MAKHU, TONG_DONGVAT}(E_{DEM} \bowtie_{TONG_DONGVAT < TONG_DONGVAT2} \rho_{MAKHU2, TONG_DONGVAT2}(E_{DEM}))$
3. $E_{MAX} = E_{DEM} - E_{NHO_HON}$
4. $KQ = \pi_{MAKHU, TENKHU, DIENTICH_HA, TONG_DONGVAT}(E_{MAX} \bowtie KHU_BAOTON)$

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.60đ
intermediate_steps	0.60đ

BẢNG KIỂM CHỨNG THỰC THI TRÊN MICROSOFT SQL SERVER 2025 (MOCK-15)

Câu	Phép toán / Vấn đề kiểm thử	Trường hợp biên (Edge Case)	Kết quả kỳ vọng (Expected)	Trạng thái
2.1a	CHECK constraint	Thử chèn CHIPHI_CS < 0, CANNANG_KG <= 0, NULL	Chặn lỗi CK_CHITIETCS_CHIPHI, CK_DONGVAT_CANNANG, 515	**PASS**
2.1b	UPDATE lương thú y	Tăng 10% lương Bác sĩ thú y Khu Cứu Hộ Thú Lớn	NV01 (19.8m), NV02 (17.6m), NV03-05 không đổi	**PASS**
2.2a	Select σ	Các loài động vật hoang dã Cực kỳ nguy cấp	L01 (Voọc chà vá), L02 (Tê tê Java)	**PASS**
2.2b	Join ⋈	Cá thể động vật thuộc Khu Bán Tự Nhiên Cát Tiên	DV01, DV02, DV03 (3 cá thể)	**PASS**
2.2c	Left Outer Join ⟕	Phân khu KB04 mới mở chưa bố trí nhân viên	KB01-03 có nhân viên; KB04 có MANV = NULL	**PASS**
2.2d	Gom nhóm γ	Tổng chi phí chăm sóc y tế tháng 10/2024 theo cá thể	DV01 (4.0m), DV02 (3.0m), DV04 (5.0m)	**PASS**
2.2e	Phép chia ÷	Nhân viên trực tiếp chăm sóc tất cả Tê tê Java & S=Ø check	Đúng 2 nhân viên: NV01 và NV04	**PASS**
2.2f	Cực trị MAX	Đồng hạng cực trị số cá thể động vật tiếp nhận cứu hộ	Cả KB01 (3 cá thể) và KB02 (3 cá thể) bảo toàn	**PASS**

Bằng chứng thực thi lưu tại: `exam/gk/qa/mock15_sql_execution.log`

PHẦN 2: LỜI GIẢI 150 BÀI TẬP ĐỘC LẬP THEO CHUYÊN ĐỀ

CHUYÊN ĐỀ 1: MÔ HÌNH ERD & ÁNH XẠ LƯỢC ĐỒ (25 BÀI)

Bài 01 [ERD-P01] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản Lý Đăng Ký Học Phần & Thời Khóa Biểu UIT (2.5 điểm)

Yêu cầu: Thiết kế mô hình ERD và chuyển sang Lược đồ quan hệ cho Hệ thống Quản lý Đăng ký học phần tín chỉ tại UIT. Hệ thống cần quản lý thông tin sinh viên, giảng viên, môn học, các lớp học phần mở trong từng học kỳ và kết quả đăng ký học phần của sinh viên.

- SINHVIEN: MSSV (PK), HOTEN, NGAYSINH, PHAI, MALOP
- GIANGVIEN: MAGV (PK), HOTEN, HOCHAM, HOCVI
- MONHOC: MAMH (PK), TENMH, SOTC
- LOPHOCPHAN: MALHP (PK), HOCKY, NAMHOC, PHONG
- DANGKY: DIEMGK, DIEMCK

- GIANGVIEN - LOPHOCPHAN: 1:N | Bản số: GIANGVIEN (0,N) - (1,1) LOPHOCPHAN (Một giảng viên phụ trách nhiều lớp học phần hoặc chưa phụ trách; mỗi lớp học phần do đúng 1 giảng viên giảng dạy).
- MONHOC - LOPHOCPHAN: 1:N | Bản số: MONHOC (0,N) - (1,1) LOPHOCPHAN (Một môn học có thể mở nhiều lớp học phần; mỗi lớp học phần tương ứng duy nhất 1 môn học).
- SINHVIEN - DANGKY - LOPHOCPHAN: M:N | Bản số: SINHVIEN (0,N) - (1,1) DANGKY, LOPHOCPHAN (1,N) - (1,1) DANGKY (Sinh viên đăng ký nhiều lớp học phần, lớp học phần có nhiều sinh viên đăng ký qua bảng trung gian DANGKY).

1. Bước 1: Xác định đầy đủ các tập thực thể độc lập, thực thể yếu, thuộc tính đơn và thuộc tính khóa chính (PK).
2. Bước 2: Phân tích kỹ lưỡng các mối kết hợp nghiệp vụ giữa các thực thể, xác định chính xác bản số min-max hai phía ((0,1), (1,1), (0,N), (1,N)).
3. Bước 3: Chuyển đổi mối kết hợp 1:N bằng cách đưa khóa chính phía 1 sang làm khóa ngoại (FK) ở phía N.
4. Bước 4: Chuyển đổi mối kết hợp M:N thành bảng trung gian, khóa chính là khóa phức hợp gồm 2 khóa ngoại tham chiếu đến 2 thực thể liên quan.

> **Lưu ý ca biên:** Lớp học phần mở nhưng chưa có sinh viên đăng ký (DANGKY rỗng); sinh viên đăng ký nhưng chưa có điểm thi (DIEMGK, DIEMCK mang giá trị NULL); kiểm tra ràng buộc CHECK điểm số từ 0.0 đến 10.0.

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	2.5
entities_and_keys	0.5
relationships_and_cardinalities	1.0
relational_mapping_and_foreign_keys	1.0

Bài 02 [ERD-P02] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản Lý Ký Túc Xá Sinh Viên Đại Học (2.5 điểm)

Yêu cầu: Thiết kế mô hình ERD và chuyển đổi quan hệ cho Hệ thống Ký túc xá Đại học gồm các tòa nhà, phòng ở, sinh viên lưu trú, hợp đồng thuê phòng và việc sử dụng các dịch vụ (điện, nước, internet).

- TOANHA: MATN (PK), TENTN, DIACHI, SOTANG
- PHONG: MAPHONG (PK), TENPHONG, SOGIUONG, GIALE
- SINHVIEN: MSSV (PK), HOTEN, GIOITINH, SDT, QUEQUAN
- HOPDONG: MAHD (PK), NGAYBD, NGAYKT, TIENCOC
- DICHVU: MADV (PK), TENDV, DONGIA
- SUDUNG_DV: THANG, NAM, CHISO_CU, CHISO_MOI

- TOANHA - PHONG: 1:N | Bản số: TOANHA (1,N) - (1,1) PHONG (Một tòa nhà có ít nhất 1 phòng; mỗi phòng thuộc duy nhất 1 tòa nhà).
- PHONG - HOPDONG: 1:N | Bản số: PHONG (0,N) - (1,1) HOPDONG (Phòng ký túc xá được thuê qua nhiều hợp đồng theo các học kỳ).
- SINHVIEN - HOPDONG: 1:N | Bản số: SINHVIEN (0,N) - (1,1) HOPDONG (Sinh viên có thể ký nhiều hợp đồng lưu trú qua các năm).
- HOPDONG - DICHVU: M:N qua SUDUNG_DV | Bản số: HOPDONG (0,N) - (1,1) SUDUNG_DV, DICHVU (0,N) - (1,1) SUDUNG_DV.

1. Bước 1: Xác định đầy đủ các tập thực thể độc lập, thực thể yếu, thuộc tính đơn và thuộc tính khóa chính (PK).
2. Bước 2: Phân tích kỹ lưỡng các mối kết hợp nghiệp vụ giữa các thực thể, xác định chính xác bản số min-max hai phía ((0,1), (1,1), (0,N), (1,N)).
3. Bước 3: Chuyển đổi mối kết hợp 1:N bằng cách đưa khóa chính phía 1 sang làm khóa ngoại (FK) ở phía N.
4. Bước 4: Chuyển đổi mối kết hợp M:N thành bảng trung gian, khóa chính là khóa phức hợp gồm 2 khóa ngoại tham chiếu đến 2 thực thể liên quan.

> **Lưu ý ca biên:** Kiểm tra ràng buộc CHISO_MOI >= CHISO_CU; số người đang ở thực tế trong phòng không được vượt quá SOGIUONG; ngày kết thúc hợp đồng NGAYKT phải sau NGAYBD.

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	2.5
entities_and_keys	0.5
relationships_and_cardinalities	1.0
relational_mapping_and_foreign_keys	1.0

Bài 03 [ERD-P03] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản Lý Chuỗi Nhà Thuốc & Bán Lẻ Dược Phẩm (2.5 điểm)

Yêu cầu: Thiết kế mô hình ERD và lược đồ quan hệ cho Chuỗi Nhà thuốc bán lẻ gồm thông tin nhà thuốc, dược sĩ, danh mục dược phẩm và các hóa đơn bán hàng theo đơn hoặc không kê đơn.

- NHATHUOC: MANT (PK), TENNT, DIACHI, MADS_QL
- DUOCSI: MADS (PK), HOTEN, BANGTHOAN, SDT
- THUOC: MATHUOC (PK), TENTHUOC, HOATCHAT, DVT, DONGIA
- HOADON: MAHD (PK), NGAYLAP, HOTEN_KH
- CHITIET_HD: SOLUONG, GIABAN

- NHATHUOC - DUOCSI: 1:N | Bản số: NHATHUOC (1,N) - (1,1) DUOCSI (Nhà thuốc có nhiều dược sĩ làm việc; mỗi dược sĩ làm việc tại 1 nhà thuốc).
- DUOCSI - NHATHUOC (Quản lý): 1:1 | Bản số: DUOCSI (0,1) - (1,1) NHATHUOC (Mỗi nhà thuốc do đúng 1 dược sĩ phụ trách chuyên môn quản lý).
- DUOCSI - HOADON: 1:N | Bản số: DUOCSI (0,N) - (1,1) HOADON (Dược sĩ bán hàng lập hóa đơn cho khách).
- NHATHUOC - HOADON: 1:N | Bản số: NHATHUOC (0,N) - (1,1) HOADON (Hóa đơn phát sinh tại nhà thuốc).
- HOADON - THUOC: M:N qua CHITIET_HD | Bản số: HOADON (1,N) - (1,1) CHITIET_HD, THUOC (0,N) - (1,1) CHITIET_HD.

1. Bước 1: Xác định đầy đủ các tập thực thể độc lập, thực thể yếu, thuộc tính đơn và thuộc tính khóa chính (PK).
2. Bước 2: Phân tích kỹ lưỡng các mối kết hợp nghiệp vụ giữa các thực thể, xác định chính xác bản số min-max hai phía ((0,1), (1,1), (0,N), (1,N)).
3. Bước 3: Chuyển đổi mối kết hợp 1:N bằng cách đưa khóa chính phía 1 sang làm khóa ngoại (FK) ở phía N.
4. Bước 4: Chuyển đổi mối kết hợp M:N thành bảng trung gian, khóa chính là khóa phức hợp gồm 2 khóa ngoại tham chiếu đến 2 thực thể liên quan.

> **Lưu ý ca biên:** Tránh chu trình đệ quy khóa ngoại giữa NHATHUOC và DUOCSI bằng cách cho phép MADS_QL được NULL khi khởi tạo hoặc sử dụng ALTER TABLE ADD CONSTRAINT; đảm bảo SOLUONG > 0 và GIABAN >= 0.

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	2.5
entities_and_keys	0.5
relationships_and_cardinalities	1.0
relational_mapping_and_foreign_keys	1.0

Bài 04 [ERD-P04] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản Lý Hãng Hàng Không & Lịch Bay Nội Địa (2.5 điểm)

Yêu cầu: Thiết kế mô hình ERD quản lý lịch trình các chuyến bay, máy bay khai thác, sân bay đi - đến và hành khách mua vé của một hãng hàng không nội địa.

- SANBAY: MASB (PK), TENSB, THANHPHO, QUOCGIA
- MAYBAY: MAMB (PK), SOHIEU, LOAIMB, SOGHE, NAMSX
- CHUYENBAY: MACB (PK), NGAYBAY, GIOBAY, GIAGOC
- HANHKHACH: MAHK (PK), HOTEN, CCCD, SDT, EMAIL
- VEBAY: MAVE (PK), SOGHE, HANGVE, GIATHOA

- MAYBAY - CHUYENBAY: 1:N | Bản số: MAYBAY (0,N) - (1,1) CHUYENBAY (Máy bay thực hiện nhiều chuyến bay; mỗi chuyến bay do 1 máy bay cụ thể phục vụ).
- SANBAY - CHUYENBAY (Sân bay đi): 1:N | Bản số: SANBAY (0,N) - (1,1) CHUYENBAY.
- SANBAY - CHUYENBAY (Sân bay đến): 1:N | Bản số: SANBAY (0,N) - (1,1) CHUYENBAY.
- CHUYENBAY - VEBAY: 1:N | Bản số: CHUYENBAY (0,N) - (1,1) VEBAY.
- HANHKHACH - VEBAY: 1:N | Bản số: HANHKHACH (0,N) - (1,1) VEBAY.

1. Bước 1: Xác định đầy đủ các tập thực thể độc lập, thực thể yếu, thuộc tính đơn và thuộc tính khóa chính (PK).
2. Bước 2: Phân tích kỹ lưỡng các mối kết hợp nghiệp vụ giữa các thực thể, xác định chính xác bản số min-max hai phía ((0,1), (1,1), (0,N), (1,N)).
3. Bước 3: Chuyển đổi mối kết hợp 1:N bằng cách đưa khóa chính phía 1 sang làm khóa ngoại (FK) ở phía N.
4. Bước 4: Chuyển đổi mối kết hợp M:N thành bảng trung gian, khóa chính là khóa phức hợp gồm 2 khóa ngoại tham chiếu đến 2 thực thể liên quan.

> **Lưu ý ca biên:** Ràng buộc kiểm tra MASB_DI <> MASB_DEN (sân bay đi và đến phải khác nhau); tổng số vé bay của 1 chuyến bay không được vượt quá SOGHE của tàu bay; số ghế SOGHE trong vé là duy nhất trên mỗi chuyến bay.

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	2.5
entities_and_keys	0.5
relationships_and_cardinalities	1.0
relational_mapping_and_foreign_keys	1.0

Bài 05 [ERD-P05] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản Lý Hệ Thống Tuyển Sinh & Xét Tuyển Đại Học (2.5 điểm)

Yêu cầu: Thiết kế ERD cho Hệ thống Đăng ký Xét tuyển Đại học: Thí sinh đăng ký nhiều nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên vào các ngành học, quản lý điểm thi các môn theo tổ hợp xét tuyển.

- NGANH: MANGANH (PK), TENNGANH, CHITIEU, DIEMCHUAN
- THISINH: SBD (PK), HOTEN, NGAYSINH, KHUVUC, DIEMTOC
- MONTHI: MAMT (PK), TENMT
- DIEMTHI: DIEMSO
- NGUYENVONG: THUTU_NV, TOHOP, TRANGTHAI

- THISINH - MONTHI: M:N qua DIEMTHI | Bản số: THISINH (1,N) - (1,1) DIEMTHI, MONTHI (0,N) - (1,1) DIEMTHI.
- THISINH - NGANH: M:N qua NGUYENVONG | Bản số: THISINH (1,N) - (1,1) NGUYENVONG, NGANH (0,N) - (1,1) NGUYENVONG.

1. Bước 1: Xác định đầy đủ các tập thực thể độc lập, thực thể yếu, thuộc tính đơn và thuộc tính khóa chính (PK).
2. Bước 2: Phân tích kỹ lưỡng các mối kết hợp nghiệp vụ giữa các thực thể, xác định chính xác bản số min-max hai phía ((0,1), (1,1), (0,N), (1,N)).
3. Bước 3: Chuyển đổi mối kết hợp 1:N bằng cách đưa khóa chính phía 1 sang làm khóa ngoại (FK) ở phía N.
4. Bước 4: Chuyển đổi mối kết hợp M:N thành bảng trung gian, khóa chính là khóa phức hợp gồm 2 khóa ngoại tham chiếu đến 2 thực thể liên quan.

> **Lưu ý ca biên:** Thứ tự nguyện vọng THUTU_NV bắt đầu từ 1 và liên tục; điểm thi DIEMSO thuộc [0.0, 10.0]; thí sinh chỉ có tối đa 1 nguyện vọng trúng tuyển chính thức.

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	2.5
entities_and_keys	0.5
relationships_and_cardinalities	1.0
relational_mapping_and_foreign_keys	1.0

Bài 06 [ERD-P06] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản Lý Hệ Thống Ngân Hàng & Giao Dịch Thẻ ATM (2.5 điểm)

Yêu cầu: Thiết kế ERD cho Hệ thống Ngân hàng thương mại: Quản lý khách hàng, tài khoản thanh toán tại các chi nhánh, phát hành thẻ ATM và lịch sử các giao dịch gửi/rút/chuyển khoản.

- CHINHANH: MACN (PK), TENCN, DIACHI, SDT
- KHACHHANG: MAKH (PK), HOTEN, CCCD, DIACHI, SDT
- TAIKHOAN: SOTK (PK), SODU, LOAITK, NGAYMO
- THE_ATM: MATHE (PK), NGAYPHATHANH, NGAYHETHAN, LOAITHE
- GIAODICH: MAGD (PK), NGAYGD, SOTIEN, LOAIGD, NOIDUNG

- CHINHANH - TAIKHOAN: 1:N | Bản số: CHINHANH (0,N) - (1,1) TAIKHOAN
- KHACHHANG - TAIKHOAN: 1:N | Bản số: KHACHHANG (1,N) - (1,1) TAIKHOAN
- TAIKHOAN - THE_ATM: 1:N | Bản số: TAIKHOAN (0,N) - (1,1) THE_ATM
- THE_ATM - GIAODICH: 1:N | Bản số: THE_ATM (0,N) - (1,1) GIAODICH

1. Bước 1: Xác định đầy đủ các tập thực thể độc lập, thực thể yếu, thuộc tính đơn và thuộc tính khóa chính (PK).
2. Bước 2: Phân tích kỹ lưỡng các mối kết hợp nghiệp vụ giữa các thực thể, xác định chính xác bản số min-max hai phía ((0,1), (1,1), (0,N), (1,N)).
3. Bước 3: Chuyển đổi mối kết hợp 1:N bằng cách đưa khóa chính phía 1 sang làm khóa ngoại (FK) ở phía N.
4. Bước 4: Chuyển đổi mối kết hợp M:N thành bảng trung gian, khóa chính là khóa phức hợp gồm 2 khóa ngoại tham chiếu đến 2 thực thể liên quan.

> **Lưu ý ca biên:** Số dư SODU >= 0; số tiền giao dịch SOTIEN > 0; ngày hết hạn thẻ NGAYHETHAN > NGAYPHATHANH.

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	2.5
entities_and_keys	0.5
relationships_and_cardinalities	1.0
relational_mapping_and_foreign_keys	1.0

Bài 07 [ERD-P07] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản Lý Khách Sạn & Đặt Phòng Nghỉ Dưỡng (2.5 điểm)

Yêu cầu: Thiết kế mô hình ERD quản lý chuỗi khách sạn nghỉ dưỡng: Quản lý chi nhánh khách sạn, các loại phòng, danh sách phòng thực tế và các phiếu đặt phòng của khách hàng.

- KHACHSAN: MAKS (PK), TENKS, DIACHI, TIEUCHUAN_SAO
- LOAIPHONG: MALP (PK), TENLP, SOGIUONG, DONGIA_NGAY
- PHONG: MAPHONG (PK), SOPHONG, TRANGTHAI
- KHACHHANG: MAKH (PK), HOTEN, SDT, QUOCTICH
- PHIEUDAT: MAPD (PK), NGAYDEN, NGAYDI, TIENCOC

- KHACHSAN - PHONG: 1:N | Bản số: KHACHSAN (1,N) - (1,1) PHONG
- LOAIPHONG - PHONG: 1:N | Bản số: LOAIPHONG (0,N) - (1,1) PHONG
- PHONG - PHIEUDAT: 1:N | Bản số: PHONG (0,N) - (1,1) PHIEUDAT
- KHACHHANG - PHIEUDAT: 1:N | Bản số: KHACHHANG (0,N) - (1,1) PHIEUDAT

1. Bước 1: Xác định đầy đủ các tập thực thể độc lập, thực thể yếu, thuộc tính đơn và thuộc tính khóa chính (PK).
2. Bước 2: Phân tích kỹ lưỡng các mối kết hợp nghiệp vụ giữa các thực thể, xác định chính xác bản số min-max hai phía ((0,1), (1,1), (0,N), (1,N)).
3. Bước 3: Chuyển đổi mối kết hợp 1:N bằng cách đưa khóa chính phía 1 sang làm khóa ngoại (FK) ở phía N.
4. Bước 4: Chuyển đổi mối kết hợp M:N thành bảng trung gian, khóa chính là khóa phức hợp gồm 2 khóa ngoại tham chiếu đến 2 thực thể liên quan.

> **Lưu ý ca biên:** Khoảng thời gian thuê NGAYDI > NGAYDEN; không đặt trùng phòng trong cùng khoảng thời gian; TIENCOC >= 0.

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	2.5
entities_and_keys	0.5
relationships_and_cardinalities	1.0
relational_mapping_and_foreign_keys	1.0

Bài 08 [ERD-P08] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản Lý Garage Sửa Chữa & Bảo Dưỡng Ô Tô (2.5 điểm)

Yêu cầu: Thiết kế ERD cho Hệ thống Garage Ô tô: Tiếp nhận xe của khách hàng sửa chữa, phân công thợ phụ trách chính, sử dụng các linh kiện thay thế và lập hóa đơn thanh toán.

- KHACHHANG: MAKH (PK), HOTEN, SDT, DIACHI
- XE: MAXE (PK), BIENSO, HIEUXE, NAMSX
- THO_SUACHUA: MATHO (PK), HOTEN, TAYNGHE, SDT
- PHIEU_SC: MAPSC (PK), NGAYVAO, NGAYRA, TONGTIEN
- LINHKIEN: MALK (PK), TENLK, DVT, DONGIA, TONKHO
- CT_PHIEUSC: SOLUONG, DONGIA_THAY, TIENCONG

- KHACHHANG - XE: 1:N | Bản số: KHACHHANG (1,N) - (1,1) XE
- XE - PHIEU_SC: 1:N | Bản số: XE (0,N) - (1,1) PHIEU_SC
- THO_SUACHUA - PHIEU_SC: 1:N | Bản số: THO_SUACHUA (0,N) - (1,1) PHIEU_SC
- PHIEU_SC - LINHKIEN: M:N qua CT_PHIEUSC | Bản số: PHIEU_SC (1,N) - (1,1) CT_PHIEUSC, LINHKIEN (0,N) - (1,1) CT_PHIEUSC

1. Bước 1: Xác định đầy đủ các tập thực thể độc lập, thực thể yếu, thuộc tính đơn và thuộc tính khóa chính (PK).
2. Bước 2: Phân tích kỹ lưỡng các mối kết hợp nghiệp vụ giữa các thực thể, xác định chính xác bản số min-max hai phía ((0,1), (1,1), (0,N), (1,N)).
3. Bước 3: Chuyển đổi mối kết hợp 1:N bằng cách đưa khóa chính phía 1 sang làm khóa ngoại (FK) ở phía N.
4. Bước 4: Chuyển đổi mối kết hợp M:N thành bảng trung gian, khóa chính là khóa phức hợp gồm 2 khóa ngoại tham chiếu đến 2 thực thể liên quan.

> **Lưu ý ca biên:** Xe chưa sửa xong thì NGAYRA là NULL; số lượng linh kiện SOLUONG > 0; tồn kho không âm TONKHO >= 0.

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	2.5
entities_and_keys	0.5
relationships_and_cardinalities	1.0
relational_mapping_and_foreign_keys	1.0

Bài 09 [ERD-P09] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản Lý Chuỗi Siêu Thị Mini & Điểm Bán Hàng (POS) (2.5 điểm)

Yêu cầu: Thiết kế ERD cho Hệ thống Chuỗi Siêu thị mini: Bán lẻ sản phẩm tại các điểm bán POS theo cửa hàng, quản lý nhân viên thu ngân và chi tiết hóa đơn thanh toán.

- CUAHANG: MACH (PK), TENCH, DIACHI, SDT
- NHANVIEN: MANV (PK), HOTEN, CHUCVU
- SANPHAM: MASP (PK), TENSP, DVT, GIABAN, LOAISP
- HOADON: MAHD (PK), NGAYLAP, TONGTIEN
- CTHD: SOLUONG, DONGIA_BAN, GIAMGIA

- CUAHANG - NHANVIEN: 1:N | Bản số: CUAHANG (1,N) - (1,1) NHANVIEN
- CUAHANG - HOADON: 1:N | Bản số: CUAHANG (0,N) - (1,1) HOADON
- NHANVIEN - HOADON: 1:N | Bản số: NHANVIEN (0,N) - (1,1) HOADON
- HOADON - SANPHAM: M:N qua CTHD | Bản số: HOADON (1,N) - (1,1) CTHD, SANPHAM (0,N) - (1,1) CTHD

1. Bước 1: Xác định đầy đủ các tập thực thể độc lập, thực thể yếu, thuộc tính đơn và thuộc tính khóa chính (PK).
2. Bước 2: Phân tích kỹ lưỡng các mối kết hợp nghiệp vụ giữa các thực thể, xác định chính xác bản số min-max hai phía ((0,1), (1,1), (0,N), (1,N)).
3. Bước 3: Chuyển đổi mối kết hợp 1:N bằng cách đưa khóa chính phía 1 sang làm khóa ngoại (FK) ở phía N.
4. Bước 4: Chuyển đổi mối kết hợp M:N thành bảng trung gian, khóa chính là khóa phức hợp gồm 2 khóa ngoại tham chiếu đến 2 thực thể liên quan.

> **Lưu ý ca biên:** Mức giảm giá GIAMGIA thuộc [0.0, 1.0]; nhân viên lập hóa đơn phải thuộc chính cửa hàng phát sinh hóa đơn.

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	2.5
entities_and_keys	0.5
relationships_and_cardinalities	1.0
relational_mapping_and_foreign_keys	1.0

Bài 10 [ERD-P10] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản Lý Thư Viện Đại Học & Mượn Trả Tài Liệu (2.5 điểm)

Yêu cầu: Thiết kế ERD cho Thư viện Trường Đại học: Quản lý đầu sách, từng cuốn sách vật lý trên giá, bạn đọc và các phiếu mượn/trả sách kèm tiền phạt quá hạn nếu có.

- DOCGIA: MADG (PK), HOTEN, LOAIDG, KHOA, SDT
- DAUSACH: MADS (PK), TENSACH, TACGIA, NXB, THELOAI
- CUONSACH: MACS (PK), TINHTRANG, VITRI
- PHIEUMUON: MAPM (PK), NGAYMUON, NGAYHEN_TRA
- CTPM: NGAYTRA_THUC, TIENPHAT

- DAUSACH - CUONSACH: 1:N | Bản số: DAUSACH (1,N) - (1,1) CUONSACH
- DOCGIA - PHIEUMUON: 1:N | Bản số: DOCGIA (0,N) - (1,1) PHIEUMUON
- PHIEUMUON - CUONSACH: M:N qua CTPM | Bản số: PHIEUMUON (1,N) - (1,1) CTPM, CUONSACH (0,N) - (1,1) CTPM

1. Bước 1: Xác định đầy đủ các tập thực thể độc lập, thực thể yếu, thuộc tính đơn và thuộc tính khóa chính (PK).
2. Bước 2: Phân tích kỹ lưỡng các mối kết hợp nghiệp vụ giữa các thực thể, xác định chính xác bản số min-max hai phía ((0,1), (1,1), (0,N), (1,N)).
3. Bước 3: Chuyển đổi mối kết hợp 1:N bằng cách đưa khóa chính phía 1 sang làm khóa ngoại (FK) ở phía N.
4. Bước 4: Chuyển đổi mối kết hợp M:N thành bảng trung gian, khóa chính là khóa phức hợp gồm 2 khóa ngoại tham chiếu đến 2 thực thể liên quan.

> **Lưu ý ca biên:** Cuốn sách đang được mượn (chưa có NGAYTRA_THUC) không được phép cho mượn tiếp; NGAYHEN_TRA > NGAYMUON.

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	2.5
entities_and_keys	0.5
relationships_and_cardinalities	1.0
relational_mapping_and_foreign_keys	1.0

Bài 11 [ERD-P11] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản Lý Cụm Rạp Chiếu Phim Đa Cụm (2.5 điểm)

Yêu cầu: Thiết kế ERD cho Cụm Rạp Chiếu Phim: Quản lý các phòng chiếu, suất chiếu phim và vé xem phim bán cho khách hàng theo vị trí ghế ngồi.

- CUMRAP: MACR (PK), TENCR, DIACHI, TONGPHONG
- PHONGCHIEU: MAPHONG (PK), TENPHONG, SOGHE, LOAIMANHINH
- PHIM: MAPHIM (PK), TENPHIM, THELOAI, THOILUONG, NAMSX
- SUATCHIEU: MASC (PK), NGAYCHIEU, GIOCHIEU, GIAGOC
- VE: MAVE (PK), SOGHE, GIAVE, LOAIVE

- CUMRAP - PHONGCHIEU: 1:N | Bản số: CUMRAP (1,N) - (1,1) PHONGCHIEU
- PHONGCHIEU - SUATCHIEU: 1:N | Bản số: PHONGCHIEU (0,N) - (1,1) SUATCHIEU
- PHIM - SUATCHIEU: 1:N | Bản số: PHIM (0,N) - (1,1) SUATCHIEU
- SUATCHIEU - VE: 1:N | Bản số: SUATCHIEU (0,N) - (1,1) VE

1. Bước 1: Xác định đầy đủ các tập thực thể độc lập, thực thể yếu, thuộc tính đơn và thuộc tính khóa chính (PK).
2. Bước 2: Phân tích kỹ lưỡng các mối kết hợp nghiệp vụ giữa các thực thể, xác định chính xác bản số min-max hai phía ((0,1), (1,1), (0,N), (1,N)).
3. Bước 3: Chuyển đổi mối kết hợp 1:N bằng cách đưa khóa chính phía 1 sang làm khóa ngoại (FK) ở phía N.
4. Bước 4: Chuyển đổi mối kết hợp M:N thành bảng trung gian, khóa chính là khóa phức hợp gồm 2 khóa ngoại tham chiếu đến 2 thực thể liên quan.

> **Lưu ý ca biên:** Không xếp 2 suất chiếu trùng giờ tại cùng một phòng; SOGHE trong cùng một suất chiếu không được trùng nhau.

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	2.5
entities_and_keys	0.5
relationships_and_cardinalities	1.0
relational_mapping_and_foreign_keys	1.0

Bài 12 [ERD-P12] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản Lý Sàn Giao Dịch Thương Mại Điện Tử (2.5 điểm)

Yêu cầu: Thiết kế ERD cho Sàn Thương mại điện tử: Người dùng có thể vừa mở gian hàng bán sản phẩm, vừa đặt mua đơn hàng từ các gian hàng khác nhau.

- NGUOIDUNG: MAND (PK), HOTEN, EMAIL, SDT, DIACHI
- GIANHANG: MAGH (PK), TENGH, NGAYTAO, DIEMUY_TIN
- SANPHAM: MASP (PK), TENSP, DANHMUC, GIABAN, TONKHO
- DONHANG: MADON (PK), NGAYDAT, TONGTIEN, TRANGTHAI
- CTDH: SOLUONG, GIAMUA

- NGUOIDUNG - GIANHANG: 1:N | Bản số: NGUOIDUNG (0,N) - (1,1) GIANHANG
- GIANHANG - SANPHAM: 1:N | Bản số: GIANHANG (1,N) - (1,1) SANPHAM
- NGUOIDUNG - DONHANG: 1:N | Bản số: NGUOIDUNG (0,N) - (1,1) DONHANG
- DONHANG - SANPHAM: M:N qua CTDH | Bản số: DONHANG (1,N) - (1,1) CTDH, SANPHAM (0,N) - (1,1) CTDH

1. Bước 1: Xác định đầy đủ các tập thực thể độc lập, thực thể yếu, thuộc tính đơn và thuộc tính khóa chính (PK).
2. Bước 2: Phân tích kỹ lưỡng các mối kết hợp nghiệp vụ giữa các thực thể, xác định chính xác bản số min-max hai phía ((0,1), (1,1), (0,N), (1,N)).
3. Bước 3: Chuyển đổi mối kết hợp 1:N bằng cách đưa khóa chính phía 1 sang làm khóa ngoại (FK) ở phía N.
4. Bước 4: Chuyển đổi mối kết hợp M:N thành bảng trung gian, khóa chính là khóa phức hợp gồm 2 khóa ngoại tham chiếu đến 2 thực thể liên quan.

> **Lưu ý ca biên:** Người mua không được đặt mua sản phẩm từ chính gian hàng của mình; TONKHO tự động giảm tương ứng khi đơn hoàn tất.

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	2.5
entities_and_keys	0.5
relationships_and_cardinalities	1.0
relational_mapping_and_foreign_keys	1.0

Bài 13 [ERD-P13] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản Lý Chuỗi Cửa Hàng Cà Phê Nhượng Quyền (2.5 điểm)

Yêu cầu: Thiết kế ERD cho Chuỗi Cà Phê: Quản lý công thức pha chế đồ uống từ nguyên liệu, cung cấp nguyên liệu định kỳ cho các đại lý nhượng quyền.

- DAILY: MADL (PK), TENDL, DIACHI, CHUDAUTU, SDT
- NGUYENLIEU: MANL (PK), TENNL, DVT, QUYCACH
- DOUONG: MADU (PK), TENDU, LOAIDU, DONGIA
- CONGTHUC: DINHMUC
- PHIEUXUAT_NL: MAPX (PK), NGAYXUAT, TONGTRIGIA
- CT_PHIEUXUAT: SOLUONG

- DOUONG - NGUYENLIEU: M:N qua CONGTHUC | Bản số: DOUONG (1,N) - (1,1) CONGTHUC, NGUYENLIEU (0,N) - (1,1) CONGTHUC
- DAILY - PHIEUXUAT_NL: 1:N | Bản số: DAILY (0,N) - (1,1) PHIEUXUAT_NL
- PHIEUXUAT_NL - NGUYENLIEU: M:N qua CT_PHIEUXUAT | Bản số: PHIEUXUAT_NL (1,N) - (1,1) CT_PHIEUXUAT, NGUYENLIEU (0,N) - (1,1) CT_PHIEUXUAT

1. Bước 1: Xác định đầy đủ các tập thực thể độc lập, thực thể yếu, thuộc tính đơn và thuộc tính khóa chính (PK).
2. Bước 2: Phân tích kỹ lưỡng các mối kết hợp nghiệp vụ giữa các thực thể, xác định chính xác bản số min-max hai phía ((0,1), (1,1), (0,N), (1,N)).
3. Bước 3: Chuyển đổi mối kết hợp 1:N bằng cách đưa khóa chính phía 1 sang làm khóa ngoại (FK) ở phía N.
4. Bước 4: Chuyển đổi mối kết hợp M:N thành bảng trung gian, khóa chính là khóa phức hợp gồm 2 khóa ngoại tham chiếu đến 2 thực thể liên quan.

> **Lưu ý ca biên:** Định mức nguyên liệu DINHMUC > 0; số lượng xuất SOLUONG > 0; tổng trị giá phiếu xuất bằng tổng thành tiền từng nguyên liệu.

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	2.5
entities_and_keys	0.5
relationships_and_cardinalities	1.0
relational_mapping_and_foreign_keys	1.0

Bài 14 [ERD-P14] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản Lý Trung Tâm Thể Thao & Phòng Tập Gym/Fitness (2.5 điểm)

Yêu cầu: Thiết kế ERD quản lý phòng tập Gym: Hội viên đăng ký các gói tập, thuê huấn luyện viên cá nhân (Personal Trainer) theo các buổi hẹn lịch tập cụ thể.

- HOIVIEN: MAHV (PK), HOTEN, SDT, NGAYTHAMGIA, HANGTHE
- HLV: MAHLV (PK), HOTEN, CHUYENMON, SDT, GIA_GIO
- GOITAP: MAGT (PK), TENGT, THOIHAN_THANG, DONGIA
- DANGKY_GOI: MADK (PK), NGAYBD, NGAYKT, SOTIENTRA
- LICH_PT: MALICH (PK), THOIGIAN, PHONGTAP, NOIDUNG

- HOIVIEN - DANGKY_GOI: 1:N | Bản số: HOIVIEN (1,N) - (1,1) DANGKY_GOI
- GOITAP - DANGKY_GOI: 1:N | Bản số: GOITAP (0,N) - (1,1) DANGKY_GOI
- HOIVIEN - LICH_PT: 1:N | Bản số: HOIVIEN (0,N) - (1,1) LICH_PT
- HLV - LICH_PT: 1:N | Bản số: HLV (0,N) - (1,1) LICH_PT

1. Bước 1: Xác định đầy đủ các tập thực thể độc lập, thực thể yếu, thuộc tính đơn và thuộc tính khóa chính (PK).
2. Bước 2: Phân tích kỹ lưỡng các mối kết hợp nghiệp vụ giữa các thực thể, xác định chính xác bản số min-max hai phía ((0,1), (1,1), (0,N), (1,N)).
3. Bước 3: Chuyển đổi mối kết hợp 1:N bằng cách đưa khóa chính phía 1 sang làm khóa ngoại (FK) ở phía N.
4. Bước 4: Chuyển đổi mối kết hợp M:N thành bảng trung gian, khóa chính là khóa phức hợp gồm 2 khóa ngoại tham chiếu đến 2 thực thể liên quan.

> **Lưu ý ca biên:** Lịch PT của cùng 1 HLV không được trùng thời gian; ngày kết thúc gói tập NGAYKT phải sau NGAYBD.

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	2.5
entities_and_keys	0.5
relationships_and_cardinalities	1.0
relational_mapping_and_foreign_keys	1.0

Bài 15 [ERD-P15] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản Lý Kho Bãi & Vận Tải Logistics Đa Phương Thức (2.5 điểm)

Yêu cầu: Thiết kế ERD cho Doanh nghiệp Logistics: Quản lý mạng lưới kho bãi phân phối, đội xe vận chuyển hàng hóa giữa các kho và các vận đơn ký gửi của khách hàng.

- KHO: MAKHO (PK), TENKHO, DIACHI, SUCCHUA_M3
- DOIXE: MADOI (PK), TENDOI, TRUONGDOI, SDT
- PHUONGTIEN: MAPT (PK), BIENSO, TAITRONG_TAN, LOAIPT
- KHACHHANG: MAKH (PK), TENKH, DIACHI, SDT, MASOTHUE
- VANDON: MAVD (PK), NGAYGUI, NGAYGIAODUKIEN, CUOCPHI

- DOIXE - PHUONGTIEN: 1:N | Bản số: DOIXE (1,N) - (1,1) PHUONGTIEN
- KHO - VANDON (Kho gửi): 1:N | Bản số: KHO (0,N) - (1,1) VANDON
- KHO - VANDON (Kho nhận): 1:N | Bản số: KHO (0,N) - (1,1) VANDON
- PHUONGTIEN - VANDON: 1:N | Bản số: PHUONGTIEN (0,N) - (1,1) VANDON
- KHACHHANG - VANDON: 1:N | Bản số: KHACHHANG (0,N) - (1,1) VANDON

1. Bước 1: Xác định đầy đủ các tập thực thể độc lập, thực thể yếu, thuộc tính đơn và thuộc tính khóa chính (PK).
2. Bước 2: Phân tích kỹ lưỡng các mối kết hợp nghiệp vụ giữa các thực thể, xác định chính xác bản số min-max hai phía ((0,1), (1,1), (0,N), (1,N)).
3. Bước 3: Chuyển đổi mối kết hợp 1:N bằng cách đưa khóa chính phía 1 sang làm khóa ngoại (FK) ở phía N.
4. Bước 4: Chuyển đổi mối kết hợp M:N thành bảng trung gian, khóa chính là khóa phức hợp gồm 2 khóa ngoại tham chiếu đến 2 thực thể liên quan.

> **Lưu ý ca biên:** Kho gửi MAKHO_GUI phải khác kho nhận MAKHO_NHAN; ngày giao dự kiến >= ngày gửi; cước phí > 0.

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	2.5
entities_and_keys	0.5
relationships_and_cardinalities	1.0
relational_mapping_and_foreign_keys	1.0

Bài 16 [ERD-P16] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản Lý Sàn Giao Dịch Bất Động Sản & Dự Án Đô Thị (2.5 điểm)

Yêu cầu: Thiết kế ERD cho Chủ đầu tư Bất động sản: Quản lý dự án căn hộ cao cấp, tháp chung cư, từng căn hộ cụ thể và hợp đồng mua bán của khách hàng.

- DUAN: MADA (PK), TENDA, CHUDAUTU, VITRI, QUYMO_HA
- TOANHA: MATN (PK), TENTN, SOTANG, SOCAN
- CANHO: MACAN (PK), SOHIEUCAN, DIENTICH, PHONGNGU, GIABAN_DUKIEN, TRANGTHAI
- KHACHHANG: MAKH (PK), HOTEN, CCCD, SDT, EMAIL
- HOPDONG_MUA: MAHD (PK), NGAYKY, GIATRI_HD, TIENDADAT

- DUAN - TOANHA: 1:N | Bản số: DUAN (1,N) - (1,1) TOANHA
- TOANHA - CANHO: 1:N | Bản số: TOANHA (1,N) - (1,1) CANHO
- CANHO - HOPDONG_MUA: 1:1 | Bản số: CANHO (0,1) - (1,1) HOPDONG_MUA
- KHACHHANG - HOPDONG_MUA: 1:N | Bản số: KHACHHANG (0,N) - (1,1) HOPDONG_MUA

1. Bước 1: Xác định đầy đủ các tập thực thể độc lập, thực thể yếu, thuộc tính đơn và thuộc tính khóa chính (PK).
2. Bước 2: Phân tích kỹ lưỡng các mối kết hợp nghiệp vụ giữa các thực thể, xác định chính xác bản số min-max hai phía ((0,1), (1,1), (0,N), (1,N)).
3. Bước 3: Chuyển đổi mối kết hợp 1:N bằng cách đưa khóa chính phía 1 sang làm khóa ngoại (FK) ở phía N.
4. Bước 4: Chuyển đổi mối kết hợp M:N thành bảng trung gian, khóa chính là khóa phức hợp gồm 2 khóa ngoại tham chiếu đến 2 thực thể liên quan.

> **Lưu ý ca biên:** Mỗi căn hộ chỉ được ký hợp đồng bán 1 lần (quan hệ 1:1 bảo đảm tính toàn vẹn thương phẩm); TIENDADAT <= GIATRI_HD.

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	2.5
entities_and_keys	0.5
relationships_and_cardinalities	1.0
relational_mapping_and_foreign_keys	1.0

Bài 17 [ERD-P17] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản Lý Bệnh Viện Đa Khoa & Khám Chữa Bệnh Ngoại Trú (2.5 điểm)

Yêu cầu: Thiết kế ERD cho Bệnh viện Đa khoa: Bệnh nhân đăng ký khám bệnh theo khoa phòng, bác sĩ chuyên khoa khám, lập hồ sơ bệnh án và kê toa thuốc.

- KHOA_KHAM: MAKHOA (PK), TENKHOA, TRUONGKHOA, VITRI
- BACSI: MABS (PK), HOTEN, HOCVI, CHUYENKHOA
- BENHNHAN: MABN (PK), HOTEN, BHYT, NGAYSINH, GIOITINH, SDT
- PHIEUKHAM: MAPK (PK), NGAYKHAM, CHANDOAN, KETLUAN
- TOATHUOC: MATOA (PK), NGAYKE, LOIDAN
- CT_TOATHUOC: SOLUONG, CACHDUNG

- KHOA_KHAM - BACSI: 1:N | Bản số: KHOA_KHAM (1,N) - (1,1) BACSI
- BENHNHAN - PHIEUKHAM: 1:N | Bản số: BENHNHAN (1,N) - (1,1) PHIEUKHAM
- BACSI - PHIEUKHAM: 1:N | Bản số: BACSI (0,N) - (1,1) PHIEUKHAM
- PHIEUKHAM - TOATHUOC: 1:1 | Bản số: PHIEUKHAM (0,1) - (1,1) TOATHUOC
- TOATHUOC - CT_TOATHUOC: 1:N | Bản số: TOATHUOC (1,N) - (1,1) CT_TOATHUOC

1. Bước 1: Xác định đầy đủ các tập thực thể độc lập, thực thể yếu, thuộc tính đơn và thuộc tính khóa chính (PK).
2. Bước 2: Phân tích kỹ lưỡng các mối kết hợp nghiệp vụ giữa các thực thể, xác định chính xác bản số min-max hai phía ((0,1), (1,1), (0,N), (1,N)).
3. Bước 3: Chuyển đổi mối kết hợp 1:N bằng cách đưa khóa chính phía 1 sang làm khóa ngoại (FK) ở phía N.
4. Bước 4: Chuyển đổi mối kết hợp M:N thành bảng trung gian, khóa chính là khóa phức hợp gồm 2 khóa ngoại tham chiếu đến 2 thực thể liên quan.

> **Lưu ý ca biên:** Mỗi phiếu khám có tối đa 1 toa thuốc (0..1); thuốc kê trong toa phải có số lượng dương SOLUONG > 0.

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	2.5
entities_and_keys	0.5
relationships_and_cardinalities	1.0
relational_mapping_and_foreign_keys	1.0

Bài 18 [ERD-P18] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản Lý Công Ty Lữ Hành & Tour Du Lịch Quốc Tế (2.5 điểm)

Yêu cầu: Thiết kế ERD cho Doanh nghiệp Lữ hành: Thiết kế lộ trình tour qua các điểm đến danh lam thắng cảnh, tổ chức các đoàn khởi hành và khách đặt chỗ.

- DIEMDEN: MADD (PK), TENDD, QUOCGIA, KHUVUC
- TOUR: MATOUR (PK), TENTOUR, SONGAY, SODEM, GIATOUR
- LOTRINH: THUTU_NGAY, HOATDONG
- DOAN_DULICH: MADOAN (PK), NGAYKHOIHANH, HDV_DAN_DOAN, SOKHACH_MAX
- KHACHHANG: MAKH (PK), HOTEN, HOCHIEU, QUOCTICH, SDT
- DANGKY_TOUR: MADK (PK), NGAYDK, SOTIENTRA

- TOUR - DIEMDEN: M:N qua LOTRINH | Bản số: TOUR (1,N) - (1,1) LOTRINH, DIEMDEN (0,N) - (1,1) LOTRINH
- TOUR - DOAN_DULICH: 1:N | Bản số: TOUR (0,N) - (1,1) DOAN_DULICH
- DOAN_DULICH - KHACHHANG: M:N qua DANGKY_TOUR | Bản số: DOAN_DULICH (0,N) - (1,1) DANGKY_TOUR, KHACHHANG (0,N) - (1,1) DANGKY_TOUR

1. Bước 1: Xác định đầy đủ các tập thực thể độc lập, thực thể yếu, thuộc tính đơn và thuộc tính khóa chính (PK).
2. Bước 2: Phân tích kỹ lưỡng các mối kết hợp nghiệp vụ giữa các thực thể, xác định chính xác bản số min-max hai phía ((0,1), (1,1), (0,N), (1,N)).
3. Bước 3: Chuyển đổi mối kết hợp 1:N bằng cách đưa khóa chính phía 1 sang làm khóa ngoại (FK) ở phía N.
4. Bước 4: Chuyển đổi mối kết hợp M:N thành bảng trung gian, khóa chính là khóa phức hợp gồm 2 khóa ngoại tham chiếu đến 2 thực thể liên quan.

> **Lưu ý ca biên:** Số lượng khách đăng ký thực tế không vượt quá SOKHACH_MAX của đoàn; ngày khởi hành phải sau ngày mở đăng ký.

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	2.5
entities_and_keys	0.5
relationships_and_cardinalities	1.0
relational_mapping_and_foreign_keys	1.0

Bài 19 [ERD-P19] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản Lý Viện Nghiên Cứu & Đề Tài Khoa Học Công Nghệ (2.5 điểm)

Yêu cầu: Thiết kế ERD cho Viện Khoa học Công nghệ: Quản lý các phòng thí nghiệm, nhà khoa học chủ trì hoặc tham gia đề tài nghiên cứu và các bài báo quốc tế công bố.

- PHONGLAB: MALAB (PK), TENLAB, TRUONGLAB, LINHVUC
- NHAKHOAHOC: MANKH (PK), HOTEN, HOCHAM, HOCVI, CHUYENNGANH
- DETAI_KH: MADT (PK), TENDT, CAPQUANLY, KINHPHI, NGAYBD, NGAYNT
- THAMGIA_DT: VAITRO, SOTHANG_CONGTAC
- CONGBO_KH: MACB (PK), TENTAPCHI, NAM_CONGBO, HESI_IF

- PHONGLAB - NHAKHOAHOC: 1:N | Bản số: PHONGLAB (1,N) - (1,1) NHAKHOAHOC
- DETAI_KH - NHAKHOAHOC: M:N qua THAMGIA_DT | Bản số: DETAI_KH (1,N) - (1,1) THAMGIA_DT, NHAKHOAHOC (0,N) - (1,1) THAMGIA_DT
- DETAI_KH - CONGBO_KH: 1:N | Bản số: DETAI_KH (0,N) - (1,1) CONGBO_KH

1. Bước 1: Xác định đầy đủ các tập thực thể độc lập, thực thể yếu, thuộc tính đơn và thuộc tính khóa chính (PK).
2. Bước 2: Phân tích kỹ lưỡng các mối kết hợp nghiệp vụ giữa các thực thể, xác định chính xác bản số min-max hai phía ((0,1), (1,1), (0,N), (1,N)).
3. Bước 3: Chuyển đổi mối kết hợp 1:N bằng cách đưa khóa chính phía 1 sang làm khóa ngoại (FK) ở phía N.
4. Bước 4: Chuyển đổi mối kết hợp M:N thành bảng trung gian, khóa chính là khóa phức hợp gồm 2 khóa ngoại tham chiếu đến 2 thực thể liên quan.

> **Lưu ý ca biên:** Mỗi đề tài có đúng 1 nhà khoa học giữ vai trò 'Chu nhiem'; ngày nghiệm thu NGAYNT >= NGAYBD; kinh phí KINHPHI > 0.

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	2.5
entities_and_keys	0.5
relationships_and_cardinalities	1.0
relational_mapping_and_foreign_keys	1.0

Bài 20 [ERD-P20] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản Lý Nền Tảng Học Trực Tuyến & Khóa Học E-Learning (2.5 điểm)

Yêu cầu: Thiết kế ERD cho Hệ thống Học trực tuyến (MOOC): Giảng viên xây dựng khóa học và các bài học video, học viên đăng ký tham gia và theo dõi tiến độ.

- GIANGVIEN: MAGV (PK), HOTEN, EMAIL, CHUYENMON, DANHGIA_SAO
- KHOAHOC: MAKH (PK), TENKH, THELOAI, HOCPHI, TONGGIO
- BAIHOC: MABH (PK), THUTU, TIEUDE, THOILUONG_PHUT, VIDEO_URL
- HOCVIEN: MAHV (PK), HOTEN, EMAIL, NGAYDK_TK
- DANGKY_KH: MADK (PK), NGAYDK, SOTIENDANOP, TIENDO_HOANTHANH

- GIANGVIEN - KHOAHOC: 1:N | Bản số: GIANGVIEN (0,N) - (1,1) KHOAHOC
- KHOAHOC - BAIHOC: 1:N | Bản số: KHOAHOC (1,N) - (1,1) BAIHOC
- HOCVIEN - DANGKY_KH: 1:N | Bản số: HOCVIEN (0,N) - (1,1) DANGKY_KH
- KHOAHOC - DANGKY_KH: 1:N | Bản số: KHOAHOC (0,N) - (1,1) DANGKY_KH

1. Bước 1: Xác định đầy đủ các tập thực thể độc lập, thực thể yếu, thuộc tính đơn và thuộc tính khóa chính (PK).
2. Bước 2: Phân tích kỹ lưỡng các mối kết hợp nghiệp vụ giữa các thực thể, xác định chính xác bản số min-max hai phía ((0,1), (1,1), (0,N), (1,N)).
3. Bước 3: Chuyển đổi mối kết hợp 1:N bằng cách đưa khóa chính phía 1 sang làm khóa ngoại (FK) ở phía N.
4. Bước 4: Chuyển đổi mối kết hợp M:N thành bảng trung gian, khóa chính là khóa phức hợp gồm 2 khóa ngoại tham chiếu đến 2 thực thể liên quan.

> **Lưu ý ca biên:** Tiến độ hoàn thành TIENDO_HOANTHANH thuộc [0.0, 100.0]; học phí HOCPHI >= 0; số thứ tự bài học THUTU > 0.

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	2.5
entities_and_keys	0.5
relationships_and_cardinalities	1.0
relational_mapping_and_foreign_keys	1.0

Bài 21 [ERD-P21] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản Lý Khu Công Nghiệp & Cho Thuê Đất Xưởng (2.5 điểm)

Yêu cầu: Thiết kế ERD cho Ban Quản lý Khu Công nghiệp: Quản lý phân lô đất xưởng theo ngành nghề, doanh nghiệp thuê đất dài hạn và các hợp đồng pháp lý.

- KHU_CN: MAKCN (PK), TENKCN, TINH_TP, DIENTICH_HA
- PHANKHU: MAPK (PK), TENPK, QUYHOACH_NGANH
- LODAT: MALO (PK), DIENTICH_M2, VITRI, GIATHUE_M2_NAM, TRANGTHAI
- DOANHNGHIEP: MADN (PK), TENDN, MASOTHUE, NGUOIDAIDIEN, QUOCTICH
- HOPDONG_THUE: MAHD (PK), NGAYKY, THOIHAN_NAM, TIENCOC, GIATHUE_HANGNAM

- KHU_CN - PHANKHU: 1:N | Bản số: KHU_CN (1,N) - (1,1) PHANKHU
- PHANKHU - LODAT: 1:N | Bản số: PHANKHU (1,N) - (1,1) LODAT
- LODAT - HOPDONG_THUE: 1:N | Bản số: LODAT (0,N) - (1,1) HOPDONG_THUE
- DOANHNGHIEP - HOPDONG_THUE: 1:N | Bản số: DOANHNGHIEP (0,N) - (1,1) HOPDONG_THUE

1. Bước 1: Xác định đầy đủ các tập thực thể độc lập, thực thể yếu, thuộc tính đơn và thuộc tính khóa chính (PK).
2. Bước 2: Phân tích kỹ lưỡng các mối kết hợp nghiệp vụ giữa các thực thể, xác định chính xác bản số min-max hai phía ((0,1), (1,1), (0,N), (1,N)).
3. Bước 3: Chuyển đổi mối kết hợp 1:N bằng cách đưa khóa chính phía 1 sang làm khóa ngoại (FK) ở phía N.
4. Bước 4: Chuyển đổi mối kết hợp M:N thành bảng trung gian, khóa chính là khóa phức hợp gồm 2 khóa ngoại tham chiếu đến 2 thực thể liên quan.

> **Lưu ý ca biên:** Lô đất đã cho thuê (TRANGTHAI = 'Da thue') không được ký hợp đồng mới trước ngày hết hạn; THOIHAN_NAM > 0.

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	2.5
entities_and_keys	0.5
relationships_and_cardinalities	1.0
relational_mapping_and_foreign_keys	1.0

Bài 22 [ERD-P22] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản Lý Hãng Xe Công Nghệ & Chuyến Xe (2.5 điểm)

Yêu cầu: Thiết kế ERD cho Ứng dụng đặt xe công nghệ (Ride-hailing): Quản lý tài xế theo đội xe, khách hàng đặt các chuyến đi từ điểm đón đến điểm đến và đánh giá sao.

- DOI_XE: MADOI (PK), TENDOI, THANHPHO
- TAIXE: MATX (PK), HOTEN, CCCD, SDT, BIENSO, LOAIXE
- KHACHHANG: MAKH (PK), HOTEN, SDT, DIEM_TICHLUY
- CHUYENXE: MACHUYEN (PK), DIEMDON, DIEMDEN, QUANGDUONG_KM, GIA_CUOC, THOIGIAN_BD, THOIGIAN_KT, TRANGTHAI
- DANHGIA: MADG (PK), DIEM_SAO, NHANXET

- DOI_XE - TAIXE: 1:N | Bản số: DOI_XE (1,N) - (1,1) TAIXE
- TAIXE - CHUYENXE: 1:N | Bản số: TAIXE (0,N) - (1,1) CHUYENXE
- KHACHHANG - CHUYENXE: 1:N | Bản số: KHACHHANG (0,N) - (1,1) CHUYENXE
- CHUYENXE - DANHGIA: 1:1 | Bản số: CHUYENXE (0,1) - (1,1) DANHGIA

1. Bước 1: Xác định đầy đủ các tập thực thể độc lập, thực thể yếu, thuộc tính đơn và thuộc tính khóa chính (PK).
2. Bước 2: Phân tích kỹ lưỡng các mối kết hợp nghiệp vụ giữa các thực thể, xác định chính xác bản số min-max hai phía ((0,1), (1,1), (0,N), (1,N)).
3. Bước 3: Chuyển đổi mối kết hợp 1:N bằng cách đưa khóa chính phía 1 sang làm khóa ngoại (FK) ở phía N.
4. Bước 4: Chuyển đổi mối kết hợp M:N thành bảng trung gian, khóa chính là khóa phức hợp gồm 2 khóa ngoại tham chiếu đến 2 thực thể liên quan.

> **Lưu ý ca biên:** Điểm sao DIEM_SAO thuộc thang 1 đến 5 sao; chuyến xe hoàn thành mới được đánh giá; THOIGIAN_KT >= THOIGIAN_BD.

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	2.5
entities_and_keys	0.5
relationships_and_cardinalities	1.0
relational_mapping_and_foreign_keys	1.0

Bài 23 [ERD-P23] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản Lý Nhà Máy Xử Lý & Tái Chế Rác Thải (2.5 điểm)

Yêu cầu: Thiết kế ERD quản lý thu gom và tái chế rác thải đô thị: Xe chuyên dụng gom rác từ các khu vực chuyển về nhà máy xử lý phân loại tái chế hoặc chôn lấp.

- NHAMAY: MANM (PK), TENNM, DIACHI, CONGSUAT_TAN_NGAY
- KHUVUC_GOM: MAKV (PK), TENKV, QUAN_HUYEN
- XE_THUGOM: MAXE (PK), BIENSO, TRONGLUONG_MAX
- CONGNHAN: MACN (PK), HOTEN, SDT
- CHUYEN_GOM: MACHUYEN (PK), NGAYGOM, KHOILUONG_KG
- DOTHANH_XULY: MADOT (PK), NGAYXULY, KHOILUONG_TAICHE_KG, KHOILUONG_CHONLAP_KG

- NHAMAY - XE_THUGOM: 1:N | Bản số: NHAMAY (1,N) - (1,1) XE_THUGOM
- NHAMAY - CONGNHAN: 1:N | Bản số: NHAMAY (1,N) - (1,1) CONGNHAN
- XE_THUGOM - CHUYEN_GOM: 1:N | Bản số: XE_THUGOM (0,N) - (1,1) CHUYEN_GOM
- KHUVUC_GOM - CHUYEN_GOM: 1:N | Bản số: KHUVUC_GOM (0,N) - (1,1) CHUYEN_GOM
- NHAMAY - DOTHANH_XULY: 1:N | Bản số: NHAMAY (0,N) - (1,1) DOTHANH_XULY

1. Bước 1: Xác định đầy đủ các tập thực thể độc lập, thực thể yếu, thuộc tính đơn và thuộc tính khóa chính (PK).
2. Bước 2: Phân tích kỹ lưỡng các mối kết hợp nghiệp vụ giữa các thực thể, xác định chính xác bản số min-max hai phía ((0,1), (1,1), (0,N), (1,N)).
3. Bước 3: Chuyển đổi mối kết hợp 1:N bằng cách đưa khóa chính phía 1 sang làm khóa ngoại (FK) ở phía N.
4. Bước 4: Chuyển đổi mối kết hợp M:N thành bảng trung gian, khóa chính là khóa phức hợp gồm 2 khóa ngoại tham chiếu đến 2 thực thể liên quan.

> **Lưu ý ca biên:** Khối lượng gom không được vượt tải trọng xe TRONGLUONG_MAX; tổng khối lượng tái chế và chôn lấp phải tương thích tổng lượng rác tiếp nhận.

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	2.5
entities_and_keys	0.5
relationships_and_cardinalities	1.0
relational_mapping_and_foreign_keys	1.0

Bài 24 [ERD-P24] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản Lý Bản Quyền Âm Nhạc Trực Tuyến (2.5 điểm)

Yêu cầu: Thiết kế ERD quản lý sở hữu trí tuệ âm nhạc: Nhạc sĩ đăng ký bản quyền bài hát, cấp phép cho ca sĩ biểu diễn hoặc phát hành bản thu âm trên các nền tảng số.

- TRUNGTAM_BQ: MATT (PK), TENTT, QUOCGIA
- NHACSI: MANS (PK), HOTEN, BUTDANH, QUOCTICH
- CASI: MACS (PK), NGHEDANH, SDT, EMAIL
- BAIHAT: MABH (PK), TENBH, THELOAI, NAMST
- HOPDONG_BIEUDIEN: MAHD (PK), NGAYKY, PHIBANQUYEN_USD, THOIHAN_NAM
- BAN_THUAM: MABT (PK), NGAYPHATHANH, NEN_TANG, LUOT_STREAM

- TRUNGTAM_BQ - BAIHAT: 1:N | Bản số: TRUNGTAM_BQ (1,N) - (1,1) BAIHAT
- NHACSI - BAIHAT: 1:N | Bản số: NHACSI (1,N) - (1,1) BAIHAT
- BAIHAT - CASI: M:N qua HOPDONG_BIEUDIEN | Bản số: BAIHAT (0,N) - (1,1) HOPDONG_BIEUDIEN, CASI (0,N) - (1,1) HOPDONG_BIEUDIEN
- BAIHAT - CASI: M:N qua BAN_THUAM | Bản số: BAIHAT (0,N) - (1,1) BAN_THUAM, CASI (0,N) - (1,1) BAN_THUAM

1. Bước 1: Xác định đầy đủ các tập thực thể độc lập, thực thể yếu, thuộc tính đơn và thuộc tính khóa chính (PK).
2. Bước 2: Phân tích kỹ lưỡng các mối kết hợp nghiệp vụ giữa các thực thể, xác định chính xác bản số min-max hai phía ((0,1), (1,1), (0,N), (1,N)).
3. Bước 3: Chuyển đổi mối kết hợp 1:N bằng cách đưa khóa chính phía 1 sang làm khóa ngoại (FK) ở phía N.
4. Bước 4: Chuyển đổi mối kết hợp M:N thành bảng trung gian, khóa chính là khóa phức hợp gồm 2 khóa ngoại tham chiếu đến 2 thực thể liên quan.

> **Lưu ý ca biên:** Phí bản quyền PHIBANQUYEN_USD >= 0; lượt nghe LUOT_STREAM >= 0; ca sĩ phát hành bản thu phải có hợp đồng biểu diễn còn hiệu lực.

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	2.5
entities_and_keys	0.5
relationships_and_cardinalities	1.0
relational_mapping_and_foreign_keys	1.0

Bài 25 [ERD-P25] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản Lý Trạm Khí Tượng Thủy Văn & Dự Báo (2.5 điểm)

Yêu cầu: Thiết kế ERD cho Mạng lưới trạm quan trắc khí tượng thủy văn: Thu thập dữ liệu nhiệt độ, áp suất, lượng mưa tự động và chuyên gia lập bản tin cảnh báo thiên tai.

- COQUAN_KT: MACQ (PK), TENCQ, CAP_QUANLY
- TRAM_DO: MATRAM (PK), TENTRAM, TOADO_GPS, DIABAN
- THIETBI: MATB (PK), LOAITB, NAMSX, TRANGTHAI
- CHUYENGIA: MACG (PK), HOTEN, CHUYENNGANH
- PHIEN_DODAC: MAPHIEN (PK), THOIDIEM, NHIETDO_C, AP_SUAT_HPA, LUONGMUA_MM, TOCDOGIO_KMH
- BAN_TIN_DB: MABANTIN (PK), THOIDIEM_PHAT, PHAMVI_DUBAO, CAP_CANHBAO, NOIDUNG

- COQUAN_KT - TRAM_DO: 1:N | Bản số: COQUAN_KT (1,N) - (1,1) TRAM_DO
- COQUAN_KT - CHUYENGIA: 1:N | Bản số: COQUAN_KT (1,N) - (1,1) CHUYENGIA
- TRAM_DO - THIETBI: 1:N | Bản số: TRAM_DO (1,N) - (1,1) THIETBI
- TRAM_DO - PHIEN_DODAC: 1:N | Bản số: TRAM_DO (1,N) - (1,1) PHIEN_DODAC
- CHUYENGIA - BAN_TIN_DB: 1:N | Bản số: CHUYENGIA (0,N) - (1,1) BAN_TIN_DB

1. Bước 1: Xác định đầy đủ các tập thực thể độc lập, thực thể yếu, thuộc tính đơn và thuộc tính khóa chính (PK).
2. Bước 2: Phân tích kỹ lưỡng các mối kết hợp nghiệp vụ giữa các thực thể, xác định chính xác bản số min-max hai phía ((0,1), (1,1), (0,N), (1,N)).
3. Bước 3: Chuyển đổi mối kết hợp 1:N bằng cách đưa khóa chính phía 1 sang làm khóa ngoại (FK) ở phía N.
4. Bước 4: Chuyển đổi mối kết hợp M:N thành bảng trung gian, khóa chính là khóa phức hợp gồm 2 khóa ngoại tham chiếu đến 2 thực thể liên quan.

> **Lưu ý ca biên:** Lượng mưa LUONGMUA_MM >= 0; tốc độ gió TOCDOGIO_KMH >= 0; bản tin phát phải có cấp cảnh báo hợp lệ theo thang tiêu chuẩn.

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	2.5
entities_and_keys	0.5
relationships_and_cardinalities	1.0
relational_mapping_and_foreign_keys	1.0

CHUYÊN ĐỀ 2: ĐẠI SỐ QUAN HỆ CƠ BẢN & PHÉP KẾT (45 BÀI)

Bài 01 [RA-B01] — Lọc Đơn Lô Vắc-Xin Theo Hạn Sử Dụng & Đơn Giá (1.0 điểm)

Yêu cầu: Tìm mã lô, tên lô và số liều của các lô vắc-xin có hạn sử dụng (HSD) trước ngày '2025-01-01' và đơn giá lớn hơn 200.000 VNĐ.

Biểu thức ĐSQH:
$\pi_{MALO, TENLO, SOLIEU}(\sigma_{HSD < '2025\text{-}01\text{-}01' \wedge DONGIA > 200000}(LOVACXIN))$

```
-- Transact-SQL:
SELECT MALO, TENLO, SOLIEU
FROM LOVACXIN
WHERE HSD < '2025-01-01' AND DONGIA > 200000;
```

1. Bước 1: Áp dụng phép chọn σ với điều kiện kết hợp AND: HSD < '2025-01-01' ∧ DONGIA > 200000.
2. Bước 2: Áp dụng phép chiếu π để trích xuất 3 thuộc tính cần thiết: MALO, TENLO, SOLIEU.

> **Lưu ý ca biên:** Kiểm tra định dạng ngày chuỗi YYYY-MM-DD và giá trị DONGIA dạng số.

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	1.0
selection_and_projection_correctness	0.4
join_condition_and_table_mapping	0.4
syntax_and_variable_naming	0.2

Bài 02 [RA-B02] — Lọc Danh Sách Sinh Viên Thuộc Lớp & Điểm Xét Tuyển (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho biết mã số sinh viên, họ tên và ngày sinh của các sinh viên nữ (PHAI = 'Nu') thuộc lớp 'HTTT2023' có điểm xét tuyển từ 26.0 trở lên.

Biểu thức ĐSQH:
$\pi_{MSSV, HOTEN, NGAYSINH}(\sigma_{PHAI = 'Nu' \wedge MALOP = 'HTTT2023' \wedge DIEMXT \geq 26.0}(SINHVIEN))$

```
-- Transact-SQL:
SELECT MSSV, HOTEN, NGAYSINH
FROM SINHVIEN
WHERE PHAI = N'Nu' AND MALOP = 'HTTT2023' AND DIEMXT >= 26.0;
```

1. Bước 1: Chọn các bộ thỏa mãn đồng thời 3 vị từ: PHAI = 'Nu', MALOP = 'HTTT2023', DIEMXT ≥ 26.0.
2. Bước 2: Chiếu các thuộc tính MSSV, HOTEN, NGAYSINH.

> **Lưu ý ca biên:** Cần phân biệt chữ hoa/thường trong chuỗi mã lớp và giá trị chuỗi tiếng Việt Unicode.

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	1.0
selection_and_projection_correctness	0.4
join_condition_and_table_mapping	0.4
syntax_and_variable_naming	0.2

Bài 03 [RA-B03] — Lọc Sản Phẩm Điện Tử Xuất Xứ Nhật Bản Hoặc Hàn Quốc (1.0 điểm)

Yêu cầu: Tìm mã sản phẩm, tên sản phẩm và đơn giá của các sản phẩm có xuất xứ từ 'Nhat Ban' hoặc 'Han Quoc' có đơn giá dưới 5.000.000 VNĐ.

Biểu thức ĐSQH:
$\pi_{MASP, TENSP, DONGIA}(\sigma_{(NUOCSX = 'Nhat\ Ban' \vee NUOCSX = 'Han\ Quoc') \wedge DONGIA < 5000000}(SANPHAM))$

```
-- Transact-SQL:
SELECT MASP, TENSP, DONGIA
FROM SANPHAM
WHERE NUOCSX IN (N'Nhat Ban', N'Han Quoc') AND DONGIA < 5000000;
```

1. Bước 1: Đặt ngoặc vị từ tuyển (OR) để đảm bảo độ ưu tiên toán tử logic với phép hội (AND).
2. Bước 2: Chiếu các cột kết quả MASP, TENSP, DONGIA.

> **Lưu ý ca biên:** Chú ý thứ tự ưu tiên của toán tử AND cao hơn OR trong biểu thức logic.

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	1.0
selection_and_projection_correctness	0.4
join_condition_and_table_mapping	0.4
syntax_and_variable_naming	0.2

Bài 04 [RA-B04] — Lọc Tài Khoản Ngân Hàng Số Dư Lớn Mở Năm 2024 (1.0 điểm)

Yêu cầu: Tìm số tài khoản và số dư của các tài khoản đang hoạt động (TRANGTHAI = 'Hoat dong') mở từ ngày '2024-01-01' có số dư từ 100.000.000 VNĐ trở lên.

Biểu thức ĐSQH:
$\pi_{SOTK, SODU}(\sigma_{TRANGTHAI = \text{'Hoat dong'} \wedge NGAYMO \geq \text{'2024-01-01'} \wedge SODU \geq 100000000}(TAIKHOAN))$

```
-- Transact-SQL:
SELECT SOTK, SODU
FROM TAIKHOAN
WHERE TRANGTHAI = N'Hoat dong' AND NGAYMO >= '2024-01-01' AND SODU >= 100000000;
```

1. Bước 1: Lọc dữ liệu theo 3 điều kiện trạng thái, mốc thời gian và số dư tối thiểu.
2. Bước 2: Chiếu 2 thuộc tính SOTK và SODU.

> **Lưu ý ca biên:** Kiểm tra trường hợp SODU âm hoặc NULL nếu tài khoản bị khóa.

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	1.0
selection_and_projection_correctness	0.4
join_condition_and_table_mapping	0.4
syntax_and_variable_naming	0.2

Bài 05 [RA-B05] — Lọc Chuyến Bay Khởi Hành Từ Sân Bay Tân Sơn Nhất (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho biết mã chuyến bay, sân bay đến, ngày bay và giờ bay của các chuyến bay xuất phát từ 'SGN' hạ cánh tại 'HAN' hoặc 'DAD' trong tháng 12/2024.

Biểu thức ĐSQH:
$\pi_{MACB, SB_DEN, NGAYBAY, GIOBAY}(\sigma_{SB_DI = 'SGN' \wedge (SB_DEN = 'HAN' \vee SB_DEN = 'DAD') \wedge NGAYBAY \geq '2024\text{-}12\text{-}01' \wedge NGAYBAY \leq '2024\text{-}12\text{-}31'}(CHUYENBAY))$

```
-- Transact-SQL:
SELECT MACB, SB_DEN, NGAYBAY, GIOBAY
FROM CHUYENBAY
WHERE SB_DI = 'SGN' AND SB_DEN IN ('HAN', 'DAD')
  AND NGAYBAY BETWEEN '2024-12-01' AND '2024-12-31';
```

1. Bước 1: Kết hợp các vị từ lọc sân bay đi, sân bay đến và khoảng thời gian bằng phép AND/OR.
2. Bước 2: Chiếu 4 thuộc tính theo yêu cầu đề bài.

> **Lưu ý ca biên:** Sử dụng BETWEEN tương đương với hai bất đẳng thức >= và <=.

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	1.0
selection_and_projection_correctness	0.4
join_condition_and_table_mapping	0.4
syntax_and_variable_naming	0.2

Bài 06 [RA-B06] — Lọc Hóa Đơn Giá Trị Cao Thanh Toán Bằng Thẻ Tín Dụng (1.0 điểm)

Yêu cầu: Tìm số hóa đơn, ngày lập và trị giá của các hóa đơn có trị giá trên 20.000.000 VNĐ được thanh toán bằng 'The tin dung' lập trong quý 3 năm 2024.

Biểu thức ĐSQH:
$\pi_{SOHD, NGAYHD, TRIGIA}(\sigma_{TRIGIA > 20000000 \land HINHTHUC_TT = \text{'The tin dung'} \land NGAYHD \geq \text{'2024-07-01'} \land NGAYHD \leq \text{'2024-09-30'}}(HOADON))$

```
-- Transact-SQL:
SELECT SOHD, NGAYHD, TRIGIA
FROM HOADON
WHERE TRIGIA > 20000000 AND HINHTHUC_TT = N'The tin dung'
  AND NGAYHD >= '2024-07-01' AND NGAYHD <= '2024-09-30';
```

1. Bước 1: Xác định khoảng thời gian Quý 3 (từ 01/07/2024 đến 30/09/2024).
2. Bước 2: Lọc các hóa đơn thỏa mãn trị giá và hình thức thanh toán.
3. Bước 3: Chiếu các cột kết quả.

> **Lưu ý ca biên:** Cần chú ý định nghĩa quý trong năm và chính xác ngày cuối tháng 9 (30 ngày).

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	1.0
selection_and_projection_correctness	0.4
join_condition_and_table_mapping	0.4
syntax_and_variable_naming	0.2

Bài 07 [RA-B07] — Lọc Khách Hàng VIP Tại Khu Vực TP.HCM (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho biết mã khách hàng, họ tên và địa chỉ của các khách hàng xếp loại 'VIP' hoặc 'Kim Cuong' có địa chỉ tại thành phố 'TP.HCM' và có điểm tích lũy trên 1000.

Biểu thức ĐSQH:
$\pi_{MAKH, HOTEN, DIACHI}(\sigma_{(LOAIKH = 'VIP' \vee LOAIKH = 'Kim\ Cuong') \wedge THANHPHO = 'TP.HCM' \wedge DIEM_TICHLUY > 1000}(KHACHHANG))$

```
-- Transact-SQL:
SELECT MAKH, HOTEN, DIACHI
FROM KHACHHANG
WHERE LOAIKH IN ('VIP', 'Kim Cuong') AND THANHPHO = N'TP.HCM' AND DIEM_TICHLUY > 1000;
```

1. Bước 1: Chọn khách hàng thỏa mãn vị từ hạng thẻ, thành phố và điểm tích lũy.
2. Bước 2: Chiếu các thuộc tính cần hiển thị.

> **Lưu ý ca biên:** Phép tuyển giữa 2 loại khách hàng phải đặt trong cặp ngoặc đơn.

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	1.0
selection_and_projection_correctness	0.4
join_condition_and_table_mapping	0.4
syntax_and_variable_naming	0.2

Bài 08 [RA-B08] — Lọc Phòng Học Dung Tích Lớn Có Trang Bị Máy Chiếu (1.0 điểm)

Yêu cầu: Tìm mã phòng và tòa nhà của các phòng học có sức chứa từ 80 chỗ trở lên, có máy chiếu (CO_MAYCHIEU = 1) và có máy lạnh (CO_MAYLANH = 1).

Biểu thức ĐSQH:
$\pi_{MAPHONG, TOANHA}(\sigma_{SUCCHUA \geq 80 \wedge CO_MAYCHIEU = 1 \wedge CO_MAYLANH = 1}(PHONGHOC))$

```
-- Transact-SQL:
SELECT MAPHONG, TOANHA
FROM PHONGHOC
WHERE SUCCHUA >= 80 AND CO_MAYCHIEU = 1 AND CO_MAYLANH = 1;
```

1. Bước 1: Lọc dữ liệu phòng học thỏa mãn cả 3 tiêu chí kỹ thuật.
2. Bước 2: Chiếu MAPHONG, TOANHA.

> **Lưu ý ca biên:** Thuộc tính cờ bit/boolean so sánh với 1 hoặc TRUE.

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	1.0
selection_and_projection_correctness	0.4
join_condition_and_table_mapping	0.4
syntax_and_variable_naming	0.2

Bài 09 [RA-B09] — Lọc Thuốc Kê Đơn Có Giá Bán Dưới 50.000 VNĐ (1.0 điểm)

Yêu cầu: Tìm mã thuốc, tên thuốc, hoạt chất và đơn vị tính của các loại thuốc thuộc nhóm 'Ke don' có đơn vị tính là 'Vien' hoặc 'Vi' và đơn giá dưới 50.000 VNĐ.

Biểu thức ĐSQH:
$\pi_{MATHUOC, TENTHUOC, HOATCHAT, DVT}(\sigma_{LOAITHUOC = \text{'Ke don'} \wedge (DVT = \text{'Vien'} \vee DVT = \text{'Vi'}) \wedge DONGIA < 50000}(THUOC))$

```
-- Transact-SQL:
SELECT MATHUOC, TENTHUOC, HOATCHAT, DVT
FROM THUOC
WHERE LOAITHUOC = N'Ke don' AND DVT IN (N'Vien', N'Vi') AND DONGIA < 50000;
```

1. Bước 1: Lọc thuốc theo loại, đơn vị tính và giới hạn đơn giá.
2. Bước 2: Chiếu 4 thuộc tính yêu cầu.

> **Lưu ý ca biên:** Phân biệt kiểu chuỗi tiếng Việt Unicode có dấu với ký tự N'...' trong SQL.

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	1.0
selection_and_projection_correctness	0.4
join_condition_and_table_mapping	0.4
syntax_and_variable_naming	0.2

Bài 10 [RA-B10] — Lọc Bác Sĩ Chuyên Khoa Có Học Vị Tiến Sĩ (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho biết mã bác sĩ, họ tên và số năm kinh nghiệm của các bác sĩ chuyên khoa 'Tim mach' hoặc 'Noi khoa' có học vị là 'Tien si' và kinh nghiệm trên 10 năm.

Biểu thức ĐSQH:
$\pi_{MABS, HOTEN, NAM_KINHNGHIEM}(\sigma_{(CHUYENKHOA = \text{'Tim mach'} \vee CHUYENKHOA = \text{'Noi khoa'}) \wedge HOCVI = \text{'Tien si'} \wedge NAM_KINHNGHIEM > 10}(BACSI))$

```
-- Transact-SQL:
SELECT MABS, HOTEN, NAM_KINHNGHIEM
FROM BACSI
WHERE CHUYENKHOA IN (N'Tim mach', N'Noi khoa') AND HOCVI = N'Tien si' AND NAM_KINHNGHIEM > 10;
```

1. Bước 1: Áp dụng vị từ chọn chuyên khoa, học vị và năm kinh nghiệm.
2. Bước 2: Chiếu MABS, HOTEN, NAM_KINHNGHIEM.

> **Lưu ý ca biên:** Cần phân biệt giữa học hàm (Giao su, Pho giao su) và học vị (Thac si, Tien si).

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	1.0
selection_and_projection_correctness	0.4
join_condition_and_table_mapping	0.4
syntax_and_variable_naming	0.2

Bài 11 [RA-B11] — Kết Nối Bảng Đơn Hàng Và Khách Hàng (1.0 điểm)

Yêu cầu: Tìm mã đơn hàng, ngày đặt, tên khách hàng và số điện thoại của các đơn hàng có tổng tiền từ 15.000.000 VNĐ trở lên được đặt trong tháng 11/2024.

Biểu thức ĐSQH:
$\pi_{MADON, NGAYDAT, TENKH, SDT}(\sigma_{TONGTIEN \geq 15000000 \wedge NGAYDAT \geq '2024\text{-}11\text{-}01' \wedge NGAYDAT \leq '2024\text{-}11\text{-}30'}(DONHANG \bowtie KHACHHANG))$

```
-- Transact-SQL:
SELECT DH.MADON, DH.NGAYDAT, KH.TENKH, KH.SDT
FROM DONHANG DH
INNER JOIN KHACHHANG KH ON DH.MAKH = KH.MAKH
WHERE DH.TONGTIEN >= 15000000 AND DH.NGAYDAT BETWEEN '2024-11-01' AND '2024-11-30';
```

1. Bước 1: Thực hiện phép kết tự nhiên giữa DONHANG và KHACHHANG trên thuộc tính chung MAKH.
2. Bước 2: Lọc các bộ có tổng tiền thỏa mãn và ngày đặt trong tháng 11/2024.
3. Bước 3: Chiếu các thuộc tính MADON, NGAYDAT, TENKH, SDT.

Lưu ý ca biên: Có thể tối ưu hóa ĐSQH bằng cách lọc DONHANG trước khi kết nối.

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	1.0
selection_and_projection_correctness	0.4
join_condition_and_table_mapping	0.4
syntax_and_variable_naming	0.2

Bài 12 [RA-B12] — Kết Nối Đa Bảng Sinh Viên Đăng Ký Khóa Học Ngoại Ngữ (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho biết họ tên học viên và tên khóa học của các học viên đã nộp học phí tham gia các khóa học có học phí trên 5.000.000 VNĐ mở trong năm 2024.

Biểu thức ĐSQH:
$\pi_{HOTEN, TENKH}(\sigma_{HOCPHI > 5000000 \wedge NGAYDK \geq '2024\text{-}01\text{-}01' \wedge NGAYDK \leq '2024\text{-}12\text{-}31'}(HOCVIEN \bowtie DANGKY \bowtie LOPHOC \bowtie KHOAHOC))$

```
-- Transact-SQL:
SELECT HV.HOTEN, KH.TENKH
FROM HOCVIEN HV
INNER JOIN DANGKY DK ON HV.MAHV = DK.MAHV
INNER JOIN LOPHOC LH ON DK.MALOP = LH.MALOP
INNER JOIN KHOAHOC KH ON LH.MAKH = KH.MAKH
WHERE KH.HOCPHI > 5000000 AND DK.NGAYDK BETWEEN '2024-01-01' AND '2024-12-31';
```

1. Bước 1: Kết nối lần lượt 4 quan hệ theo các cặp khóa ngoại MAHV, MALOP, MAKH.
2. Bước 2: Chọn các bộ thỏa mãn điều kiện học phí và mốc thời gian đăng ký năm 2024.
3. Bước 3: Chiếu các thuộc tính HOTEN, TENSP (loại bỏ trùng lặp nếu cần).

> **Lưu ý ca biên:** Khi kết 4 bảng, thứ tự kết nối cần tối ưu hóa bằng cách đẩy phép chọn xuống trước.

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	1.0
selection_and_projection_correctness	0.4
join_condition_and_table_mapping	0.4
syntax_and_variable_naming	0.2

Bài 13 [RA-B13] — Kết Nối Giảng Viên Và Lớp Học Phần Phụ Trách (1.0 điểm)

Yêu cầu: Tìm mã giảng viên, họ tên và mã lớp học phần do các giảng viên thuộc khoa 'He thong thong tin' phụ trách trong 'Hoc ky 1' năm học '2024-2025'.

Biểu thức ĐSQH:
$\pi_{GIANGVIEN.MAGV, HOTEN, MALHP}(\sigma_{TENKHOA = 'He\ thong\ thong\ tin' \wedge HOCKY = 1 \wedge NAMHOC = '2024\text{-}2025'}(GIANGVIEN \bowtie KHOA \bowtie LOPHOCPHAN))$

```
-- Transact-SQL:
SELECT GV.MAGV, GV.HOTEN, LHP.MALHP
FROM GIANGVIEN GV
INNER JOIN KHOA K ON GV.MAKHOA = K.MAKHOA
INNER JOIN LOPHOCPHAN LHP ON GV.MAGV = LHP.MAGV
WHERE K.TENKHOA = N'He thong thong tin' AND LHP.HOCKY = 1 AND LHP.NAMHOC = '2024-2025';
```

1. Bước 1: Kết nối GIANGVIEN với KHOA và LOPHOCPHAN theo MAGV và MAKHOA.
2. Bước 2: Lọc các bộ theo tên khoa, học kỳ và năm học.
3. Bước 3: Chiếu MAGV, HOTEN, MALHP.

> **Lưu ý ca biên:** Cần bảo đảm khóa ngoại kết nối chính xác giữa 3 quan hệ.

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	1.0
selection_and_projection_correctness	0.4
join_condition_and_table_mapping	0.4
syntax_and_variable_naming	0.2

Bài 14 [RA-B14] — Kết Nối Bệnh Nhân, Bác Sĩ Và Phiếu Khám Bệnh (1.0 điểm)

Yêu cầu: Tìm tên bệnh nhân, tên bác sĩ khám và chẩn đoán của các ca khám bệnh trong ngày '2024-11-15' do các bác sĩ khoa 'Tai mui hong' thực hiện.

Biểu thức ĐSQH:
$\pi_{TENBN, TENBS, CHANDOAN}(\sigma_{NGAYKHAM = '2024\text{-}11\text{-}15' \wedge CHUYENKHOA = 'Tai\ mui\ hong'}(BENHNHAN \bowtie PHIEUKHAM \bowtie BACSI))$

```
-- Transact-SQL:
SELECT BN.TENBN, BS.TENBS, PK.CHANDOAN
FROM PHIEUKHAM PK
INNER JOIN BENHNHAN BN ON PK.MABN = BN.MABN
INNER JOIN BACSI BS ON PK.MABS = BS.MABS
WHERE PK.NGAYKHAM = '2024-11-15' AND BS.CHUYENKHOA = N'Tai mui hong';
```

1. Bước 1: Kết nối trung tâm PHIEUKHAM với BENHNHAN (qua MABN) và BACSI (qua MABS).
2. Bước 2: Lọc ngày khám và chuyên khoa bác sĩ.
3. Bước 3: Chiếu các trường tên bệnh nhân, tên bác sĩ, chẩn đoán.

> **Lưu ý ca biên:** Phân biệt rõ hai thuộc tính tên có thể bị trùng tên cột.

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	1.0
selection_and_projection_correctness	0.4
join_condition_and_table_mapping	0.4
syntax_and_variable_naming	0.2

Bài 15 [RA-B15] — Kết Nối Đơn Hàng Và Phương Thức Vận Chuyển (1.0 điểm)

Yêu cầu: Tìm mã đơn hàng, họ tên khách hàng và đơn vị vận chuyển của các đơn hàng giao đến quận 'Thu Duc' do đơn vị 'GiaoHangNhanh' đảm nhận có trạng thái 'Da giao'.

Biểu thức ĐSQH:
$\pi_{DONHANG.MADON, HOTEN, DONVI_VC}(\sigma_{QUAN = 'Thu\ Duc' \wedge DONVI_VC = 'GiaoHangNhanh' \wedge TRANGTHAI = 'Da\ giao'}(DONHANG \bowtie KHACHHANG \bowtie VANCHUYEN))$

```
-- Transact-SQL:
SELECT DH.MADON, KH.HOTEN, VC.DONVI_VC
FROM DONHANG DH
INNER JOIN KHACHHANG KH ON DH.MAKH = KH.MAKH
INNER JOIN VANCHUYEN VC ON DH.MADON = VC.MADON
WHERE KH.QUAN = N'Thu Duc' AND VC.DONVI_VC = 'GiaoHangNhanh' AND VC.TRANGTHAI = N'Da giao';
```

1. Bước 1: Kết nối 3 bảng qua MAKH và MADON.
2. Bước 2: Áp dụng các điều kiện lọc về quận, đơn vị giao hàng và trạng thái.
3. Bước 3: Chiếu các thuộc tính kết quả.

> **Lưu ý ca biên:** Tránh nhập nhằng tên cột MADON giữa hai quan hệ DONHANG và VANCHUYEN.

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	1.0
selection_and_projection_correctness	0.4
join_condition_and_table_mapping	0.4
syntax_and_variable_naming	0.2

Bài 16 [RA-B16] — Kết Nối Bạn Đọc Mượn Sách Chuyên Ngành CNTT Năm 2023 (1.0 điểm)

Yêu cầu: Tìm mã bạn đọc, họ tên và tên sách của các bạn đọc thuộc khoa 'Cong nghe Thong tin' đã mượn các cuốn sách thuộc chuyên ngành 'Tri tue Nhan tao' xuất bản năm 2023.

Biểu thức ĐSQH:
$\pi_{DOCGIA.MADG, HOTEN, TENSACH}(\sigma_{KHOA = 'Cong\ nghe\ Thong\ tin' \wedge CHUYENNGANH = 'Tri\ tue\ Nhan\ tao' \wedge NAMSX = 2023}(DOCGIA \bowtie PHIEUMUON \bowtie CTPM \bowtie CUONSACH \bowtie DAUSACH))$

```
-- Transact-SQL:
SELECT DG.MADG, DG.HOTEN, DS.TENSACH
FROM DOCGIA DG
INNER JOIN PHIEUMUON PM ON DG.MADG = PM.MADG
INNER JOIN CTPM ON PM.MAPM = CTPM.MAPM
INNER JOIN CUONSACH CS ON CTPM.MACS = CS.MACS
INNER JOIN DAUSACH DS ON CS.MADS = DS.MADS
WHERE DG.KHOA = N'Cong nghe Thong tin' AND DS.CHUYENNGANH = N'Tri tue Nhan tao' AND DS.NAMSX = 2023;
```

1. Bước 1: Kết nối dây chuyền 5 quan hệ qua các cặp khóa: MADG, MAPM, MACS, MADS.
2. Bước 2: Lọc theo khoa độc giả, chuyên ngành sách và năm xuất bản.
3. Bước 3: Chiếu các thuộc tính kết quả: MADG, HOTEN, TENSACH.

> **Lưu ý ca biên:** Cần chỉ định rõ tiền tố DOCGIA.MADG do thuộc tính MADG có mặt ở cả hai bảng DOCGIA và PHIEUMUON.

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	1.0
selection_and_projection_correctness	0.4
join_condition_and_table_mapping	0.4
syntax_and_variable_naming	0.2

Bài 17 [RA-B17] — Kết Nối Suất Chiếu Phim Định Dạng IMAX Sau 18 Giờ (1.0 điểm)

Yêu cầu: Tìm mã suất chiếu, tên phim và tên phòng chiếu của các suất chiếu phim thể loại 'Hanh dong' chiếu trên màn hình 'IMAX' sau '18:00:00' trong ngày '2024-10-20'.

Biểu thức ĐSQH:
$\pi_{MASC, TENPHIM, TENPHONG}(\sigma_{THELOAI = 'Hanh\ dong' \wedge LOAIMANHINH = 'IMAX' \wedge GIOCHIEU > '18:00:00' \wedge NGAYCHIEU = '2024-10-20'}(PHIM \bowtie SUATCHIEU \bowtie PHONGCHIEU))$

```
-- Transact-SQL:
SELECT SC.MASC, P.TENPHIM, PC.TENPHONG
FROM SUATCHIEU SC
INNER JOIN PHIM P ON SC.MAPHIM = P.MAPHIM
INNER JOIN PHONGCHIEU PC ON SC.MAPHONG = PC.MAPHONG
WHERE P.THELOAI = N'Hanh dong' AND PC.LOAIMANHINH = 'IMAX'
  AND SC.GIOCHIEU > '18:00:00' AND SC.NGAYCHIEU = '2024-10-20';
```

1. Bước 1: Kết nối SUATCHIEU với PHIM (qua MAPHIM) và PHONGCHIEU (qua MAPHONG).
2. Bước 2: Lọc các bộ thỏa mãn đồng thời thể loại, loại màn hình, giờ chiếu và ngày chiếu.
3. Bước 3: Chiếu MASC, TENPHIM, TENPHONG.

> **Lưu ý ca biên:** Định dạng giờ so sánh chuỗi theo chuẩn ISO HH:MM:SS; kiểm tra ngày chiếu chính xác.

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	1.0
selection_and_projection_correctness	0.4
join_condition_and_table_mapping	0.4
syntax_and_variable_naming	0.2

Bài 18 [RA-B18] — Kết Nối Lô Hàng Nhập Khẩu Sữa Úc Đơn Giá Cao (1.0 điểm)

Yêu cầu: Tìm tên nhà cung cấp, tên sản phẩm và đơn giá nhập của các sản phẩm thuộc loại 'Sua tuoi' do nhà cung cấp có xuất xứ từ 'Australia' cung ứng có đơn giá nhập trên 150.000 VNĐ.

Biểu thức ĐSQH:
$\pi_{TENNCC, TENSP, DONGIANHAP}(\sigma_{QUOCGIA = 'Australia' \wedge LOAISP = 'Sua\ tuoi' \wedge DONGIANHAP > 150000}(NHACUNGCAP \bowtie PHIEUNHAP \bowtie CTPN \bowtie SANPHAM))$

```
-- Transact-SQL:
SELECT NCC.TENNCC, SP.TENSP, CT.DONGIANHAP
FROM NHACUNGCAP NCC
INNER JOIN PHIEUNHAP PN ON NCC.MANCC = PN.MANCC
INNER JOIN CTPN CT ON PN.MAPN = CT.MAPN
INNER JOIN SANPHAM SP ON CT.MASP = SP.MASP
WHERE NCC.QUOCGIA = 'Australia' AND SP.LOAISP = N'Sua tuoi' AND CT.DONGIANHAP > 150000;
```

1. Bước 1: Kết nối liên hoàn 4 bảng qua MANCC, MAPN và MASP.
2. Bước 2: Lọc các bộ theo quốc gia nhà cung cấp, loại sản phẩm và ngưỡng đơn giá nhập.
3. Bước 3: Chiếu các thuộc tính cần thiết.

> **Lưu ý ca biên:** Cần phân biệt giữa đơn giá nhập (DONGIANHAP) trong chi tiết phiếu và đơn giá bán trong danh mục sản phẩm.

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	1.0
selection_and_projection_correctness	0.4
join_condition_and_table_mapping	0.4
syntax_and_variable_naming	0.2

Bài 19 [RA-B19] — Kết Nối Lịch Hẹn Nha Khoa Bác Sĩ Chuyên Khoa I (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho biết họ tên bệnh nhân, tên nha sĩ và ngày hẹn của các cuộc hẹn dịch vụ 'Tay trang rang' do các nha sĩ có trình độ 'Chuyen khoa I' tiếp nhận và có trạng thái 'Da xac nhan'.

Biểu thức ĐSQH:
π_{BENHNHAN.HOTEN, TENNS, NGAYHEN}(σ_{DICHVU = 'Tay trang rang' ∧ TRINHDOHOCVAN = 'Chuyen khoa I' ∧ TRANGTHAI = 'Da xac nhan'}(BENHNHAN ⋈ LICHHEN ⋈ NHASI))

```
-- Transact-SQL:
SELECT BN.HOTEN, NS.TENNS, LH.NGAYHEN
FROM LICHHEN LH
INNER JOIN BENHNHAN BN ON LH.MABN = BN.MABN
INNER JOIN NHASI NS ON LH.MANS = NS.MANS
WHERE LH.DICHVU = N'Tay trang rang' AND NS.TRINHDOHOCVAN = N'Chuyen khoa I' AND LH.TRANGTHAI = N'Da xac nhan';
```

1. Bước 1: Kết nối LICHHEN với BENHNHAN và NHASI qua khóa ngoại MABN và MANS.
2. Bước 2: Lọc các cuộc hẹn thỏa mãn dịch vụ, trình độ nha sĩ và trạng thái đã xác nhận.
3. Bước 3: Chiếu BENHNHAN.HOTEN, TENNS, NGAYHEN.

> **Lưu ý ca biên:** Tránh xung đột tên thuộc tính HOTEN giữa bảng BENHNHAN và NHASI.

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	1.0
selection_and_projection_correctness	0.4
join_condition_and_table_mapping	0.4
syntax_and_variable_naming	0.2

Bài 20 [RA-B20] — Kết Nối Chuyến Xe Giường Nằm Đi Đà Lạt Ban Đêm (1.0 điểm)

Yêu cầu: Tìm mã chuyến xe, biển số xe và tên tài xế của các chuyến xe chạy tuyến có bến đến là 'Da Lat' bằng loại xe 'Giuong nam' xuất bến sau '22:00:00' do tài xế có bằng hạng 'E' lái.

Biểu thức ĐSQH:
$\pi_{MACHUYEN, BIENSO, TENTX}(\sigma_{BEN_DEN = 'Da\ Lat' \wedge LOAIXE = 'Giuong\ nam' \wedge GIOXUATBEN > '22:00:00' \wedge HANG_BANG = 'E'}(TUYENXE \bowtie CHUYENXE \bowtie XE \bowtie TAIXE))$

```
-- Transact-SQL:
SELECT CX.MACHUYEN, X.BIENSO, TX.TENTX
FROM CHUYENXE CX
INNER JOIN TUYENXE TXE ON CX.MATUYEN = TXE.MATUYEN
INNER JOIN XE X ON CX.MAXE = X.MAXE
INNER JOIN TAIXE TX ON CX.MATX = TX.MATX
WHERE TXE.BEN_DEN = N'Da Lat' AND X.LOAIXE = N'Giuong nam'
  AND CX.GIOXUATBEN > '22:00:00' AND TX.HANG_BANG = 'E';
```

1. Bước 1: Kết nối trung tâm CHUYENXE với TUYENXE, XE và TAIXE theo các khóa ngoại.
2. Bước 2: Lọc các chuyến xe thỏa mãn 4 vị từ: bến đến, loại xe, giờ xuất bến và hạng bằng lái.
3. Bước 3: Chiếu MACHUYEN, BIENSO, TENTX.

> **Lưu ý ca biên:** Cần phân biệt bí danh giữa bảng TUYENXE và TAIXE khi viết truy vấn.

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	1.0
selection_and_projection_correctness	0.4
join_condition_and_table_mapping	0.4
syntax_and_variable_naming	0.2

Bài 21 [RA-B21] — Kết Nối Hợp Đồng Thuê Căn Hộ Cao Cấp Landmark (1.0 điểm)

Yêu cầu: Tìm tên khách hàng, số hiệu căn hộ và giá thuê của các hợp đồng thuê căn hộ có từ 3 phòng ngủ trở lên tại tòa nhà 'Landmark Plus' có giá thuê trên 25.000.000 VNĐ/tháng.

Biểu thức ĐSQH:
$\pi_{TENKH, SOHIEUCAN, GIATHUE_THANG}(\sigma_{TENTN = \text{'Landmark Plus'} \wedge SOPHONGNGU \geq 3 \wedge GIATHUE_THANG > 25000000}(TOANHA \bowtie CANHO \bowtie HOPDONG \bowtie KHACHHANG))$

```
-- Transact-SQL:
SELECT KH.TENKH, CH.SOHIEUCAN, CH.GIATHUE_THANG
FROM HOPDONG HD
INNER JOIN CANHO CH ON HD.MACAN = CH.MACAN
INNER JOIN TOANHA TH ON CH.MATN = TH.MATN
INNER JOIN KHACHHANG KH ON HD.MAKH = KH.MAKH
WHERE TH.TENTN = 'Landmark Plus' AND CH.SOPHONGNGU >= 3 AND CH.GIATHUE_THANG > 25000000;
```

1. Bước 1: Kết nối liên hoàn 4 bảng qua MATN, MACAN và MAKH.
2. Bước 2: Lọc các bộ theo tên tòa nhà, số phòng ngủ tối thiểu và mức giá thuê tháng.
3. Bước 3: Chiếu TENKH, SOHIEUCAN, GIATHUE_THANG.

> **Lưu ý ca biên:** Kiểm tra trường hợp hợp đồng đã hết hạn nếu bảng có thêm thuộc tính ngày kết thúc.

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	1.0
selection_and_projection_correctness	0.4
join_condition_and_table_mapping	0.4
syntax_and_variable_naming	0.2

Bài 22 [RA-B22] — Kết Nối Hóa Đơn Nhà Hàng Ẩm Thực Gọi Món Hải Sản Tại Bàn VIP (1.0 điểm)

Yêu cầu: Tìm mã hóa đơn, tên món ăn và đơn giá của các món ăn thuộc nhóm 'Hai san' được phục vụ tại các bàn thuộc loại 'VIP' có đơn giá trên 300.000 VNĐ trong ngày '2024-11-20'.

Biểu thức ĐSQH:
$\pi_{HOADON.MAHD, TENMON, DONGIA}(\sigma_{LOAIBAN = 'VIP' \wedge LOAIMON = 'Hai san' \wedge DONGIA > 300000 \wedge NGAYLAP = '2024-11-20'}(BANAN \bowtie HOADON \bowtie CTHD \bowtie MONAN))$

```
-- Transact-SQL:
SELECT HD.MAHD, MA.TENMON, MA.DONGIA
FROM HOADON HD
INNER JOIN BANAN BA ON HD.MABAN = BA.MABAN
INNER JOIN CTHD CT ON HD.MAHD = CT.MAHD
INNER JOIN MONAN MA ON CT.MAMON = MA.MAMON
WHERE BA.LOAIBAN = 'VIP' AND MA.LOAIMON = N'Hai san'
  AND MA.DONGIA > 300000 AND HD.NGAYLAP = '2024-11-20';
```

1. Bước 1: Kết nối BANAN, HOADON, CTHD và MONAN theo các khóa ngoại MABAN, MAHD, MAMON.
2. Bước 2: Lọc theo loại bàn VIP, loại món hải sản, đơn giá và ngày lập hóa đơn.
3. Bước 3: Chiếu các thuộc tính HOADON.MAHD, TENMON, DONGIA.

> **Lưu ý ca biên:** Cần phân biệt mã hóa đơn HOADON.MAHD để tránh nhập nhằng giữa HOADON và CTHD.

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	1.0
selection_and_projection_correctness	0.4
join_condition_and_table_mapping	0.4
syntax_and_variable_naming	0.2

Bài 23 [RA-B23] — Kết Nối Khách Hàng Thay Pin Laptop Chính Hãng Dell (1.0 điểm)

Yêu cầu: Tìm tên khách hàng, số điện thoại và số sê-ri máy của các khách hàng mang thiết bị hiệu 'Dell' đi thay linh kiện loại 'Pin' chính hãng do 'Dell' sản xuất trong quý 4 năm 2024.

Biểu thức ĐSQH:
$\pi_{TENKH, SDT, SERI}(\sigma_{HIEUMAY = 'Dell' \wedge LOAILK = 'Pin' \wedge HANGSX = 'Dell' \wedge NGAYTIEPNHAN \geq '2024-10-01' \wedge NGAYTIEPNHAN \leq '2024-12-31'}(KHACHHANG \bowtie THIETBI \bowtie PHIEUBH \bowtie CT_BAOHANH \bowtie LINHKIEN))$

```
-- Transact-SQL:
SELECT KH.TENKH, KH.SDT, TB.SERI
FROM KHACHHANG KH
INNER JOIN THIETBI TB ON KH.MAKH = TB.MAKH
INNER JOIN PHIEUBH PBH ON TB.MATB = PBH.MATB
INNER JOIN CT_BAOHANH CT ON PBH.MAPBH = CT.MAPBH
INNER JOIN LINHKIEN LK ON CT.MALK = LK.MALK
WHERE TB.HIEUMAY = 'Dell' AND LK.LOAILK = 'Pin' AND LK.HANGSX = 'Dell'
  AND PBH.NGAYTIEPNHAN BETWEEN '2024-10-01' AND '2024-12-31';
```

1. Bước 1: Kết nối 5 bảng từ KHACHHANG đến LINHKIEN theo quan hệ sở hữu và dịch vụ bảo hành.
2. Bước 2: Lọc theo hiệu máy, loại linh kiện, hãng sản xuất và khoảng thời gian quý 4.
3. Bước 3: Chiếu TENKH, SDT, SERI.

> **Lưu ý ca biên:** Đẩy các phép chọn xuống từng quan hệ trước khi kết nối sẽ giúp tối ưu hóa đáng kể kích thước bảng trung gian.

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	1.0
selection_and_projection_correctness	0.4
join_condition_and_table_mapping	0.4
syntax_and_variable_naming	0.2

Bài 24 [RA-B24] — Kết Nối Học Viên Lớp IELTS Đã Hoàn Tất Học Phí (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho biết mã học viên, họ tên và ngày khai giảng của các học viên đăng ký khóa học có tên 'IELTS Intensive 7.0' có biên lai nộp tiền bằng đúng học phí chuẩn của khóa học.

Biểu thức ĐSQH:
π_{HOCVIEN.MAHV, HOTEN, NGAYKHAIGIANG}(σ_{TENKH = 'IELTS Intensive 7.0' ∧ SOTIEN_NOP = HOCPHI_CHUAN}(HOCVIEN ⋈ BIENLAI ⋈ LOPHOC ⋈ KHOAHOC))

```
-- Transact-SQL:
SELECT HV.MAHV, HV.HOTEN, LH.NGAYKHAIGIANG
FROM HOCVIEN HV
INNER JOIN BIENLAI BL ON HV.MAHV = BL.MAHV
INNER JOIN LOPHOC LH ON BL.MALOP = LH.MALOP
INNER JOIN KHOAHOC KH ON LH.MAKH = KH.MAKH
WHERE KH.TENKH = 'IELTS Intensive 7.0' AND BL.SOTIEN_NOP = KH.HOCPHI_CHUAN;
```

1. Bước 1: Kết nối 4 bảng qua MAHV, MALOP, MAKH.
2. Bước 2: Lọc các bộ theo tên khóa học và điều kiện nộp đủ 100% học phí chuẩn.
3. Bước 3: Chiếu HOCVIEN.MAHV, HOTEN, NGAYKHAIGIANG.

> **Lưu ý ca biên:** So sánh bằng giữa 2 cột thuộc tính khác bảng SOTIEN_NOP = HOCPHI_CHUAN trong vị từ chọn.

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	1.0
selection_and_projection_correctness	0.4
join_condition_and_table_mapping	0.4
syntax_and_variable_naming	0.2

Bài 25 [RA-B25] — Kết Nối Vận Đơn Hàng Hóa Tươi Sống Vận Chuyển Đi Tokyo (1.0 điểm)

Yêu cầu: Tìm mã vận đơn, tên hàng và trọng lượng của các lô hàng thuộc loại 'Thuc pham tuoi song' được vận chuyển trên chuyến bay có sân bay đến là 'NRT' (Tokyo Narita) có trọng lượng trên 500 kg.

Biểu thức ĐSQH:
$\pi_{MAVD, TENHANG, TRONGLUONG_KG}(\sigma_{LOAIHANG = \text{'Thuc pham tuoi song'} \wedge SB_DEN = \text{'NRT'} \wedge TRONGLUONG_KG > 500}(VANDON \bowtie CHUYENBAY_CARGO))$

```
-- Transact-SQL:
SELECT VD.MAVD, VD.TENHANG, VD.TRONGLUONG_KG
FROM VANDON VD
INNER JOIN CHUYENBAY_CARGO CB ON VD.MACB = CB.MACB
WHERE VD.LOAIHANG = N'Thuc pham tuoi song' AND CB.SB_DEN = 'NRT' AND VD.TRONGLUONG_KG > 500;
```

1. Bước 1: Kết nối VANDON với CHUYENBAY_CARGO qua khóa ngoại MACB.
2. Bước 2: Lọc các lô hàng thực phẩm tươi sống bay đến sân bay NRT có trọng lượng vượt ngưỡng 500 kg.
3. Bước 3: Chiếu MAVD, TENHANG, TRONGLUONG_KG.

> **Lưu ý ca biên:** Mã sân bay chuẩn IATA gồm 3 ký tự viết hoa (NRT là Tokyo Narita).

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	1.0
selection_and_projection_correctness	0.4
join_condition_and_table_mapping	0.4
syntax_and_variable_naming	0.2

Bài 26 [RA-B26] — ĐSQH Kết Ngoài: Khách Hàng VIP Chưa Phát Sinh Đơn Hàng (1.0 điểm)

Yêu cầu: Tìm mã khách hàng, họ tên và số điện thoại của các khách hàng có hạng thẻ 'VIP' nhưng chưa từng đặt bất kỳ đơn hàng nào trong hệ thống.

Biểu thức ĐSQH:
$\pi_{MAKH, HOTEN, SDT}(\sigma_{LOAIKH = 'VIP' \wedge MADON\ IS\ NULL}(KHACHHANG \ltimes DONDATHANG))$

```
-- Transact-SQL:
SELECT KH.MAKH, KH.HOTEN, KH.SDT
FROM KHACHHANG KH
LEFT OUTER JOIN DONDATHANG DH ON KH.MAKH = DH.MAKH
WHERE KH.LOAIKH = 'VIP' AND DH.MADON IS NULL;
```

1. Bước 1: Sử dụng phép kết ngoài trái (Left Outer Join) KHACHHANG ⟕ DONDATHANG để giữ lại toàn bộ khách hàng kể cả khi không có đơn hàng tương ứng.
2. Bước 2: Lọc các khách hàng có hạng thẻ VIP và có MADON IS NULL (chứng minh chưa từng phát sinh đơn hàng).
3. Bước 3: Chiếu các thuộc tính MAKH, HOTEN, SDT.

> **Lưu ý ca biên:** Cực kỳ quan trọng: Nếu đặt điều kiện DH.MADON IS NULL trong ON hoặc dùng INNER JOIN sẽ làm mất toàn bộ khách hàng chưa có đơn hàng! Điều kiện lọc thuộc tính bảng trái LOAIKH = 'VIP' có thể lọc trước hoặc đặt trong WHERE.

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	1.0
selection_and_projection_correctness	0.4
join_condition_and_table_mapping	0.4
syntax_and_variable_naming	0.2

Bài 27 [RA-B27] — ĐSQH Kết Ngoài: Giảng Viên Cơ Hữu Chưa Hướng Dẫn Khóa Luận (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho biết mã giảng viên, họ tên và học vị của các giảng viên có hợp đồng là 'Co huu' nhưng chưa hướng dẫn bất kỳ khóa luận tốt nghiệp nào trong năm '2024'.

Biểu thức ĐSQH:
π_{MAGV, HOTEN, HOCVI}(σ_{LOAI_HD = 'Co huu' ∧ MAKL IS NULL}(GIANGVIEN ⟕ (σ_{NAM_TN = 2024}(KHOALUAN))))

```
-- Transact-SQL:
SELECT GV.MAGV, GV.HOTEN, GV.HOCVI
FROM GIANGVIEN GV
LEFT OUTER JOIN KHOALUAN KL ON GV.MAGV = KL.MAGV_HD AND KL.NAM_TN = 2024
WHERE GV.LOAI_HD = N'Co huu' AND KL.MAKL IS NULL;
```

1. Bước 1: Lọc bảng khóa luận theo năm 2024 trước khi kết nối hoặc đưa điều kiện năm vào mệnh đề ON của LEFT JOIN.
2. Bước 2: Thực hiện phép kết trái GIANGVIEN ⟕ KHOALUAN_2024 để bảo toàn tất cả giảng viên cơ hữu.
3. Bước 3: Chọn các dòng có KL.MAKL mang giá trị NULL và chiếu MAGV, HOTEN, HOCVI.

Lưu ý ca biên: Lưu ý bẫy ngữ nghĩa: Không được đặt KL.NAM_TN = 2024 trong mệnh đề WHERE vì giá trị NULL sẽ bị triệt tiêu, biến câu truy vấn thành INNER JOIN.

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	1.0
selection_and_projection_correctness	0.4
join_condition_and_table_mapping	0.4
syntax_and_variable_naming	0.2

Bài 28 [RA-B28] — ĐSQH Kết Ngoài: Phòng Deluxe Chưa Được Thuê Trong Tháng 12 (1.0 điểm)

Yêu cầu: Tìm danh sách các phòng thuộc loại 'Deluxe' chưa từng được khách thuê trong suốt tháng 12/2024.

Biểu thức ĐSQH:
$\pi_{MAPHONG, GIA_NGAY}(\sigma_{LOAIPHONG = 'Deluxe' \wedge MAPT \text{ IS NULL}}(PHONG \bowtie (\sigma_{NGAYDEN \leq '2024\text{-}12\text{-}31' \wedge NGAYDI \geq '2024\text{-}12\text{-}01'}(PHIEUTHUE))))$

```
-- Transact-SQL:
SELECT P.MAPHONG, P.GIA_NGAY
FROM PHONG P
LEFT OUTER JOIN PHIEUTHUE PT ON P.MAPHONG = PT.MAPHONG
  AND PT.NGAYDEN <= '2024-12-31' AND PT.NGAYDI >= '2024-12-01'
WHERE P.LOAIPHONG = 'Deluxe' AND PT.MAPT IS NULL;
```

1. Bước 1: Xác định tập các phiếu thuê có khoảng thời gian giao thoa với tháng 12/2024.
2. Bước 2: Kết trái bảng PHONG loại Deluxe với tập phiếu thuê trên.
3. Bước 3: Lọc các phòng có MAPT IS NULL (chưa từng được thuê) và chiếu MAPHONG, GIA_NGAY.

> **Lưu ý ca biên:** Điều kiện giao thoa khoảng thời gian [A, B] và [C, D] là A <= D AND B >= C.

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	1.0
selection_and_projection_correctness	0.4
join_condition_and_table_mapping	0.4
syntax_and_variable_naming	0.2

Bài 29 [RA-B29] — ĐSQH Kết Ngoài: Sách Tin Học Chưa Từng Được Mượn (1.0 điểm)

Yêu cầu: Tìm mã sách, tên sách và năm xuất bản của các cuốn sách thuộc thể loại 'Khoa hoc may tinh' chưa từng được mượn lần nào trong thư viện.

Biểu thức ĐSQH:
$\pi_{MASACH, TENSACH, NAMSX}(\sigma_{THELOAI = \text{'Khoa hoc may tinh'} \wedge MAPM \text{ IS NULL}}(SACH \bowtie CTPHIEUMUON))$

```
-- Transact-SQL:
SELECT S.MASACH, S.TENSACH, S.NAMSX
FROM SACH S
LEFT OUTER JOIN CTPHIEUMUON CT ON S.MASACH = CT.MASACH
WHERE S.THELOAI = N'Khoa hoc may tinh' AND CT.MAPM IS NULL;
```

1. Bước 1: Thực hiện phép kết trái giữa SACH và CTPHIEUMUON theo mã sách MASACH.
2. Bước 2: Lọc các cuốn sách thỏa mãn thể loại 'Khoa hoc may tinh' và MAPM IS NULL.
3. Bước 3: Chiếu MASACH, TENSACH, NAMSX.

> **Lưu ý ca biên:** Đối với các cuốn sách mới nhập chưa có bạn đọc mượn, CTPHIEUMUON.MAPM sẽ tự động nhận giá trị NULL trong phép kết trái.

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	1.0
selection_and_projection_correctness	0.4
join_condition_and_table_mapping	0.4
syntax_and_variable_naming	0.2

Bài 30 [RA-B30] — ĐSQH Kết Ngoài: Căn Hộ Đã Bàn Giao Nhưng Chưa Có Cư Dân Lưu Trú (1.0 điểm)

Yêu cầu: Tìm mã căn hộ, số hiệu căn hộ của các căn hộ có trạng thái 'Da ban giao' thuộc tòa nhà 'TN01' nhưng hiện chưa có bất kỳ cư dân nào đăng ký sinh sống.

Biểu thức ĐSQH:
π_{MACAN, SOHIEUCAN}(σ_{TRANGTHAI = 'Da ban giao' ∧ MATN = 'TN01' ∧ MACD IS NULL}(CANHO ⟕ CUDAN))

```
-- Transact-SQL:
SELECT CH.MACAN, CH.SOHIEUCAN
FROM CANHO CH
LEFT OUTER JOIN CUDAN CD ON CH.MACAN = CD.MACAN
WHERE CH.TRANGTHAI = N'Da ban giao' AND CH.MATN = 'TN01' AND CD.MACD IS NULL;
```

1. Bước 1: Kết trái CANHO với CUDAN trên thuộc tính chung MACAN.
2. Bước 2: Lọc các bộ có trạng thái 'Da ban giao', mã tòa nhà 'TN01' và MACD IS NULL.
3. Bước 3: Chiếu MACAN, SOHIEUCAN.

> **Lưu ý ca biên:** Ràng buộc toàn vẹn: Căn hộ chưa có cư dân thì các cột của bảng CUDAN đều là NULL.

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	1.0
selection_and_projection_correctness	0.4
join_condition_and_table_mapping	0.4
syntax_and_variable_naming	0.2

Bài 31 [RA-B31] — ĐSQH Kết Ngoài: Tuyến Xe Buýt Trục Chính Chưa Phân Công Tài Xế (1.0 điểm)

Yêu cầu: Tìm mã tuyến và tên tuyến của các tuyến xe buýt thuộc loại 'Truc chinh' chưa được phân công tài xế trong ngày '2024-11-01'.

Biểu thức ĐSQH:
π_{MATUYEN, TENTUYEN}(σ_{LOAITUYEN = 'Truc chinh' ∧ MAPC IS NULL}(TUYENXE ⟕ (σ_{NGAY_PC = '2024-11-01'}(PHANCONG))))

```
-- Transact-SQL:
SELECT TXE.MATUYEN, TXE.TENTUYEN
FROM TUYENXE TXE
LEFT OUTER JOIN PHANCONG PC ON TXE.MATUYEN = PC.MATUYEN AND PC.NGAY_PC = '2024-11-01'
WHERE TXE.LOAITUYEN = N'Truc chinh' AND PC.MAPC IS NULL;
```

1. Bước 1: Lọc dữ liệu phân công ngày 2024-11-01 trước khi kết ngoài trái.
2. Bước 2: Kết ngoài trái TUYENXE với phân công ngày đó.
3. Bước 3: Chọn các tuyến xe có MAPC IS NULL và loại tuyến trục chính.

Lưu ý ca biên: Đảm bảo các tuyến xe chưa phân công không bị loại bỏ khỏi kết quả.

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	1.0
selection_and_projection_correctness	0.4
join_condition_and_table_mapping	0.4
syntax_and_variable_naming	0.2

Bài 32 [RA-B32] — ĐSQH Kết Ngoài: Nhân Viên Kỹ Thuật Chưa Từng Nhận Khen Thưởng (1.0 điểm)

Yêu cầu: Tìm mã nhân viên, họ tên và lương cơ bản của các nhân viên thuộc phòng 'Ky thuat' chưa từng nhận bất kỳ khoản tiền khen thưởng nào.

Biểu thức ĐSQH:
$\pi_{MANV, HOTEN, LUONGCB}(\sigma_{PHONGBAN = 'Ky\ thuat' \wedge MAKT\ IS\ NULL}(NHANVIEN \ltimes KHENTHUONG))$

```
-- Transact-SQL:
SELECT NV.MANV, NV.HOTEN, NV.LUONGCB
FROM NHANVIEN NV
LEFT OUTER JOIN KHENTHUONG KT ON NV.MANV = KT.MANV
WHERE NV.PHONGBAN = N'Ky thuat' AND KT.MAKT IS NULL;
```

1. Bước 1: Thực hiện phép kết ngoài trái NHANVIEN ⟕ KHENTHUONG.
2. Bước 2: Lọc theo phòng ban 'Ky thuat' và điều kiện MAKT IS NULL.
3. Bước 3: Chiếu MANV, HOTEN, LUONGCB.

Lưu ý ca biên: Nếu dùng phép trừ: π_{MANV, HOTEN, LUONGCB}(σ_{PHONGBAN = 'Ky thuat'}(NHANVIEN)) - π_{MANV, HOTEN, LUONGCB}(NHANVIEN ⋈ KHENTHUONG) cho kết quả tương đương.

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	1.0
selection_and_projection_correctness	0.4
join_condition_and_table_mapping	0.4
syntax_and_variable_naming	0.2

Bài 33 [RA-B33] — ĐSQH Kết Ngoài: Khóa Học Chuyên Đề Chưa Có Học Viên Đăng Ký (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho biết mã khóa học, tên khóa học và học phí của các khóa học thuộc thể loại 'Chuyen de nang cao' chưa có bất kỳ học viên nào đăng ký tham gia.

Biểu thức ĐSQH:
$\pi_{MAKH, TENKH, HOCPHI}(\sigma_{THELOAI = \text{'Chuyen de nang cao'} \wedge MADK \text{ IS NULL}}(KHOAHOC \bowtie DANGKY_KH))$

```
-- Transact-SQL:
SELECT KH.MAKH, KH.TENKH, KH.HOCPHI
FROM KHOAHOC KH
LEFT OUTER JOIN DANGKY_KH DK ON KH.MAKH = DK.MAKH
WHERE KH.THELOAI = N'Chuyen de nang cao' AND DK.MADK IS NULL;
```

1. Bước 1: Kết ngoài trái KHOAHOC với DANGKY_KH theo MAKH.
2. Bước 2: Lọc các bộ có THELOAI = 'Chuyen de nang cao' và MADK IS NULL.
3. Bước 3: Chiếu MAKH, TENKH, HOCPHI.

> **Lưu ý ca biên:** Phép kết ngoài bảo toàn những khóa học mới mở trong danh mục.

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	1.0
selection_and_projection_correctness	0.4
join_condition_and_table_mapping	0.4
syntax_and_variable_naming	0.2

Bài 34 [RA-B34] — ĐSQH Kết Ngoài: Thiết Bị Y Tế Chưa Từng Qua Bảo Trì Định Kỳ (1.0 điểm)

Yêu cầu: Tìm mã thiết bị, tên thiết bị và khoa phòng của các thiết bị y tế sản xuất sau năm 2022 nhưng chưa từng ghi nhận bất kỳ lượt bảo trì nào.

Biểu thức ĐSQH:
$\pi_{MATB, TENTB, KHOAPHONG}(\sigma_{NAMSX > 2022 \wedge MABT \text{ IS NULL}}(THIETBI_YTE \bowtie LICHSU_BAOTRI))$

```
-- Transact-SQL:
SELECT TB.MATB, TB.TENTB, TB.KHOAPHONG
FROM THIETBI_YTE TB
LEFT OUTER JOIN LICHSU_BAOTRI BT ON TB.MATB = BT.MATB
WHERE TB.NAMSX > 2022 AND BT.MABT IS NULL;
```

1. Bước 1: Kết ngoài trái THIETBI_YTE với LICHSU_BAOTRI qua MATB.
2. Bước 2: Lọc theo năm sản xuất > 2022 và điều kiện MABT IS NULL.
3. Bước 3: Chiếu MATB, TENTB, KHOAPHONG.

> **Lưu ý ca biên:** Đảm bảo an toàn vận hành trang thiết bị bệnh viện bằng cách phát hiện thiết bị chưa bảo trì.

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	1.0
selection_and_projection_correctness	0.4
join_condition_and_table_mapping	0.4
syntax_and_variable_naming	0.2

Bài 35 [RA-B35] — ĐSQH Kết Ngoài: Nhà Cung Cấp Đã Ký Kết Nhưng Chưa Từng Giao Hàng (1.0 điểm)

Yêu cầu: Tìm mã nhà cung cấp, tên nhà cung cấp tại thành phố 'Ha Noi' chưa từng phát sinh bất kỳ đơn đặt hàng nào từ công ty.

Biểu thức ĐSQH:
π_{MANCC, TENNCC}(σ_{THANHPHO = 'Ha Noi' ∧ MADON_NCC IS NULL}(NHACUNGCAP ⟕ DONDATHANG_NCC))

```
-- Transact-SQL:
SELECT NCC.MANCC, NCC.TENNCC
FROM NHACUNGCAP NCC
LEFT OUTER JOIN DONDATHANG_NCC DDH ON NCC.MANCC = DDH.MANCC
WHERE NCC.THANHPHO = N'Ha Noi' AND DDH.MADON_NCC IS NULL;
```

1. Bước 1: Kết ngoài trái NHACUNGCAP với DONDATHANG_NCC qua MANCC.
2. Bước 2: Lọc các nhà cung cấp ở Hà Nội có MADON_NCC IS NULL.
3. Bước 3: Chiếu MANCC, TENNCC.

> **Lưu ý ca biên:** Phép kết trái giữ lại cả những nhà cung cấp mới ký hợp đồng nguyên tắc.

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	1.0
selection_and_projection_correctness	0.4
join_condition_and_table_mapping	0.4
syntax_and_variable_naming	0.2

Bài 36 [RA-B36] — ĐSQH Tự Kết Phân Cấp: Nhân Viên Có Lương Cao Hơn Quản Lý (1.0 điểm)

Yêu cầu: Tìm mã nhân viên, họ tên nhân viên, tên người quản lý trực tiếp và mức chênh lệch lương của các nhân viên có lương cao hơn chính người quản lý trực tiếp của họ.

Biểu thức ĐSQH:
$\pi_{NV.MANV, NV.HOTEN, QL.HOTEN}(\sigma_{NV.LUONG > QL.LUONG}(\rho_{NV}(NHANVIEN) \bowtie_{NV.MA_QL = QL.MANV} \rho_{QL}(NHANVIEN)))$

```
-- Transact-SQL:
SELECT NV.MANV, NV.HOTEN AS TEN_NV, QL.HOTEN AS TEN_QL
FROM NHANVIEN NV
INNER JOIN NHANVIEN QL ON NV.MA_QL = QL.MANV
WHERE NV.LUONG > QL.LUONG;
```

1. Bước 1: Dùng phép đổi tên ρ tạo 2 thể hiện độc lập: NV (nhân viên) và QL (quản lý trực tiếp).
2. Bước 2: Tự kết nối 2 thể hiện theo điều kiện NV.MA_QL = QL.MANV.
3. Bước 3: Chọn các bộ có NV.LUONG > QL.LUONG.
4. Bước 4: Chiếu NV.MANV, NV.HOTEN, QL.HOTEN.

> **Lưu ý ca biên:** Loại trừ nhân viên cấp cao nhất (Tổng Giám đốc có MA_QL IS NULL) để tránh lỗi so sánh với NULL.

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	1.0
selection_and_projection_correctness	0.4
join_condition_and_table_mapping	0.4
syntax_and_variable_naming	0.2

Bài 37 [RA-B37] — ĐSQH Tự Kết: Chuyến Bay Khứ Hồi Giữa Hai Sân Bay Trong Cùng Ngày (1.0 điểm)

Yêu cầu: Tìm các cặp mã chuyến bay khứ hồi (chuyến đi và chuyến về) của cùng hãng bay 'Vietnam Airlines' bay giữa Hà Nội ('HAN') và TP.HCM ('SGN') trong cùng ngày '2024-12-25'.

Biểu thức ĐSQH:
$\pi_{CB1.MACB, CB2.MACB}(\sigma_{CB1.HANG_BAY = 'Vietnam\ Airlines' \wedge CB1.SB_DI = 'SGN' \wedge CB1.SB_DEN = 'HAN' \wedge CB2.SB_DI = 'HAN' \wedge CB2.SB_DEN = 'SGN' \wedge CB1.NGAYBAY = '2024\text{-}12\text{-}25' \wedge CB2.GIOBAY > CB1.GIOBAY}(\rho_{CB1}(CHUYENBAY) \bowtie_{CB1.HANG_BAY = CB2.HANG_BAY \wedge CB1.NGAYBAY = CB2.NGAYBAY} \rho_{CB2}(CHUYENBAY)))$

```
-- Transact-SQL:
SELECT CB1.MACB AS CHUYEN_DI, CB2.MACB AS CHUYEN_VE
FROM CHUYENBAY CB1
INNER JOIN CHUYENBAY CB2 ON CB1.HANG_BAY = CB2.HANG_BAY AND CB1.NGAYBAY = CB2.NGAYBAY
WHERE CB1.HANG_BAY = 'Vietnam Airlines'
  AND CB1.SB_DI = 'SGN' AND CB1.SB_DEN = 'HAN'
  AND CB2.SB_DI = 'HAN' AND CB2.SB_DEN = 'SGN'
  AND CB1.NGAYBAY = '2024-12-25' AND CB2.GIOBAY > CB1.GIOBAY;
```

1. Bước 1: Đổi tên 2 thể hiện chuyến bay CB1 (chiều đi) và CB2 (chiều về).
2. Bước 2: Kết theo cùng hãng bay và cùng ngày bay.
3. Bước 3: Lọc chiều đi SGN -> HAN và chiều về HAN -> SGN kèm điều kiện giờ về CB2.GIOBAY > CB1.GIOBAY.
4. Bước 4: Chiếu mã 2 chuyến bay.

> **Lưu ý ca biên:** Điều kiện giờ về sau giờ đi đảm bảo tính khả thi thực tế của hành trình khứ hồi.

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	1.0
selection_and_projection_correctness	0.4
join_condition_and_table_mapping	0.4
syntax_and_variable_naming	0.2

Bài 38 [RA-B38] — ĐSQH Tự Kết: Môn Học Có Số Tín Chỉ Lớn Hơn Môn Tiên Quyết (1.0 điểm)

Yêu cầu: Tìm mã môn học, tên môn học và tên môn tiên quyết của các môn học có số tín chỉ lớn hơn số tín chỉ của chính môn học tiên quyết của nó.

Biểu thức ĐSQH:
$\pi_{MH.MAMH, MH.TENMH, TQ.TENMH}(\sigma_{MH.SOTC > TQ.SOTC}(\rho_{MH}(MONHOC) \bowtie_{MH.MAMH_TQ = TQ.MAMH} \rho_{TQ}(MONHOC)))$

```
-- Transact-SQL:
SELECT MH.MAMH, MH.TENMH AS TEN_MON, TQ.TENMH AS TEN_MON_TIENQUYET
FROM MONHOC MH
INNER JOIN MONHOC TQ ON MH.MAMH_TQ = TQ.MAMH
WHERE MH.SOTC > TQ.SOTC;
```

1. Bước 1: Đổi tên hai thể hiện: MH (môn học hiện tại) và TQ (môn tiên quyết).
2. Bước 2: Kết nối theo MH.MAMH_TQ = TQ.MAMH.
3. Bước 3: Lọc MH.SOTC > TQ.SOTC.
4. Bước 4: Chiếu các thuộc tính cần thiết.

> **Lưu ý ca biên:** Các môn không có môn tiên quyết (MAMH_TQ IS NULL) sẽ tự động bị loại khỏi phép kết trong.

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	1.0
selection_and_projection_correctness	0.4
join_condition_and_table_mapping	0.4
syntax_and_variable_naming	0.2

Bài 39 [RA-B39] — ĐSQH Tự Kết: Sản Phẩm Cùng Loại Có Giá Bán Gấp Đôi (1.0 điểm)

Yêu cầu: Tìm các cặp mã sản phẩm (SP1, SP2) thuộc cùng một loại sản phẩm ('Dien thoai') sao cho giá bán của SP1 gấp từ 2 lần trở lên so với giá bán của SP2.

Biểu thức ĐSQH:
$\pi_{SP1.MASP, SP2.MASP}(\sigma_{SP1.LOAISP = \text{'Dien thoai'} \wedge SP1.GIABAN \geq 2 * SP2.GIABAN}(\rho_{SP1}(SANPHAM) \bowtie_{SP1.LOAISP = SP2.LOAISP \wedge SP1.MASP \neq SP2.MASP} \rho_{SP2}(SANPHAM)))$

```
-- Transact-SQL:
SELECT SP1.MASP AS MASP_CAO, SP2.MASP AS MASP_THAP
FROM SANPHAM SP1
INNER JOIN SANPHAM SP2 ON SP1.LOAISP = SP2.LOAISP AND SP1.MASP <> SP2.MASP
WHERE SP1.LOAISP = N'Dien thoai' AND SP1.GIABAN >= 2 * SP2.GIABAN;
```

1. Bước 1: Đổi tên 2 thể hiện sản phẩm SP1 và SP2.
2. Bước 2: Kết theo cùng loại sản phẩm và mã khác nhau SP1.MASP ≠ SP2.MASP.
3. Bước 3: Lọc theo loại 'Dien thoai' và điều kiện giá SP1.GIABAN >= 2 * SP2.GIABAN.
4. Bước 4: Chiếu cặp mã sản phẩm.

> **Lưu ý ca biên:** Bắt buộc có điều kiện SP1.MASP ≠ SP2.MASP để tránh tự so sánh một sản phẩm với chính nó.

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	1.0
selection_and_projection_correctness	0.4
join_condition_and_table_mapping	0.4
syntax_and_variable_naming	0.2

Bài 40 [RA-B40] — ĐSQH Tự Kết: Bác Sĩ Cùng Chuyên Khoa Có Thâm Niên Cao Hơn Trưởng Khoa (1.0 điểm)

Yêu cầu: Tìm mã bác sĩ và họ tên của các bác sĩ có số năm kinh nghiệm cao hơn số năm kinh nghiệm của chính bác sĩ trưởng khoa phụ trách chuyên khoa đó.

Biểu thức ĐSQH:
$\pi_{BS.MABS, BS.HOTEN}(\sigma_{BS.NAM_KINHNGHIEM > TK.NAM_KINHNGHIEM}(\rho_{BS}(BACSI) \bowtie_{BS.MABS_TRUONGKHOA = TK.MABS} \rho_{TK}(BACSI)))$

```
-- Transact-SQL:
SELECT BS.MABS, BS.HOTEN
FROM BACSI BS
INNER JOIN BACSI TK ON BS.MABS_TRUONGKHOA = TK.MABS
WHERE BS.NAM_KINHNGHIEM > TK.NAM_KINHNGHIEM;
```

1. Bước 1: Đổi tên 2 thể hiện bác sĩ: BS (bác sĩ thành viên) và TK (bác sĩ trưởng khoa).
2. Bước 2: Kết theo BS.MABS_TRUONGKHOA = TK.MABS.
3. Bước 3: Lọc BS.NAM_KINHNGHIEM > TK.NAM_KINHNGHIEM.
4. Bước 4: Chiếu BS.MABS, BS.HOTEN.

> **Lưu ý ca biên:** Trưởng khoa có MABS_TRUONGKHOA là chính mình hoặc NULL tùy thiết kế cơ sở dữ liệu.

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	1.0
selection_and_projection_correctness	0.4
join_condition_and_table_mapping	0.4
syntax_and_variable_naming	0.2

Bài 41 [RA-B41] — ĐSQH Phép Hợp (Union): Sinh Viên Đạt Học Bổng Kỳ 1 Hoặc Kỳ 2 (1.0 điểm)

Yêu cầu: Tìm mã số sinh viên và họ tên của các sinh viên được nhận học bổng khuyến khích học tập ở Học kỳ 1 HOẶC Học kỳ 2 trong năm học 2024.

Biểu thức ĐSQH:
π_{MSSV, HOTEN}(HOCBONG_HK1) ∪ π_{MSSV, HOTEN}(HOCBONG_HK2)

```
-- Transact-SQL:
SELECT MSSV, HOTEN FROM HOCBONG_HK1
UNION
SELECT MSSV, HOTEN FROM HOCBONG_HK2;
```

1. Bước 1: Chiếu hai thuộc tính MSSV và HOTEN trên cả hai quan hệ HOCBONG_HK1 và HOCBONG_HK2 để bảo đảm tính khả hợp (cùng bậc 2 và tương thích kiểu dữ liệu).
2. Bước 2: Áp dụng phép hợp (∪) để lấy tất cả sinh viên nhận học bổng ở ít nhất một trong hai kỳ, tự động loại bỏ các sinh viên trùng lặp nhận học bổng cả hai kỳ.

Lưu ý ca biên: Phép hợp trong ĐSQH thuần túy loại bỏ trùng lặp (tương đương UNION trong SQL, khác UNION ALL).

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	1.0
selection_and_projection_correctness	0.4
join_condition_and_table_mapping	0.4
syntax_and_variable_naming	0.2

Bài 42 [RA-B42] — ĐSQH Phép Giao (Intersect): Khách Hàng Mua Cả Smart TV Và Loa Soundbar (1.0 điểm)

Yêu cầu: Tìm mã khách hàng của những khách hàng đã mua cả sản phẩm thuộc loại 'Smart TV' VÀ sản phẩm thuộc loại 'Loa Soundbar' trong năm 2024.

Biểu thức ĐSQH:

$$\pi_{MAKH}(\sigma_{LOAISP = \text{'Smart TV'} \wedge NGAYDAT \geq \text{'2024-01-01'}}(DONHANG \bowtie CTHD \bowtie SANPHAM)) \cap \pi_{MAKH}(\sigma_{LOAISP = \text{'Loai Soundbar'} \wedge NGAYDAT \geq \text{'2024-01-01'}}(DONHANG \bowtie CTHD \bowtie SANPHAM))$$

```
-- Transact-SQL:
SELECT DH.MAKH
FROM DONHANG DH INNER JOIN CTHD CT ON DH.MADON = CT.MADON INNER JOIN SANPHAM SP ON CT.MASP = SP.MASP
WHERE SP.LOAISP = 'Smart TV' AND DH.NGAYDAT >= '2024-01-01'
INTERSECT
SELECT DH.MAKH
FROM DONHANG DH INNER JOIN CTHD CT ON DH.MADON = CT.MADON INNER JOIN SANPHAM SP ON CT.MASP = SP.MASP
WHERE SP.LOAISP = 'Loai Soundbar' AND DH.NGAYDAT >= '2024-01-01';
```

1. Bước 1: Tìm tập khách hàng mua Smart TV trong năm 2024.
2. Bước 2: Tìm tập khách hàng mua Loa Soundbar trong năm 2024.
3. Bước 3: Lấy giao (∩) của hai tập hợp trên để tìm khách hàng đồng thời thuộc cả hai nhóm.

> **Lưu ý ca biên:** Hai biểu thức con phải cùng chiếu ra duy nhất thuộc tính MAKH để thỏa mãn điều kiện khả hợp.

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	1.0
selection_and_projection_correctness	0.4
join_condition_and_table_mapping	0.4
syntax_and_variable_naming	0.2

Bài 43 [RA-B43] — ĐSQH Phép Trừ (Except): Giảng Viên Dạy Lý Thuyết Nhưng Không Dạy Thực Hành (1.0 điểm)

Yêu cầu: Tìm mã giảng viên và họ tên của các giảng viên có tham gia giảng dạy lớp học phần lý thuyết (LOAI_LHP = 'Ly thuyet') nhưng KHÔNG tham gia giảng dạy bất kỳ lớp học phần thực hành nào (LOAI_LHP = 'Thuc hanh').

Biểu thức ĐSQH:
π_{GIANGVIEN.MAGV, HOTEN}(σ_{LOAI_LHP = 'Ly thuyet'}(GIANGVIEN ⋈ LOPHOCPHAN)) -
π_{GIANGVIEN.MAGV, HOTEN}(σ_{LOAI_LHP = 'Thuc hanh'}(GIANGVIEN ⋈ LOPHOCPHAN))

```
-- Transact-SQL:
SELECT GV.MAGV, GV.HOTEN
FROM GIANGVIEN GV INNER JOIN LOPHOCPHAN LHP ON GV.MAGV = LHP.MAGV
WHERE LHP.LOAI_LHP = 'Ly thuyet'
EXCEPT
SELECT GV.MAGV, GV.HOTEN
FROM GIANGVIEN GV INNER JOIN LOPHOCPHAN LHP ON GV.MAGV = LHP.MAGV
WHERE LHP.LOAI_LHP = 'Thuc hanh';
```

1. Bước 1: Tìm tập giảng viên phụ trách lớp lý thuyết: R1 = π_{MAGV, HOTEN}(σ_{LOAI_LHP = 'Ly thuyet'}(GIANGVIEN ⋈ LOPHOCPHAN)).
2. Bước 2: Tìm tập giảng viên phụ trách lớp thực hành: R2 = π_{MAGV, HOTEN}(σ_{LOAI_LHP = 'Thuc hanh'}(GIANGVIEN ⋈ LOPHOCPHAN)).
3. Bước 3: Lấy hiệu tập hợp R1 - R2 để thu được giảng viên chỉ dạy lý thuyết.

> **Lưu ý ca biên:** Phép trừ không có tính giao hoán: R1 - R2 khác R2 - R1.

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	1.0
selection_and_projection_correctness	0.4
join_condition_and_table_mapping	0.4
syntax_and_variable_naming	0.2

Bài 44 [RA-B44] — ĐSQH Phép Trừ: Dược Phẩm Có Ở Kho Quận 1 Nhưng Hết Ở Kho Quận 5 (1.0 điểm)

Yêu cầu: Tìm mã thuốc và tên thuốc của các loại thuốc có số lượng tồn kho lớn hơn 0 tại kho ở 'Quan 1' nhưng KHÔNG còn tồn kho (hoặc không lưu kho) tại kho ở 'Quan 5'.

Biểu thức ĐSQH:
$$\pi_{THUOC.MATHUOC,\ TENTHUOC}(\sigma_{QUAN = \text{'Quan 1'} \wedge SOLUONG_TON > 0}(THUOC \bowtie TONKHO \bowtie KHO)) - \pi_{THUOC.MATHUOC,\ TENTHUOC}(\sigma_{QUAN = \text{'Quan 5'} \wedge SOLUONG_TON > 0}(THUOC \bowtie TONKHO \bowtie KHO))$$

```
-- Transact-SQL:
SELECT T.MATHUOC, T.TENTHUOC
FROM THUOC T INNER JOIN TONKHO TK ON T.MATHUOC = TK.MATHUOC INNER JOIN KHO K ON TK.MAKHO = K.MAKHO
WHERE K.QUAN = 'Quan 1' AND TK.SOLUONG_TON > 0
EXCEPT
SELECT T.MATHUOC, T.TENTHUOC
FROM THUOC T INNER JOIN TONKHO TK ON T.MATHUOC = TK.MATHUOC INNER JOIN KHO K ON TK.MAKHO = K.MAKHO
WHERE K.QUAN = 'Quan 5' AND TK.SOLUONG_TON > 0;
```

1. Bước 1: Xác định danh mục thuốc còn hàng tại kho Quận 1.
2. Bước 2: Xác định danh mục thuốc còn hàng tại kho Quận 5.
3. Bước 3: Lấy hiệu tập hợp giữa danh mục Quận 1 trừ đi danh mục Quận 5.

> **Lưu ý ca biên:** Bảo đảm cả hai nhánh phép trừ chiếu cùng danh sách thuộc tính (MATHUOC, TENTHUOC).

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	1.0
selection_and_projection_correctness	0.4
join_condition_and_table_mapping	0.4
syntax_and_variable_naming	0.2

Bài 45 [RA-B45] — ĐSQH Phép Giao: Bạn Đọc Vừa Là Sinh Viên Vừa Là Cán Bộ Nghiên Cứu (1.0 điểm)

Yêu cầu: Tìm mã bạn đọc, họ tên và số căn cước công dân (CCCD) của những người vừa có thẻ bạn đọc sinh viên vừa có thẻ bạn đọc cán bộ trong cơ sở dữ liệu thư viện.

Biểu thức ĐSQH:
$\pi_{MADG, HOTEN, CCCD}(DOCGIA_SINHVIEN) \cap \pi_{MADG, HOTEN, CCCD}(DOCGIA_CANBO)$

```
-- Transact-SQL:
SELECT MADG, HOTEN, CCCD FROM DOCGIA_SINHVIEN
INTERSECT
SELECT MADG, HOTEN, CCCD FROM DOCGIA_CANBO;
```

1. Bước 1: Chiếu các thuộc tính nhận diện khả hợp (MADG, HOTEN, CCCD) trên cả hai bảng bạn đọc.
2. Bước 2: Áp dụng phép giao (∩) để tìm những người hiện diện ở cả hai danh mục.

> **Lưu ý ca biên:** Thuộc tính KHOA và PHONGBAN khác nhau không thể tham gia trực tiếp vào phép giao; bắt buộc phải chiếu trước khi giao.

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	1.0
selection_and_projection_correctness	0.4
join_condition_and_table_mapping	0.4
syntax_and_variable_naming	0.2

CHUYÊN ĐỀ 3: PHÉP CHIA, GOM NHÓM & CỰC TRỊ (45 BÀI)

Bài 01 [RA-D01] — ĐSQH Phép Chia: Sinh Viên Đăng Ký Tất Cả Môn Học Bắt Buộc Chuyên Ngành ATTT (1.5 điểm)

Yêu cầu: Tìm mã số sinh viên và họ tên của các sinh viên chuyên ngành 'An toan thong tin' đã đăng ký tham gia TẤT CẢ các môn học bắt buộc (LOAI_MH = 'Bat buoc') của chuyên ngành này.

Biểu thức ĐSQH:
$\pi_{MSSV, HOTEN}(SINHVIEN \bowtie (\pi_{MSSV, MAMH}(DANGKY) \div \pi_{MAMH}(\sigma_{CHUYENNGANH = \text{'An toan thong tin'} \wedge LOAI_MH = \text{'Bat buoc'}}(MONHOC))))$

```
-- Transact-SQL:
SELECT SV.MSSV, SV.HOTEN
FROM SINHVIEN SV
WHERE SV.CHUYENNGANH = N'An toan thong tin'
  AND NOT EXISTS (
    SELECT MH.MAMH FROM MONHOC MH
    WHERE MH.CHUYENNGANH = N'An toan thong tin' AND MH.LOAI_MH = N'Bat buoc'
    EXCEPT
    SELECT DK.MAMH FROM DANGKY DK WHERE DK.MSSV = SV.MSSV
);
```

1. Bước 1 (Xác định tập chia S): $R_S = \pi_{MAMH}(\sigma_{CHUYENNGANH = \text{'An toan thong tin'} \wedge LOAI_MH = \text{'Bat buoc'}}(MONHOC))$.
2. Bước 2 (Xác định tập ứng viên U): $R_U = \pi_{MSSV}(\sigma_{CHUYENNGANH = \text{'An toan thong tin'}}(SINHVIEN \bowtie DANGKY))$.
3. Bước 3 (Tạo tập giả định và tìm các cặp thiếu): $R_All = R_U \times R_S$; $R_Missing = \pi_{MSSV}(R_All - \pi_{MSSV, MAMH}(DANGKY))$.
4. Bước 4 (Kết quả cuối cùng): $KQ = (R_U - R_Missing) \bowtie \pi_{MSSV, HOTEN}(SINHVIEN)$.

Lưu ý ca biên: Nếu tập chia S rỗng (chuyên ngành chưa có môn bắt buộc nào), theo lý thuyết ĐSQH mọi sinh viên thỏa mãn nhưng trong thực tế hệ thống coi như chưa phát sinh yêu cầu; bắt buộc chặn tập ứng viên bởi các sinh viên thuộc ngành ATTT đã có đăng ký.

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	1.5
target_and_candidate_definition	0.5
cartesian_and_subtraction_correctness	0.6
edge_case_and_boundary_handling	0.4

Bài 02 [RA-D02] — ĐSQH Phép Chia: Khách Hàng Mua Tất Cả Sản Phẩm Apple Năm 2024 (1.5 điểm)

Yêu cầu: Tìm mã khách hàng và họ tên của các khách hàng đã mua TẤT CẢ các dòng sản phẩm của hãng 'Apple' phát hành trong năm 2024.

Biểu thức ĐSQH:
π_{MAKH, HOTEN}(KHACHHANG ⋈ (π_{MAKH, MASP}(DONHANG ⋈ CTHD) ÷ π_{MASP}(σ_{HANGSX = 'Apple' ∧ NAMSX = 2024}(SANPHAM))))

```
-- Transact-SQL:
SELECT KH.MAKH, KH.HOTEN
FROM KHACHHANG KH
WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM DONHANG DH WHERE DH.MAKH = KH.MAKH)
  AND NOT EXISTS (
    SELECT SP.MASP FROM SANPHAM SP WHERE SP.HANGSX = 'Apple' AND SP.NAMSX = 2024
    EXCEPT
    SELECT CT.MASP FROM DONHANG DH INNER JOIN CTHD CT ON DH.MADON = CT.MADON WHERE DH.MAKH = KH.MAKH
);
```

1. Bước 1 (Xác định tập chia S): S = π_{MASP}(σ_{HANGSX = 'Apple' ∧ NAMSX = 2024}(SANPHAM)).
2. Bước 2 (Xác định tập ứng viên U): U = π_{MAKH}(DONHANG).
3. Bước 3 (Tìm khách hàng mua thiếu sản phẩm): Missing = π_{MAKH}((U × S) - π_{MAKH, MASP}(DONHANG ⋈ CTHD)).
4. Bước 4 (Khách hàng mua đủ): KQ = (U - Missing) ⋈ π_{MAKH, HOTEN}(KHACHHANG).

> **Lưu ý ca biên:** Chặn miền ứng viên U bằng các khách hàng từng có đơn hàng; khách hàng mua nhiều đơn khác nhau gom lại đủ các sản phẩm của Apple vẫn được chấp nhận.

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	1.5
target_and_candidate_definition	0.5
cartesian_and_subtraction_correctness	0.6
edge_case_and_boundary_handling	0.4

Bài 03 [RA-D03] — ĐSQH Phép Chia: Bác Sĩ Tham Gia Tất Cả Đợt Tập Huấn Cấp Cứu (1.5 điểm)

Yêu cầu: Tìm mã bác sĩ và họ tên của các bác sĩ đã hoàn thành đạt (KETQUA = 'Dat') TẤT CẢ các đợt tập huấn thuộc loại 'Cap cuu hoi suc'.

Biểu thức ĐSQH:
π_{MABS, HOTEN}(BACSI ⋈ (π_{MABS, MADOT}(σ_{KETQUA = 'Dat'}(THAMGIA_TH)) ÷ π_{MADOT}(σ_{LOAI_TH = 'Cap cuu hoi suc'}(DOTTAPHUAN))))

```
-- Transact-SQL:
SELECT BS.MABS, BS.HOTEN
FROM BACSI BS
WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM THAMGIA_TH TG WHERE TG.MABS = BS.MABS)
  AND NOT EXISTS (
    SELECT DTH.MADOT FROM DOTTAPHUAN DTH WHERE DTH.LOAI_TH = N'Cap cuu hoi suc'
    EXCEPT
    SELECT TG.MADOT FROM THAMGIA_TH TG WHERE TG.MABS = BS.MABS AND TG.KETQUA = N'Dat'
);
```

1. Bước 1: Tập mục tiêu S = π_{MADOT}(σ_{LOAI_TH = 'Cap cuu hoi suc'}(DOTTAPHUAN)).
2. Bước 2: Quan hệ thực tế R_Actual = π_{MABS, MADOT}(σ_{KETQUA = 'Dat'}(THAMGIA_TH)).
3. Bước 3: Tập ứng viên U = π_{MABS}(R_Actual).
4. Bước 4: Missing = π_{MABS}((U × S) - R_Actual); KQ = (U - Missing) ⋈ BACSI.

> **Lưu ý ca biên:** Bác sĩ có tham gia nhưng bị xếp loại 'Khong dat' ở một đợt bất kỳ sẽ không được xem là hoàn thành đợt đó.

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	1.5
target_and_candidate_definition	0.5
cartesian_and_subtraction_correctness	0.6
edge_case_and_boundary_handling	0.4

Bài 04 [RA-D04] — ĐSQH Phép Chia: Giảng Viên Đã Giảng Dạy Ở Tất Cả Cơ Sở Đào Tạo (1.5 điểm)

Yêu cầu: Tìm mã giảng viên và họ tên của các giảng viên đã từng giảng dạy các lớp học phần tại TẤT CẢ các cơ sở đào tạo của nhà trường.

Biểu thức ĐSQH:
π_{MAGV, HOTEN}(GIANGVIEN ⋈ (π_{MAGV, MACS}(LOPHOCPHAN) ÷ π_{MACS}(COSO)))

```
-- Transact-SQL:
SELECT GV.MAGV, GV.HOTEN
FROM GIANGVIEN GV
WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM LOPHOCPHAN LHP WHERE LHP.MAGV = GV.MAGV)
  AND NOT EXISTS (
    SELECT CS.MACS FROM COSO CS
    EXCEPT
    SELECT LHP.MACS FROM LOPHOCPHAN LHP WHERE LHP.MAGV = GV.MAGV
);
```

1. Bước 1: Tập chia S = π_{MACS}(COSO).
2. Bước 2: Tập ứng viên U = π_{MAGV}(LOPHOCPHAN).
3. Bước 3: Missing = π_{MAGV}((U × S) - π_{MAGV, MACS}(LOPHOCPHAN)).
4. Bước 4: KQ = (U - Missing) ⋈ π_{MAGV, HOTEN}(GIANGVIEN).

> **Lưu ý ca biên:** Đảm bảo nhà trường có ít nhất 1 cơ sở; giảng viên mới tuyển chưa dạy lớp nào không được rơi vào kết quả.

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	1.5
target_and_candidate_definition	0.5
cartesian_and_subtraction_correctness	0.6
edge_case_and_boundary_handling	0.4

Bài 05 [RA-D05] — ĐSQH Phép Chia: Tàu Hàng Cập Bến Tất Cả Cảng Biển Loại 1 Miền Nam (1.5 điểm)

Yêu cầu: Tìm mã tàu và tên tàu của các tàu hàng đã từng cập bến TẤT CẢ các cảng biển xếp hạng 'Loai 1' tại vùng miền 'Mien Nam'.

Biểu thức ĐSQH:
π_{MATAU, TENTAU}(TAU_HANG ⋈ (π_{MATAU, MACANG}(LICH_CAPBEN) ÷ π_{MACANG}(σ_{PHANKY = 'Loai 1' ∧ VUNG_MIEN = 'Mien Nam'}(CANGBIEN))))

```
-- Transact-SQL:
SELECT TH.MATAU, TH.TENTAU
FROM TAU_HANG TH
WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM LICH_CAPBEN LCB WHERE LCB.MATAU = TH.MATAU)
  AND NOT EXISTS (
    SELECT CB.MACANG FROM CANGBIEN CB WHERE CB.PHANKY = 'Loai 1' AND CB.VUNG_MIEN = N'Mien Nam'
    EXCEPT
    SELECT LCB.MACANG FROM LICH_CAPBEN LCB WHERE LCB.MATAU = TH.MATAU
);
```

1. Bước 1: S = π_{MACANG}(σ_{PHANKY = 'Loai 1' ∧ VUNG_MIEN = 'Mien Nam'}(CANGBIEN)).
2. Bước 2: U = π_{MATAU}(LICH_CAPBEN).
3. Bước 3: Missing = π_{MATAU}((U × S) - π_{MATAU, MACANG}(LICH_CAPBEN)).
4. Bước 4: KQ = (U - Missing) ⋈ π_{MATAU, TENTAU}(TAU_HANG).

Lưu ý ca biên: Nếu miền Nam không có cảng loại 1 nào, truy vấn SQL NOT EXISTS sẽ trả về rỗng do điều kiện EXISTS U.

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	1.5
target_and_candidate_definition	0.5
cartesian_and_subtraction_correctness	0.6
edge_case_and_boundary_handling	0.4

Bài 06 [RA-D06] — ĐSQH Phép Chia: Nhân Viên Kinh Doanh Ký Hợp Đồng Với Tất Cả Đối Tác Chiến Lược (1.5 điểm)

Yêu cầu: Tìm mã nhân viên và họ tên của các nhân viên phòng 'Kinh doanh' đã ký hợp đồng với TẤT CẢ các đối tác có phân loại là 'Chien luoc'.

Biểu thức ĐSQH:
π_{MANV, HOTEN}(σ_{PHONGBAN = 'Kinh doanh'}(NHANVIEN) ⋈ (π_{MANV, MADT}(HOPDONG) ÷ π_{MADT}(σ_{PHANLOAI = 'Chien luoc'}(DOITAC))))

```
-- Transact-SQL:
SELECT NV.MANV, NV.HOTEN
FROM NHANVIEN NV
WHERE NV.PHONGBAN = N'Kinh doanh'
  AND NOT EXISTS (
    SELECT DT.MADT FROM DOITAC DT WHERE DT.PHANLOAI = N'Chien luoc'
    EXCEPT
    SELECT HD.MADT FROM HOPDONG HD WHERE HD.MANV = NV.MANV
);
```

1. Bước 1: S = π_{MADT}(σ_{PHANLOAI = 'Chien luoc'}(DOITAC)).
2. Bước 2: U = π_{MANV}(σ_{PHONGBAN = 'Kinh doanh'}(NHANVIEN ⋈ HOPDONG)).
3. Bước 3: Missing = π_{MANV}((U × S) - π_{MANV, MADT}(HOPDONG)).
4. Bước 4: KQ = (U - Missing) ⋈ π_{MANV, HOTEN}(NHANVIEN).

> **Lưu ý ca biên:** Nhân viên phòng ban khác dù có ký hợp đồng với tất cả đối tác chiến lược cũng bị loại trừ bởi điều kiện phòng ban.

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	1.5
target_and_candidate_definition	0.5
cartesian_and_subtraction_correctness	0.6
edge_case_and_boundary_handling	0.4

Bài 07 [RA-D07] — ĐSQH Phép Chia: Thí Sinh Dự Thi Đủ Tất Cả Môn Tổ Hợp A00 (1.5 điểm)

Yêu cầu: Tìm số báo danh và họ tên của các thí sinh đã tham gia thi và có điểm số (DIEMSO IS NOT NULL) ở TẤT CẢ các môn học thuộc tổ hợp xét tuyển 'A00'.

Biểu thức ĐSQH:
π_{SBD, HOTEN}(THISINH ⋈ (π_{SBD, MAMH}(σ_{DIEMSO IS NOT NULL}(DIEMTHI)) ÷ π_{MAMH}(σ_{MATOHOP = 'A00'}(TOHOP_MON))))

```
-- Transact-SQL:
SELECT TS.SBD, TS.HOTEN
FROM THISINH TS
WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM DIEMTHI DT WHERE DT.SBD = TS.SBD)
  AND NOT EXISTS (
    SELECT TH.MAMH FROM TOHOP_MON TH WHERE TH.MATOHOP = 'A00'
    EXCEPT
    SELECT DT.MAMH FROM DIEMTHI DT WHERE DT.SBD = TS.SBD AND DT.DIEMSO IS NOT NULL
);
```

1. Bước 1: S = π_{MAMH}(σ_{MATOHOP = 'A00'}(TOHOP_MON)) (gồm Toán, Lý, Hóa).
2. Bước 2: U = π_{SBD}(DIEMTHI).
3. Bước 3: Missing = π_{SBD}((U × S) - π_{SBD, MAMH}(σ_{DIEMSO IS NOT NULL}(DIEMTHI))).
4. Bước 4: KQ = (U - Missing) ⋈ π_{SBD, HOTEN}(THISINH).

> **Lưu ý ca biên:** Thí sinh vắng thi có DIEMSO mang giá trị NULL sẽ bị tính là chưa hoàn thành môn thi.

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	1.5
target_and_candidate_definition	0.5
cartesian_and_subtraction_correctness	0.6
edge_case_and_boundary_handling	0.4

Bài 08 [RA-D08] — ĐSQH Phép Chia: Phi Công Điều Khiển Tất Cả Dòng Máy Bay Thân Rộng (1.5 điểm)

Yêu cầu: Cho biết mã phi công và họ tên của các phi công đã từng điều khiển TẤT CẢ các dòng máy bay có thiết kế là 'Than rong' (LOAITHAN = 'Than rong') của hãng.

Biểu thức ĐSQH:
$\pi_{MAPC, HOTEN}(PHICONG \bowtie (\pi_{MAPC, DONG_MAYBAY}(PHANCONG_BAY \bowtie MAYBAY) \div \pi_{DONG_MAYBAY}(\sigma_{LOAITHAN = \text{'Than rong'}}(MAYBAY))))$

```
-- Transact-SQL:
SELECT PC.MAPC, PC.HOTEN
FROM PHICONG PC
WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM PHANCONG_BAY PCB WHERE PCB.MAPC = PC.MAPC)
  AND NOT EXISTS (
    SELECT MB.DONG_MAYBAY FROM MAYBAY MB WHERE MB.LOAITHAN = N'Than rong'
    EXCEPT
    SELECT MB2.DONG_MAYBAY FROM PHANCONG_BAY PCB2 INNER JOIN MAYBAY MB2 ON PCB2.MAMB = MB2.MAMB
WHERE PCB2.MAPC = PC.MAPC
);
```

1. Bước 1: S = π_{DONG_MAYBAY}(σ_{LOAITHAN = 'Than rong'}(MAYBAY)).
2. Bước 2: R_Actual = π_{MAPC, DONG_MAYBAY}(PHANCONG_BAY ⋈ MAYBAY).
3. Bước 3: U = π_{MAPC}(R_Actual); Missing = π_{MAPC}((U × S) - R_Actual).
4. Bước 4: KQ = (U - Missing) ⋈ π_{MAPC, HOTEN}(PHICONG).

> **Lưu ý ca biên:** Mục tiêu chia là dòng máy bay (DONG_MAYBAY ví dụ Boeing 787, Airbus A350), không phải từng chiếc máy bay cụ thể.

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	1.5
target_and_candidate_definition	0.5
cartesian_and_subtraction_correctness	0.6
edge_case_and_boundary_handling	0.4

Bài 09 [RA-D09] — ĐSQH Phép Chia: Kỹ Sư Kiểm Thử Thực Hiện Tất Cả Test Case Hồi Quy Bảo Mật (1.5 điểm)

Yêu cầu: Tìm mã kỹ sư và họ tên của các kỹ sư kiểm thử đã thực thi (TRANGTHAI = 'Passed') TẤT CẢ các test case thuộc loại kiểm thử hồi quy bảo mật (LOAITC = 'Security Regression').

Biểu thức ĐSQH:
π_{MAKS, HOTEN}(KYSU ⋈ (π_{MAKS, MATC}(σ_{TRANGTHAI = 'Passed'}(KETQUA_TEST)) ÷ π_{MATC}(σ_{LOAITC = 'Security Regression'}(TESTCASE))))

```
-- Transact-SQL:
SELECT KS.MAKS, KS.HOTEN
FROM KYSU KS
WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM KETQUA_TEST KQ WHERE KQ.MAKS = KS.MAKS)
  AND NOT EXISTS (
    SELECT TC.MATC FROM TESTCASE TC WHERE TC.LOAITC = 'Security Regression'
    EXCEPT
    SELECT KQ.MATC FROM KETQUA_TEST KQ WHERE KQ.MAKS = KS.MAKS AND KQ.TRANGTHAI = 'Passed'
);
```

1. Bước 1: S = π_{MATC}(σ_{LOAITC = 'Security Regression'}(TESTCASE)).
2. Bước 2: R_Actual = π_{MAKS, MATC}(σ_{TRANGTHAI = 'Passed'}(KETQUA_TEST)).
3. Bước 3: U = π_{MAKS}(R_Actual); Missing = π_{MAKS}((U × S) - R_Actual).
4. Bước 4: KQ = (U - Missing) ⋈ π_{MAKS, HOTEN}(KYSU).

> **Lưu ý ca biên:** Test case chạy bị lỗi Failed không được tính là vượt qua kiểm thử.

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	1.5
target_and_candidate_definition	0.5
cartesian_and_subtraction_correctness	0.6
edge_case_and_boundary_handling	0.4

Bài 10 [RA-D10] — ĐSQH Phép Chia: Khách Hàng Lưu Trú Tại Tất Cả Khu Resort 5 Sao (1.5 điểm)

Yêu cầu: Tìm mã khách hàng và họ tên của các du khách đã từng đặt phòng và lưu trú tại TẤT CẢ các khu resort '5 sao' thuộc tập đoàn.

Biểu thức ĐSQH:
π_{MAKH, HOTEN}(KHACHHANG ⋈ (π_{MAKH, MARS}(PHIEUDAT) ÷ π_{MARS}(σ_{HANG_SAO = '5 sao'}(RESORT))))

```
-- Transact-SQL:
SELECT KH.MAKH, KH.HOTEN
FROM KHACHHANG KH
WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM PHIEUDAT PD WHERE PD.MAKH = KH.MAKH)
  AND NOT EXISTS (
    SELECT RS.MARS FROM RESORT RS WHERE RS.HANG_SAO = '5 sao'
    EXCEPT
    SELECT PD.MARS FROM PHIEUDAT PD WHERE PD.MAKH = KH.MAKH
);
```

1. Bước 1: S = π_{MARS}(σ_{HANG_SAO = '5 sao'}(RESORT)).
2. Bước 2: U = π_{MAKH}(PHIEUDAT).
3. Bước 3: Missing = π_{MAKH}((U × S) - π_{MAKH, MARS}(PHIEUDAT)).
4. Bước 4: KQ = (U - Missing) ⋈ π_{MAKH, HOTEN}(KHACHHANG).

> **Lưu ý ca biên:** Khách hàng trung thành đã trải nghiệm toàn bộ chuỗi sản phẩm cao cấp.

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	1.5
target_and_candidate_definition	0.5
cartesian_and_subtraction_correctness	0.6
edge_case_and_boundary_handling	0.4

Bài 11 [RA-D11] — ĐSQH Phép Chia: Sinh Viên Tham Gia Tất Cả Chiến Dịch Mùa Hè Xanh (1.5 điểm)

Yêu cầu: Cho biết mã sinh viên và họ tên của các sinh viên khóa 'K2021' đã tham gia TẤT CẢ các chiến dịch Mùa hè xanh được tổ chức trong giai đoạn từ năm 2022 đến 2024.

Biểu thức ĐSQH:
$\pi_{MSSV, HOTEN}(\sigma_{KHOA = 'K2021'}(SINHVIEN) \bowtie (\pi_{MSSV, MACD}(DANGKY_CD) \div \pi_{MACD}(\sigma_{NAM \geq 2022 \wedge NAM \leq 2024}(CHIENDICH))))$

```
-- Transact-SQL:
SELECT SV.MSSV, SV.HOTEN
FROM SINHVIEN SV
WHERE SV.KHOA = 'K2021'
  AND NOT EXISTS (
    SELECT CD.MACD FROM CHIENDICH CD WHERE CD.NAM BETWEEN 2022 AND 2024
    EXCEPT
    SELECT DK.MACD FROM DANGKY_CD DK WHERE DK.MSSV = SV.MSSV
);
```

1. Bước 1: S = π_{MACD}(σ_{NAM ≥ 2022 ∧ NAM ≤ 2024}(CHIENDICH)).
2. Bước 2: U = π_{MSSV}(σ_{KHOA = 'K2021'}(SINHVIEN ⋈ DANGKY_CD)).
3. Bước 3: Missing = π_{MSSV}((U × S) - π_{MSSV, MACD}(DANGKY_CD)).
4. Bước 4: KQ = (U - Missing) ⋈ π_{MSSV, HOTEN}(SINHVIEN).

> **Lưu ý ca biên:** Chỉ xét sinh viên khóa K2021 có tham gia phong trào Đoàn hội liên tục các năm.

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	1.5
target_and_candidate_definition	0.5
cartesian_and_subtraction_correctness	0.6
edge_case_and_boundary_handling	0.4

Bài 12 [RA-D12] — ĐSQH Phép Chia: Độc Giả Mượn Tất Cả Các Tập Bộ Sách Lịch Sử (1.5 điểm)

Yêu cầu: Tìm mã độc giả và họ tên của các bạn đọc đã mượn TẤT CẢ các tập sách thuộc bộ sách có mã 'BO_HIST_01'.

Biểu thức ĐSQH:
π_{MADG, HOTEN}(DOCGIA ⋈ (π_{MADG, MACS}(PHIEUMUON ⋈ CTPM) ÷ π_{MACS}(σ_{MABO = 'BO_HIST_01'}(CUONSACH))))

```
-- Transact-SQL:
SELECT DG.MADG, DG.HOTEN
FROM DOCGIA DG
WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM PHIEUMUON PM WHERE PM.MADG = DG.MADG)
  AND NOT EXISTS (
    SELECT CS.MACS FROM CUONSACH CS WHERE CS.MABO = 'BO_HIST_01'
    EXCEPT
    SELECT CT.MACS FROM PHIEUMUON PM INNER JOIN CTPM CT ON PM.MAPM = CT.MAPM WHERE PM.MADG = DG.MADG
);
```

1. Bước 1: S = π_{MACS}(σ_{MABO = 'BO_HIST_01'}(CUONSACH)).
2. Bước 2: U = π_{MADG}(PHIEUMUON).
3. Bước 3: Missing = π_{MADG}((U × S) - π_{MADG, MACS}(PHIEUMUON ⋈ CTPM)).
4. Bước 4: KQ = (U - Missing) ⋈ π_{MADG, HOTEN}(DOCGIA).

> **Lưu ý ca biên:** Độc giả có thể mượn từng tập ở các lần mượn khác nhau.

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	1.5
target_and_candidate_definition	0.5
cartesian_and_subtraction_correctness	0.6
edge_case_and_boundary_handling	0.4

Bài 13 [RA-D13] — ĐSQH Phép Chia: Cửa Hàng Tiện Lợi Phân Phối Tất Cả Sản Phẩm Sữa Vinamilk (1.5 điểm)

Yêu cầu: Tìm mã cửa hàng và tên cửa hàng tại quận 'Thu Duc' đã từng nhập phân phối TẤT CẢ các sản phẩm thuộc nhãn hiệu 'Vinamilk'.

Biểu thức ĐSQH:
$\pi_{MACH, TENCH}(\sigma_{QUAN = 'Thu\ Duc'}(CUAHANG) \bowtie (\pi_{MACH, MASP}(NHAPHANG \bowtie CT_NHAP) \div \pi_{MASP}(\sigma_{NHANHIEU = 'Vinamilk'}(SANPHAM))))$

```
-- Transact-SQL:
SELECT CH.MACH, CH.TENCH
FROM CUAHANG CH
WHERE CH.QUAN = N'Thu Duc'
  AND NOT EXISTS (
    SELECT SP.MASP FROM SANPHAM SP WHERE SP.NHANHIEU = 'Vinamilk'
    EXCEPT
    SELECT CT.MASP FROM NHAPHANG NH INNER JOIN CT_NHAP CT ON NH.MAPN = CT.MAPN WHERE NH.MACH =
CH.MACH
);
```

1. Bước 1: S = π_{MASP}(σ_{NHANHIEU = 'Vinamilk'}(SANPHAM)).
2. Bước 2: U = π_{MACH}(σ_{QUAN = 'Thu Duc'}(CUAHANG ⋈ NHAPHANG)).
3. Bước 3: Missing = π_{MACH}((U × S) - π_{MACH, MASP}(NHAPHANG ⋈ CT_NHAP)).
4. Bước 4: KQ = (U - Missing) ⋈ π_{MACH, TENCH}(CUAHANG).

> **Lưu ý ca biên:** Cửa hàng ở quận khác phân phối đủ vẫn bị loại bởi điều kiện QUAN = 'Thu Duc'.

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	1.5
target_and_candidate_definition	0.5
cartesian_and_subtraction_correctness	0.6
edge_case_and_boundary_handling	0.4

Bài 14 [RA-D14] — ĐSQH Phép Chia: Bệnh Nhân Tiêm Đủ Phác Đồ 5 Mũi Phòng Dại (1.5 điểm)

Yêu cầu: Tìm mã bệnh nhân và họ tên của các bệnh nhân đã tiêm hoàn tất (TRANGTHAI = 'Hoan thanh') TẤT CẢ các mũi tiêm trong phác đồ phòng dại (thuộc danh mục MUITIEM_CHUAN).

Biểu thức ĐSQH:
π_{MABN, HOTEN}(BENHNHAN ⋈ (π_{MABN, MAMUI}(σ_{TRANGTHAI = 'Hoan thanh'}(LICHSU_TIEM)) ÷ π_{MAMUI}(MUITIEM_CHUAN)))

```
-- Transact-SQL:
SELECT BN.MABN, BN.HOTEN
FROM BENHNHAN BN
WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM LICHSU_TIEM LS WHERE LS.MABN = BN.MABN)
  AND NOT EXISTS (
    SELECT MTC.MAMUI FROM MUITIEM_CHUAN MTC
    EXCEPT
    SELECT LS.MAMUI FROM LICHSU_TIEM LS WHERE LS.MABN = BN.MABN AND LS.TRANGTHAI = N'Hoan thanh'
);
```

1. Bước 1: S = π_{MAMUI}(MUITIEM_CHUAN).
2. Bước 2: R_Actual = π_{MABN, MAMUI}(σ_{TRANGTHAI = 'Hoan thanh'}(LICHSU_TIEM)).
3. Bước 3: U = π_{MABN}(R_Actual); Missing = π_{MABN}((U × S) - R_Actual).
4. Bước 4: KQ = (U - Missing) ⋈ π_{MABN, HOTEN}(BENHNHAN).

> **Lưu ý ca biên:** Bệnh nhân bỏ dở giữa chừng (mới tiêm 3/5 mũi) sẽ có Missing khác rỗng và bị loại.

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	1.5
target_and_candidate_definition	0.5
cartesian_and_subtraction_correctness	0.6
edge_case_and_boundary_handling	0.4

Bài 15 [RA-D15] — ĐSQH Phép Chia: Lập Trình Viên Đóng Góp Vào Tất Cả Microservices Lõi (1.5 điểm)

Yêu cầu: Cho biết mã lập trình viên và họ tên của các lập trình viên thuộc phòng 'Backend' đã từng đóng góp commit vào TẤT CẢ các microservice có phân loại là 'Core Service'.

Biểu thức ĐSQH:
π_{MALTV, HOTEN}(σ_{PHONG_DEV = 'Backend'}(LAPTRINHVIEN) ⋈ (π_{MALTV, MASVC}(COMMIT_LOG) ÷ π_{MASVC}(σ_{PHANLOAI = 'Core Service'}(MICROSERVICE))))

```
-- Transact-SQL:
SELECT LTV.MALTV, LTV.HOTEN
FROM LAPTRINHVIEN LTV
WHERE LTV.PHONG_DEV = 'Backend'
  AND NOT EXISTS (
    SELECT MS.MASVC FROM MICROSERVICE MS WHERE MS.PHANLOAI = 'Core Service'
    EXCEPT
    SELECT CL.MASVC FROM COMMIT_LOG CL WHERE CL.MALTV = LTV.MALTV
);
```

1. Bước 1: S = π_{MASVC}(σ_{PHANLOAI = 'Core Service'}(MICROSERVICE)).
2. Bước 2: U = π_{MALTV}(σ_{PHONG_DEV = 'Backend'}(LAPTRINHVIEN ⋈ COMMIT_LOG)).
3. Bước 3: Missing = π_{MALTV}((U × S) - π_{MALTV, MASVC}(COMMIT_LOG)).
4. Bước 4: KQ = (U - Missing) ⋈ π_{MALTV, HOTEN}(LAPTRINHVIEN).

> **Lưu ý ca biên:** Bảo đảm kiến trúc microservices được bao phủ kiểm tra đóng góp mã nguồn đầy đủ.

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	1.5
target_and_candidate_definition	0.5
cartesian_and_subtraction_correctness	0.6
edge_case_and_boundary_handling	0.4

Bài 16 [RA-D16] — ĐSQH Gom Nhóm: Thống Kê Số Lượng Sinh Viên Theo Từng Ngành (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho biết mã ngành, tên ngành và số lượng sinh viên của các ngành đào tạo có từ 150 sinh viên trở lên.

Biểu thức ĐSQH:
$\sigma_{SO_SV \geq 150}(_{MANGANH, TENNGANH}\gamma_{COUNT(MSSV) \rightarrow SO_SV}(NGANH \bowtie SINHVIEN))$

```
-- Transact-SQL:
SELECT N.MANGANH, N.TENNGANH, COUNT(SV.MSSV) AS SO_SV
FROM NGANH N INNER JOIN SINHVIEN SV ON N.MANGANH = SV.MANGANH
GROUP BY N.MANGANH, N.TENNGANH
HAVING COUNT(SV.MSSV) >= 150;
```

1. Bước 1: Kết nối NGANH với SINHVIEN theo khóa MANGANH.
2. Bước 2: Gom nhóm theo MANGANH, TENNGANH và áp dụng hàm tổng hợp COUNT(MSSV) đổi tên thành SO_SV.
3. Bước 3: Áp dụng phép chọn σ trên kết quả gom nhóm với điều kiện SO_SV >= 150.

Lưu ý ca biên: Nếu ngành chưa có sinh viên nào, INNER JOIN sẽ loại bỏ ngành đó; điều kiện >= 150 không bị ảnh hưởng.

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	1.0
grouping_attributes_and_gamma	0.4
aggregation_functions	0.4
having_filter_condition	0.2

Bài 17 [RA-D17] — ĐSQH Gom Nhóm: Tính Tổng Tiền Mua Hàng Khách Hàng VIP Năm 2024 (1.0 điểm)

Yêu cầu: Tìm mã khách hàng, họ tên và tổng số tiền đã mua của các khách hàng có tổng chi tiêu trong năm 2024 vượt quá 50.000.000 VNĐ.

Biểu thức ĐSQH:
$\sigma_{TONG_CHITIEU > 50000000}(_{KHACHHANG.MAKH, HOTEN}\gamma_{SUM(TONGTIEN) \rightarrow TONG_CHITIEU}(KHACHHANG \bowtie \sigma_{NGAYDAT \geq '2024\text{-}01\text{-}01' \wedge NGAYDAT \leq '2024\text{-}12\text{-}31'}(DONHANG)))$

```
-- Transact-SQL:
SELECT KH.MAKH, KH.HOTEN, SUM(DH.TONGTIEN) AS TONG_CHITIEU
FROM KHACHHANG KH INNER JOIN DONHANG DH ON KH.MAKH = DH.MAKH
WHERE DH.NGAYDAT BETWEEN '2024-01-01' AND '2024-12-31'
GROUP BY KH.MAKH, KH.HOTEN
HAVING SUM(DH.TONGTIEN) > 50000000;
```

1. Bước 1: Lọc bảng DONHANG theo khoảng thời gian năm 2024.
2. Bước 2: Kết nối với KHACHHANG theo MAKH.
3. Bước 3: Gom nhóm theo MAKH, HOTEN và tính SUM(TONGTIEN) -> TONG_CHITIEU.
4. Bước 4: Lọc các nhóm có TONG_CHITIEU > 50.000.000.

> **Lưu ý ca biên:** Lọc ngày trước khi gom nhóm tương ứng mệnh đề WHERE trong SQL.

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	1.0
grouping_attributes_and_gamma	0.4
aggregation_functions	0.4
having_filter_condition	0.2

Bài 18 [RA-D18] — ĐSQH Gom Nhóm: Đếm Số Ca Mổ Của Bác Sĩ Ngoại Khoa Quý 4 (1.0 điểm)

Yêu cầu: Tìm mã bác sĩ, họ tên và số ca mổ đã thực hiện của các bác sĩ chuyên khoa 'Ngoai khoa' đã mổ chính từ 10 ca trở lên trong quý 4 năm 2024.

Biểu thức ĐSQH:
σ_{SO_CAMO ≥ 10}(_{BACSI.MABS, HOTEN} γ _{COUNT(MACAMO) → SO_CAMO}(σ_{CHUYENKHOA = 'Ngoai khoa'}(BACSI) ⋈_{MABS = MABS_CHINH} σ_{NGAYMO ≥ '2024-10-01' ∧ NGAYMO ≤ '2024-12-31'}(CAMO)))

```
-- Transact-SQL:
SELECT BS.MABS, BS.HOTEN, COUNT(CM.MACAMO) AS SO_CAMO
FROM BACSI BS INNER JOIN CAMO CM ON BS.MABS = CM.MABS_CHINH
WHERE BS.CHUYENKHOA = N'Ngoai khoa' AND CM.NGAYMO BETWEEN '2024-10-01' AND '2024-12-31'
GROUP BY BS.MABS, BS.HOTEN
HAVING COUNT(CM.MACAMO) >= 10;
```

1. Bước 1: Lọc bác sĩ ngoại khoa và lọc ca mổ trong quý 4/2024.
2. Bước 2: Kết nối theo MABS = MABS_CHINH.
3. Bước 3: Gom nhóm theo MABS, HOTEN và đếm COUNT(MACAMO) -> SO_CAMO.
4. Bước 4: Chọn các nhóm có SO_CAMO >= 10.

> **Lưu ý ca biên:** Cần phân biệt bác sĩ mổ chính với bác sĩ phụ mổ nếu có.

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	1.0
grouping_attributes_and_gamma	0.4
aggregation_functions	0.4
having_filter_condition	0.2

Bài 19 [RA-D19] — ĐSQH Gom Nhóm: Tính Điểm Trung Bình Tích Lũy Theo Từng Lớp (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho biết mã lớp, tên lớp và điểm trung bình tích lũy trung bình của lớp đối với các lớp thuộc khóa 'K2023' có điểm trung bình toàn lớp từ 8.0 trở lên.

Biểu thức ĐSQH:
σ_{DTB_LOP ≥ 8.0}(_{LOP.MALOP, TENLOP} γ _{AVG(DIEM_TBTL) → DTB_LOP}(σ_{KHOAHOC = 'K2023'}(LOP) ⋈ SINHVIEN))

```
-- Transact-SQL:
SELECT L.MALOP, L.TENLOP, AVG(SV.DIEM_TBTL) AS DTB_LOP
FROM LOP L INNER JOIN SINHVIEN SV ON L.MALOP = SV.MALOP
WHERE L.KHOAHOC = 'K2023'
GROUP BY L.MALOP, L.TENLOP
HAVING AVG(SV.DIEM_TBTL) >= 8.0;
```

1. Bước 1: Lọc các lớp khóa K2023 và kết nối với SINHVIEN theo MALOP.
2. Bước 2: Gom nhóm theo MALOP, TENLOP.
3. Bước 3: Tính hàm tổng hợp AVG(DIEM_TBTL) đặt tên DTB_LOP.
4. Bước 4: Lọc điều kiện DTB_LOP >= 8.0.

> **Lưu ý ca biên:** Hàm AVG bỏ qua các giá trị NULL trong tập dữ liệu.

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	1.0
grouping_attributes_and_gamma	0.4
aggregation_functions	0.4
having_filter_condition	0.2

Bài 20 [RA-D20] — ĐSQH Gom Nhóm: Tổng Doanh Thu Chi Nhánh Nhà Thuốc Quý 4 (1.0 điểm)

Yêu cầu: Tìm mã nhà thuốc, tên nhà thuốc tại 'Quan 1' có tổng doanh thu trong quý 4/2024 đạt từ 200.000.000 VNĐ trở lên.

Biểu thức ĐSQH:
$$\sigma_{DOANHTHU \geq 200000000}(_{NHATHUOC.MANT, TENNT}\gamma_{SUM(TONGTIEN) \rightarrow DOANHTHU}(\sigma_{QUAN = 'Quan\ 1'}(NHATHUOC) \bowtie \sigma_{NGAYLAP \geq '2024\text{-}10\text{-}01' \wedge NGAYLAP \leq '2024\text{-}12\text{-}31'}(HOADON)))$$

```
-- Transact-SQL:
SELECT NT.MANT, NT.TENNT, SUM(HD.TONGTIEN) AS DOANHTHU
FROM NHATHUOC NT INNER JOIN HOADON HD ON NT.MANT = HD.MANT
WHERE NT.QUAN = 'Quan 1' AND HD.NGAYLAP BETWEEN '2024-10-01' AND '2024-12-31'
GROUP BY NT.MANT, NT.TENNT
HAVING SUM(HD.TONGTIEN) >= 200000000;
```

1. Bước 1: Lọc nhà thuốc ở Quận 1 và hóa đơn trong quý 4.
2. Bước 2: Kết nối theo MANT.
3. Bước 3: Gom nhóm theo MANT, TENNT và tính SUM(TONGTIEN).
4. Bước 4: Lọc ngưỡng DOANHTHU >= 200.000.000.

> **Lưu ý ca biên:** Phép chọn trước kết nối giúp giảm thiểu tối đa kích thước dữ liệu cần gom nhóm.

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	1.0
grouping_attributes_and_gamma	0.4
aggregation_functions	0.4
having_filter_condition	0.2

Bài 21 [RA-D21] — ĐSQH Gom Nhóm: Số Lượt Chuyến Bay Khai Thác Theo Tàu Bay (1.0 điểm)

Yêu cầu: Tìm mã máy bay, số hiệu và số chuyến bay đã hoàn thành của các máy bay thực hiện từ 40 chuyến bay thành công (TRANGTHAI = 'Hoan thanh') trở lên trong tháng 11/2024.

Biểu thức ĐSQH:
$\sigma_{SO_CHUYEN \geq 40}(_{MAYBAY.MAMB, SOHIEU}\gamma_{COUNT(MACB) \rightarrow SO_CHUYEN}(MAYBAY \bowtie \sigma_{TRANGTHAI = 'Hoan\ thanh' \wedge NGAYBAY \geq '2024\text{-}11\text{-}01' \wedge NGAYBAY \leq '2024\text{-}11\text{-}30'}(CHUYENBAY)))$

```
-- Transact-SQL:
SELECT MB.MAMB, MB.SOHIEU, COUNT(CB.MACB) AS SO_CHUYEN
FROM MAYBAY MB INNER JOIN CHUYENBAY CB ON MB.MAMB = CB.MAMB
WHERE CB.TRANGTHAI = N'Hoan thanh' AND CB.NGAYBAY BETWEEN '2024-11-01' AND '2024-11-30'
GROUP BY MB.MAMB, MB.SOHIEU
HAVING COUNT(CB.MACB) >= 40;
```

1. Bước 1: Lọc các chuyến bay hoàn thành trong tháng 11/2024.
2. Bước 2: Kết nối với MAYBAY theo MAMB.
3. Bước 3: Gom nhóm theo MAMB, SOHIEU và đếm COUNT(MACB).
4. Bước 4: Chọn các tàu bay có SO_CHUYEN >= 40.

> **Lưu ý ca biên:** Các chuyến bay bị hủy (TRANGTHAI = 'Huy') bị loại bỏ bởi phép chọn.

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	1.0
grouping_attributes_and_gamma	0.4
aggregation_functions	0.4
having_filter_condition	0.2

Bài 22 [RA-D22] — ĐSQH Gom Nhóm: Tổng Khối Lượng Rác Tái Chế Theo Khu Vực (1.0 điểm)

Yêu cầu: Tìm mã khu vực gom, tên khu vực tại quận 'Binh Thanh' có tổng khối lượng rác thuộc loại 'Tai che' thu gom trong tháng 10/2024 đạt từ 10.000 kg trở lên.

Biểu thức ĐSQH:
σ_{TONG_KG ≥ 10000}(_{KHUVUC_GOM.MAKV, TENKV} γ _{SUM(KHOILUONG_KG) → TONG_KG}(σ_{QUAN = 'Binh Thanh'}(KHUVUC_GOM) ⋈ σ_{LOAIRAC = 'Tai che' ∧ NGAYGOM ≥ '2024-10-01' ∧ NGAYGOM ≤ '2024-10-31'}(CHUYEN_GOM)))

```
-- Transact-SQL:
SELECT KV.MAKV, KV.TENKV, SUM(CG.KHOILUONG_KG) AS TONG_KG
FROM KHUVUC_GOM KV INNER JOIN CHUYEN_GOM CG ON KV.MAKV = CG.MAKV
WHERE KV.QUAN = N'Binh Thanh' AND CG.LOAIRAC = N'Tai che' AND CG.NGAYGOM BETWEEN '2024-10-01' AND
'2024-10-31'
GROUP BY KV.MAKV, KV.TENKV
HAVING SUM(CG.KHOILUONG_KG) >= 10000;
```

1. Bước 1: Lọc khu vực thuộc quận Bình Thạnh và các chuyến gom rác tái chế tháng 10.
2. Bước 2: Kết nối theo MAKV.
3. Bước 3: Gom nhóm MAKV, TENKV và tính SUM(KHOILUONG_KG).
4. Bước 4: Lọc TONG_KG >= 10.000.

> **Lưu ý ca biên:** Cần bảo đảm đơn vị tính khối lượng đồng nhất (kg).

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	1.0
grouping_attributes_and_gamma	0.4
aggregation_functions	0.4
having_filter_condition	0.2

Bài 23 [RA-D23] — ĐSQH Gom Nhóm: Số Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học Của Bộ Môn (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho biết mã bộ môn, tên bộ môn và số lượng đề tài nghiên cứu khoa học đạt loại 'Xuat sac' được nghiệm thu trong năm 2024 của các bộ môn có từ 3 đề tài xuất sắc trở lên.

Biểu thức ĐSQH:
$\sigma_{SO_DETAI \geq 3}(_{BOMON.MABM, TENBM}\gamma_{COUNT(MADT) \rightarrow SO_DETAI}(BOMON \bowtie \sigma_{KETQUA_NT = 'Xuat\ sac' \wedge NAM_NT = 2024}(DETAI)))$

```
-- Transact-SQL:
SELECT BM.MABM, BM.TENBM, COUNT(DT.MADT) AS SO_DETAI
FROM BOMON BM INNER JOIN DETAI DT ON BM.MABM = DT.MABM
WHERE DT.KETQUA_NT = N'Xuat sac' AND DT.NAM_NT = 2024
GROUP BY BM.MABM, BM.TENBM
HAVING COUNT(DT.MADT) >= 3;
```

1. Bước 1: Lọc đề tài đạt xuất sắc nghiệm thu năm 2024.
2. Bước 2: Kết nối với BOMON theo MABM.
3. Bước 3: Gom nhóm theo MABM, TENBM và đếm số đề tài.
4. Bước 4: Lọc SO_DETAI >= 3.

> **Lưu ý ca biên:** Các bộ môn không có đề tài nào xuất sắc sẽ tự động không thỏa mãn điều kiện HAVING.

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	1.0
grouping_attributes_and_gamma	0.4
aggregation_functions	0.4
having_filter_condition	0.2

Bài 24 [RA-D24] — ĐSQH Gom Nhóm: Giá Cước Trung Bình Chuyến Xe Theo Tài Xế (1.0 điểm)

Yêu cầu: Tìm mã tài xế, họ tên của các tài xế lái xe 'O to 4 cho' đã hoàn thành (TRANGTHAI = 'Hoan thanh') từ 100 chuyến xe trở lên và có giá cước trung bình mỗi chuyến đạt trên 120.000 VNĐ.

Biểu thức ĐSQH:
$\sigma_{SO_CHUYEN \geq 100 \wedge CUOC_TB > 120000}(_{TAIXE.MATX, HOTEN}\gamma_{COUNT(MACHUYEN) \rightarrow SO_CHUYEN, AVG(GIA_CUOC) \rightarrow CUOC_TB}(\sigma_{LOAIXE = \text{'O to 4 cho'}}(TAIXE) \bowtie \sigma_{TRANGTHAI = \text{'Hoan thanh'}}(CHUYENXE)))$

```
-- Transact-SQL:
SELECT TX.MATX, TX.HOTEN, COUNT(CX.MACHUYEN) AS SO_CHUYEN, AVG(CX.GIA_CUOC) AS CUOC_TB
FROM TAIXE TX INNER JOIN CHUYENXE CX ON TX.MATX = CX.MATX
WHERE TX.LOAIXE = 'O to 4 cho' AND CX.TRANGTHAI = N'Hoan thanh'
GROUP BY TX.MATX, TX.HOTEN
HAVING COUNT(CX.MACHUYEN) >= 100 AND AVG(CX.GIA_CUOC) > 120000;
```

1. Bước 1: Lọc tài xế ô tô 4 chỗ và chuyến xe đã hoàn thành.
2. Bước 2: Kết nối theo MATX.
3. Bước 3: Gom nhóm theo MATX, HOTEN, tính đồng thời COUNT và AVG.
4. Bước 4: Áp dụng vị từ chọn kết hợp cả 2 tiêu chí số chuyến và giá cước trung bình.

Lưu ý ca biên: Toán tử gamma cho phép định nghĩa nhiều hàm tổng hợp cùng lúc.

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	1.0
grouping_attributes_and_gamma	0.4
aggregation_functions	0.4
having_filter_condition	0.2

Bài 25 [RA-D25] — ĐSQH Gom Nhóm: Số Phòng Đã Cho Thuê Theo Tòa Nhà Chung Cư (1.0 điểm)

Yêu cầu: Tìm mã tòa nhà, tên tòa nhà và số lượng căn hộ đang cho thuê (TRANGTHAI = 'Dang thue') của các tòa nhà có từ 50 căn hộ đang cho thuê trở lên.

Biểu thức ĐSQH:
$\sigma_{SO_CAN_THUE \geq 50}(_{TOANHA.MATN, TENTN}\gamma_{COUNT(MACAN) \rightarrow SO_CAN_THUE}(TOANHA \bowtie \sigma_{TRANGTHAI = \text{'Dang thue'}}(CANHO)))$

```
-- Transact-SQL:
SELECT TH.MATN, TH.TENTN, COUNT(CH.MACAN) AS SO_CAN_THUE
FROM TOANHA TH INNER JOIN CANHO CH ON TH.MATN = CH.MATN
WHERE CH.TRANGTHAI = N'Dang thue'
GROUP BY TH.MATN, TH.TENTN
HAVING COUNT(CH.MACAN) >= 50;
```

1. Bước 1: Lọc căn hộ đang thuê.
2. Bước 2: Kết nối với TOANHA theo MATN.
3. Bước 3: Gom nhóm theo MATN, TENTN và đếm số căn.
4. Bước 4: Lọc SO_CAN_THUE >= 50.

> **Lưu ý ca biên:** Tránh đếm các căn hộ trống hoặc đang sửa chữa.

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	1.0
grouping_attributes_and_gamma	0.4
aggregation_functions	0.4
having_filter_condition	0.2

Bài 26 [RA-D26] — ĐSQH Gom Nhóm: Tổng Lượng Mưa Quan Trắc Theo Trạm Khí Tượng (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho biết mã trạm, tên trạm tại tỉnh 'Quang Nam' có tổng lượng mưa đo được trong tháng 10/2024 vượt quá 1.000 mm.

Biểu thức ĐSQH:
$\sigma_{TONG_MUA > 1000}(_{TRAM_DO.MATRAM, TENTRAM}\gamma_{SUM(LUONGMUA_MM) \rightarrow TONG_MUA}(\sigma_{TINH_TP = 'Quang\ Nam'}(TRAM_DO) \bowtie \sigma_{THOIDIEM \geq '2024\text{-}10\text{-}01' \wedge THOIDIEM \leq '2024\text{-}10\text{-}31'}(PHIEN_DODAC)))$

```
-- Transact-SQL:
SELECT TD.MATRAM, TD.TENTRAM, SUM(PD.LUONGMUA_MM) AS TONG_MUA
FROM TRAM_DO TD INNER JOIN PHIEN_DODAC PD ON TD.MATRAM = PD.MATRAM
WHERE TD.TINH_TP = N'Quang Nam' AND PD.THOIDIEM BETWEEN '2024-10-01' AND '2024-10-31'
GROUP BY TD.MATRAM, TD.TENTRAM
HAVING SUM(PD.LUONGMUA_MM) > 1000;
```

1. Bước 1: Lọc trạm ở Quảng Nam và các phiên đo tháng 10/2024.
2. Bước 2: Kết nối theo MATRAM.
3. Bước 3: Gom nhóm theo MATRAM, TENTRAM và tính tổng lượng mưa.
4. Bước 4: Chọn các trạm có TONG_MUA > 1000 mm.

> **Lưu ý ca biên:** Lượng mưa mang giá trị thực (DECIMAL/FLOAT).

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	1.0
grouping_attributes_and_gamma	0.4
aggregation_functions	0.4
having_filter_condition	0.2

Bài 27 [RA-D27] — ĐSQH Gom Nhóm: Tổng Tiền Thuê Đất Theo Doanh Nghiệp KCN (1.0 điểm)

Yêu cầu: Tìm mã doanh nghiệp, tên doanh nghiệp có quốc tịch 'Nhat Ban' đang có tổng giá trị thuê đất hàng năm trên các hợp đồng còn hiệu lực (TRANGTHAI = 'Hieu luc') vượt quá 10.000.000.000 VNĐ (10 tỷ VNĐ).

Biểu thức ĐSQH:
σ_{TONG_TIEN_THUE > 10000000000}(_{DOANHNGHIEP.MADN, TENDN} γ _{SUM(GIATHUE_HANGNAM) → TONG_TIEN_THUE}(σ_{QUOCTICH = 'Nhat Ban'}(DOANHNGHIEP) ⋈ σ_{TRANGTHAI = 'Hieu luc'}(HOPDONG_THUE)))

```
-- Transact-SQL:
SELECT DN.MADN, DN.TENDN, SUM(HD.GIATHUE_HANGNAM) AS TONG_TIEN_THUE
FROM DOANHNGHIEP DN INNER JOIN HOPDONG_THUE HD ON DN.MADN = HD.MADN
WHERE DN.QUOCTICH = N'Nhat Ban' AND HD.TRANGTHAI = N'Hieu luc'
GROUP BY DN.MADN, DN.TENDN
HAVING SUM(HD.GIATHUE_HANGNAM) > 10000000000;
```

1. Bước 1: Lọc doanh nghiệp Nhật Bản và hợp đồng còn hiệu lực.
2. Bước 2: Kết nối theo MADN.
3. Bước 3: Gom nhóm MADN, TENDN và tính SUM(GIATHUE_HANGNAM).
4. Bước 4: Lọc ngưỡng 10 tỷ VNĐ.

> **Lưu ý ca biên:** Hợp đồng hết hạn hoặc đã thanh lý bị loại bỏ.

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	1.0
grouping_attributes_and_gamma	0.4
aggregation_functions	0.4
having_filter_condition	0.2

Bài 28 [RA-D28] — ĐSQH Gom Nhóm: Đếm Số Bản Thu Âm Triệu Stream Của Nhạc Sĩ (1.0 điểm)

Yêu cầu: Tìm mã nhạc sĩ, bút danh và số lượng bản thu âm phát hành năm 2024 đạt từ 1.000.000 lượt stream trở lên của các nhạc sĩ có từ 3 bản thu âm triệu stream trở lên.

Biểu thức ĐSQH:
$\sigma_{SO_HIT \geq 3}(_{NHACSI.MANS, BUTDANH}\ \gamma\ _{COUNT(MABT) \rightarrow SO_HIT}(NHACSI \bowtie \sigma_{LUOT_STREAM \geq 1000000 \wedge NAM_PHATHANH = 2024}(BAN_THUAM)))$

```
-- Transact-SQL:
SELECT NS.MANS, NS.BUTDANH, COUNT(BT.MABT) AS SO_HIT
FROM NHACSI NS INNER JOIN BAN_THUAM BT ON NS.MANS = BT.MANS
WHERE BT.LUOT_STREAM >= 1000000 AND BT.NAM_PHATHANH = 2024
GROUP BY NS.MANS, NS.BUTDANH
HAVING COUNT(BT.MABT) >= 3;
```

1. Bước 1: Lọc bản thu âm đạt mốc 1 triệu stream năm 2024.
2. Bước 2: Kết nối với NHACSI theo MANS.
3. Bước 3: Gom nhóm MANS, BUTDANH và đếm COUNT(MABT).
4. Bước 4: Lọc SO_HIT >= 3.

> **Lưu ý ca biên:** Cần bảo đảm LUOT_STREAM dùng kiểu dữ liệu số lớn (BIGINT).

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	1.0
grouping_attributes_and_gamma	0.4
aggregation_functions	0.4
having_filter_condition	0.2

Bài 29 [RA-D29] — ĐSQH Gom Nhóm: Số Lượng Thiết Bị Y Tế Hỏng Cần Bảo Trì (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho biết mã khoa phòng, tên khoa phòng và số lượng thiết bị đang bị hỏng (TRANGTHAI = 'Hong hoc') của các khoa phòng có từ 5 thiết bị hỏng trở lên.

Biểu thức ĐSQH:
$\sigma_{SO_TB_HONG \geq 5}(_{KHOA_PHONG.MAKHOA, TENKHOA}\gamma_{COUNT(MATB) \rightarrow SO_TB_HONG}(KHOA_PHONG \bowtie \sigma_{TRANGTHAI = 'Hong\ hoc'}(THIETBI)))$

```
-- Transact-SQL:
SELECT KP.MAKHOA, KP.TENKHOA, COUNT(TB.MATB) AS SO_TB_HONG
FROM KHOA_PHONG KP INNER JOIN THIETBI TB ON KP.MAKHOA = TB.MAKHOA
WHERE TB.TRANGTHAI = N'Hong hoc'
GROUP BY KP.MAKHOA, KP.TENKHOA
HAVING COUNT(TB.MATB) >= 5;
```

1. Bước 1: Lọc thiết bị có trạng thái hỏng hóc.
2. Bước 2: Kết nối với KHOA_PHONG theo MAKHOA.
3. Bước 3: Gom nhóm theo MAKHOA, TENKHOA và đếm số lượng.
4. Bước 4: Lọc SO_TB_HONG >= 5.

> **Lưu ý ca biên:** Cảnh báo bảo trì trang thiết bị trọng điểm bệnh viện.

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	1.0
grouping_attributes_and_gamma	0.4
aggregation_functions	0.4
having_filter_condition	0.2

Bài 30 [RA-D30] — ĐSQH Gom Nhóm: Tổng Số Tiết Giảng Dạy Của Giảng Viên Vượt Chuẩn (1.0 điểm)

Yêu cầu: Tìm mã giảng viên, họ tên của các giảng viên thuộc khoa 'Khoa hoc May tinh' có tổng số tiết giảng dạy trong năm học '2023-2024' vượt định mức 300 tiết.

Biểu thức ĐSQH:
$$\sigma_{TONG_TIET > 300}(_{GIANGVIEN.MAGV, HOTEN}\gamma_{SUM(SOTIET) \rightarrow TONG_TIET}(\sigma_{MAKHOA = 'KHMT'}(GIANGVIEN) \bowtie \sigma_{NAMHOC = '2023-2024'}(LOPHOCPHAN)))$$

```
-- Transact-SQL:
SELECT GV.MAGV, GV.HOTEN, SUM(LHP.SOTIET) AS TONG_TIET
FROM GIANGVIEN GV INNER JOIN LOPHOCPHAN LHP ON GV.MAGV = LHP.MAGV
WHERE GV.MAKHOA = 'KHMT' AND LHP.NAMHOC = '2023-2024'
GROUP BY GV.MAGV, GV.HOTEN
HAVING SUM(LHP.SOTIET) > 300;
```

1. Bước 1: Lọc giảng viên khoa KHMT và lớp học phần năm 2023-2024.
2. Bước 2: Kết nối theo MAGV.
3. Bước 3: Gom nhóm MAGV, HOTEN và tính SUM(SOTIET).
4. Bước 4: Lọc TONG_TIET > 300.

> **Lưu ý ca biên:** Chỉ tính số tiết thực dạy trong năm học được xét.

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	1.0
grouping_attributes_and_gamma	0.4
aggregation_functions	0.4
having_filter_condition	0.2

Bài 31 [RA-D31] — ĐSQH Cực Trị: Sinh Viên Điểm GPA Cao Nhất Khoa Công Nghệ Phần Mềm (1.5 điểm)

Yêu cầu: Tìm mã số sinh viên, họ tên và điểm GPA của các sinh viên đạt điểm GPA cao nhất trong khoa 'Cong nghe Phan mem' (bảo toàn tất cả sinh viên đồng hạng thủ khoa).

Biểu thức ĐSQH:
$R_{sub} = \sigma_{KHOA = 'Cong\ nghe\ Phan\ mem'}(SINHVIEN)$ $NonMax = \pi_{SV1.MSSV, SV1.HOTEN, SV1.KHOA, SV1.DIEM_GPA}(\sigma_{SV1.DIEM_GPA < SV2.DIEM_GPA}(\rho_{SV1}(R_{sub}) \times \rho_{SV2}(R_{sub})))$ $KQ = R_{sub} - NonMax$

```
-- Transact-SQL:
SELECT SV.MSSV, SV.HOTEN, SV.DIEM_GPA
FROM SINHVIEN SV
WHERE SV.KHOA = N'Cong nghe Phan mem'
  AND SV.DIEM_GPA = (SELECT MAX(DIEM_GPA) FROM SINHVIEN WHERE KHOA = N'Cong nghe Phan mem');
```

1. Bước 1 (Lọc tập con phân nhóm R_sub): Lọc trước toàn bộ sinh viên thuộc khoa 'Cong nghe Phan mem'.
2. Bước 2 (Tìm tập không phải lớn nhất NonMax): Tích Descartes ρ_{SV1}(R_sub) × ρ_{SV2}(R_sub) và chọn các cặp có SV1.DIEM_GPA < SV2.DIEM_GPA.
3. Bước 3 (Lấy hiệu trên chính R_sub): Lấy R_sub trừ đi NonMax. Kết quả chỉ chứa sinh viên khoa CNPM có GPA cao nhất và bảo toàn tất cả các sinh viên đồng hạng!

> **Lưu ý ca biên:** Tuyệt đối không lấy toàn bảng SINHVIEN trừ NonMax vì sinh viên các khoa khác không xuất hiện trong NonMax sẽ bị sót lại trong kết quả sai lệch!

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	1.5
subgroup_isolation	0.5
cartesian_product_and_inequality	0.5
set_difference_and_tie_breaking	0.5

Bài 32 [RA-D32] — ĐSQH Cực Trị: Sản Phẩm Bán Chạy Nhất Danh Mục Điện Thoại (1.5 điểm)

Yêu cầu: Tìm mã sản phẩm, tên sản phẩm và số lượng bán của các sản phẩm có số lượng bán nhiều nhất trong danh mục 'Dien thoai' năm 2024.

Biểu thức ĐSQH:
R_{sub} = σ_{DANHMUC = 'Dien thoai'}(SANPHAM) NonMax = π_{SP1.MASP, SP1.TENSP, SP1.DANHMUC, SP1.SOLUONG_BAN}(σ_{SP1.SOLUONG_BAN < SP2.SOLUONG_BAN}(ρ_{SP1}(R_{sub}) × ρ_{SP2}(R_{sub}))) KQ = R_{sub} - NonMax

```
-- Transact-SQL:
SELECT SP.MASP, SP.TENSP, SP.SOLUONG_BAN
FROM SANPHAM SP
WHERE SP.DANHMUC = N'Dien thoai'
  AND SP.SOLUONG_BAN = (SELECT MAX(SOLUONG_BAN) FROM SANPHAM WHERE DANHMUC = N'Dien thoai');
```

1. Bước 1: Lọc danh mục sản phẩm điện thoại: R_sub = σ_{DANHMUC = 'Dien thoai'}(SANPHAM).
2. Bước 2: Tìm tập sản phẩm có số lượng bán bị vượt qua: NonMax = π_{SP1}(σ_{SP1.SOLUONG_BAN < SP2.SOLUONG_BAN} (ρ_{SP1}(R_sub) × ρ_{SP2}(R_sub))).
3. Bước 3: Kết quả = R_sub - NonMax.

> **Lưu ý ca biên:** Bảo toàn tất cả sản phẩm bán chạy nhất nếu có nhiều dòng máy cùng đạt số lượng bán kỷ lục.

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	1.5
subgroup_isolation	0.5
cartesian_product_and_inequality	0.5
set_difference_and_tie_breaking	0.5

Bài 33 [RA-D33] — ĐSQH Cực Trị: Bác Sĩ Có Nhiều Ca Khám Bệnh Nhất Khoa Cấp Cứu (1.5 điểm)

Yêu cầu: Tìm mã bác sĩ, họ tên và số ca khám của các bác sĩ thực hiện nhiều ca khám bệnh nhất tại khoa 'Cap cuu'.

Biểu thức ĐSQH:
$R_{sub} = \sigma_{KHOAPHONG = 'Cap\ cuu'}(BACSI)$ $NonMax = \pi_{BS1.MABS, BS1.HOTEN, BS1.KHOAPHONG, BS1.SOCA_KHAM}(\sigma_{BS1.SOCA_KHAM < BS2.SOCA_KHAM}(\rho_{BS1}(R_{sub}) \times \rho_{BS2}(R_{sub})))$ $KQ = R_{sub} - NonMax$

```
-- Transact-SQL:
SELECT BS.MABS, BS.HOTEN, BS.SOCA_KHAM
FROM BACSI BS
WHERE BS.KHOAPHONG = N'Cap cuu'
  AND BS.SOCA_KHAM = (SELECT MAX(SOCA_KHAM) FROM BACSI WHERE KHOAPHONG = N'Cap cuu');
```

1. Bước 1: R_sub = σ_{KHOAPHONG = 'Cap cuu'}(BACSI).
2. Bước 2: NonMax = π_{BS1}(σ_{BS1.SOCA_KHAM < BS2.SOCA_KHAM}(ρ_{BS1}(R_sub) × ρ_{BS2}(R_sub))).
3. Bước 3: KQ = R_sub - NonMax.

Lưu ý ca biên: Phương pháp hiệu tập con đảm bảo không làm lọt bác sĩ khoa khác vào kết quả.

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	1.5
subgroup_isolation	0.5
cartesian_product_and_inequality	0.5
set_difference_and_tie_breaking	0.5

Bài 34 [RA-D34] — ĐSQH Cực Trị: Chuyến Bay Có Giá Vé Thấp Nhất Chặng SGN - DAD (1.5 điểm)

Yêu cầu: Tìm mã chuyến bay, hãng bay và giá vé của các chuyến bay có giá vé thấp nhất (MIN) trên chặng bay 'SGN-DAD'.

Biểu thức ĐSQH:
R_{sub} = σ_{CHANG_BAY = 'SGN-DAD'}(CHUYENBAY) NonMin = π_{CB1.MACB, CB1.HANG_BAY, CB1.CHANG_BAY, CB1.GIAVE}(σ_{CB1.GIAVE > CB2.GIAVE}(ρ_{CB1}(R_{sub}) × ρ_{CB2}(R_{sub}))) KQ = R_{sub} - NonMin

```
-- Transact-SQL:
SELECT CB.MACB, CB.HANG_BAY, CB.GIAVE
FROM CHUYENBAY CB
WHERE CB.CHANG_BAY = 'SGN-DAD'
  AND CB.GIAVE = (SELECT MIN(GIAVE) FROM CHUYENBAY WHERE CHANG_BAY = 'SGN-DAD');
```

1. Bước 1: Lọc chuyến bay chặng SGN-DAD: R_sub = σ_{CHANG_BAY = 'SGN-DAD'}(CHUYENBAY).
2. Bước 2: Tìm các chuyến bay có giá cao hơn chuyến khác trong chặng: NonMin = π_{CB1}(σ_{CB1.GIAVE > CB2.GIAVE}(ρ_{CB1}(R_sub) × ρ_{CB2}(R_sub))).
3. Bước 3: Lấy R_sub trừ đi NonMin để thu được chuyến bay giá rẻ nhất.

> **Lưu ý ca biên:** Đối với cực tiểu (MIN), điều kiện lọc cặp là CB1.GIAVE > CB2.GIAVE.

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	1.5
subgroup_isolation	0.5
cartesian_product_and_inequality	0.5
set_difference_and_tie_breaking	0.5

Bài 35 [RA-D35] — ĐSQH Cực Trị: Căn Hộ Có Diện Tích Lớn Nhất Tòa Skyview (1.5 điểm)

Yêu cầu: Tìm mã căn hộ, số hiệu căn hộ và diện tích của các căn hộ có diện tích lớn nhất (MAX) tại tòa nhà 'Skyview'.

Biểu thức ĐSQH:
$R_{sub} = \sigma_{TOANHA = 'Skyview'}(CANHO)$ $NonMax = \pi_{CH1.MACAN, CH1.TOANHA, CH1.SOHIEUCAN, CH1.DIENTICH_M2}(\sigma_{CH1.DIEMSO < CH2.DIEMSO}(\rho_{CH1}(R_{sub}) \times \rho_{CH2}(R_{sub})))$ $KQ = R_{sub} - NonMax$

```
-- Transact-SQL:
SELECT CH.MACAN, CH.SOHIEUCAN, CH.DIENTICH_M2
FROM CANHO CH
WHERE CH.TOANHA = 'Skyview'
  AND CH.DIENTICH_M2 = (SELECT MAX(DIENTICH_M2) FROM CANHO WHERE TOANHA = 'Skyview');
```

1. Bước 1: R_sub = σ_{TOANHA = 'Skyview'}(CANHO).
2. Bước 2: NonMax = π_{CH1}(σ_{CH1.DIENTICH_M2 < CH2.DIENTICH_M2}(ρ_{CH1}(R_sub) × ρ_{CH2}(R_sub))).
3. Bước 3: KQ = R_sub - NonMax.

> **Lưu ý ca biên:** Nếu có nhiều căn hộ penthouse cùng diện tích tối đa, phép trừ bảo toàn toàn bộ.

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	1.5
subgroup_isolation	0.5
cartesian_product_and_inequality	0.5
set_difference_and_tie_breaking	0.5

Bài 36 [RA-D36] — ĐSQH Cực Trị: Khách Hàng Có Chi Tiêu Cao Nhất Ngày Black Friday (1.5 điểm)

Yêu cầu: Tìm mã khách hàng, tên khách hàng và tổng tiền của khách hàng có hóa đơn mua sắm trị giá cao nhất trong đợt khuyến mãi '2024-11-29'.

Biểu thức ĐSQH:
$R_{sub} = \sigma_{NGAYMUA = '2024\text{-}11\text{-}29'}(HOADON_BF)$ $NonMax = \pi_{HD1.MAHD, HD1.MAKH, HD1.HOTEN_KH, HD1.TONGTIEN, HD1.NGAYMUA}(\sigma_{HD1.TONGTIEN < HD2.TONGTIEN}(\rho_{HD1}(R_{sub}) \times \rho_{HD2}(R_{sub})))$ $KQ = R_{sub} - NonMax$

```
-- Transact-SQL:
SELECT HD.MAKH, HD.HOTEN_KH, HD.TONGTIEN
FROM HOADON_BF HD
WHERE HD.NGAYMUA = '2024-11-29'
  AND HD.TONGTIEN = (SELECT MAX(TONGTIEN) FROM HOADON_BF WHERE NGAYMUA = '2024-11-29');
```

1. Bước 1: Lọc hóa đơn phát sinh ngày Black Friday: R_sub.
2. Bước 2: Tìm các hóa đơn bị nhỏ hơn hóa đơn khác trong ngày: NonMax.
3. Bước 3: KQ = R_sub - NonMax.

> **Lưu ý ca biên:** Khách hàng đồng hạng giải Nhất được hiển thị đầy đủ.

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	1.5
subgroup_isolation	0.5
cartesian_product_and_inequality	0.5
set_difference_and_tie_breaking	0.5

Bài 37 [RA-D37] — ĐSQH Cực Trị: Lô Vắc-Xin Nhập Nhiều Liều Nhất Của Moderna (1.5 điểm)

Yêu cầu: Tìm mã lô, tên vắc-xin và số liều nhập của các lô vắc-xin có số lượng liều nhập nhiều nhất của nhà sản xuất 'Moderna'.

Biểu thức ĐSQH:
R_{sub} = σ_{NHASANXUAT = 'Moderna'}(LOVACXIN) NonMax = π_{L1.MALO, L1.TENVACXIN, L1.NHASANXUAT, L1.SOLIEU_NHAP}(σ_{L1.SOLUONG < L2.SOLUONG}(ρ_{L1}(R_{sub}) × ρ_{L2}(R_{sub})))
KQ = R_{sub} - NonMax

```
-- Transact-SQL:
SELECT LV.MALO, LV.TENVACXIN, LV.SOLIEU_NHAP
FROM LOVACXIN LV
WHERE LV.NHASANXUAT = 'Moderna'
  AND LV.SOLIEU_NHAP = (SELECT MAX(SOLIEU_NHAP) FROM LOVACXIN WHERE NHASANXUAT = 'Moderna');
```

1. Bước 1: R_sub = σ_{NHASANXUAT = 'Moderna'}(LOVACXIN).
2. Bước 2: NonMax = π_{L1}(σ_{L1.SOLIEU_NHAP < L2.SOLIEU_NHAP}(ρ_{L1}(R_sub) × ρ_{L2}(R_sub))).
3. Bước 3: KQ = R_sub - NonMax.

> **Lưu ý ca biên:** Lô của nhà sản xuất khác như Pfizer, AstraZeneca không bị ảnh hưởng.

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	1.5
subgroup_isolation	0.5
cartesian_product_and_inequality	0.5
set_difference_and_tie_breaking	0.5

Bài 38 [RA-D38] — ĐSQH Cực Trị: Đề Tài NCKH Có Kinh Phí Lớn Nhất Năm 2024 (1.5 điểm)

Yêu cầu: Tìm mã đề tài, tên đề tài và kinh phí của các đề tài nghiên cứu khoa học có kinh phí được phê duyệt lớn nhất trong năm '2024'.

Biểu thức ĐSQH:
$R_{sub} = \sigma_{NAM_TRIENKHAI = 2024}(DETAI_NCKH)$ $NonMax = \pi_{DT1.MADT, DT1.TENDT, DT1.NAM_TRIENKHAI, DT1.KINHPHI_VND}(\sigma_{DT1.KINHPHI_VND < DT2.KINHPHI_VND}(\rho_{DT1}(R_{sub}) \times \rho_{DT2}(R_{sub})))$ $KQ = R_{sub} - NonMax$

```
-- Transact-SQL:
SELECT DT.MADT, DT.TENDT, DT.KINHPHI_VND
FROM DETAI_NCKH DT
WHERE DT.NAM_TRIENKHAI = 2024
  AND DT.KINHPHI_VND = (SELECT MAX(KINHPHI_VND) FROM DETAI_NCKH WHERE NAM_TRIENKHAI = 2024);
```

1. Bước 1: R_sub = σ_{NAM_TRIENKHAI = 2024}(DETAI_NCKH).
2. Bước 2: NonMax = π_{DT1}(σ_{DT1.KINHPHI_VND < DT2.KINHPHI_VND}(ρ_{DT1}(R_sub) × ρ_{DT2}(R_sub))).
3. Bước 3: KQ = R_sub - NonMax.

> **Lưu ý ca biên:** Tránh lấy toàn bảng trừ NonMax làm sót các đề tài của các năm khác.

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	1.5
subgroup_isolation	0.5
cartesian_product_and_inequality	0.5
set_difference_and_tie_breaking	0.5

Bài 39 [RA-D39] — ĐSQH Cực Trị: Tài Xế Công Nghệ Điểm Sao Cao Nhất Đội Xe 01 (1.5 điểm)

Yêu cầu: Tìm mã tài xế, họ tên và điểm sao trung bình của các tài xế đạt điểm đánh giá sao cao nhất thuộc đội xe có mã 'DOI_01'.

Biểu thức ĐSQH:
R_{sub} = σ_{MADOI = 'DOI_01'}(TAIXE) NonMax = π_{TX1.MATX, TX1.HOTEN, TX1.MADOI, TX1.DIEM_SAO_TB}(σ_{TX1.DIEM_SAO_TB < TX2.DIEM_SAO_TB}(ρ_{TX1}(R_{sub}) × ρ_{TX2}(R_{sub}))) KQ = R_{sub} - NonMax

```
-- Transact-SQL:
SELECT TX.MATX, TX.HOTEN, TX.DIEM_SAO_TB
FROM TAIXE TX
WHERE TX.MADOI = 'DOI_01'
  AND TX.DIEM_SAO_TB = (SELECT MAX(DIEM_SAO_TB) FROM TAIXE WHERE MADOI = 'DOI_01');
```

1. Bước 1: R_sub = σ_{MADOI = 'DOI_01'}(TAIXE).
2. Bước 2: NonMax = π_{TX1}(σ_{TX1.DIEM_SAO_TB < TX2.DIEM_SAO_TB}(ρ_{TX1}(R_sub) × ρ_{TX2}(R_sub))).
3. Bước 3: KQ = R_sub - NonMax.

Lưu ý ca biên: Tất cả tài xế đạt cùng điểm số tối đa 5.0 sao đều được giữ lại trong kết quả.

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	1.5
subgroup_isolation	0.5
cartesian_product_and_inequality	0.5
set_difference_and_tie_breaking	0.5

Bài 40 [RA-D40] — ĐSQH Cực Trị: Trạm Đo Ghi Nhận Lượng Mưa Cao Nhất Đợt Bão (1.5 điểm)

Yêu cầu: Tìm mã trạm, tên trạm và lượng mưa của các trạm ghi nhận lượng mưa cao nhất trong vùng tâm bão 'Bao_So_3'.

Biểu thức ĐSQH:
R_{sub} = σ_{VUNG_BAO = 'Bao_So_3'}(QUANTRAC_BAO) NonMax = π_{T1.MATRAM, T1.TENTRAM, T1.VUNG_BAO, T1.LUONGMUA_MM}(σ_{T1.LUONGMUA_MM < T2.LUONGMUA_MM}(ρ_{T1}(R_{sub}) × ρ_{T2}(R_{sub}))) KQ = R_{sub} - NonMax

```
-- Transact-SQL:
SELECT T.MATRAM, T.TENTRAM, T.LUONGMUA_MM
FROM QUANTRAC_BAO T
WHERE T.VUNG_BAO = 'Bao_So_3'
  AND T.LUONGMUA_MM = (SELECT MAX(LUONGMUA_MM) FROM QUANTRAC_BAO WHERE VUNG_BAO = 'Bao_So_3');
```

1. Bước 1: R_sub = σ_{VUNG_BAO = 'Bao_So_3'}(QUANTRAC_BAO).
2. Bước 2: NonMax = π_{T1}(σ_{T1.LUONGMUA_MM < T2.LUONGMUA_MM}(ρ_{T1}(R_sub) × ρ_{T2}(R_sub))).
3. Bước 3: KQ = R_sub - NonMax.

> **Lưu ý ca biên:** Dữ liệu khí tượng thủy văn cần tính toán cực trị chính xác cho công tác cảnh báo thiên tai.

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	1.5
subgroup_isolation	0.5
cartesian_product_and_inequality	0.5
set_difference_and_tie_breaking	0.5

Bài 41 [RA-D41] — ĐSQH Cực Trị: Cuốn Sách Được Mượn Nhiều Nhất Thể Loại CSDL (1.5 điểm)

Yêu cầu: Tìm mã sách, tên sách và số lượt mượn của các cuốn sách có lượt mượn nhiều nhất trong thể loại 'Co so du lieu'.

Biểu thức ĐSQH:
R_{sub} = σ_{THELOAI = 'Co so du lieu'}(THONGKE_SACH) NonMax = π_{S1.MASACH, S1.TENSACH, S1.THELOAI, S1.LUOT_MUON}(σ_{S1.LUOT_MUON < S2.LUOT_MUON}(ρ_{S1}(R_{sub}) × ρ_{S2}(R_{sub}))) KQ = R_{sub} - NonMax

```
-- Transact-SQL:
SELECT S.MASACH, S.TENSACH, S.LUOT_MUON
FROM THONGKE_SACH S
WHERE S.THELOAI = N'Co so du lieu'
  AND S.LUOT_MUON = (SELECT MAX(LUOT_MUON) FROM THONGKE_SACH WHERE THELOAI = N'Co so du lieu');
```

1. Bước 1: R_sub = σ_{THELOAI = 'Co so du lieu'}(THONGKE_SACH).
2. Bước 2: NonMax = π_{S1}(σ_{S1.LUOT_MUON < S2.LUOT_MUON}(ρ_{S1}(R_sub) × ρ_{S2}(R_sub))).
3. Bước 3: KQ = R_sub - NonMax.

> **Lưu ý ca biên:** Bảo toàn cả những cuốn sách có cùng lượt mượn cao nhất.

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	1.5
subgroup_isolation	0.5
cartesian_product_and_inequality	0.5
set_difference_and_tie_breaking	0.5

Bài 42 [RA-D42] — ĐSQH Cực Trị: Nhà Thuốc Có Doanh Thu Cao Nhất Chuỗi Quận 1 (1.5 điểm)

Yêu cầu: Tìm mã nhà thuốc, tên nhà thuốc và doanh thu của nhà thuốc đạt doanh thu cao nhất thuộc khu vực 'Quan 1'.

Biểu thức ĐSQH:
R_{sub} = σ_{QUAN = 'Quan 1'}(NHATHUOC) NonMax = π_{NT1.MANT, NT1.TENNT, NT1.QUAN, NT1.TONG_DOANHTHU}(σ_{NT1.TONG_DOANHTHU < NT2.TONG_DOANHTHU}(ρ_{NT1}(R_{sub}) × ρ_{NT2}(R_{sub}))) KQ = R_{sub} - NonMax

```
-- Transact-SQL:
SELECT NT.MANT, NT.TENNT, NT.TONG_DOANHTHU
FROM NHATHUOC NT
WHERE NT.QUAN = 'Quan 1'
  AND NT.TONG_DOANHTHU = (SELECT MAX(TONG_DOANHTHU) FROM NHATHUOC WHERE QUAN = 'Quan 1');
```

1. Bước 1: R_sub = σ_{QUAN = 'Quan 1'}(NHATHUOC).
2. Bước 2: NonMax = π_{NT1}(σ_{NT1.TONG_DOANHTHU < NT2.TONG_DOANHTHU}(ρ_{NT1}(R_sub) × ρ_{NT2}(R_sub))).
3. Bước 3: KQ = R_sub - NonMax.

> **Lưu ý ca biên:** Doanh thu lớn nhất trong phạm vi phân nhóm Quận 1.

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	1.5
subgroup_isolation	0.5
cartesian_product_and_inequality	0.5
set_difference_and_tie_breaking	0.5

Bài 43 [RA-D43] — ĐSQH Cực Trị: Phòng Khách Sạn Đơn Giá Thấp Nhất Hạng Executive Suite (1.5 điểm)

Yêu cầu: Tìm mã phòng và đơn giá đêm của các phòng có giá thấp nhất (MIN) thuộc hạng phòng 'Executive Suite'.

Biểu thức ĐSQH:
R_{sub} = σ_{LOAIPHONG = 'Executive Suite'}(PHONG_KS) NonMin = π_{P1.MAPHONG, P1.LOAIPHONG, P1.DONGIA_DEM}(σ_{P1.DONGIA_DEM > P2.DONGIA_DEM}(ρ_{P1}(R_{sub}) × ρ_{P2}(R_{sub}))) KQ = R_{sub} - NonMin

```
-- Transact-SQL:
SELECT P.MAPHONG, P.DONGIA_DEM
FROM PHONG_KS P
WHERE P.LOAIPHONG = 'Executive Suite'
  AND P.DONGIA_DEM = (SELECT MIN(DONGIA_DEM) FROM PHONG_KS WHERE LOAIPHONG = 'Executive Suite');
```

1. Bước 1: R_sub = σ_{LOAIPHONG = 'Executive Suite'}(PHONG_KS).
2. Bước 2: NonMin = π_{P1}(σ_{P1.DONGIA_DEM > P2.DONGIA_DEM}(ρ_{P1}(R_sub) × ρ_{P2}(R_sub))).
3. Bước 3: KQ = R_sub - NonMin.

> **Lưu ý ca biên:** Cực tiểu sử dụng vị từ so sánh lớn hơn để tìm NonMin.

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	1.5
subgroup_isolation	0.5
cartesian_product_and_inequality	0.5
set_difference_and_tie_breaking	0.5

Bài 44 [RA-D44] — ĐSQH Cực Trị: Nhân Viên Có Số Năm Công Tác Lâu Nhất Phòng Kỹ Thuật (1.5 điểm)

Yêu cầu: Tìm mã nhân viên, họ tên và số năm thâm niên của nhân viên có thời gian công tác lâu năm nhất tại phòng 'Ky thuat ha tang'.

Biểu thức ĐSQH:
$R_{sub} = \sigma_{PHONGBAN = 'Ky\ thuat\ ha\ tang'}(NHANVIEN)$ $NonMax = \pi_{NV1.MANV, NV1.HOTEN, NV1.PHONGBAN, NV1.THAM_NIEN_NAM}(\sigma_{NV1.THAM_NIEN_NAM < NV2.THAM_NIEN_NAM}(\rho_{NV1}(R_{sub}) \times \rho_{NV2}(R_{sub})))$ $KQ = R_{sub} - NonMax$

```
-- Transact-SQL:
SELECT NV.MANV, NV.HOTEN, NV.THAM_NIEN_NAM
FROM NHANVIEN NV
WHERE NV.PHONGBAN = N'Ky thuat ha tang'
  AND NV.THAM_NIEN_NAM = (SELECT MAX(THAM_NIEN_NAM) FROM NHANVIEN WHERE PHONGBAN = N'Ky thuat ha
tang');
```

1. Bước 1: R_sub = σ_{PHONGBAN = 'Ky thuat ha tang'}(NHANVIEN).
2. Bước 2: NonMax = π_{NV1}(σ_{NV1.THAM_NIEN_NAM < NV2.THAM_NIEN_NAM}(ρ_{NV1}(R_sub) × ρ_{NV2}(R_sub))).
3. Bước 3: KQ = R_sub - NonMax.

> **Lưu ý ca biên:** Nhân viên phòng ban khác không bao giờ bị trừ hoặc xuất hiện ở kết quả.

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	1.5
subgroup_isolation	0.5
cartesian_product_and_inequality	0.5
set_difference_and_tie_breaking	0.5

Bài 45 [RA-D45] — ĐSQH Cực Trị: Doanh Nghiệp Thuê Diện Tích Lớn Nhất Phân Khu CNC (Sửa P0-04) (1.5 điểm)

Yêu cầu: Tìm mã doanh nghiệp, tên doanh nghiệp và diện tích thuê của các doanh nghiệp thuê diện tích đất xưởng lớn nhất (MAX) tại phân khu 'PK_CNC' (Khu công nghệ cao).

Biểu thức ĐSQH:
$R_{sub} = \sigma_{MAPK = 'PK_CNC'}(DOANHNGHIEP_KCN)$ $NonMax = \pi_{DN1.MADN, DN1.TENDN, DN1.MAPK, DN1.DIENTICH_THUE_M2}(\sigma_{DN1.DIENTICH_THUE_M2 < DN2.DIENTICH_THUE_M2}(\rho_{DN1}(R_{sub}) \times \rho_{DN2}(R_{sub})))$ $KQ = R_{sub} - NonMax$

```
-- Transact-SQL:
SELECT DN.MADN, DN.TENDN, DN.DIENTICH_THUE_M2
FROM DOANHNGHIEP_KCN DN
WHERE DN.MAPK = 'PK_CNC'
  AND DN.DIENTICH_THUE_M2 = (SELECT MAX(DIENTICH_THUE_M2) FROM DOANHNGHIEP_KCN WHERE MAPK =
'PK_CNC');
```

1. Bước 1 (Lọc tập con phân nhóm R_sub): R_sub = σ_{MAPK = 'PK_CNC'}(DOANHNGHIEP_KCN). Đây là bước quyết định để cô lập không gian tìm kiếm cực trị trong đúng phân khu 'PK_CNC'.
2. Bước 2 (Tìm các doanh nghiệp bị vượt diện tích trong phân khu): NonMax = π_{DN1.MADN, DN1.TENDN, DN1.MAPK, DN1.DIENTICH_THUE_M2}(σ_{DN1.DIENTICH_THUE_M2 < DN2.DIENTICH_THUE_M2}(ρ_{DN1}(R_sub) × ρ_{DN2}(R_sub))).
3. Bước 3 (Hiệu tập hợp trên chính R_sub): KQ = R_sub - NonMax. Kết quả trả về chính xác 100% doanh nghiệp thuê nhiều đất nhất phân khu PK_CNC, đồng thời bảo toàn mọi đối tượng đồng hạng (tie-breaking).

> **Lưu ý ca biên:** ĐÃ SỬA LỖI P0-04: Tuyệt đối không lấy toàn bảng DOANHNGHIEP_KCN trừ NonMax, vì các doanh nghiệp ở các phân khu khác (như PK_DETMAY, PK_HOACHAT) không nằm trong NonMax nên nếu trừ từ toàn bảng sẽ bị rò rỉ vào kết quả sai lệch! Phép trừ phải thực hiện trên chính quan hệ tập con R_sub.

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	1.5
subgroup_isolation	0.5
cartesian_product_and_inequality	0.5
set_difference_and_tie_breaking	0.5

CHUYÊN ĐỀ 4: TRANSACT-SQL DDL/DML & RÀNG BUỘC (35 BÀI)

Bài 01 [SQL-P01] — T-SQL DDL: Tạo Bảng Đăng Ký Học Phần Tín Chỉ UIT (1.0 điểm)

Yêu cầu: Viết câu lệnh T-SQL CREATE TABLE tạo bảng DANGKY_HOCPHAN_P01 với khóa chính phức hợp (MSSV, MALHP), các khóa ngoại tham chiếu, ràng buộc CHECK điểm số giữa 0.0 và 10.0, và giá trị mặc định cho ngày đăng ký.

```
-- Transact-SQL:
CREATE TABLE DANGKY_HOCPHAN_P01 (
    MSSV VARCHAR(10) NOT NULL,
    MALHP VARCHAR(10) NOT NULL,
    NGAYDK DATE NOT NULL DEFAULT GETDATE(),
    DIEMGK DECIMAL(4, 2) NULL,
    DIEMCK DECIMAL(4, 2) NULL,
    TRANGTHAI NVARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT N'Da dang ky',
    CONSTRAINT PK_DANGKY_P01 PRIMARY KEY (MSSV, MALHP),
    CONSTRAINT FK_DANGKY_SV_P01 FOREIGN KEY (MSSV) REFERENCES SINHVIEN_P01(MSSV) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT FK_DANGKY_LHP_P01 FOREIGN KEY (MALHP) REFERENCES LOPHOCPHAN_P01(MALHP) ON DELETE
CASCADE,
    CONSTRAINT CK_DANGKY_DIEMGK_P01 CHECK (DIEMGK BETWEEN 0.0 AND 10.0),
    CONSTRAINT CK_DANGKY_DIEMCK_P01 CHECK (DIEMCK BETWEEN 0.0 AND 10.0),
    CONSTRAINT CK_DANGKY_TRANGTHAI_P01 CHECK (TRANGTHAI IN (N'Da dang ky', N'Da huy', N'Hoan
thanh'))
);
```

1. Bước 1: Khai báo các cột MSSV, MALHP, NGAYDK, DIEMGK, DIEMCK, TRANGTHAI với kiểu dữ liệu phù hợp.
2. Bước 2: Thiết lập khóa chính phức hợp (MSSV, MALHP) qua CONSTRAINT PK_DANGKY_P01.
3. Bước 3: Thiết lập hai khóa ngoại tham chiếu đến SINHVIEN_P01 và LOPHOCPHAN_P01 kèm hành vi ON DELETE CASCADE.
4. Bước 4: Định nghĩa các ràng buộc CHECK điểm số trong khoảng [0.0, 10.0] và miền trạng thái hợp lệ.

> **Lưu ý ca biên:** Các cột tham gia khóa chính bắt buộc phải khai báo NOT NULL; cột điểm cho phép NULL khi mới đăng ký chưa có điểm thi.

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	1.0
sql_syntax_and_keywords	0.4
constraint_and_join_logic	0.4
edge_case_consideration	0.2

Bài 02 [SQL-P02] — T-SQL DDL: Tạo Bảng Phiếu Tiêm Chủng Vắc-Xin (1.0 điểm)

Yêu cầu: Viết câu lệnh T-SQL CREATE TABLE tạo bảng TIEM_VACXIN_P02 gồm mã phiếu, bác sĩ chỉ định, bệnh nhân, lô vắc-xin, liều lượng (ml), ngày tiêm và phản ứng sau tiêm.

```
-- Transact-SQL:
CREATE TABLE TIEM_VACXIN_P02 (
    MAPHIEU VARCHAR(10) NOT NULL,
    MABS VARCHAR(10) NOT NULL,
    MABN VARCHAR(10) NOT NULL,
    MALO VARCHAR(10) NOT NULL,
    NGAYTIEM DATETIME NOT NULL DEFAULT GETDATE(),
    LIEULUONG_ML DECIMAL(4, 2) NOT NULL,
    PHANUNG_SAUTIEM NVARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT N'Binh thuong',
    CONSTRAINT PK_TIEM_VACXIN_P02 PRIMARY KEY (MAPHIEU),
    CONSTRAINT FK_TIEM_BS_P02 FOREIGN KEY (MABS) REFERENCES BACSI_P02(MABS),
    CONSTRAINT FK_TIEM_BN_P02 FOREIGN KEY (MABN) REFERENCES BENHNHAN_P02(MABN),
    CONSTRAINT FK_TIEM_LO_P02 FOREIGN KEY (MALO) REFERENCES LOVACXIN_P02(MALO),
    CONSTRAINT CK_TIEM_LIEULUONG_P02 CHECK (LIEULUONG_ML > 0.0),
    CONSTRAINT CK_TIEM_PHANUNG_P02 CHECK (PHANUNG_SAUTIEM IN (N'Binh thuong', N'Sot nhe', N'Di ung',
N'Theo doi dac biet'))
);
```

1. Bước 1: Khai báo khóa chính đơn MAPHIEU.
2. Bước 2: Thiết lập 3 khóa ngoại liên kết tới bác sĩ, bệnh nhân và lô vắc-xin.
3. Bước 3: Định nghĩa ràng buộc CHECK liều lượng phải lớn hơn 0 và danh mục phản ứng sau tiêm hợp lệ.

> **Lưu ý ca biên:** Bảo đảm an toàn tiêm chủng với liều lượng dương và kiểm soát phản ứng sau tiêm.

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	1.0
sql_syntax_and_keywords	0.4
constraint_and_join_logic	0.4
edge_case_consideration	0.2

Bài 03 [SQL-P03] — T-SQL DDL: Tạo Bảng Chi Tiết Hóa Đơn Dược Phẩm (Computed Column) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Viết câu lệnh T-SQL CREATE TABLE tạo bảng CTHD_PHARMACY_P03 với khóa chính phức hợp (MAHD, MATHUOC), số lượng bán > 0, đơn giá bán >= 0, mức giảm giá từ 0% đến 50% và cột tính toán THANHTIEN tự động.

```
-- Transact-SQL:
CREATE TABLE CTHD_PHARMACY_P03 (
    MAHD VARCHAR(10) NOT NULL,
    MATHUOC VARCHAR(10) NOT NULL,
    SOLUONG INT NOT NULL,
    DONGIA DECIMAL(12, 2) NOT NULL,
    GIAMGIA DECIMAL(4, 2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
    THANHTIEN AS (SOLUONG * DONGIA * (1.00 - GIAMGIA)),
    CONSTRAINT PK_CTHD_PHARMACY_P03 PRIMARY KEY (MAHD, MATHUOC),
    CONSTRAINT FK_CTHD_HD_P03 FOREIGN KEY (MAHD) REFERENCES HOADON_P03(MAHD) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT FK_CTHD_THUOC_P03 FOREIGN KEY (MATHUOC) REFERENCES THUOC_P03(MATHUOC),
    CONSTRAINT CK_CTHD_SOLUONG_P03 CHECK (SOLUONG > 0),
    CONSTRAINT CK_CTHD_DONGIA_P03 CHECK (DONGIA >= 0.0),
    CONSTRAINT CK_CTHD_GIAMGIA_P03 CHECK (GIAMGIA BETWEEN 0.00 AND 0.50)
);
```

1. Bước 1: Khai báo các cột khóa chính phức hợp và thông tin bán hàng.
2. Bước 2: Sử dụng cú pháp cột tính toán `AS (...)` để tự động tính tiền có trừ chiết khấu.
3. Bước 3: Thêm các ràng buộc toàn vẹn miền giá trị (CHECK) cho số lượng, đơn giá và tỷ lệ giảm giá.

> **Lưu ý ca biên:** Cột tính toán AS không cần chỉ định kiểu dữ liệu; SQL Server tự suy diễn kiểu từ biểu thức tính toán.

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	1.0
sql_syntax_and_keywords	0.4
constraint_and_join_logic	0.4
edge_case_consideration	0.2

Bài 04 [SQL-P04] — T-SQL DDL: Tạo Bảng Vé Máy Bay & Hạng Vé Hàng Không (1.0 điểm)

Yêu cầu: Viết câu lệnh T-SQL CREATE TABLE tạo bảng VE_MAYBAY_P04 với ràng buộc kiểm tra hạng vé chỉ nhận các giá trị ('Eco', 'Deluxe', 'Business'), giá vé > 0 và số ghế không rỗng.

```
-- Transact-SQL:
CREATE TABLE VE_MAYBAY_P04 (
    MAVE VARCHAR(10) NOT NULL,
    MACB VARCHAR(10) NOT NULL,
    MAHK VARCHAR(10) NOT NULL,
    SOGHE VARCHAR(10) NOT NULL,
    HANGVE VARCHAR(20) NOT NULL,
    GIAVE DECIMAL(12, 2) NOT NULL,
    NGAYDAT DATETIME NOT NULL DEFAULT GETDATE(),
    CONSTRAINT PK_VE_MAYBAY_P04 PRIMARY KEY (MAVE),
    CONSTRAINT FK_VE_CB_P04 FOREIGN KEY (MACB) REFERENCES CHUYENBAY_P04(MACB),
    CONSTRAINT FK_VE_HK_P04 FOREIGN KEY (MAHK) REFERENCES HANHKHACH_P04(MAHK),
    CONSTRAINT CK_VE_HANGVE_P04 CHECK (HANGVE IN ('Eco', 'Deluxe', 'Business')),
    CONSTRAINT CK_VE_GIAVE_P04 CHECK (GIAVE > 0),
    CONSTRAINT UQ_VE_GHE_CB_P04 UNIQUE (MACB, SOGHE)
);
```

1. Bước 1: Khai báo khóa chính MAVE và khóa ngoại liên kết CHUYENBAY, HANHKHACH.
2. Bước 2: Định nghĩa CHECK constraint giới hạn 3 hạng vé hợp lệ.
3. Bước 3: Thiết lập ràng buộc UNIQUE (MACB, SOGHE) để bảo đảm mỗi ghế trên một chuyến bay chỉ bán cho đúng 1 vé.

> **Lưu ý ca biên:** Ràng buộc UNIQUE kết hợp hai cột giúp loại trừ lỗi bán trùng chỗ (overbooking/duplicate seat).

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	1.0
sql_syntax_and_keywords	0.4
constraint_and_join_logic	0.4
edge_case_consideration	0.2

Bài 05 [SQL-P05] — T-SQL DDL: Tạo Bảng Hợp Đồng Thuê Ký Túc Xá Sinh Viên (1.0 điểm)

Yêu cầu: Viết câu lệnh T-SQL CREATE TABLE tạo bảng HOPDONG_KTX_P05 với ràng buộc ngày kết thúc phải sau ngày bắt đầu, tiền cọc không âm và tiền phòng tháng > 0.

```
-- Transact-SQL:
CREATE TABLE HOPDONG_KTX_P05 (
    MAHD VARCHAR(10) NOT NULL,
    MSSV VARCHAR(10) NOT NULL,
    MAPHONG VARCHAR(10) NOT NULL,
    NGAYBD DATE NOT NULL,
    NGAYKT DATE NOT NULL,
    TIENCOC DECIMAL(10, 2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
    TIENPHONG_THANG DECIMAL(10, 2) NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_HOPDONG_KTX_P05 PRIMARY KEY (MAHD),
    CONSTRAINT FK_HDKTX_SV_P05 FOREIGN KEY (MSSV) REFERENCES SINHVIEN_P05(MSSV),
    CONSTRAINT FK_HDKTX_PHONG_P05 FOREIGN KEY (MAPHONG) REFERENCES PHONG_P05(MAPHONG),
    CONSTRAINT CK_HDKTX_NGAY_P05 CHECK (NGAYKT > NGAYBD),
    CONSTRAINT CK_HDKTX_TIENCOC_P05 CHECK (TIENCOC >= 0.0),
    CONSTRAINT CK_HDKTX_GIA_P05 CHECK (TIENPHONG_THANG > 0.0)
);
```

1. Bước 1: Khai báo các thuộc tính hợp đồng thuê phòng.
2. Bước 2: Thiết lập khóa chính và các khóa ngoại.
3. Bước 3: Tạo ràng buộc CHECK so sánh giữa hai cột ngày NGAYKT > NGAYBD và miền giá trị tài chính.

> **Lưu ý ca biên:** Ràng buộc CHECK bảng có thể tham chiếu đồng thời 2 cột trong cùng một dòng.

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	1.0
sql_syntax_and_keywords	0.4
constraint_and_join_logic	0.4
edge_case_consideration	0.2

Bài 06 [SQL-P06] — T-SQL DDL: Tạo Bảng Giao Dịch Thẻ ATM Ngân Hàng (1.0 điểm)

Yêu cầu: Viết câu lệnh T-SQL CREATE TABLE tạo bảng GIAODICH_ATM_P06 ghi nhận lịch sử giao dịch với ràng buộc loại giao dịch ('Rut tien', 'Chuyen khoan', 'Nop tien', 'Thanh toan'), số tiền > 0 và lệ phí >= 0.

```
-- Transact-SQL:
CREATE TABLE GIAODICH_ATM_P06 (
    MAGD VARCHAR(20) NOT NULL,
    MATHE VARCHAR(20) NOT NULL,
    THOIGIAN DATETIME NOT NULL DEFAULT GETDATE(),
    SOTIEN DECIMAL(14, 2) NOT NULL,
    LOAIGD NVARCHAR(30) NOT NULL,
    LEPHI DECIMAL(8, 2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
    CONSTRAINT PK_GIAODICH_ATM_P06 PRIMARY KEY (MAGD),
    CONSTRAINT FK_GD_THE_P06 FOREIGN KEY (MATHE) REFERENCES THE_ATM_P06(MATHE),
    CONSTRAINT CK_GD_SOTIEN_P06 CHECK (SOTIEN > 0),
    CONSTRAINT CK_GD_LEPHI_P06 CHECK (LEPHI >= 0),
    CONSTRAINT CK_GD_LOAIGD_P06 CHECK (LOAIGD IN (N'Rut tien', N'Chuyen khoan', N'Nop tien', N'Thanh
toan'))
);
```

1. Bước 1: Khai báo khóa chính MAGD và khóa ngoại MATHE.
2. Bước 2: Sử dụng kiểu dữ liệu DECIMAL(14, 2) cho số tiền tài chính ngân hàng.
3. Bước 3: Định nghĩa các ràng buộc CHECK số tiền dương, phí không âm và danh mục loại giao dịch.

> **Lưu ý ca biên:** Cần dùng NVARCHAR cho tiếng Việt Unicode có dấu kèm tiền tố N'...'.

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	1.0
sql_syntax_and_keywords	0.4
constraint_and_join_logic	0.4
edge_case_consideration	0.2

Bài 07 [SQL-P07] — T-SQL DDL: Tạo Bảng Đặt Phòng Resort & Nghỉ Dưỡng (1.0 điểm)

Yêu cầu: Viết câu lệnh T-SQL CREATE TABLE tạo bảng PHIEUDAT_RESORT_P07 kiểm tra ngày đi NGAYDI > NGAYDEN, số lượng khách tối đa từ 1 đến 10 người và tiền cọc >= 0.

```
-- Transact-SQL:
CREATE TABLE PHIEUDAT_RESORT_P07 (
    MAPD VARCHAR(10) NOT NULL,
    MARS VARCHAR(10) NOT NULL,
    MAKH VARCHAR(10) NOT NULL,
    MAPHONG VARCHAR(10) NOT NULL,
    NGAYDEN DATE NOT NULL,
    NGAYDI DATE NOT NULL,
    SOKHACH INT NOT NULL DEFAULT 2,
    TIEN_DATCOC DECIMAL(12, 2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
    CONSTRAINT PK_PHIEUDAT_RESORT_P07 PRIMARY KEY (MAPD),
    CONSTRAINT FK_PD_RESORT_P07 FOREIGN KEY (MARS) REFERENCES RESORT_P07(MARS),
    CONSTRAINT FK_PD_KH_P07 FOREIGN KEY (MAKH) REFERENCES KHACHHANG_P07(MAKH),
    CONSTRAINT FK_PD_PHONG_P07 FOREIGN KEY (MAPHONG) REFERENCES PHONG_P07(MAPHONG),
    CONSTRAINT CK_PD_NGAY_P07 CHECK (NGAYDI > NGAYDEN),
    CONSTRAINT CK_PD_SOKHACH_P07 CHECK (SOKHACH BETWEEN 1 AND 10),
    CONSTRAINT CK_PD_TIENCOC_P07 CHECK (TIEN_DATCOC >= 0.0)
);
```

1. Bước 1: Tạo bảng với đầy đủ khóa chính và 3 khóa ngoại liên kết.
2. Bước 2: Thiết lập CHECK kiểm tra ngày trả phòng sau ngày nhận phòng.
3. Bước 3: Giới hạn số khách từ 1 đến 10 người qua mệnh đề BETWEEN.

> **Lưu ý ca biên:** Bảo đảm dữ liệu lưu trú hợp lệ không bị âm ngày ở.

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	1.0
sql_syntax_and_keywords	0.4
constraint_and_join_logic	0.4
edge_case_consideration	0.2

Bài 08 [SQL-P08] — T-SQL DDL: Tạo Bảng Chuyến Đi Xe Công Nghệ (Ride-Hailing) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Viết câu lệnh T-SQL CREATE TABLE tạo bảng CHUYENXE_CONGNGHE_P08 với quãng đường di chuyển > 0 km, cước phí > 0, và trạng thái chuyến xe ('Da dat', 'Dang di', 'Hoan thanh', 'Huy').

```
-- Transact-SQL:
CREATE TABLE CHUYENXE_CONGNGHE_P08 (
    MACHUYEN VARCHAR(10) NOT NULL,
    MATX VARCHAR(10) NOT NULL,
    MAKH VARCHAR(10) NOT NULL,
    QUANGDUONG_KM DECIMAL(6, 2) NOT NULL,
    CUOCPHI DECIMAL(10, 2) NOT NULL,
    THOIGIAN_BD DATETIME NOT NULL DEFAULT GETDATE(),
    TRANGTHAI NVARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT N'Da dat',
    CONSTRAINT PK_CHUYENXE_P08 PRIMARY KEY (MACHUYEN),
    CONSTRAINT FK_CX_TX_P08 FOREIGN KEY (MATX) REFERENCES TAIXE_P08(MATX),
    CONSTRAINT FK_CX_KH_P08 FOREIGN KEY (MAKH) REFERENCES KHACHHANG_P08(MAKH),
    CONSTRAINT CK_CX_QUANGDUONG_P08 CHECK (QUANGDUONG_KM > 0.0),
    CONSTRAINT CK_CX_CUOCPHI_P08 CHECK (CUOCPHI > 0.0),
    CONSTRAINT CK_CX_TRANGTHAI_P08 CHECK (TRANGTHAI IN (N'Da dat', N'Dang di', N'Hoan thanh',
N'Huy'))
);
```

1. Bước 1: Khai báo cấu trúc bảng chuyến xe công nghệ.
2. Bước 2: Liên kết tài xế và khách hàng qua hai khóa ngoại.
3. Bước 3: Ràng buộc quãng đường và cước phí phải là số dương.

> **Lưu ý ca biên:** Trạng thái chuyến xe mặc định là 'Da dat' khi khách vừa tạo cuốc.

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	1.0
sql_syntax_and_keywords	0.4
constraint_and_join_logic	0.4
edge_case_consideration	0.2

Bài 09 [SQL-P09] — T-SQL DDL: Tạo Bảng Chi Tiết Mượn Sách & Phạt Quá Hạn (1.0 điểm)

Yêu cầu: Viết câu lệnh T-SQL CREATE TABLE tạo bảng CT_PHIEUMUON_P09 với khóa chính phức hợp (MAPM, MACS), tình trạng sách lúc trả ('Tot', 'Hong nhe', 'Hong nang', 'Mat sach'), tiền phạt >= 0.

```
-- Transact-SQL:
CREATE TABLE CT_PHIEUMUON_P09 (
    MAPM VARCHAR(10) NOT NULL,
    MACS VARCHAR(10) NOT NULL,
    NGAYTRA_THUC DATE NULL,
    TIENPHAT DECIMAL(10, 2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
    TINHTRANG_SACH NVARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT N'Tot',
    CONSTRAINT PK_CT_PHIEUMUON_P09 PRIMARY KEY (MAPM, MACS),
    CONSTRAINT FK_CTPM_PM_P09 FOREIGN KEY (MAPM) REFERENCES PHIEUMUON_P09(MAPM) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT FK_CTPM_CS_P09 FOREIGN KEY (MACS) REFERENCES CUONSACH_P09(MACS),
    CONSTRAINT CK_CTPM_TIENPHAT_P09 CHECK (TIENPHAT >= 0.0),
    CONSTRAINT CK_CTPM_TINHTRANG_P09 CHECK (TINHTRANG_SACH IN (N'Tot', N'Hong nhe', N'Hong nang',
N'Mat sach'))
);
```

1. Bước 1: Khai báo khóa chính phức hợp (MAPM, MACS).
2. Bước 2: Cột NGAYTRA_THUC cho phép NULL khi sách đang trong thời gian mượn chưa trả.
3. Bước 3: Định nghĩa ràng buộc CHECK tiền phạt và trạng thái vật lý của cuốn sách.

> **Lưu ý ca biên:** Bảo đảm toàn vẹn thư viện: sách trả hỏng hoặc mất sẽ bị tính tiền phạt.

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	1.0
sql_syntax_and_keywords	0.4
constraint_and_join_logic	0.4
edge_case_consideration	0.2

Bài 10 [SQL-P10] — T-SQL DDL: Tạo Bảng Phiếu Xuất Kho Hàng Hóa (1.0 điểm)

Yêu cầu: Viết câu lệnh T-SQL CREATE TABLE tạo bảng PHIEU_XUATKHO_P10 có tổng trị giá không âm, trạng thái phiếu xuất ('Cho xuat', 'Da xuat', 'Huy') và ngày xuất mặc định là ngày hiện tại.

```
-- Transact-SQL:
CREATE TABLE PHIEU_XUATKHO_P10 (
    MAPX VARCHAR(10) NOT NULL,
    MAKHO VARCHAR(10) NOT NULL,
    MANV VARCHAR(10) NOT NULL,
    NGAYXUAT DATETIME NOT NULL DEFAULT GETDATE(),
    TONGTRIGIA DECIMAL(14, 2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
    TRANGTHAI NVARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT N'Cho xuat',
    CONSTRAINT PK_PHIEU_XUATKHO_P10 PRIMARY KEY (MAPX),
    CONSTRAINT FK_PX_KHO_P10 FOREIGN KEY (MAKHO) REFERENCES KHO_P10(MAKHO),
    CONSTRAINT FK_PX_NV_P10 FOREIGN KEY (MANV) REFERENCES NHANVIEN_P10(MANV),
    CONSTRAINT CK_PX_TONGTRIGIA_P10 CHECK (TONGTRIGIA >= 0.0),
    CONSTRAINT CK_PX_TRANGTHAI_P10 CHECK (TRANGTHAI IN (N'Cho xuat', N'Da xuat', N'Huy'))
);
```

1. Bước 1: Khai báo bảng phiếu xuất kho với các khóa ngoại tới kho và nhân viên phụ trách.
2. Bước 2: Áp dụng giá trị DEFAULT GETDATE() cho thời điểm lập phiếu.
3. Bước 3: Thiết lập ràng buộc CHECK tổng trị giá và trạng thái phiếu.

> **Lưu ý ca biên:** Tổng giá trị phiếu xuất kho không được phép mang giá trị âm.

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	1.0
sql_syntax_and_keywords	0.4
constraint_and_join_logic	0.4
edge_case_consideration	0.2

Bài 11 [SQL-P11] — T-SQL DDL: Tạo Bảng Kết Quả Xét Nghiệm Bệnh Viện (1.0 điểm)

Yêu cầu: Viết câu lệnh T-SQL CREATE TABLE tạo bảng KETQUA_XETNGHIEM_P11 lưu trữ kết quả định lượng y khoa với kết quả số >= 0, loại xét nghiệm không rỗng và đơn vị đo chuẩn.

```
-- Transact-SQL:
CREATE TABLE KETQUA_XETNGHIEM_P11 (
    MAXN VARCHAR(10) NOT NULL,
    MABN VARCHAR(10) NOT NULL,
    MABS_CHIDINH VARCHAR(10) NOT NULL,
    NGAYXN DATETIME NOT NULL DEFAULT GETDATE(),
    LOAIXN NVARCHAR(50) NOT NULL,
    KETQUA_SO DECIMAL(8, 2) NOT NULL,
    DONVI_DO VARCHAR(20) NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_KETQUA_XN_P11 PRIMARY KEY (MAXN),
    CONSTRAINT FK_XN_BN_P11 FOREIGN KEY (MABN) REFERENCES BENHNHAN_P11(MABN),
    CONSTRAINT FK_XN_BS_P11 FOREIGN KEY (MABS_CHIDINH) REFERENCES BACSI_P11(MABS),
    CONSTRAINT CK_XN_KETQUA_P11 CHECK (KETQUA_SO >= 0.0)
);
```

1. Bước 1: Khai báo các trường thông tin xét nghiệm lâm sàng.
2. Bước 2: Thiết lập khóa ngoại bác sĩ chỉ định và bệnh nhân.
3. Bước 3: Ràng buộc chỉ số kết quả xét nghiệm không âm.

> **Lưu ý ca biên:** Bảo đảm dữ liệu y tế định lượng chính xác.

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	1.0
sql_syntax_and_keywords	0.4
constraint_and_join_logic	0.4
edge_case_consideration	0.2

Bài 12 [SQL-P12] — T-SQL DDL: Tạo Bảng Bài Học Khóa Học Trực Tuyến (1.0 điểm)

Yêu cầu: Viết câu lệnh T-SQL CREATE TABLE tạo bảng BAIHOC_ONLINE_P12 với thứ tự bài học > 0, thời lượng bài học (phút) từ 1 đến 300 phút, cờ miễn phí chỉ nhận 0 hoặc 1.

```
-- Transact-SQL:
CREATE TABLE BAIHOC_ONLINE_P12 (
    MABH VARCHAR(10) NOT NULL,
    MAKH VARCHAR(10) NOT NULL,
    THUTU_BAI INT NOT NULL,
    TIEUDE NVARCHAR(150) NOT NULL,
    THOILUONG_PHUT INT NOT NULL,
    MIENPHI BIT NOT NULL DEFAULT 0,
    CONSTRAINT PK_BAIHOC_ONLINE_P12 PRIMARY KEY (MABH),
    CONSTRAINT FK_BH_KH_P12 FOREIGN KEY (MAKH) REFERENCES KHOAHOC_P12(MAKH) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT CK_BH_THUTU_P12 CHECK (THUTU_BAI > 0),
    CONSTRAINT CK_BH_THOILUONG_P12 CHECK (THOILUONG_PHUT BETWEEN 1 AND 300),
    CONSTRAINT UQ_BH_THUTU_KH_P12 UNIQUE (MAKH, THUTU_BAI)
);
```

1. Bước 1: Tạo bảng bài học trực tuyến liên kết khóa học.
2. Bước 2: Ràng buộc thứ tự bài học duy nhất trong cùng một khóa học qua UNIQUE (MAKH, THUTU_BAI).
3. Bước 3: Ràng buộc thời lượng bài học từ 1 đến 300 phút.

> **Lưu ý ca biên:** Cột cờ BIT chỉ nhận giá trị 0 (trả phí) hoặc 1 (học thử miễn phí).

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	1.0
sql_syntax_and_keywords	0.4
constraint_and_join_logic	0.4
edge_case_consideration	0.2

Bài 13 [SQL-P13] — T-SQL DDL: Tạo Bảng Chỉ Số Công Tơ Điện Ký Túc Xá (1.0 điểm)

Yêu cầu: Viết câu lệnh T-SQL CREATE TABLE tạo bảng CONGTO_DIEN_P13 với khóa chính phức hợp (MAPHONG, THANG, NAM), tháng từ 1 đến 12, năm >= 2020 và chỉ số mới phải lớn hơn hoặc bằng chỉ số cũ.

```
-- Transact-SQL:
CREATE TABLE CONGTO_DIEN_P13 (
    MAPHONG VARCHAR(10) NOT NULL,
    THANG INT NOT NULL,
    NAM INT NOT NULL,
    CHISO_CU INT NOT NULL,
    CHISO_MOI INT NOT NULL,
    SANLUONG_KWH AS (CHISO_MOI - CHISO_CU),
    CONSTRAINT PK_CONGTO_DIEN_P13 PRIMARY KEY (MAPHONG, THANG, NAM),
    CONSTRAINT FK_CTD_PHONG_P13 FOREIGN KEY (MAPHONG) REFERENCES PHONG_P13(MAPHONG),
    CONSTRAINT CK_CTD_THANG_P13 CHECK (THANG BETWEEN 1 AND 12),
    CONSTRAINT CK_CTD_NAM_P13 CHECK (NAM >= 2020),
    CONSTRAINT CK_CTD_CHISO_P13 CHECK (CHISO_MOI >= CHISO_CU)
);
```

1. Bước 1: Thiết lập khóa chính 3 thuộc tính (MAPHONG, THANG, NAM).
2. Bước 2: Tạo cột tính toán SANLUONG_KWH tự động tính số kWh tiêu thụ.
3. Bước 3: Ràng buộc CHECK CHISO_MOI >= CHISO_CU để bảo đảm công tơ quay thuận.

> **Lưu ý ca biên:** Chỉ số điện không bao giờ được phép giảm lùi trong cùng kỳ đo.

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	1.0
sql_syntax_and_keywords	0.4
constraint_and_join_logic	0.4
edge_case_consideration	0.2

Bài 14 [SQL-P14] — T-SQL DDL: Tạo Bảng Suất Chiếu Phim Rạp Chiếu (1.0 điểm)

Yêu cầu: Viết câu lệnh T-SQL CREATE TABLE tạo bảng SUATCHIEU_PHIM_P14 với giá vé gốc từ 45.000 VNĐ trở lên, ngày chiếu không rỗng và giờ chiếu hợp lệ.

```
-- Transact-SQL:
CREATE TABLE SUATCHIEU_PHIM_P14 (
    MASC VARCHAR(10) NOT NULL,
    MAPHIM VARCHAR(10) NOT NULL,
    MAPHONG VARCHAR(10) NOT NULL,
    NGAYCHIEU DATE NOT NULL,
    GIOCHIEU TIME NOT NULL,
    GIAGOC DECIMAL(10, 2) NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_SUATCHIEU_P14 PRIMARY KEY (MASC),
    CONSTRAINT FK_SC_PHIM_P14 FOREIGN KEY (MAPHIM) REFERENCES PHIM_P14(MAPHIM),
    CONSTRAINT FK_SC_PHONG_P14 FOREIGN KEY (MAPHONG) REFERENCES PHONGCHIEU_P14(MAPHONG),
    CONSTRAINT CK_SC_GIAGOC_P14 CHECK (GIAGOC >= 45000.0)
);
```

1. Bước 1: Tạo bảng suất chiếu liên kết phim và phòng chiếu.
2. Bước 2: Sử dụng kiểu DATE cho ngày và TIME cho giờ chiếu.
3. Bước 3: Ràng buộc giá gốc tối thiểu của rạp chiếu là 45.000 VNĐ.

> **Lưu ý ca biên:** Định dạng kiểu TIME chuẩn SQL Server lưu trữ giờ chiếu phim.

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	1.0
sql_syntax_and_keywords	0.4
constraint_and_join_logic	0.4
edge_case_consideration	0.2

Bài 15 [SQL-P15] — T-SQL DDL: Tạo Bảng Hợp Đồng Bản Quyền Biểu Diễn Âm Nhạc (1.0 điểm)

Yêu cầu: Viết câu lệnh T-SQL CREATE TABLE tạo bảng HOPDONG_BIEUDIEN_P15 với phí bản quyền >= 0, thời hạn hợp đồng (tháng) từ 1 đến 120 tháng, và ngày ký hợp đồng.

```
-- Transact-SQL:
CREATE TABLE HOPDONG_BIEUDIEN_P15 (
    MAHD VARCHAR(10) NOT NULL,
    MABH VARCHAR(10) NOT NULL,
    MACS VARCHAR(10) NOT NULL,
    NGAYKY DATE NOT NULL DEFAULT GETDATE(),
    PHIBANQUYEN_USD DECIMAL(10, 2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
    THOIHAN_THANG INT NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_HDBD_P15 PRIMARY KEY (MAHD),
    CONSTRAINT FK_HDBD_BH_P15 FOREIGN KEY (MABH) REFERENCES BAIHAT_P15(MABH),
    CONSTRAINT FK_HDBD_CS_P15 FOREIGN KEY (MACS) REFERENCES CASI_P15(MACS),
    CONSTRAINT CK_HDBD_PHI_P15 CHECK (PHIBANQUYEN_USD >= 0.0),
    CONSTRAINT CK_HDBD_THOIHAN_P15 CHECK (THOIHAN_THANG BETWEEN 1 AND 120)
);
```

1. Bước 1: Khai báo bảng hợp đồng cấp quyền biểu diễn tác phẩm âm nhạc.
2. Bước 2: Thiết lập ràng buộc khóa ngoại tới bài hát và ca sĩ.
3. Bước 3: Ràng buộc phí bản quyền không âm và thời hạn từ 1 tháng đến tối đa 10 năm (120 tháng).

> **Lưu ý ca biên:** Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ âm nhạc trực tuyến theo chuẩn pháp lý.

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	1.0
sql_syntax_and_keywords	0.4
constraint_and_join_logic	0.4
edge_case_consideration	0.2

Bài 16 [SQL-P16] — T-SQL DDL: Sửa Bảng Thêm Cột Email & Ràng Buộc Định Dạng Email (1.0 điểm)

Yêu cầu: Viết câu lệnh T-SQL ALTER TABLE thêm cột EMAIL vào bảng SINHVIEN_P16 và bổ sung ràng buộc CHECK kiểm tra định dạng email hợp lệ (phải chứa ký tự '@' và '.').

```
-- Transact-SQL:
-- Thêm cột EMAIL kèm ràng buộc CHECK định dạng
ALTER TABLE SINHVIEN_P16
ADD EMAIL VARCHAR(100) NULL
    CONSTRAINT CK_SINHVIEN_EMAIL_P16 CHECK (EMAIL LIKE '%_@__%.__%');
```

1. Bước 1: Sử dụng cú pháp ALTER TABLE ... ADD kèm định nghĩa ràng buộc CONSTRAINT inline.
2. Bước 2: Ràng buộc CHECK với mẫu LIKE '%_@__%.__%' kiểm tra ký tự @ và dấu chấm hợp lệ.

> **Lưu ý ca biên:** Khai báo ràng buộc CHECK inline cùng lệnh ADD giúp thực thi an toàn trong 1 câu lệnh duy nhất.

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	1.0
sql_syntax_and_keywords	0.4
constraint_and_join_logic	0.4
edge_case_consideration	0.2

Bài 17 [SQL-P17] — T-SQL DDL: Sửa Bảng Bổ Sung Hạn Sử Dụng Dược Phẩm (1.0 điểm)

Yêu cầu: Viết câu lệnh T-SQL ALTER TABLE thêm cột HSD (Hạn sử dụng) vào bảng DUOCPHAM_P17 và tạo ràng buộc CHECK bảo đảm HSD >= NGAYSX.

```
-- Transact-SQL:
-- Thêm cột HSD
ALTER TABLE DUOCPHAM_P17
ADD HSD DATE NULL;
GO

-- Ràng buộc CHECK hạn sử dụng phải sau hoặc bằng ngày sản xuất
ALTER TABLE DUOCPHAM_P17
ADD CONSTRAINT CK_DUOCPHAM_HSD_P17 CHECK (HSD >= NGAYSX);
```

1. Bước 1: Thêm cột HSD kiểu DATE.
2. Bước 2: Tách lệnh bằng GO và bổ sung ràng buộc CHECK bảng so sánh giữa hai cột HSD >= NGAYSX.

> **Lưu ý ca biên:** Cần phân tách batch bằng GO khi ràng buộc mức bảng tham chiếu đến cột mới vừa thêm trong batch trước.

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	1.0
sql_syntax_and_keywords	0.4
constraint_and_join_logic	0.4
edge_case_consideration	0.2

Bài 18 [SQL-P18] — T-SQL DDL: Sửa Bảng Thêm Cột Điểm Tiêu Chuẩn Môn Học (1.0 điểm)

Yêu cầu: Viết câu lệnh T-SQL ALTER TABLE thêm cột DIEM_CHUAN_QUA_MON vào bảng MONHOC_P18 với giá trị mặc định là 5.0 và ràng buộc điểm trong khoảng [0.0, 10.0].

```
-- Transact-SQL:
-- Thêm cột điểm chuẩn qua môn kèm DEFAULT 5.0 và CHECK thang điểm 10
ALTER TABLE MONHOC_P18
ADD DIEM_CHUAN_QUA_MON DECIMAL(3, 1) NOT NULL
    CONSTRAINT DF_MONHOC_DIEM_P18 DEFAULT 5.0
    CONSTRAINT CK_MONHOC_DIEM_P18 CHECK (DIEM_CHUAN_QUA_MON BETWEEN 0.0 AND 10.0);
```

1. Bước 1: Thêm cột NOT NULL kèm mệnh đề DEFAULT để gán giá trị 5.0 cho các dòng dữ liệu hiện hữu.
2. Bước 2: Thêm ràng buộc CHECK giới hạn thang điểm 10.

> **Lưu ý ca biên:** Cung cấp CONSTRAINT DF_... DEFAULT cho cột NOT NULL bảo đảm lệnh ALTER thành công trên bảng có sẵn dòng.

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	1.0
sql_syntax_and_keywords	0.4
constraint_and_join_logic	0.4
edge_case_consideration	0.2

Bài 19 [SQL-P19] — T-SQL DDL: Sửa Bảng Bổ Sung Hệ Số Lương Nhân Viên (1.0 điểm)

Yêu cầu: Viết câu lệnh T-SQL ALTER TABLE bổ sung cột HE_SO_LUONG với giá trị mặc định là 1.00 và ràng buộc CHECK hệ số lương phải lớn hơn hoặc bằng 1.00.

```
-- Transact-SQL:
-- Thêm cột hệ số lương kèm DEFAULT 1.00 và CHECK >= 1.00
ALTER TABLE NHANVIEN_P19
ADD HE_SO_LUONG DECIMAL(4, 2) NOT NULL
    CONSTRAINT DF_NV_HESOLUONG_P19 DEFAULT 1.00
    CONSTRAINT CK_NV_HESOLUONG_P19 CHECK (HE_SO_LUONG >= 1.00);
```

1. Bước 1: Thêm cột HE_SO_LUONG kiểu DECIMAL(4, 2) có DEFAULT 1.00.
2. Bước 2: Tạo ràng buộc CHECK kiểm tra hệ số lương không được nhỏ hơn 1.00.

> **Lưu ý ca biên:** Bảo đảm quyền lợi nhân viên theo quy chế tiền lương.

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	1.0
sql_syntax_and_keywords	0.4
constraint_and_join_logic	0.4
edge_case_consideration	0.2

Bài 20 [SQL-P20] — T-SQL DDL: Sửa Bảng Thiết Lập Khóa Ngoại ON DELETE SET NULL (1.0 điểm)

Yêu cầu: Viết câu lệnh T-SQL ALTER TABLE tạo ràng buộc khóa ngoại từ NHANVIEN_P20(MAPB) tham chiếu đến PHONGBAN_P20(MAPB) kèm hành vi ON DELETE SET NULL.

```
-- Transact-SQL:
ALTER TABLE NHANVIEN_P20
ADD CONSTRAINT FK_NV_PB_P20 FOREIGN KEY (MAPB)
REFERENCES PHONGBAN_P20(MAPB)
ON DELETE SET NULL;
```

1. Bước 1: Sử dụng cú pháp ALTER TABLE NHANVIEN_P20 ADD CONSTRAINT FK_... FOREIGN KEY.
2. Bước 2: Chỉ định bảng tham chiếu PHONGBAN_P20(MAPB) và hành vi ON DELETE SET NULL.

> **Lưu ý ca biên:** Cột MAPB trong bảng NHANVIEN_P20 bắt buộc phải cho phép NULL để hành động ON DELETE SET NULL có hiệu lực.

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	1.0
sql_syntax_and_keywords	0.4
constraint_and_join_logic	0.4
edge_case_consideration	0.2

Bài 21 [SQL-P21] — T-SQL DDL: Sửa Bảng Thêm Cột Điểm Đánh Giá Chuyến Xe (1.0 điểm)

Yêu cầu: Viết câu lệnh T-SQL ALTER TABLE thêm cột DIEM_DANHGIA vào bảng CHUYENXE_P21 và ràng buộc CHECK điểm đánh giá chỉ được nhận số nguyên từ 1 đến 5 sao.

```
-- Transact-SQL:
-- Thêm cột điểm đánh giá sao kèm CHECK thang 1 đến 5
ALTER TABLE CHUYENXE_P21
ADD DIEM_DANHGIA INT NULL
    CONSTRAINT CK_CX_DIEM_P21 CHECK (DIEM_DANHGIA BETWEEN 1 AND 5);
```

1. Bước 1: Thêm cột DIEM_DANHGIA INT NULL (cho phép NULL khi khách chưa đánh giá).
2. Bước 2: Tạo ràng buộc CHECK BETWEEN 1 AND 5 inline.

> **Lưu ý ca biên:** Giá trị NULL hợp lệ khi khách hàng bỏ qua bước đánh giá sau chuyến đi.

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	1.0
sql_syntax_and_keywords	0.4
constraint_and_join_logic	0.4
edge_case_consideration	0.2

Bài 22 [SQL-P22] — T-SQL DDL: Sửa Bảng Thiết Lập Ràng Buộc UNIQUE Cho Căn Cước Công Dân (1.0 điểm)

Yêu cầu: Viết câu lệnh T-SQL ALTER TABLE bổ sung ràng buộc UNIQUE cho cột số căn cước công dân (CCCD) trong bảng KHACHHANG_P22.

```
-- Transact-SQL:
ALTER TABLE KHACHHANG_P22
ADD CONSTRAINT UQ_KHACHHANG_CCCD_P22 UNIQUE (CCCD);
```

1. Bước 1: Sử dụng lệnh ALTER TABLE KHACHHANG_P22 ADD CONSTRAINT UQ_... UNIQUE (CCCD).

> **Lưu ý ca biên:** Ràng buộc UNIQUE tự động tạo Unique Non-Clustered Index trong SQL Server để tăng tốc tìm kiếm.

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	1.0
sql_syntax_and_keywords	0.4
constraint_and_join_logic	0.4
edge_case_consideration	0.2

Bài 23 [SQL-P23] — T-SQL DDL: Sửa Bảng Bổ Sung Hạn Mức Tín Dụng Thẻ ATM (1.0 điểm)

Yêu cầu: Viết câu lệnh T-SQL ALTER TABLE thêm cột HANMUC_TINDUNG với giá trị mặc định là 10.000.000 VNĐ và ràng buộc CHECK hạn mức >= 0.

```
-- Transact-SQL:
-- Thêm cột hạn mức tín dụng kèm DEFAULT và CHECK >= 0
ALTER TABLE THE_ATM_P23
ADD HANMUC_TINDUNG DECIMAL(12, 2) NOT NULL
    CONSTRAINT DF_THE_HANMUC_P23 DEFAULT 10000000.00
    CONSTRAINT CK_THE_HANMUC_P23 CHECK (HANMUC_TINDUNG >= 0.0);
```

1. Bước 1: Thêm thuộc tính HANMUC_TINDUNG DECIMAL(12, 2) NOT NULL kèm DEFAULT 10 triệu.
2. Bước 2: Bổ sung ràng buộc toàn vẹn CHECK >= 0 inline.

> **Lưu ý ca biên:** Bảo đảm an toàn hạn mức tài khoản thẻ ngân hàng.

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	1.0
sql_syntax_and_keywords	0.4
constraint_and_join_logic	0.4
edge_case_consideration	0.2

Bài 24 [SQL-P24] — T-SQL DDL: Sửa Bảng Thêm Cột Tỷ Lệ Chiết Khấu Hóa Đơn (1.0 điểm)

Yêu cầu: Viết câu lệnh T-SQL ALTER TABLE thêm cột CHIETKHAU_PT (phần trăm chiết khấu) vào bảng HOADON_P24 với giá trị mặc định là 0% và ràng buộc CHECK không vượt quá 30%.

```
-- Transact-SQL:
-- Thêm cột chiết khấu phần trăm kèm DEFAULT 0 và CHECK <= 30%
ALTER TABLE HOADON_P24
ADD CHIETKHAU_PT DECIMAL(4, 2) NOT NULL
    CONSTRAINT DF_HD_CHIETKHAU_P24 DEFAULT 0.00
    CONSTRAINT CK_HD_CHIETKHAU_P24 CHECK (CHIETKHAU_PT BETWEEN 0.00 AND 0.30);
```

1. Bước 1: Thêm cột CHIETKHAU_PT DECIMAL(4, 2) NOT NULL DEFAULT 0.00.
2. Bước 2: Ràng buộc giá trị chiết khấu từ 0.00 (0%) đến 0.30 (30%) inline.

> **Lưu ý ca biên:** Kiểm soát chính sách khuyến mãi hóa đơn bán hàng.

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	1.0
sql_syntax_and_keywords	0.4
constraint_and_join_logic	0.4
edge_case_consideration	0.2

Bài 25 [SQL-P25] — T-SQL DDL: Sửa Bảng Bổ Sung Ràng Buộc Kiểm Tra Ngày Khóa Học (1.0 điểm)

Yêu cầu: Viết câu lệnh T-SQL ALTER TABLE bổ sung ràng buộc toàn vẹn CHECK bảo đảm ngày kết thúc khóa học NGAY_KT phải sau ngày bắt đầu NGAY_BD.

```
-- Transact-SQL:
ALTER TABLE KHOAHOC_P25
ADD CONSTRAINT CK_KHOAHOC_THOIGIAN_P25 CHECK (NGAY_KT > NGAY_BD);
```

1. Bước 1: Sử dụng lệnh ALTER TABLE KHOAHOC_P25 ADD CONSTRAINT CK_... CHECK (NGAY_KT > NGAY_BD).

> **Lưu ý ca biên:** Bảo đảm tính logic của thời lượng khóa học đào tạo.

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	1.0
sql_syntax_and_keywords	0.4
constraint_and_join_logic	0.4
edge_case_consideration	0.2

Bài 26 [SQL-P26] — T-SQL DML: Giảm 15% Học Phí Lớp Học Phần Cho Sinh Viên Hoàn Cảnh Khó Khăn Đăng Ký Năm 2024 (Sửa P0-03) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Viết câu lệnh T-SQL UPDATE giảm 15% học phí phải thu (HOCPHI_PHAITHU = HOCPHI_PHAITHU * 0.85) cho các lượt đăng ký lớp học phần của sinh viên thuộc diện 'Kho khan' đăng ký trong năm 2024.

```
-- Transact-SQL:
-- Giảm 15% học phí cho sinh viên khó khăn đăng ký trong năm 2024
UPDATE DK
SET HOCPHI_PHAITHU = DK.HOCPHI_PHAITHU * 0.85
FROM DANGKY_P26 DK
INNER JOIN SINHVIEN_P26 SV ON DK.MSSV = SV.MSSV
WHERE SV.LOAI_SV = N'Kho khan'
  AND YEAR(DK.NGAYDK) = 2024;
```

1. Bước 1: Sử dụng cú pháp T-SQL UPDATE với bí danh bảng mục tiêu DK (DANGKY_P26).
2. Bước 2: Trong mệnh đề SET, chỉ định rõ tên cột không chứa tiền tố bí danh (SET HOCPHI_PHAITHU = DK.HOCPHI_PHAITHU * 0.85) theo đúng chuẩn Transact-SQL của Microsoft SQL Server.
3. Bước 3: Mệnh đề FROM liên kết DANGKY_P26 DK với SINHVIEN_P26 SV qua khóa ngoại MSSV.
4. Bước 4: Mệnh đề WHERE lọc diện sinh viên khó khăn và năm đăng ký YEAR(DK.NGAYDK) = 2024.

> **Lưu ý ca biên:** ĐÃ SỬA LỖI P0-03: Cú pháp chuẩn SQL Server không cho phép đặt bí danh trước tên cột được gán (SET col = expr). Bảng DANGKY_P26 có đầy đủ cột NGAYDK và mệnh đề WHERE lọc chính xác năm 2024.

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	1.0
sql_syntax_and_keywords	0.4
constraint_and_join_logic	0.4
edge_case_consideration	0.2

Bài 27 [SQL-P27] — T-SQL DML: Tăng 10% Đơn Giá Lô Vắc-Xin Bảo Quản Âm Sâu Nhập Khẩu Từ Mỹ Năm 2024 (Sửa P0-03) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Viết câu lệnh T-SQL UPDATE tăng 10% đơn giá (DONGIA = DONGIA * 1.10) cho các lô vắc-xin yêu cầu bảo quản 'Am sau' do nhà cung cấp có quốc gia 'My' cung ứng và nhập kho trong năm 2024.

```
-- Transact-SQL:
-- Tăng 10% đơn giá lô vắc-xin âm sâu nhập từ Mỹ trong năm 2024
UPDATE LV
SET DONGIA = LV.DONGIA * 1.10
FROM LOVACXIN_P27 LV
INNER JOIN NHACUNGCAP_P27 NCC ON LV.MANCC = NCC.MANCC
WHERE NCC.QUOCGIA = N'My'
  AND LV.LOAI_BQ = N'Am sau'
  AND YEAR(LV.NGAYNHAP) = 2024;
```

1. Bước 1: UPDATE bảng LOVACXIN_P27 với bí danh LV.
2. Bước 2: Mệnh đề SET DONGIA = LV.DONGIA * 1.10 đúng chuẩn T-SQL.
3. Bước 3: INNER JOIN với NHACUNGCAP_P27 qua MANCC.
4. Bước 4: WHERE lọc quốc gia 'My', loại bảo quản 'Am sau' và YEAR(NGAYNHAP) = 2024.

> **Lưu ý ca biên:** Cột NGAYNHAP đảm bảo tính nhất quán dữ liệu với năm 2024 được yêu cầu trong đề bài.

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	1.0
sql_syntax_and_keywords	0.4
constraint_and_join_logic	0.4
edge_case_consideration	0.2

Bài 28 [SQL-P28] — T-SQL DML: Cập Nhật Phụ Phí 50.000 VNĐ Chuyến Bay Đêm Cao Điểm Tết 2024 (Sửa P0-03) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Viết câu lệnh T-SQL UPDATE cộng thêm phụ phí 50.000 VNĐ vào cột PHUPHI cho các chuyến bay cất cánh sau 22:00 (GIOBAY >= '22:00:00') thuộc đợt cao điểm Tết năm 2024 (từ 2024-02-01 đến 2024-02-15).

```
-- Transact-SQL:
-- Cập nhật phụ phí 50.000 VNĐ cho chuyến bay đêm cao điểm Tết 2024
UPDATE CB
SET PHUPHI = CB.PHUPHI + 50000.00
FROM CHUYENBAY_P28 CB
WHERE CB.GIOBAY >= '22:00:00'
  AND CB.NGAYBAY BETWEEN '2024-02-01' AND '2024-02-15';
```

1. Bước 1: UPDATE CHUYENBAY_P28 CB.
2. Bước 2: SET PHUPHI = CB.PHUPHI + 50000.00.
3. Bước 3: Lọc giờ bay đêm sau 22:00 và khoảng ngày bay trong tháng 02/2024.

> **Lưu ý ca biên:** Mệnh đề WHERE kiểm tra đồng thời cả giờ bay và ngày bay cụ thể.

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	1.0
sql_syntax_and_keywords	0.4
constraint_and_join_logic	0.4
edge_case_consideration	0.2

Bài 29 [SQL-P29] — T-SQL DML: Xóa Lịch Sử Đăng Ký Cư Dân Hết Hạn Hợp Đồng Thuê Trước Năm 2024 (Sửa P0-03) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Viết câu lệnh T-SQL DELETE xóa toàn bộ bản ghi lưu trú của cư dân tại bảng CUDAN_LUTRUG_P29 thuộc các hợp đồng thuê nhà đã hết hạn trước ngày '2024-01-01' (NGAYKT < '2024-01-01').

```
-- Transact-SQL:
-- Xóa lịch sử lưu trú của hợp đồng hết hạn trước năm 2024
DELETE CD
FROM CUDAN_LUTRUG_P29 CD
INNER JOIN HOPDONG_P29 HD ON CD.MAHD = HD.MAHD
WHERE HD.NGAYKT < '2024-01-01';
```

1. Bước 1: Sử dụng cú pháp DELETE kèm bí danh CD.
2. Bước 2: Mệnh đề FROM CUDAN_LUTRUG_P29 CD INNER JOIN HOPDONG_P29 HD.
3. Bước 3: Điều kiện WHERE HD.NGAYKT < '2024-01-01'.

> **Lưu ý ca biên:** Cú pháp DELETE table_alias FROM table table_alias JOIN là cú pháp chuẩn của Microsoft SQL Server.

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	1.0
sql_syntax_and_keywords	0.4
constraint_and_join_logic	0.4
edge_case_consideration	0.2

Bài 30 [SQL-P30] — T-SQL DML: Nâng Hạng Khách Hàng VIP Cho Hóa Đơn Lớn Lập Năm 2024 (Sửa P0-03) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Viết câu lệnh T-SQL UPDATE cập nhật nâng hạng thẻ thành 'VIP' trong bảng KHACHHANG_P30 cho các khách hàng có hóa đơn mua sắm trong năm 2024 đạt tổng tiền từ 50.000.000 VNĐ trở lên.

```
-- Transact-SQL:
-- Nâng hạng khách hàng VIP cho khách có hóa đơn trên 50 triệu năm 2024
UPDATE KH
SET HANG_THE = N'VIP'
FROM KHACHHANG_P30 KH
INNER JOIN HOADON_P30 HD ON KH.MAKH = HD.MAKH
WHERE HD.TONGTIEN >= 50000000.00
  AND YEAR(HD.NGAYLAP) = 2024;
```

1. Bước 1: UPDATE KH SET HANG_THE = N'VIP'.
2. Bước 2: FROM KHACHHANG_P30 KH INNER JOIN HOADON_P30 HD ON KH.MAKH = HD.MAKH.
3. Bước 3: WHERE HD.TONGTIEN >= 50000000 và YEAR(HD.NGAYLAP) = 2024.

> **Lưu ý ca biên:** Cú pháp chuẩn SET HANG_THE = N'VIP' (không có KH.HANG_THE trong SET).

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	1.0
sql_syntax_and_keywords	0.4
constraint_and_join_logic	0.4
edge_case_consideration	0.2

Bài 31 [SQL-P31] — T-SQL DML: Miễn Phí Tiền Nước Cho Phòng KTX Tình Nguyện Hè Tháng 08/2024 (Sửa P0-03) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Viết câu lệnh T-SQL UPDATE gán TIEN_NUOC = 0 cho các phòng ký túc xá thuộc loại 'Tinh nguyen hè' (LOAIPHONG = 'Tinh nguyen he') trong kỳ thu phí tháng 8 năm 2024.

```
-- Transact-SQL:
-- Miễn phí tiền nước cho phòng tình nguyện hè tháng 8/2024
UPDATE DV
SET TIEN_NUOC = 0.00
FROM TIEN_DICHVU_P31 DV
INNER JOIN PHONG_P31 P ON DV.MAPHONG = P.MAPHONG
WHERE P.LOAIPHONG = N'Tinh nguyen he'
  AND DV.THANG = 8
  AND DV.NAM = 2024;
```

1. Bước 1: UPDATE DV SET TIEN_NUOC = 0.00.
2. Bước 2: FROM TIEN_DICHVU_P31 DV INNER JOIN PHONG_P31 P ON DV.MAPHONG = P.MAPHONG.
3. Bước 3: Lọc theo loại phòng và đúng tháng 8/2024.

> **Lưu ý ca biên:** Cột THANG và NAM trong TIEN_DICHVU_P31 đảm bảo lọc chính xác thời điểm.

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	1.0
sql_syntax_and_keywords	0.4
constraint_and_join_logic	0.4
edge_case_consideration	0.2

Bài 32 [SQL-P32] — T-SQL DML: Tặng Điểm Thưởng Khách Đặt Phòng Resort 5 Sao Tháng 12/2024 (Sửa P0-03) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Viết câu lệnh T-SQL UPDATE cộng thêm 200 điểm thưởng tích lũy (DIEM_TICHLUY = DIEM_TICHLUY + 200) cho các khách hàng có phiếu đặt phòng tại resort đạt tiêu chuẩn 5 sao có ngày đến trong tháng 12/2024.

```
-- Transact-SQL:
-- Tặng 200 điểm tích lũy cho khách đặt phòng resort 5 sao tháng 12/2024
UPDATE KH
SET DIEM_TICHLUY = KH.DIEM_TICHLUY + 200
FROM KHACHHANG_P32 KH
INNER JOIN PHIEUDAT_P32 PD ON KH.MAKH = PD.MAKH
WHERE PD.HANG_SAO = 5
  AND MONTH(PD.NGAYDEN) = 12
  AND YEAR(PD.NGAYDEN) = 2024;
```

1. Bước 1: UPDATE KH SET DIEM_TICHLUY = KH.DIEM_TICHLUY + 200.
2. Bước 2: FROM KHACHHANG_P32 KH INNER JOIN PHIEUDAT_P32 PD ON KH.MAKH = PD.MAKH.
3. Bước 3: Lọc khách sạn 5 sao và ngày đến trong tháng 12/2024.

> **Lưu ý ca biên:** Cập nhật tăng giá trị tích lũy an toàn trên dữ liệu đa bảng.

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	1.0
sql_syntax_and_keywords	0.4
constraint_and_join_logic	0.4
edge_case_consideration	0.2

Bài 33 [SQL-P33] — T-SQL DML: Tăng 10% Cước Phí Chuyến Xe Cao Điểm Mưa Bão Tháng 10/2024 (Sửa P0-03) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Viết câu lệnh T-SQL UPDATE tăng 10% cước phí (CUOCPHI = CUOCPHI * 1.10) cho các chuyến xe xuất phát tại khu vực có thời tiết 'Mua bao' trong tháng 10 năm 2024.

```
-- Transact-SQL:
-- Tăng 10% cước phí chuyến xe giờ mưa bão tháng 10/2024
UPDATE CX
SET CUOCPHI = CX.CUOCPHI * 1.10
FROM CHUYENXE_P33 CX
INNER JOIN KHUVUC_P33 KV ON CX.MAKV = KV.MAKV
WHERE KV.TINHTRANG_THOITIET = N'Mua bao'
  AND MONTH(CX.THOIGIAN_BD) = 10
  AND YEAR(CX.THOIGIAN_BD) = 2024;
```

1. Bước 1: UPDATE CX SET CUOCPHI = CX.CUOCPHI * 1.10.
2. Bước 2: FROM CHUYENXE_P33 CX INNER JOIN KHUVUC_P33 KV ON CX.MAKV = KV.MAKV.
3. Bước 3: Lọc tình trạng thời tiết mưa bão trong tháng 10/2024.

> **Lưu ý ca biên:** Chính sách phụ thu thời tiết bất lợi trong ứng dụng gọi xe công nghệ.

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	1.0
sql_syntax_and_keywords	0.4
constraint_and_join_logic	0.4
edge_case_consideration	0.2

Bài 34 [SQL-P34] — T-SQL DML: Xóa Phiếu Mượn Sách Quá Hạn Đã Bồi Thường Đầy Đủ Trước Năm 2024 (Sửa P0-03) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Viết câu lệnh T-SQL DELETE xóa các phiếu mượn sách đã hoàn tất bồi thường (TRANGTHAI = 'Da boi thuong') có ngày trả hoặc thanh lý trước ngày '2024-01-01'.

```
-- Transact-SQL:
-- Xóa phiếu mượn sách đã bồi thường xong trước năm 2024
DELETE PM
FROM PHIEUMUON_P34 PM
WHERE PM.TRANGTHAI = N'Da boi thuong'
  AND PM.NGAYTRA < '2024-01-01';
```

1. Bước 1: DELETE PM FROM PHIEUMUON_P34 PM.
2. Bước 2: Lọc trạng thái 'Da boi thuong' và NGAYTRA < '2024-01-01'.

> **Lưu ý ca biên:** Dọn dẹp dữ liệu lịch sử các khoản nợ thư viện đã được xử lý xong.

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	1.0
sql_syntax_and_keywords	0.4
constraint_and_join_logic	0.4
edge_case_consideration	0.2

Bài 35 [SQL-P35] — T-SQL DML: Tăng 5% Lương Cơ Bản Bác Sĩ Cấp Cứu Trực Đêm Năm 2024 (Sửa P0-03) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Viết câu lệnh T-SQL UPDATE tăng 5% lương cơ bản (LUONGCB = LUONGCB * 1.05) trong bảng BACSI_P35 cho các bác sĩ thuộc chuyên khoa 'Cap cuu' đã tham gia ca trực 'Truc dem' trong năm 2024.

```
-- Transact-SQL:
-- Tăng 5% lương cơ bản cho bác sĩ cấp cứu có tham gia trực đêm năm 2024
UPDATE BS
SET LUONGCB = BS.LUONGCB * 1.05
FROM BACSI_P35 BS
INNER JOIN CATRUC_P35 CT ON BS.MABS = CT.MABS
WHERE BS.CHUYENKHOA = N'Cap cuu'
  AND CT.LOAICATRUC = N'Truc dem'
  AND YEAR(CT.NGAYTRUC) = 2024;
```

1. Bước 1: Sử dụng cú pháp UPDATE BS SET LUONGCB = BS.LUONGCB * 1.05 (chuẩn T-SQL không có bí danh trong vế trái mệnh đề SET).
2. Bước 2: FROM BACSI_P35 BS INNER JOIN CATRUC_P35 CT ON BS.MABS = CT.MABS.
3. Bước 3: Mệnh đề WHERE kiểm tra đồng thời chuyên khoa cấp cứu, loại ca trực đêm và năm trực YEAR(CT.NGAYTRUC) = 2024.

> **Lưu ý ca biên:** ĐÃ SỬA LỖI P0-03 TOÀN DIỆN: Bảng CATRUC_P35 có đầy đủ cột NGAYTRUC kiểu DATE, mệnh đề WHERE có bộ lọc YEAR(CT.NGAYTRUC) = 2024 chuẩn xác, giải quyết dứt điểm phản hồi kiểm toán.

Tiêu chí chấm	Điểm
total_points	1.0
sql_syntax_and_keywords	0.4
constraint_and_join_logic	0.4
edge_case_consideration	0.2